内 容 提 要

系统生物学是综合了生物、物理和数学等学科在内的交叉学科. 本书是系统生物学的入门教材,结合作者近年的研究工作和国外一些新的研究进展,介绍系统生物学这门新兴学科的研究对象和方法,尽量去繁就简,重点介绍对复杂的生物过程建立数学模型的方法,并介绍相关的分析和模拟方法. 涉及基因表达、基因调控、生物振荡、状态切换、形态发生素梯度浓度、造血系统和霍奇金—赫胥黎方程(Hodgkin-Huxley equation)等生物学知识和随机过程、常微分方程、偏微分方程、时滞微分方程、随机微分方程、分岔分析等数学内容.

适用于生物、医学、数学、物理、化学、生物信息学、生物物理学等方向的学生、教师和相关研究人员.

前　言

在20世纪，生物学的研究内容和方法经历了由宏观到微观的发展过程，由形态及表型的描述逐步到生物体内的各种分子及其功能的动态演变.20世纪50年代克里克(F. Crick)和沃森(J. Watson)发现DNA的双螺旋结构，开启了分子生物学时代；从70年代起出现的基因工程技术加速了分子生物学的发展；1990年人类基因组计划开启了生命科学的新时代；2003年完成了人类及一些模式生物的基因测序工作，把生物学带入了系统生物学的时代.根据美国科学院院士、首个系统生物学研究中心的创建者之一胡德(L. Hood)博士的定义，系统生物学是研究一个生物系统中所有的组成部分的构成，以及在特定的条件下这些组成部分相互关系的学科.

系统生物学的一个显著特点是其“系统”性.所有生物现象，例如糖分子的代谢、人体心脏的跳动、对入侵病毒的免疫响应等等，都是复杂系统的综合行为的结果.因此，为了了解这些复杂系统，我们必须把生物系统作为一个整体来研究，而不仅仅把研究重点放在单个的基因、蛋白质或者器官上.在对生物系统的研究的过程中，仅通过实验方法很难了解复杂系统的行为.而通过建立数学模型和计算机模拟的方法是了解复杂系统的行为，特别是某些动力学性质的重要手段，也是当前系统生物学的主要研究方法之一.

作者于2004—2005年期间分别访问了美国加州大学尔湾分校(UC Irvine)数学系和加拿大麦吉尔大学(McGill University)生理学系非线性动力学中心，开始从事系统生物学的研究工作.从2006起作者在清华大学开设系统生物学选修课程以介绍自己所学习到的相关内容和研究方法.本书作为这门课程的参考资料，主要目的是向读者介绍系统生物学这门新兴学科的研究对象和方法.本书的主要内容结合作者的学习体会，从一个数学工作者的背景来介绍相关的生物学知识，尽量去繁就简，重点介绍对复杂的生物过程建立数学模型的过程，并介绍相关的分析和模拟方法.每个看似简单的生物学过程，例如基因表达等，实际上都是非常复杂的过程.本书在对生物学过程的介绍中尽量避免烦琐的过程描述和专业术语，而把重点放在生物学过程基本原理和数学的描述上.这样的介绍更加突出建模的方法，而会略去一些细节的描述.如果读者希望了解详细的生物学过程，建议读者参考专门的生物学方面的参考书.另一方面，本书在介绍数学方

法时也有别于普通的数学参考书.在本书中将不会建立成体系的逻辑严密的数学理论，而是根据实际问题的需要介绍模型的分析方法.对相关数学理论感兴趣的读者请参考专业文献.

本书的内容一共包括六章.第1章将介绍生物化学反应的数学描述.在分子生物学中，特别是基因调控和蛋白质相互作用等生物学过程，都可以分解为大量生化反应所组成的复杂系统.这一章中所介绍的相关数学描述方法是后面建立数学模型的基础.从第2章到第5章将按照从小到大的尺度介绍几类生物学问题，从问题出发介绍相关的数学分析方法.第2章主要介绍基因表达的数学描述.基因表达是生物系统的最基本过程.这一章将主要介绍基因表达的过程和相应的数学描述，重点了解基因表达过程中的随机性.第3章介绍几种基因调控关系的数学模型的建立和分析，包括双稳态、状态切换、生物振荡等.第4章介绍形态发生素浓度梯度形成的数学模型.形态发生素是发育生物学的重要概念，其浓度梯度的形成对于胚胎的发育至关重要.这一章介绍通过反应扩散方程建立描述形态发生素浓度梯度形成的数学模型.第5章介绍造血系统的数学模型的建立，参数估计与相关的分析方法，为研究动态血液病的致病机制建立基础.第6章介绍霍奇金—赫胥黎方程的建立.霍奇金—赫胥黎方程的建立是在生命科学领域实验与数学方法相结合的最成功典范之一.这一章将回顾霍奇金(A. L. Hodgkin)和赫胥黎(A. F. Huxley)的部分工作，沿着这两位大师揭开细胞兴奋性之谜的道路，在实验与理论相结合的过程中介绍建立霍奇金—赫胥黎方程的过程.

本书涉及的内容比较广，各章节的内容相对比较独立.建议读者在阅读时遇到不熟悉的内容可以大胆跳过，而需要理解详细过程时参考相关的专业文献.

本书的内容是在作者为清华大学研究生和高年级本科生开设系统生物学课程的教学讲稿的基础上修订而成.由于国内相关的教材非常缺乏，作者在开设本课程的过程中需要查阅很多文献资料.其中有些资料来源于最新发表的论文，还包含一些最新研究成果.书中的大部分公式都可以在有关的文献中找到，作者也重新绘制了相关的插图.限于作者水平，难免有不当或疏漏之处，恳切希望得到批评指正.

本书的相关内容还曾经在东北师范大学、哈尔滨工业大学、华南师范大学、北京师范大学、中山大学做过讲学.在此感谢所有听过我的课的学生，感谢范猛教授、刘胜强教授、翁佩萱教授、黎雄教授、袁荣教授和周天寿教授等的邀请.本课程的开设和讲义的编写还得到清华大学周培源应用数学研究中心的谢定裕、章梅荣、雍稳安、孙卫涛和来月英等同事的支持和帮助，在此深表谢意.最后，在本书即将出版之际，我对清华大学周培源应用数学研究中心名誉主任林家翘教

授致以真切的感谢.是林家翘教授的指导和鼓励使我从一名数学工作者走上系统生物学的研究道路的.林家翘教授对科学执着的追求和严谨的态度深深地影响着我此后的研究工作.

本书的部分研究内容得到自然科学基金(NSFC,10601029)和留学回国人员启动基金的资助,在此表示感谢.

最后感谢妻子和女儿对我的支持和帮助.没有她们的支持我不可能顺利完成对加州大学尔湾分校和麦吉尔大学的访问,开始对系统生物学的研究工作.

北京清华园

2010 年 3 月

目　　录

第 1 章　生物化学反应的数学描述 …… 1

§1.1　生化反应系统 …… 1

§1.2　化学主方程 …… 3

1.2.1　方程的建立 …… 3

1.2.2　方程的性质 …… 4

1.2.3　吉莱斯皮算法 …… 6

§1.3　化学速率方程 …… 8

1.3.1　方程的建立 …… 8

1.3.2　涨落耗散定理 …… 10

§1.4　化学朗之万方程 …… 13

1.4.1　方程的建立 …… 13

1.4.2　随机积分的简单讨论 …… 17

1.4.3　τ 跳跃算法 …… 18

§1.5　福克尔—普朗克方程 …… 19

§1.6　反应速率随时间变化的生化反应系统 …… 20

1.6.1　外部噪声干扰下的反应速率 …… 21

1.6.2　推广的化学朗之万方程 …… 22

1.6.3　伊藤积分与斯特拉托诺维奇积分 …… 23

1.6.4　有色噪声 …… 24

§1.7　小结 …… 24

习题 …… 25

第 2 章　基因表达的数学描述 …… 27

§2.1　遗传信息的传递与基因表达 …… 27

§2.2　基因表达的内蕴随机性 …… 29

2.2.1　模型的建立 …… 29

2.2.2　平衡态 …… 30

2.2.3　静态涨落 …… 31

2.2.4　内蕴随机效应 …… 33

§2.3　基因表达中的外部噪声 …… 34

2.3.1　模型的建立 …… 35

2.3.2 平衡态 …… 37
2.3.3 静态涨落 …… 38
2.3.4 外部噪声对基因表达的影响 …… 40
§2.4 小结 …… 42
习题 …… 43
第 3 章 基因调控的数学模型 …… 44
§3.1 数学基础 …… 45
3.1.1 尺度分析 …… 45
3.1.2 米氏函数和希尔函数 …… 49
3.1.3 洛姆周期图 …… 54
§3.2 正反馈调控与双稳态 …… 55
3.2.1 乳糖操纵子 …… 56
3.2.2 数学模型 …… 57
3.2.3 平衡态分析 …… 58
§3.3 噪声与细胞状态的切换 …… 60
3.3.1 乳糖操纵子基因的状态切换 …… 60
3.3.2 λ噬菌体阻抑物基因的表达调控 …… 62
3.3.3 内部噪声诱导的状态切换 …… 68
§3.4 负反馈调控和生物振荡 …… 71
3.4.1 阿特金森振子 …… 72
3.4.2 随机激励振子 …… 76
3.4.3 带时滞的负反馈调控 …… 82
3.4.4 节律振荡 …… 85
§3.5 小结 …… 95
习题 …… 97
第 4 章 信号分子浓度梯度形成的数学模型 …… 98
§4.1 反应扩散方程的建立和模拟 …… 98
4.1.1 一维守恒率方程 …… 98
4.1.2 流的不同形式 …… 99
4.1.3 初边值条件 …… 100
4.1.4 高维守恒率方程 …… 101
4.1.5 反应扩散方程的数值解 …… 102
§4.2 形态发生素与胚胎的发育 …… 103
4.2.1 形态发生素 …… 103
4.2.2 Decapentaplegic 与果蝇翅膀的发育 …… 104
§4.3 形态发生素的扩散与数学模型的建立 …… 105
4.3.1 模型 A：自由扩散和与受体的结合 …… 106

4.3.2　模型 B：自由扩散，与受体结合，信号分子的降解 …… 108
4.3.3　模型 C：配体与受体的结合和离解，通过复合体的扩散 …… 114
§4.4　小结 …… 116
习题 …… 117

第 5 章　造血系统的数学模型 …… 119

§5.1　一些数据 …… 119
§5.2　造血干细胞数量变化的数学模型 …… 120
5.2.1　细胞周期与休眠期 …… 120
5.2.2　数学模型的建立 …… 121
5.2.3　反馈调控函数 …… 123
5.2.4　参数估计 …… 125
§5.3　干细胞模型的动力学分析 …… 128
5.3.1　无量纲化方程 …… 129
5.3.2　平衡态分析 …… 129
§5.4　周期性白细胞减少症的动力学模型 …… 131
5.4.1　模型介绍 …… 132
5.4.2　参数估计 …… 133
5.4.3　平衡点的存在性 …… 134
5.4.4　平衡点稳定性与分岔分析 …… 135
5.4.5　粒细胞集落刺激因子治疗 …… 137
§5.5　小结 …… 138
习题 …… 139

第 6 章　霍奇金—赫胥黎方程 …… 141

§6.1　离子通道与能斯特方程 …… 141
§6.2　细胞膜模型 …… 143
§6.3　离子通道的门控机制 …… 145
6.3.1　门控机制的数学描述 …… 145
6.3.2　莫里斯—莱卡尔模型 …… 147
§6.4　霍奇金—赫胥黎方程 …… 148
6.4.1　实验结果 …… 149
6.4.2　离子通道的门控假设 …… 149
6.4.3　方程的建立 …… 150
§6.5　电缆方程和神经网络动力学方程 …… 153
6.5.1　电缆方程 …… 153
6.5.2　神经网络动力学方程 …… 155
§6.6　小结 …… 155
习题 …… 156

附录 A 常微分方程 …… 158
§1.1 常微分方程模型 …… 158
§1.2 二阶微分方程 …… 160
§1.3 二阶常微分方程边值问题的数学基础 …… 161
附录 B 随机微分方程 …… 168
§2.1 随机微分方程与随机积分 …… 168
§2.2 伊藤公式 …… 170
§2.3 福克尔—普朗克方程 …… 171
§2.4 随机微分方程数值方法 …… 174
2.4.1 1.0 阶差分格式 …… 174
2.4.2 玛尔萨利亚随机数发生器 …… 175
附录 C XPPAUT 软件使用介绍 …… 177
§3.1 建立 ODE 文件 …… 177
§3.2 运行和退出程序 …… 180
§3.3 保存结果 …… 180
§3.4 相平面分析 …… 181
§3.5 分岔分析 …… 182
§3.6 通过脚本语言运行 XPPAUT …… 183
参考文献 …… 186
索引 …… 193

第 1 章　生物化学反应的数学描述

系统生物学主要在分子层次研究生命行为的机制. 这些分子行为包括蛋白质(protein)—蛋白质相互作用、蛋白质—DNA 相互作用等,构成生命行为的最基本元素. 例如,基因表达这一最基本的生命现象就包括基因(DNA 片段)转录成信使 RNA(mRNA)和 mRNA 翻译成蛋白质等过程. 而在分子层次,生物化学反应是最基本的表现方式. 这一章将介绍生物化学反应的几种基本数学描述方法. 这一章所涉及的数学内容比较抽象,不熟悉相关内容的读者只需要了解不同数学描述的形式,而忽略细节的推导过程.

常微分方程是描述化学反应的常用数学工具. 一般地,普通化学反应包含的分子的个数非常多(约 10^{23}),因此使用常微分方程可以得到很准确的描述. 然而,对于生命系统中所发生的生物化学反应,常微分方程的描述有时候是不合适的. 这是因为生命行为中的生物化学反应所涉及的分子的个数通常都非常少. 例如,在基因表达中,同一种蛋白质所对应的基因的个数通常只有 1 个,而对应的 mRNA 分子的数目通常只有几十个. 在蛋白质相互作用中,作为反应物的同一种蛋白质的个数也不过几千个,远远小于普通化学反应的分子个数的量级. 另一方面,生物体内发生化学反应所需的时间都比较长. 例如,基因的转录过程通常需要几分钟才能完成. 而因为分子的个数少而且反应比较慢,发生化学反应的随机性就非常明显. 这些随机性是由两方面的原因造成的,一方面是因为反应物碰撞后才可能发生反应. 而当分子个数很小(浓度很低)时,反应物的碰撞概率是非常小的. 另一方面是热力学涨落. 即使参加反应的反应物碰撞在一起后,也需要有足够大的活化能才能发生相应的反应. 而活化能是受热涨落的影响的,具有显著的随机性. 因此,随机过程是描述生物化学反应的重要数学手段.

§ 1.1　生化反应系统

考虑有 $N \geqslant 1$ 种分子 $\{S_1, \cdots, S_N\}$ 参加的化学反应. 假设系统的温度恒定,所有分子充分混合在一个体积(记为 Ω)固定的容器中,并且所有反应一旦发生都可以在瞬间完成. 以 $X(t) = (X_1(t), \cdots, X_N(t))$ 表示该系统在时刻 t 的状态,其中

$X_i(t)$ 表示系统中分子 S_i 在时刻 t 的个数 $(i = 1, \cdots, N)$.

显然地,系统的状态 $X(t)$是一个随机过程,这是因为每个化学反应实际发生的时刻是随机的,受热涨落的影响.

假设所考虑的系统中共有 $M \geqslant 1$ 个基本反应通道 $\{R_1, \cdots, R_M\}$. 每个反应通道 R_j 对应于一个趋向性函数(propensity function)a_j,定义为

$a_j(x)\mathrm{d}t$ 表示给定 $X(t) = x$ 时,反应 R_j 在时间区间 $[t, t+\mathrm{d}t)$ 内,在容器中某处发生一

次的概率.

每次化学反应都会引起分子个数的改变. 以状态改变向量(state-change vector) $v_j = (v_{j1}, \cdots, v_{jN})$ 表示反应 R_j 所引起的系统状态的改变：

> v_{ji} 表示分子 S_i 因为反应 R_j 所引起的改变量 ($j = 1, \cdots, M$; $i = 1, \cdots, N$). 即反应 R_j 发生后，分子 S_i 的个数由 $X_i(t)$ 变为 $X_i(t) + v_{ji}$.

这里 $v_{ji} > 0$ 表示反应 R_j 产生分子 S_i，$v_{ji} < 0$ 表示反应 R_j 消耗分子 S_i.

由反应趋向性函数 a_j 和状态改变向量 v_j 一起就可以给出反应通道 R_j 的完整描述. 根据这些量，可以建立数学模型，用于描述所研究的生化反应系统.

一般地，状态改变向量 v_j 可以通过化学反应本身得到，例如对于氢气燃烧生成水的化学反应

$$O_2 + 2H_2 \to 2H_2O,$$

每次反应消耗一个氧原子、两个氢原子，生成两个水分子. 因此此反应对应的状态改变向量是 $v = (-1, -2, 2)$.

反应趋向性函数 a_j 的准确描述比较困难，一般情况下只能得到近似的描述. 函数 a_j 通常包括两部分的乘积：所有参加反应的反应物按反应 R_j 所需比例碰撞在一起的概率乘以反应物克服化学势能量壁垒发生化学反应的概率. 前一部分可以通过组合的方法得到，而后一部分由参加反应的反应物发生反应需要克服的化学势所定义. 例如，对于上面的水合成的反应，如果系统中有 x_1 个氧分子和 x_2 个氢分子，并假设这些分子充分混合. 则一个氧分子和两个氢分子碰撞在一起的概率与从系统中任意取三个分子，组合为一个氧分子和两个氢分子的组合数，即 $x_1x_2(x_2-1)/2$ 成正比. 而当两个氢分子和一个氧分子发生碰撞后，若要发生化学反应生成水，还需要打开原有的共价键和产生新的共价键. 这一过程需要克服一定的能量势垒. 如果所需要克服的能量势垒为 $\Delta\mu$，则克服能量势垒发生化学反应的概率与 $e^{-\Delta\mu/(k_BT)}$ 成正比，这里 k_B 为玻耳兹曼常数，T 表示绝对温度. 这两部分的乘积就给出了由系统状态定义的该反应所对应的反应趋向性函数 $a(x) = cx_1x_2(x_2-1)/2$，其中 c 为常数，通常与温度和体积 Ω 有关. 当系统的温度随时间变化时，比例系数也是时变的. 一般地，趋向性函数 $a_j(x)$ 可以按以下形式定义：

$$a_j(x) = c_jh_j(x). \tag{1.1}$$

其中 c_j 是反应通道 R_j 的化学反应常数，函数 $h_j(x)$ 表示在状态 $X(t) = x$ 并充分混合时，反应物按反应通道 R_j 所需的比例进行组合的可能组合数.

一般地，对于化学反应系统

$$R_j: m_{j1}S_1 + \cdots + m_{jN}S_N \to n_{j1}S_1 + \cdots + n_{jN}S_N \quad (j = 1, 2, \cdots, M), \tag{1.2}$$

有

$$v_{ji} = n_{ji} - m_{ji},\ a_j(x) \propto \prod_{k=1}^{N} C_{x_k}^{m_{jk}}, \tag{1.3}$$

其中

$$C_{x_k}^{m_{j_k}} = \frac{x_k!}{m_{j_k}!(x_k - m_{j_k})!}$$

表示从 x_k 个 S_k 分子中随机选取 m_{j_k} 个分子的可能的组合数. 如果对任意的 k 和 j，都有 $x_k \gg m_{j_k}$，可以近似地取

$$a_j(x) = c_j \prod_{k=1}^{N} x_k^{m_{j_k}}.$$

这里的常数 c_j 只能通过实验方法来确定. 对于很多复杂的生化反应，如何确定对应的化学反应常数还是非常困难的. 需要注意的是，在这里以分子个数表示系统的状态，如果以浓度或者摩尔数表示系统的状态，化学反应常数需要做相应的修正.

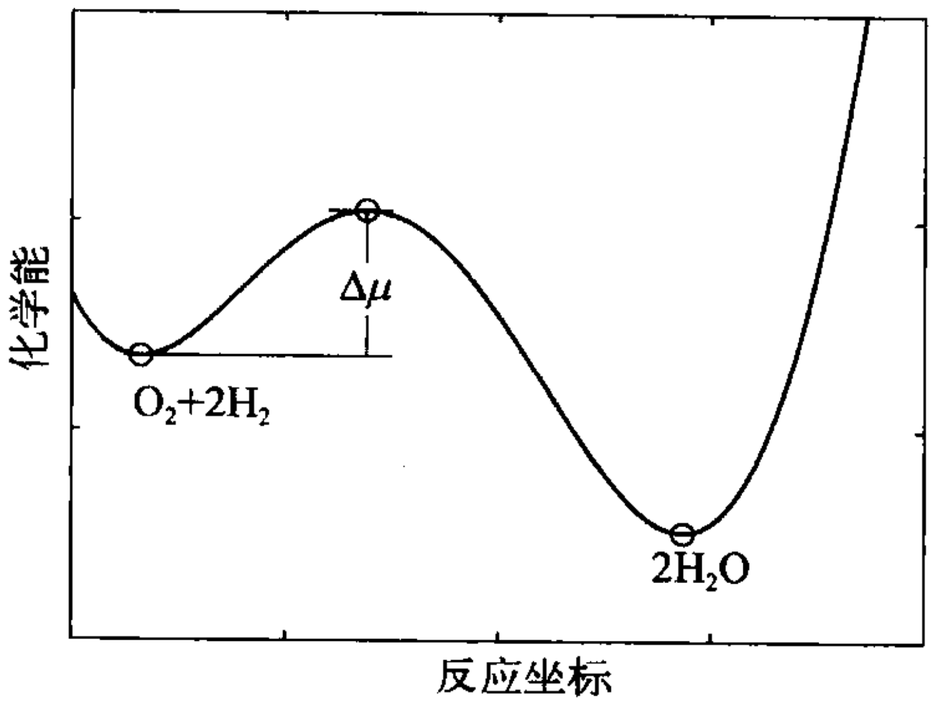


图 1.1　氢气燃烧生成水的化学反应的化学势

对于生物化学反应系统，时刻都可能有反应发生，因此系统状态的改变是一个复杂的动态过程. 下面首先引入描写该过程的最基本和最本质的数学描述——化学主方程(chemical master equation)，然后在不同假设条件下分别引入化学速率方程(chemical rate equation)，化学朗之万方程(chemical Langevin equation)和福克尔—普朗克方程(Fokker-Plank equation).

§1.2　化学主方程

1.2.1　方程的建立

生物化学反应是一个随机过程. 在任一时刻，系统的状态决定了该系统下一时刻发生某个化学反应的概率，而每个化学反应的发生都可以改变系统的状态. 因此，从数学上可以把生物化学反应看成是状态随时间变化的马氏过程.

假设系统在时刻 t_0 的状态为 $X(t_0) = x_0$，定义条件概率密度函数 $P(x, t \mid x_0, t_0)$ 为系统在 t 时刻状态为 $X(t) = x$ 的概率，即

$$P(x, t \mid x_0, t_0) = \text{Prob}\{X(t) = x, \text{如果 } X(t_0) = x_0\}. \tag{1.4}$$

为了理解概率密度函数，假设有很多独立的反应系统(也称为系综)，每个反应系统都包含相同的分子，并且体积、温度和初始状态都相同. 则在时刻 t，这些系统的状态(分子的个数)可以是任意值. 概率密度函数 $P(x, t|x_0, t_0)$ 由在时刻 t 状态为 x 的系统的个数所占的百分比给出.

如果已知系统在时刻 t_0 的状态和任意时刻的概率密度函数 $P(x, t|x_0, t_0)$，可以得到整个反应系统在任意时刻的统计性质. 例如，系统的状态在任何时刻 t 的平均值(期望)由

$$\langle X \rangle = \sum_{x \in \mathcal{X}} x P(x, t \mid x_0, t_0)$$

给出，其中 $\mathcal{X}$ 为系统的所有可能状态的集合. 需要特别指出的是，在实验中所看到的通常是

系统的统计性质，而不是单独某个样本的行为.

下面，来推导 $P(x, t|x_0, t_0)$随时间演化所满足的方程.

对给定的(x_0, t_0)，把 $P(x, t|x_0, t_0)$看成是(x, t)空间中的概率流，下面来推导这个概率流随时间的演化方程. 取 $\mathrm{d}t$ 充分小使得在时间 $\mathrm{d}t$ 内发生两次或者更多次化学反应的概率可以忽略. 则在 $\mathrm{d}t$ 时间区间内系统的概率密度函数的改变量主要是因为发生(一次)化学反应而导致系统状态改变引起的. 因此，函数 $P(x, t|x_0, t_0)$随时间的变化可以通过下面关系来刻画：

$$P(x, t+\mathrm{d}t \mid x_0, t_0) - P(x, t \mid x_0, t_0) = \text{概率流在}(t, t+\mathrm{d}t)\text{ 内流入}(x, t)$$
$$- \text{概率流在}(t, t+\mathrm{d}t)\text{ 内从}(x, t)\text{ 流出}.$$

特别地，如果某个系统在 t 时刻的状态为 $(x-v_j)$，并且在 t 到 $t+\mathrm{d}t$ 时间内发生了一次第 j 个反应，则系统的状态在 $(t+\mathrm{d}t)$ 时刻就变成 x，相应地，系综在 $(t+\mathrm{d}t)$ 时刻的状态为 x 的概率增加了. 由前面给出的反应趋向性函数和状态改变向量的定义可以得到

$$\text{概率流在}(t, t+\mathrm{d}t)\text{ 内流入}(x, t) = \sum_{j=1}^{M} P(x-v_j, t \mid x_0, t_0)a_j(x-v_j)\mathrm{d}t.$$

类似地，如果某个系统在 t 时刻的状态为 x，并且在 t 到 $t+\mathrm{d}t$ 时间内发生了一次第 j 个反应，则系统的状态在 $(t+\mathrm{d}t)$ 时刻就变成 $x+v_j$，相应地，系综在$(t+\mathrm{d}t)$ 时刻的状态为 x 的概率减少了. 因此，可以得到

$$\text{概率流在}(t, t+\mathrm{d}t)\text{ 内从}(x, t)\text{ 流出} = P(x, t \mid x_0, t_0)\sum_{j=1}^{M} a_j(x)\mathrm{d}t.$$

这样，可以得到下面关系：

$$P(x, t+\mathrm{d}t \mid x_0, t_0) - P(x, t \mid x_0, t_0) = \sum_{j=1}^{M} P(x-v_j, t \mid x_0, t_0)a_j(x-v_j)\mathrm{d}t$$
$$- P(x, t \mid x_0, t_0)\sum_{j=1}^{M} a_j(x)\mathrm{d}t.$$

两边除以 $\mathrm{d}t$，并令 $\mathrm{d}t \to 0$，就得到化学主方程

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x, t \mid x_0, t_0) = \sum_{j=1}^{M}[a_j(x-v_j)P(x-v_j, t \mid x_0, t_0) - a_j(x)P(x, t \mid x_0, t_0)]. \tag{1.5}$$

1.2.2 方程的性质

方程(1.5)从本质上反映了我们所研究的化学反应系统. 如果可以求解出 P，则可以完整地刻画随机过程 $X(t)$. 事实上，方程(1.5)是一组线性方程组. 如果省略初始状态(x_0, t_0)，并且记 $P(x, t)$为 $P_x(t)$，其中 x 的取值范围为系统所有可能的状态的集合，记为 $x \in \mathcal{X}$，则方程(1.5)可以改写为线性方程组

$$\frac{\mathrm{d}P_x(t)}{\mathrm{d}t} = \sum_{j=1}^{M}[a_j(x-v_j)P_{x-v_j}(t) - a_j(x)P_x(t)] \quad (x \in \mathcal{X}). \tag{1.6}$$

注意到如果反应趋向性函数 a_j 不依赖于时间 t，则式(1.6)是一组常系数线性方程组. 因此，常系数线性微分方程组的研究方法和结果都可以用于研究化学主方程(1.6). 特别地，令 A 表示系数矩阵，即

$$A_{x,\,x-v_j}=a_j(x-v_j),\ A_{x,\,x}=-\sum_{j=1}^{M}a_j(x)\quad(\forall\,x\in\mathcal{X}).$$

以上方程组可以改写为

$$\frac{\mathrm{d}P_x(t)}{\mathrm{d}t}=AP_x(t)\quad(x\in\mathcal{X}).\tag{1.7}$$

有时也称矩阵 A 为状态转移矩阵.

这里关心的是方程(1.7)的作为概率密度函数的解，即满足条件

$$P_x(t)\geqslant 0,\ \sum_{x\in\mathcal{X}}P_x(t)=1\quad(\forall\,t>0)\tag{1.8}$$

的解. 根据条件(1.8)容易得到 $P_x(t)\leqslant 1$ 对任意 $t>0$ 都成立，即解总是有界的.

如果$\mathcal{X}$是有限集，则方程(1.7)的解可以表示为

$$P_x(t)=\mathrm{e}^{A(t-t_0)}P_x(t_0)\quad(t>t_0),\tag{1.9}$$

其中初值满足条件(1.8). 特别地，如果 $X(t_0)=x_0$，则有

$$P_x(t_0)=\delta_{x,\,x_0}=\begin{cases}0, & x\neq x_0\\ 1, & x=x_0\end{cases}.$$

容易看到如果初值满足条件(1.8)，则方程(1.7)的解在任何时刻均满足式(1.8).

根据线性代数中著名的若尔当标准型定理，对于有限阶矩阵 A，存在一个非奇异矩阵 Q，使 $Q^{-1}AQ=J$ 为若尔当标准型，即 J 为下面的分块对角矩阵

$$J=\mathrm{diag}(J_1,\cdots,J_s):=\begin{pmatrix}J_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & J_2 & \ddots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & J_s\end{pmatrix}.$$

其中

$$J_k=\begin{pmatrix}\lambda_k & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_k & 1 & \ddots & 0\\ 0 & 0 & \lambda_k & \ddots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_k\end{pmatrix}$$

为 $n_k\times n_k$ 阶矩阵. 这里 λ_k 是矩阵 A 的特征值，重数为 n_k. 因为 $A=QJQ^{-1}$，所以

$$\mathrm{e}^{A(t-t_0)}=Q\mathrm{e}^{J(t-t_0)}Q^{-1}=Q\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{J_1(t-t_0)},\cdots,\mathrm{e}^{J_s(t-t_0)})Q^{-1}.$$

可以验证，指数矩阵 $e^{J_k t}$ 由下面形式给出

$$e^{J_k t} = e^{\lambda_k t}\begin{pmatrix} 1 & t & \cdots & t^{n_k-1}/(n_k-1)! \\ 0 & 1 & \cdots & t^{n_k-2}/(n_k-2)! \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

方程(1.7)的通解可以表示为

$$P_x(t) = Q\mathrm{diag}(e^{J_1(t-t_0)}, \cdots, e^{J_s(t-t_0)})Q^{-1}P_x(t_0). \tag{1.10}$$

由式(1.10)可以得到很有意思的推论. 首先，通解(1.10)对任意满足条件(1.8)的初始条件都成立，并且所得到的解 $P_x(t)$ 对任意 $t \geqslant t_0$ 都必须是有界的. 为满足此条件，A 的特征值必须不能有正实部，并且 0 特征值的重数不能大于 1(很容易可以证明 A 一定有 0 特征值). 事实上，矩阵 A 是一类特殊的矩阵，即符号对称矩阵，非对角线的元素都是非负的，而对角线元素都是非正的. 这类矩阵是梅茨勒(Metzler)矩阵或者 M 矩阵的例子，已经得到广泛的研究[7,56]. 可以证明，这种类型的矩阵没有正实部的特征值，也没有纯虚特征值[47]. 因此方程(1.7)的解收敛到 0 特征值所对应的特征向量，即系统的平稳分布.

在方程(1.7)中，令方程的右边等于零，并结合条件(1.8)，就可以求出系统的平稳分布

$$\overline{P}_x = \lim_{t\to\infty} P_x(t).$$

这个平稳分布对于研究系统的长时间行为是很重要的. 根据上面的讨论，当$\mathcal{X}$是有限集时，矩阵 A 是有限阶的，相应的平稳分布是唯一的. 但是，上面的结论是否可以推广到$\mathcal{X}$是无穷集的情况，还需要进一步的研究.

通常，状态空间$\mathcal{X}$的维数是非常高的. 例如，如果所研究的系统有 100 种分子 ($N = 100$)，每种分子的状态有两种($X_i(t) = 0$ 或 1)，则系统的总状态数为 2^{100}. 上述系统是 2^{100} 阶线性方程组. 因此，尽管可以形式上给出化学主方程的精确解，但一般来说，对该系统进行研究是不可能的. 即使是数值解也是不可能的. 需要提出一些简化的模型来进行研究.

1.2.3 吉莱斯皮算法

对于复杂的生化反应系统，一般很难通过解析方法求解系统状态的概率密度函数随时间的演化. 然而，如果可以产生足够多的样本轨道，也即一个系综(ensemble) $X^\sigma(t \mid x_0, t_0)(\sigma \in \Sigma)$，则可以通过简单的数学统计得到概率密度函数的演化过程. 例如，在每个时刻 t，系综的分布由

$$P(x, t \mid x_0, t_0) = \mathrm{Prob}\{X^\sigma(t \mid x_0, t_0) = x, \sigma \in \Sigma\}$$

给出. 当系统的样本轨道个数充分多时，通过上述方法可以得到概率分布函数的充分逼近. 下面的吉莱斯皮(Gilliespie)算法是产生样本轨道的常用方法[33].

吉莱斯皮算法通过依次模拟每个可能发生的化学反应来产生样本轨道，以达到模拟系统状态的变化的目的. 该算法的主要想法如下：如果在时刻 t 系统的状态为 x，下一次反应在时刻 $t+\tau$ 发生，而且所发生的反应是第 μ 个反应通道 R_μ，那么系统的状态在 $(t, t+\tau)$ 时间区间内是 x，而在 $t+\tau$ 时刻变为 $x+v_\mu$. 因此，只需要根据当前时刻的状态 $X(t) = x$ 计算

出下一个反应发生的时间 $t+\tau$ 和相应的反应通道 R_μ，就可以得到系统的状态随时间的变化，即一个样本轨道. 为实现这个基本的想法，关键是需要根据当前时刻的系统状态确定下一次反应在时间区间 $(t+\tau, t+\tau+\mathrm{d}\tau)$ 内发生，并且所发生的是第 μ 个反应的概率 $P(\tau, \mu; x)\mathrm{d}\tau$.

如图 1.2，定义反应概率密度函数 $P(\tau, \mu; x)$ 如下：

$P(\tau, \mu; x)\mathrm{d}\tau =$ 给定时刻 t 系统的状态 $X(t) = x$，系统中的下一个反应在无穷小时间区间 $(t+\tau, t+\tau+\mathrm{d}\tau)$ 内发生，并且发生的是反应通道 R_μ 的概率.

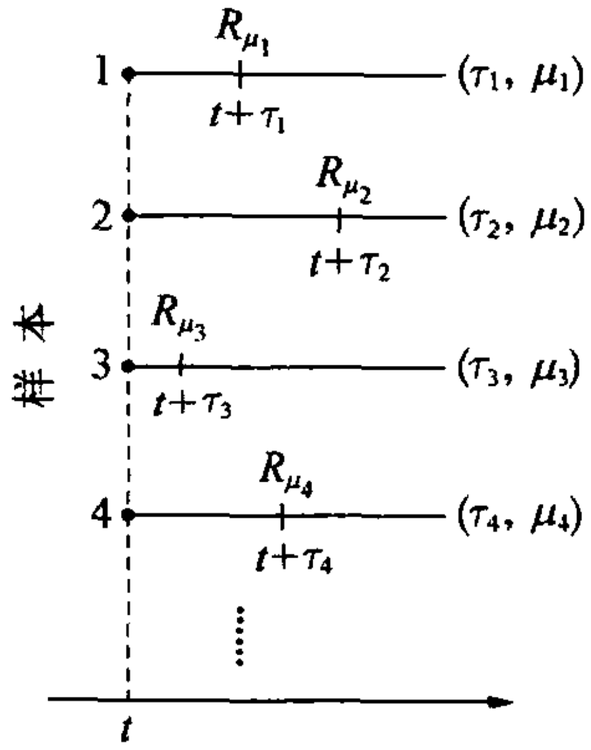


图 1.2　反应概率密度函数 $P(\tau, \mu; x)$ 的定义

根据乘法规则，$P(\tau, \mu; x)$ 是下面两项的乘积：概率 $P_0(\tau, x)$ 和 $a_\mu(x)\mathrm{d}\tau$，其中 $P_0(\tau, x)$ 表示给定系统的状态 $X(t) = x$，在时间区间 $(t, t+\tau)$ 内没有发生任何反应的概率，$a_\mu(x)\mathrm{d}\tau$ 表示反应 R_μ 在时间区间 $(t+\tau, t+\tau+\mathrm{d}\tau)$ 内发生的概率. 也即有关系

$$P(\tau, \mu; x)\mathrm{d}\tau = P_0(\tau, x) \cdot a_\mu(x)\mathrm{d}\tau. \tag{1.11}$$

为得到 $P_0(\tau, x)$ 的表达式，固定 x，把 $P_0(\tau, x)$ 看成是 τ 的函数. 首先，因为在 t 时刻发生反应的概率为零，因此有 $P_0(0, x) = 1$.

令 $P_0(\tau', x)$ 表示在 $(t, t+\tau')$ 时间区间内没有发生反应的概率，则由概率的乘法规则，在 $(t, t+\tau'+\mathrm{d}\tau')$ 内没有发生反应的概率等于 $P_0(\tau', x)$ 乘以在当系统的状态为 $X = x$ 时，在 $\mathrm{d}\tau'$ 时间内不发生反应的概率. 根据趋向性函数的定义，容易看到，这个概率等于 $\left[1 - \sum_{\nu=1}^{M} a_\nu(x)\mathrm{d}\tau'\right]$. 因此，可以得到下面关系

$$P_0(\tau' + \mathrm{d}\tau', x) = P_0(\tau', x) \cdot \left[1 - \sum_{\nu=1}^{M} a_\nu(x)\mathrm{d}\tau'\right].$$

由此很容易得到 $P_0(\tau', x)$ 满足的方程

$$\frac{\partial P_0(\tau', x)}{\partial \tau'} = -\sum_{\nu=1}^{M} a_\nu(x) P_0(\tau', x) \quad P_0(0, x) = 1. \tag{1.12}$$

求解方程(1.12)可以得到

$$P_0(\tau, x) = \exp\left[-\sum_{\nu=1}^{M} a_\nu(x)\tau\right].$$

令 $a_0(x) = \sum_{\nu=1}^{M} a_\nu(x)$，由式(1.11)可以得到 (τ, μ) 所满足的概率密度函数 $P(\tau, \mu; x)$ 为

$$P(\tau, \mu; x) = \begin{cases} a_\mu(x)\mathrm{e}^{-a_0(x)\tau}, & \text{若 } 0 \leqslant \tau < \infty \text{ 且 } \mu = 1, \cdots, M \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}. \tag{1.13}$$

根据上面给出的定义，$P(\tau, \mu; x)$ 表示当系统在时刻 t 的状态为 x 时，系统的下一次反应在时刻 $t+\tau$ 发生，并且所发生的反应是第 μ 的反应的概率.

根据上面的分析，可以得到下面的吉莱斯皮算法：

(1) 初始化 $X(0)=x_0$，并令初始时间 $t=0$(这里假设 $t_0=0$).

(2) 计算 $a_\nu=a_\nu(x)(\nu=1,\cdots,M)$，并令 $a_0=\sum_{\nu=1}^{M}a_\nu$.

(3) 产生一组随机数(τ,μ)，其分布满足如式(1.13)所给出的概率密度函数

$$P(\tau,\mu)=\begin{cases}a_\mu e^{-a_0(x)\tau}, & \text{若 } 0\leqslant\tau<\infty \text{ 且 } \mu=1,\cdots,M\\ 0, & \text{其他情况}\end{cases}.$$

(4) 令 $t=t+\tau$，并根据反应通道 R_μ 更新分子个数，即 $X_i\to X_i+v_{\mu i}$.

(5) 转到(2).

这里的随机数(τ,μ)可以按照下面的过程产生. 首先产生[0, 1]上平均分布的随机数 r_1 和 r_2，并令

$$\tau=(1/a_0)\ln(1/r_1),$$

然后取 μ 为满足条件

$$\sum_{\nu=1}^{\mu-1}a_\nu<r_2a_0\leqslant\sum_{\nu=1}^{\mu}a_\nu$$

的整数，则(τ,μ)为满足分布(1.13)的随机数[33].

使用吉莱斯皮算法可以模拟系统的长时间行为. 但是因为该算法需要模拟每一步反应，在计算的过程中时间步长 τ 通常很小，因此对大的系统，效率并不高. 近年来，有很多工作发展快速吉莱斯皮算法以对复杂生物化学系统进行数值模拟. 下面将介绍的 τ 跳跃算法可以在一定的条件下加速吉莱斯皮算法.

§1.3 化学速率方程

1.3.1 方程的建立

通过化学主方程可以研究系统状态的概率密度函数随时间的演化. 但是在很多时候，特别是当系统的随机性并不重要时，并不需要知道概率密度函数的演化过程，而只需知道系统的统计平均的演化过程.

若 $X(t_0)=x_0$，则系统状态在时刻 $t\geqslant t_0$ 的平均值为

$$\langle X(t\mid x_0,t_0)\rangle=\sum_{x\in\mathcal{X}}xP(x,t\mid x_0,t_0).$$

为简单起见，通常省略初始条件，而记 $\langle X(t)\rangle=(\langle X_1(t)\rangle,\cdots,\langle X_N(t)\rangle)$ 和 $P(x,t)=P(x,t\mid x_0,t_0)$. 为分析方便，可以把函数 P 的定义拓广到全空间 $\mathbb{Z}^N\times[t_0,+\infty)$，其中当 $x\notin\mathcal{X}$时，定义 $P(x,t)\equiv0$. 则上面的求和可以拓广到全空间$\mathbb{Z}^N$，即

$$\langle X(t)\rangle=\sum_{x\in\mathbb{Z}^N}xP(x,t). \tag{1.14}$$

由上面的统计平均的定义和条件(1.8)，容易看到

$$\sum_{x\in \mathbf{Z}^N}(x-\langle X(t)\rangle)P(x,\ t)=0. \tag{1.15}$$

由化学主方程(1.5),两边乘以 x,再对 x 求和,可以得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\sum_{x\in \mathbf{Z}^N}xP(x,\ t)&=\sum_{x\in \mathbf{Z}^N}\sum_{j=1}^{M}[xa_j(x-v_j)P(x-v_j,\ t)-xa_j(x)P(x,\ t)]\\&=\sum_{j=1}^{M}\sum_{x\in \mathbf{Z}^N}xa_j(x-v_j)P(x-v_j,\ t)-\sum_{j=1}^{M}\sum_{x\in \mathbf{Z}^N}xa_j(x)P(x,\ t)\\&=\sum_{j=1}^{M}\sum_{x\in \mathbf{Z}^N}(x+v_j)a_j(x)P(x,\ t)-\sum_{j=1}^{M}\sum_{x\in \mathbf{Z}^N}xa_j(x)P(x,\ t)\\&=\sum_{j=1}^{M}v_j\sum_{x\in \mathbf{Z}^N}a_j(x)P(x,\ t).\end{aligned}$$

因此,得到系统的系综平均所满足的动力学方程

$$\frac{\mathrm{d}\langle X_i\rangle}{\mathrm{d}t}=\sum_{j=1}^{M}v_{ji}\langle a_j(X)\rangle\quad(i=1,\ 2,\ \cdots,\ N), \tag{1.16}$$

其中

$$\langle a_j(X)\rangle=\sum_{x\in \mathbf{Z}^N}a_j(x)P(x,\ t)$$

为反应趋向性函数的系综平均.

需要指出的是,方程(1.16)一般是不封闭的,不能直接进行研究,需要附加的方程或者条件进行简化. 最简单的情况是当所有的反应都是一阶反应时,函数 $a_j(x)$ 都是线性函数. 此时有关系 $\langle a_j(X)\rangle=a_j(\langle X\rangle)$. 由此可以得到形如

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=\sum_{j=1}^{M}v_{ji}a_j(x)\quad(i=1,\ 2,\ \cdots,\ N) \tag{1.17}$$

的线性方程组,其中 $x_i=\langle X_i\rangle$. 此外,当系统的随机性可以忽略时,近似有

$$\langle a_j(X)\rangle\approx a_j(\langle X\rangle), \tag{1.18}$$

也可以得到方程(1.17). 此时对应的方程一般是非线性常微分方程. 形如(1.17)的方程就是化学速率方程,是最常用的描述化学动力学的方程.

化学速率方程是常微分方程组,方程的阶数和分子种类的个数(N)相同,一般比较便于数值研究. 但是注意到对于高阶反应,趋向性函数 $a_j(X)$ 是非线性函数,此时的反应速率方程(1.17)并不等价于系统的平均状态所满足的方程(1.16). 由此可以看到,对于很多化学反应,化学速率方程和化学主方程并不等价. 这个问题也称为凯泽悖论(Keizer's paradox). 因此,对于高阶反应,对常微分方程模型(1.17)的结果的解释需要特别小心. 当系统的随机性非常小时,可以认为式(1.18)近似成立,此时化学速率方程可以反映系统的平均状态的动力学行为. 这个就是应用化学速率方程的基本前提.

在反应速率方程中,通常使用反应物的浓度而不是分子数作为变量. 为此,定义 $z_i=$

$\langle X_i\rangle/\Omega$ 为分子 S_i 的平均浓度，则系统的状态可以表示为 $z=(z_1, \cdots, z_N)$. 此时上面方程可以表示为

$$\frac{\mathrm{d}z_i}{\mathrm{d}t}=\sum_{j=1}^{M} v_{ji}\,\tilde{a}_j(z) \quad (i=1, \cdots, N). \tag{1.19}$$

其中

$$\tilde{a}_j(z)=\frac{a_j(\Omega z)}{\Omega}.$$

在上面推导化学速率方程时，假定系统的随机性比较小. 下面来定量推导表征系统随机性的量——协方差——随时间的变化规律，并由此推导关联系统随机性的涨落项与耗散项的涨落耗散定理(fluctuation-dissipation theorem)[96].

1.3.2 涨落耗散定理

定义系统的协方差矩阵 $\sigma=(\sigma_{ik})$ 为

$$\sigma_{ik}(t)=\langle (X_i(t)-\langle X_i(t)\rangle)(X_k(t)-\langle X_k(t)\rangle)\rangle \quad (1\leqslant i, k\leqslant N). \tag{1.20}$$

下面来推导 $\sigma_{ik}(t)$ 满足的方程.

首先由概率密度函数 P，可以把上面的协方差表示为

$$\sigma_{ik}(t)=\sum_{x\in Z^N}(x_i-\langle X_i(t)\rangle)(x_k-\langle X_k(t)\rangle)P(x, t).$$

注意到 $\langle X_i(t)\rangle$ 满足化学速率方程(1.16)，$P(x, t)$ 满足化学主方程(1.5). 因此由式(1.16)和(1.5)可以推导出 σ_{ik} 满足的方程.

有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\sigma_{ik}}{\mathrm{d}t}=&\sum_{x\in Z^N}\left(-\frac{\mathrm{d}\langle X_i\rangle}{\mathrm{d}t}\right)(x_k-\langle X_k\rangle)P(x, t)+\sum_{x\in Z^N}\left(-\frac{\mathrm{d}\langle X_k\rangle}{\mathrm{d}t}\right)(x_i-\langle X_i\rangle)P(x, t)\\&+\sum_{x\in Z^N}(x_i-\langle X_i\rangle)(x_k-\langle X_k\rangle)\frac{\partial}{\partial t}P(x, t)\\=&\left(-\frac{\mathrm{d}\langle X_i\rangle}{\mathrm{d}t}\right)\sum_{x\in Z^N}(x_k-\langle X_k\rangle)P(x, t)+\left(-\frac{\mathrm{d}\langle X_k\rangle}{\mathrm{d}t}\right)\sum_{x\in Z^N}(x_i-\langle X_i\rangle)P(x, t)\\&+\sum_{x\in Z^N}(x_i-\langle X_i\rangle)(x_k-\langle X_k\rangle)\frac{\partial}{\partial t}P(x, t),\end{aligned}$$

根据式(1.15)，

$$\sum_{x\in Z^N}(x_k-\langle X_k\rangle)P(x, t)=\sum_{x\in Z^N}(x_i-\langle X_i\rangle)P(x, t)=0.$$

因此，有

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{ik}}{\mathrm{d}t}=\sum_{x\in Z^N}(x_i-\langle X_i\rangle)(x_k-\langle X_k\rangle)\frac{\partial}{\partial t}P(x,\ t),$$

最后由化学主方程,可以得到

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\sigma_{ik}}{\mathrm{d}t}&=\sum_{x\in Z^N}(x_i-\langle X_i\rangle)(x_k-\langle X_k\rangle)\sum_{j=1}^{M}[a_j(x-v_j)P(x-v_j,\ t)-a_j(x)P(x,\ t)]\\&=\sum_{j=1}^{M}\sum_{x\in Z^N}(x_i-\langle X_i\rangle)(x_k-\langle X_k\rangle)a_j(x-v_j)P(x-v_j,\ t)\\&\quad-\sum_{j=1}^{M}\sum_{x\in Z^N}(x_i-\langle X_i\rangle)(x_k-\langle X_k\rangle)a_j(x)P(x,\ t)\\&=\sum_{j=1}^{M}\sum_{x\in Z^N}(x_i+v_{ji}-\langle X_i\rangle)(x_k+v_{jk}-\langle X_k\rangle)a_j(x)P(x,\ t)\\&\quad-\sum_{j=1}^{M}\sum_{x\in Z^N}(x_i-\langle X_i\rangle)(x_k-\langle X_k\rangle)a_j(x)P(x,\ t)\\&=\sum_{x\in Z^N}[A_i(x)(x_k-\langle X_k\rangle)+A_k(x)(x_i-\langle X_i\rangle)]\ P(x,\ t)+\sum_{x\in Z^N}B_{ik}(x)P(x,\ t).\end{aligned}$$

这里

$$A_i(x)=\sum_{j=1}^{M}v_{ji}a_j(x),\ B_{ik}=\sum_{j=1}^{M}v_{ji}v_{jk}a_j(x).\tag{1.21}$$

这样,得到了 $\sigma_{ik}(t)$所满足的方程

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{ik}}{\mathrm{d}t}=\sum_{x\in Z^N}[A_i(x)(x_k-\langle X_k\rangle)+A_k(x)(x_i-\langle X_i\rangle)]\ P(x,\ t)+\sum_{x\in Z^N}B_{ik}(x)P(x,\ t).\tag{1.22}$$

或者,根据系综平均的定义

$$\langle A_i(X)(X_k-\langle X_k\rangle)\rangle=\sum_{x\in Z^N}A_i(x)(x_k-\langle X_k\rangle)P(x,\ t),$$

$$\langle B_{ik}(X)\rangle=\sum_{x\in Z^N}B_{ik}(x)P(x,\ t),$$

有方程

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{ik}}{\mathrm{d}t}=\langle A_i(X)(X_k-\langle X_k\rangle)\rangle+\langle A_k(X)(X_i-\langle X_i\rangle)\rangle+\langle B_{ik}(X)\rangle.\tag{1.23}$$

一般地,与方程(1.16)一样,方程(1.23)也是不封闭的.如果系统中所有反应都是一阶反应,则函数 $a_j(x)$都是线性函数.此时方程(1.23)的右端可以表示为形如$\langle X_i\rangle$的一次项和形如$\langle X_iX_k\rangle$的二次项的线性组合.在这种特殊情况下,方程(1.16)与(1.23)一起组成封闭的方程组.受此启发,下面在弱随机性的条件下推导在平衡态附近系统的协方差矩阵所满足

的方程，由此可以得到涨落耗散定理.

当系统达到平衡态并且随机性很小，即只有当 $x_i - \langle X_i \rangle$ 很小时才有 $P(x, t)$不等于零，可以把方程(1.22)中的 $A_i(x)$和 $B_{ik}(x)$ 在 $x = \langle X \rangle$ 附近展开成泰勒级数：

$$A_i(x) = A_i(\langle X \rangle) + \sum_{l=1}^{N} \frac{\partial A_i(\langle X \rangle)}{\partial x_l}(x_l - \langle X_l \rangle) + \cdots$$

$$A_k(x) = A_k(\langle X \rangle) + \sum_{l=1}^{N} \frac{\partial A_k(\langle X \rangle)}{\partial x_l}(x_l - \langle X_l \rangle) + \cdots$$

$$B_{ik}(x) = B_{ik}(\langle X \rangle) + \sum_{l=1}^{N} \frac{\partial B_{ik}(\langle X \rangle)}{\partial x_l}(x_l - \langle X_l \rangle) + \cdots$$

代入方程(1.22)，并且注意到关系(1.15)，可以得到方程

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{ik}}{\mathrm{d}t} = \sum_{l=1}^{N}\left[\frac{\partial A_i(\langle X \rangle)}{\partial x_l}\sigma_{lk} + \frac{\partial A_k(\langle X \rangle)}{\partial x_l}\sigma_{il}\right] + B_{ik}(\langle X \rangle). \tag{1.24}$$

定义矩阵

$$\sigma = (\sigma_{ik}),\ A = \left(\frac{\partial A_i}{\partial x_l}\right)\Big|_{x=\langle X \rangle},\ B = (B_{ik})\Big|_{x=\langle X \rangle},$$

上面方程(1.22)可以简写为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t} = (A\sigma + \sigma A^{\mathrm{T}}) + B. \tag{1.25}$$

方程(1.25)给出了在近平衡态时系统的协方差的近似演化方程.

在上面的推导过程中，矩阵 A 和 B 有重要的物理意义. 后面推导生化系统的福克尔—普朗克方程时还会遇到. 事实上，矩阵 A 就是化学速率方程(1.17)在平衡态附近的线性近似系数矩阵. 对于稳定的平衡态，这个系数矩阵的特征值都具有负实部，表示系统的耗散性. 矩阵 B 通常与系统的涨落(或者随机性)有直接关系，是系统的涨落项.

当系统达到平衡态时，有 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}t = 0$，即有关系

$$B = -A\sigma - \sigma A^{\mathrm{T}}. \tag{1.26}$$

这个关系给出了在平衡态时，系统中分子数的涨落与耗散系数之间的关系，也称为涨落耗散定理.

另一方面，如果知道系统在平衡态时的平均状态，可以通过求解关于 σ 的线性方程组(1.26)得到平衡态时的协方差矩阵 σ. 一个重要的结论是协方差矩阵 σ 永远不恒为零，即生化反应中的随机性是无法消除的. 这是因为

$$B_{ii}(x) = \sum_{j=1}^{M} v_{ji}^2 a_j(x) \geqslant 0 \quad (\forall i = 1, \cdots, N),$$

并且除非 $a_j(x) = 0(\forall j)$，即系统达到细致平衡，所有的反应的趋向性都为零，否则至少有一个 i，使得 $B_{ii}(x) > 0$. 因此，由式(1.26)可以看到矩阵 σ 一定是非零的. 更加细致的计算还可以看到矩阵 B 的值越大则意味着协方差越大，即系统的随机性越大. 由此可以看到系

统状态的随机波动总是存在的. 这样的随机性是系统的内蕴性质,是无法消除的,也称为内部噪声. 后面还将会遇到外部噪声.

§1.4　化学朗之万方程

1.4.1　方程的建立

根据前面的讨论,化学主方程是描述生物化学反应的最根本的方程,但是该方程不方便进一步的分析和模拟. 化学速率方程便于计算,对于一些简单的系统,也可以进行分析,但是不能很好地描述系统的随机性行为. 现在,介绍由吉莱斯皮引入的化学朗之万方程(即数学上的随机微分方程)[34],通过此方程,可以较好地描述单个样本轨道的随机行为.

假设在时刻 t,系统的状态为 $\boldsymbol{X}(t)=x$. 令 $K_j(x,\tau)(\tau>0)$ 表示反应 R_j 在下个时间区间 $[t,t+\tau)$ 内发生的次数. 因为每次这样的反应都使分子 S_i 的个数增加 v_{ji},系统中分子 S_i 在时刻 $t+\tau$ 的个数为

$$X_i(t+\tau)=x_i+\sum_{j=1}^{M}K_j(x,\tau)v_{ji}\quad(i=1,\cdots,N). \tag{1.27}$$

这里,$K_j(x,\tau)$ 是随机变量,因此 $X_i(t+\tau)$ 也是随机变量. 理论上要得到随机过程 $X_i(t+\tau)$(这里 t 是固定的,τ 是变量)的精确描述,需要通过求解化学主方程得到 $K_j(x,\tau)$. 然而,在下面的条件下可以通过随机微分方程给出很好的近似.

条件一　假设在时间区间 $[t,t+\tau)$ 内,系统状态的改变量相对于状态本身只有微小的改变. 由此可以假设在时间区间 $(t,t+\tau)$ 内所有反应所对应的趋向性函数 $a_j(\boldsymbol{X})$ 几乎不变:

$$a_j(\boldsymbol{X}(t'))\approx a_j(x)\quad(\forall\, t'\in[t,t+\tau),\ \forall\, 1\leqslant j\leqslant M). \tag{1.28}$$

通常每次反应都只使某种分子的个数增加或减少 1. 所以当系统的反应物的分子数远远大于 1 时,只要取 τ 充分小,条件一是容易满足的.

根据条件一,在时间区间 $[t,t+\tau)$ 内发生的所有反应都不改变系统的趋向性函数. 因此,反应 R_j 在时间区间 $[t,t+\tau)$ 内的任意无穷小时间段 $\mathrm{d}\tau$ 内发生的概率可以认为是相互独立的. 根据反应趋向性函数的定义,这个概率等于 $a_j(x)\mathrm{d}\tau$. 而变量 $K_j(x,\tau)$ 就等于这些独立的事件(发生化学反应 R_j)在时间 τ 内发生的次数. 根据泊松分布的定义,$K_j(x,\tau)$ 满足独立泊松分布,记为 $\mathcal{P}_j(a_j(x),\tau)$,即

$\mathcal{P}(a,\tau)$ 表示当某个事件在任意无穷小事件区间 $\mathrm{d}\tau$ 内发生的概率为 $a\,\mathrm{d}\tau$ 时,在长度为 τ 的时间区间内出现的次数.

下面来求解 $\mathcal{P}(a,\tau)$ 的概率密度函数,即 $\mathcal{P}(a,\tau)$ 等于 n(整数)的概率 $Q(n;a,\tau)$.

首先证明 $Q(0;a,\tau)=\mathrm{e}^{-a\tau}$,即在时间 τ 内不发生反应的概率为 $\mathrm{e}^{-a\tau}$. 首先,在初始时刻 $\tau=0$ 时事件不发生,即 $Q(0;a,0)=1$. 根据概率的乘法法则,可以得到关系

$$Q(0;a,\tau+\mathrm{d}\tau)=Q(0;a,\tau)\times(1-a\,\mathrm{d}\tau),$$

这里 $(1-a\,\mathrm{d}\tau)$ 表示在 $\mathrm{d}\tau$ 时间内不发生反应的概率. 两边减 $Q(0;a,\tau)$ 并除以 $\mathrm{d}\tau$,然后令

$d\tau \to 0$，容易得到方程

$$\frac{\partial Q(0;\, a,\, \tau)}{\partial \tau} = -aQ(0;\, a,\, \tau),\ Q(0;\, a,\, 0) = 1.$$

由此可以求解出 $Q(0;\, a,\, \tau) = e^{-a\tau}$.

下面通过数学归纳法求解 $Q(n;\, a,\, \tau)$. 对任意 $n \geqslant 1$，可以把时间 τ 内发生 n 次反应分解成下面三个事件：在 $\tau' < \tau$ 时间内发生 $n-1$ 次反应，概率为 $Q(n-1,\, a,\, \tau')$，在 τ' 到 $\tau' + d\tau'$ 时间内发生一次反应，概率为 $a\,d\tau'$，在 $\tau' + d\tau'$ 到 τ 内不发生反应，概率为 $Q(0;\, a,\, \tau - \tau' - d\tau') \approx Q(0;\, a,\, \tau - \tau')$. 因此，根据概率的乘法法则和加法法则，可以得到关系

$$Q(n;\, a,\, \tau) = \int_0^\tau Q(n-1;\, a,\, \tau') \times a\,d\tau' \times Q(0;\, a,\, \tau - \tau').$$

当 $n = 0$ 时，已知

$$Q(0;\, a,\, \tau) = e^{-a\tau} = \frac{e^{-a\tau}(a\tau)^n}{n!}.$$

假设

$$Q(n-1;\, a,\, \tau) = \frac{e^{-a\tau}(a\tau)^{n-1}}{(n-1)!},$$

则

$$\begin{aligned} Q(n;\, a,\, \tau) &= \int_0^\tau \frac{e^{-a\tau}(a\tau')^{n-1}}{(n-1)!} a\,d\tau' e^{-a(\tau-\tau')} \\ &= e^{-a\tau}\int_0^\tau \frac{(a\tau')^{n-1}}{(n-1)!} a\,d\tau' \\ &= \frac{e^{-a\tau}(a\tau')^n}{n!}\Big|_0^\tau \\ &= \frac{e^{-a\tau}(a\tau)^n}{n!}. \end{aligned}$$

根据数学归纳法可以得到一般的公式

$$Q(n;\, a,\, \tau) = \frac{e^{-a\tau}(a\tau)^n}{n!} \quad (n = 0,\, 1,\, 2,\, \cdots).$$

现在，利用概率密度函数可以计算随机变量 $\mathcal{P}(a,\, \tau)$ 的均值和方差，分别为

$$\langle \mathcal{P}(a,\, \tau) \rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} nQ(n;\, a,\, \tau) = a\tau$$

和

$$\mathrm{var}\{\mathcal{P}(a,\, \tau)\} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n - a\tau)^2 Q(n;\, a,\, \tau) = a\tau.$$

通过上面的分析，随机变量 $K_j(x, \tau)$ 是满足均值和方差都是 $a_j(x)\tau$ 的泊松分布. 因此，利用满足泊松分布的随机变量 $\mathcal{P}(a, \tau)$，在条件一成立时，可以把方程(1.27)改写为

$$X_i(t+\tau) = x_i + \sum_{j=1}^{M} v_{ji}\, \mathcal{P}_j(a_j(x), \tau) \quad (i = 1, \cdots, N). \tag{1.29}$$

这里的泊松分布 $\mathcal{P}_j$ 是独立随机变量.

条件二　时间区间 τ 充分大，使得在时间区间 $[t, t+\tau]$ 内发生的化学反应的次数的期望值远大于 1，即

$$a_j(x)\tau \gg 1 \quad (\forall\, 1 \leqslant j \leqslant M). \tag{1.30}$$

很显然，条件二和条件一是矛盾的，可能会出现这样的情况：两个条件无法同时满足. 在这种情况下，这里所讨论的模型并不合适. 但是，在某些情况下，这两个条件是可以同时满足的. 例如，当发生反应的系统中每种分子的个数都足够大时. 函数 $a_j(x)$ 是大数，就可以选取合适的 τ，使得条件一是满足的，并且关系(1.30)也成立.

应用斯特林公式* 可以证明当 $a\tau \gg 1$ 时

$$Q(n;\, a,\, \tau) = \frac{\mathrm{e}^{-a\tau}(a\tau)^n}{n!} \approx (2\pi a\tau)^{-1/2} \exp\left(-\frac{(n-a\tau)^2}{2a\tau}\right). \tag{1.31}$$

证明过程如下. 当 n 远离 $a\tau$ 时 $Q(n;\, a,\, \tau)$ 很快趋向于零，因此只需要考虑 $n \sim a\tau \gg 1$ 的情况，此时

$$\begin{aligned}
\ln \frac{\mathrm{e}^{-a\tau}(a\tau)^n}{n!} &= -a\tau + n\ln a\tau - \ln n! \\
&= -a\tau + n\ln a\tau - n\ln n + n + O(1) \\
&= n - a\tau - n\ln\left(1 + \frac{n-a\tau}{a\tau}\right) + O(1) \\
&\approx n - a\tau - n\left(\frac{n-a\tau}{a\tau} - \frac{1}{2}\left(\frac{n-a\tau}{a\tau}\right)^2\right) + O(1) \\
&= -\frac{(n-a\tau)^2}{2a\tau}\,\frac{2a\tau - n}{a\tau} + O(1) \\
&\approx -\frac{(n-a\tau)^2}{2a\tau} + O(1).
\end{aligned}$$

最后一步用到了近似 $n \sim a\tau$. 所以，有

$$\frac{\mathrm{e}^{-a\tau}(a\tau)^n}{n!} = C\exp\left(-\frac{(n-a\tau)^2}{2a\tau}\right).$$

系数 $C = (2\pi a\tau)^{-1/2}$ 由归一化条件可以得到.

根据式(1.31)，当 $a\tau \gg 1$ 时，$Q(n;\, a,\, \tau)$ 近似于均值和方差均为 $a\tau$ 的正态分布的概率

---

* 斯特林公式：$\ln n! = n\ln n - n + o(n)$.

密度. 因此，当 $a\tau \gg 1$ 时，随机变量 $\mathcal{P}(a, \tau)$ 可以由具有相同的均值和方差的正态分布的随机变量来近似：

$$\mathcal{P}(a, \tau) \approx \mathcal{N}(a\tau, a\tau), \text{当 } a\tau \gg 1. \tag{1.32}$$

这里 $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ 表示均值为 m，方差为 σ^2 的正态分布.

这样，当条件一和条件二同时满足时，可以通过独立的正态分布 $\mathcal{N}_j(a_j(x)\tau, a_j(x)\tau)$ 把方程(1.29)近似改写为

$$X_i(t+\tau) = x_i + \sum_{j=1}^{M} v_{ji}\, \mathcal{N}_j(a_j(x)\tau, a_j(x)\tau) \quad (i = 1, \cdots, N). \tag{1.33}$$

注意到在这里，把整数值的具泊松分布的随机变量用具正则分布的连续随机变量近似. 在这里，M 个正态分布是相互独立的. 这是因为假定所有的泊松分布 $\mathcal{P}_j$ 都是相互独立的.

利用正态分布的简单关系

$$\mathcal{N}(m, \sigma^2) = m + \sigma\mathcal{N}(0, 1),$$

可以把式(1.33)改写为以下形式：

$$X_i(t+\tau) = x_i + \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j(x)\tau + \sum_{j=1}^{M} v_{ji}[a_j(x)\tau]^{1/2}\, \mathcal{N}_j(0, 1) \quad (i = 1, \cdots, N). \tag{1.34}$$

这里的标准正态分布 $\mathcal{N}_j(0, 1)$ 都是相互独立的.

下面，记 τ 为 $\mathrm{d}t$. 另外以白噪声 $\xi_j(t)$ 记 t 时刻的满足独立正态分布 $\mathcal{N}_j(0, 1)$ 的随机变量. 这里，白噪声为满足关系

$$\langle \xi_j(t) \rangle = 0, \langle \xi_i(t)\xi_j(t') \rangle = \delta_{ij}\delta(t-t') \quad (\forall\, 1 \leqslant i, j \leqslant M, \forall\, t)$$

的随机变量. 并记 $X_i(t) = x_i$，则方程(1.34)为

$$X_i(t+\mathrm{d}t) = X_i(t) + \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j(X(t))\mathrm{d}t + \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j^{1/2}(X(t))\xi_j(t)(\mathrm{d}t)^{1/2} \quad (j = 1, \cdots, N). \tag{1.35}$$

引进随机过程 W_j，使得

$$\mathrm{d}W_j = W_j(t+\mathrm{d}t) - W_j(t) = \xi_j(t)(\mathrm{d}t)^{1/2}.$$

这里的过程 W_j 也称为维纳过程(Wiener process). 通过维纳过程，可以把上面方程改写为

$$\mathrm{d}X_i = \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j(X)\mathrm{d}t + \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j^{1/2}(X)\mathrm{d}W_j \quad (i = 1, \cdots, N). \tag{1.36}$$

这里 $\mathrm{d}X_i = X_i(t+\mathrm{d}t) - X_i(t)$. 这个就是化学朗之万方程. 在有些文献中，也把方程(1.36)表示为如下形式：

$$\frac{\mathrm{d}X_i}{\mathrm{d}t} = \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j(X) + \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j^{1/2}(X)\xi_j(t) \quad (i = 1, \cdots, N). \tag{1.37}$$

其中 $\xi_j(t)$如前面所定义，是标准高斯白噪声. 从前面的推导过程可以看到，这种表示方法在数学意义上并不严格，因为函数 $X_i(t)$是随机过程，对时间 t 的一阶导数不存在. 因此如果读者遇到形如式(1.37)的方程，应该按照式(1.36)来理解.

根据上面所给出的化学朗之万方程，对给定的初始状态求解该方程组，就可以得到样本轨道 $X(t)$. 通过对样本轨道的系综进行统计分析就可以得到系统状态的概率密度 $P(x, t|x_0, t_0)$随时间的演化和我们所感兴趣的统计性质.

在推导化学朗之万方程时，一方面要求系统在时间间隔为 τ 的区间内系统的状态的改变可以忽略(条件一)，另一方面要求系统在微元时间 τ 内发生反应的次数足够多(条件二). 显然地，当 τ 充分小时，条件一总是可以满足的. 例如，当 $a_j(X)\tau \ll 1$ 时，在 τ 时间内发生一次反应的概率很小，条件一显然是满足的. 但是此时条件二显然不能同时满足. 因此为了同时满足上面的两个条件，每个反应都必须很快，而且每次反应后系统的状态改变相对于系统的状态都必须很小. 为此，一般需要 $a_j(X(t)) \gg 1$ 和 $X(t) \gg v_j(\forall j)$ 在大部分时间内都满足. 根据 $a_j(X)$的一般表达式(1.2)，当参加反应的每种分子的分子数都很大时，上述条件是近似成立的.

1.4.2　随机积分的简单讨论

化学朗之万方程是一组随机微分方程组. 根据随机微分方程的基础理论，化学朗之万方程的解是指满足以下积分关系的随机过程$\{X_i(t)\}$：对任意 $i=1, \cdots, N$，

$$X_i(t) = X_i(0) + \sum_{j=1}^{M} \int_0^t v_{ji} a_j(X(s)) \mathrm{d}s + \sum_{j=1}^{M} \int_0^t v_{ji} a_j^{1/2}(X(s)) \mathrm{d}W_j(s). \tag{1.38}$$

这里第一组积分为普通的黎曼积分，而第二组积分是随机积分. 两种积分都可以按照黎曼和的形式定义，但是随机积分和黎曼积分的重要区别是积分值与黎曼和中的被积函数在剖分区间中的取值点有关. 因此，根据不同的约定，随机积分可以取不同的值. 目前比较常用的随机积分有两种，分别是伊藤积分(Ito stochastic integral)和斯特拉托诺维奇积分(Stratonovich stochastic integral). 在伊藤积分中，被积函数取剖分区间的左端点，而在斯特拉托诺维奇积分中，被积函数取剖分区间的中间值点. 两种不同的积分可以描述不同的物理过程. 在这里的化学朗之万方程中，随机项描述内部噪声引起的随机行为，一般采用伊藤积分的形式. 在后面还会介绍到因为外部噪声引起的随机行为，在那里需要采用斯特拉托诺维奇积分的形式. 关于随机微分方程的简单介绍和数值算法请参看附录 B.

在朗之万方程(1.36)中，维纳过程满足

$$\langle \mathrm{d}W_j \rangle = 0 \quad (j = 1, \cdots, M). \tag{1.39}$$

并且，根据随机积分的伊藤解释，有关系

$$\langle a_j(x)^{1/2} \mathrm{d}W_j \rangle = 0 \quad (j = 1, \cdots, M).$$

因此，对方程(1.36)两边取系综平均，又得到如式(1.16)所给出的系综平均的动力学方程

$$\frac{\mathrm{d}\langle X_i \rangle}{\mathrm{d}t} = \sum_{j=1}^{M} v_{ji} \langle a_j(X) \rangle \quad (i = 1, \cdots, N). \tag{1.40}$$

这一结果也间接验证了对化学朗之万方程中随机积分的伊藤解释的合理性. 事实上，通过化学朗之万方程还可以得到前面由化学主方程得到的协方差矩阵的演化方程(1.23)和平衡态时的涨落耗散定理. 推导过程这里从略，感兴趣的读者可以参考文献[60]或者习题 1.3. 这些结果表明即使在推导化学朗之万方程的两个条件不能同时满足时，如果只关系系统的平均动力学行为和系统随机性的二阶矩，也可以采用化学朗之万方程来研究生化反应系统.

1.4.3 τ 跳跃算法

在上面的讨论中可以看到条件二是为了可以把式(1.29)中的泊松分布近似表示为正态分布. 如果不考虑条件二，而对于适当选取的 τ，系统的动态过程总是可以表示为下面的随机过程

$$X_i(t+\tau) = x_i + \sum_{j=1}^{M} v_{ji}\,\mathcal{P}_j(a_j(x),\tau) \quad (i = 1, \cdots, N). \tag{1.41}$$

如果在每一步都可以选取适当的 τ 使得式(1.33)近似成立，则在每一步按泊松分布 $\mathcal{P}_j(a_j(x), \tau)$ 产生随机数 K_j，然后定义系统状态的递增量

$$\lambda = \sum_{j=1}^{M} K_j v_j. \tag{1.42}$$

最后更新时间 $t+\tau$，并把状态更新为 $x+\lambda$ 即可模拟系统的演化. 这就是 τ 跳跃算法的基本想法.

τ 跳跃算法和吉莱斯皮算法最大的区别是这里不需要模拟每次化学反应事件，而是在时间上采取跳跃式(leap)的递增过程. 如果每次的跳跃的时间步长 τ 比下次反应事件发生的时间间隔大，则可以大大加快吉莱斯皮算法的效率. 在使用 τ 跳跃算法时，最关键的是选取合适的时间 τ，使得条件一(也称为跳跃条件)是满足的. 为此，需要对给定的 τ 检验反应趋向性函数的差 $|a_j(x+\lambda) - a_j(x)|$ $(j = 1, \cdots, M)$. 如对每个 j，上述的差都是小量，则对应的 τ 是可以接受的. 对 τ 从小到大进行检验，一直到找到符合条件的最大的 τ，就可以作为算法的跳跃时间. 但是，上述方法的计算量太大，并不适用. 可以采用下面的预跳跃的方法来直接决定最大的跳跃时间.

如果 τ 满足跳跃条件，则每个反应通道在 τ 时间内发生的次数 K_j 的平均值为 $\langle \mathcal{P}(a_j(x), \tau)\rangle = a_j(x)\tau$. 因此，在时间 $[t, t+\tau)$ 内系统增量的平均值为

$$\bar{\lambda} \equiv \bar{\lambda}(x, \tau) = \sum_{j=1}^{M} (a_j(x)\tau) v_j = \tau\xi(x),$$

其中

$$\xi(x) = \sum_{j=1}^{M} a_j(x) v_j$$

为单位时间状态改变量的期望值. 这样，把反应倾向的差的期望近似表示为 $|a_j(x+\bar{\lambda}) - a_j(x)|$. 如果这个差与所有反应的倾向性的总和的比是小量，即有 $\epsilon(0 < \epsilon \ll 1)$，使得

$$|a_j(x+\bar{\lambda}) - a_j(x)| \leqslant \epsilon a_0(x) \quad (j = 1, \cdots, M). \tag{1.43}$$

其中 $a_0(x)=\sum_{j=1}^{M}a_j(x)$，则认为跳跃条件是满足的. 下面来推导为满足跳跃条件所需要的时间 τ 的最大值.

由一阶泰勒展开，式(1.43)的左边的差可以表示为

$$a_j(x+\bar{\lambda})-a_j(x)\approx\bar{\lambda}\cdot\nabla a_j(x)=\sum_{i=1}^{N}\tau\xi_i(x)\frac{\partial a_j(x)}{\partial x_i}.$$

定义

$$b_{ji}(x)=\frac{\partial a_j(x)}{\partial x_i}\quad(j=1,\cdots,M;\ i=1,\cdots,N),$$

则条件(1.43)可以近似为关系

$$\tau\Big|\sum_{i=1}^{N}\xi_i(x)b_{ji}(x)\Big|\leqslant\varepsilon a_0(x)\quad(j=1,\cdots,M).\tag{1.44}$$

因此

$$\tau\leqslant\varepsilon a_0(x)\Big/\Big|\sum_{i=1}^{N}\xi_i(x)b_{ji}(x)\Big|\quad(\forall j),$$

于是可以取跳跃时间 τ 为

$$\tau=\min_{j\in[1,M]}\left\{\varepsilon a_0(x)\Big/\Big|\sum_{i=1}^{N}\xi_i(x)b_{ji}(x)\Big|\right\}.\tag{1.45}$$

注意到在前面 §1.2 节介绍的吉莱斯皮算法中，每步反应的时间间隔大约为 $1/a_0(x)$. 因此，如果通过式(1.45)给出的 τ 满足 $\tau\gg 1/a_0(x)$，则可达到加速的效果. 相反，如果 $\tau\sim 1/a_0(x)$，应该使用吉莱斯皮算法.

在上面介绍的 τ 跳跃算法中，假定跳跃条件保证了反应趋向性函数在时间区间 $[t,\ t+\tau)$ 内基本不改变，而且取在 t 时刻的值 $a_j(x)$ 作为反应通道 R_j 所对应的反应趋向性函数. 但是在实际情况中，该函数总是会改变的. 如果把反应趋向性函数取为中间时刻的函数值，则可以得到一定程度上的修正. 这就是所谓的估计—中值 τ 跳跃方法.

估计—中值 τ 跳跃方法：对给定的跳跃时间 τ(满足跳跃条件)，计算在时间 $[t,\ t+\tau)$ 内状态改变量的期望 $\bar{\lambda}=\tau\sum_j a_j(x)v_j$. 然后令 $x'=x+\bar{\lambda}/2$，对每个 $j=1,\cdots,M$，产生一个满足泊松分布 $\mathcal{P}(a_j(x'),\ \tau)$ 的随机数 K_j. 计算状态改变量 $\lambda=\sum_j K_j v_j$，令 $t+\tau$ 为新的时间，并且把状态更新为 $x+\lambda$.

§1.5　福克尔—普朗克方程

在化学主方程中，系统的状态变量 x 的取值是离散的. 如果系统中每种分子的个数充分大，在任何时刻 t，系统的状态都满足条件 $x(t)\gg v_j(\forall j)$，则可以把系统变量连续化，就可以得到关于函数 $P(x,\ t)$ 的偏微分方程，即下面介绍的福克尔—普朗克方程.

在化学主方程中，假设 $x\gg v_j$，则可以近似把状态变量 x 连续化. 把方程(1.5)的右边

展开成 x 的泰勒级数，可以得到(这里省略初始条件)

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x,\ t)=\sum_{j=1}^{M}\Big[a_j(x)P(x,\ t)-\sum_{i=1}^{N}\frac{\partial}{\partial x_i}a_j(x)P(x,\ t)v_{ji}$$
$$+\frac{1}{2}\sum_{1\leqslant i,\ k\leqslant N}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_k}a_j(x)P(x,\ t)v_{ji}v_{jk}\Big]$$
$$-\sum_{j=1}^{M}a_j(x)P(x,\ t)+\cdots$$

其中忽略了 v_{ji} 的高阶项. 如前面式(1.21)所定义，令

$$A_i(x)=\sum_{j=1}^{M}v_{ji}a_j(x),\ B_{ik}(x)=\sum_{j=1}^{M}v_{ji}v_{jk}a_j(x),\tag{1.46}$$

则可以得到关于 $P(x,\ t)$ 的偏微分方程

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x,\ t)=-\sum_{i=1}^{N}\frac{\partial}{\partial x_i}A_i(x)P(x,\ t)+\frac{1}{2}\sum_{1\leqslant i,\ k\leqslant N}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_k}B_{ik}(x)P(x,\ t).\tag{1.47}$$

这个就是福克尔—普朗克方程. 从上面的推导可以看到，福克尔—普朗克方程是当分子个数很大时，对化学主方程的近似.

在方程(1.47)中，函数 $A_i(x)$ 的含义是清楚的，其统计平均$\langle A_i(x)\rangle$就是系统平均的动力学方程(1.40)的右端项，也称为是系统的趋向性部分(trends). 表示化学反应系统的确定性部分对系统状态的概率密度函数的推动作用，也称为耗散项.

在前面已经提到，$B_{ik}(x)$越大系统的随机性就越大. 还可以从另外的角度来理解$B_{ik}(x)$的含义. 为此，考虑最简单的情况：假设 $A_i(x)=0$，并且 $B_{ik}(x)=D\delta_{ik}$，则方程(1.47)变为扩散方程

$$\frac{\partial P(x,\ t)}{\partial t}=\frac{D}{2}\sum_{i=1}^{N}\frac{\partial^2 P(x,\ t)}{\partial x_i^2},\tag{1.48}$$

这里系数 D 是扩散系数. 因此，可以把 $B_{ik}(x)$理解成概率密度函数的扩散系数，也称为涨落项，表示因为系统的随机性引起系统状态围绕平均状态的波动.

上面通过化学主方程推导出了福克尔—普朗克方程. 还可以由化学朗之万方程(随机微分方程)推导福克尔—普朗克方程. 详细的推导过程请参考附录 B.

§1.6 反应速率随时间变化的生化反应系统

在前面介绍各个方程中，都假定反应速率，即反应趋向性函数是不依赖于时间的. 而在实际问题中，这一假定并不总是合理的，因此需要考虑时变反应速率的情况. 在下面两种情况下需要考虑时变的反应速率：① 参加生化反应的系统环境(例如溶液环境、温度、催化剂或者酶的浓度等)受到外部控制时；② 反应速率随机波动对系统的动力学行为产生重要影响时. 其中第一种情况是确定性的，对其建模比较容易，只需要把趋向性函数写成显式依赖

于时间 t 的，即 $a_j(x, t)$. 而趋向性函数对时间 t 的依赖性需要根据实际的外部控制过程定义. 第二种情况是随机的. 下面主要研究这种带有外部随机因素的生化反应系统的模型建立.

首先，如果反应速率本身是随机的，系统在任意时刻的状态的精细刻画除了各种分子的个数以外，还应该包括反应速率的确定数值，即(X, C)，其中 C 表示所有反应速率的集合. 因此，类似于前面所介绍的化学主方程，为了描述这个系统的演化，需要建立关于概率密度函数 $P(x, c, t; x_0, c_0, t_0)$的演化方程. 而因为反应速率的变化的复杂性，这个方程的建立和研究都是很困难的. 这里并不打算介绍该方程的建立和研究.

这里从化学朗之万方程出发，建立反应速率随机波动的情况下生化反应系统的广义化学朗之万方程. 首先回顾一下化学朗之万方程：

$$\mathrm{d}X_i = \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j(X)\mathrm{d}t + \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j^{1/2}(X)\mathrm{d}W_j \quad (i = 1, \cdots, N). \tag{1.49}$$

并且这里的随机项 $\mathrm{d}W_j$采用伊藤积分解释.

1.6.1　外部噪声干扰下的反应速率

现在，假设所研究的生化系统包含反应速率 $c = \{c_1, \cdots, c_K\}$，如果这些反应速率都受到外部因素的干扰，则不再是常数，而是依赖于时间 t，即有形式$\{c_1(t), \cdots, c_K(t)\}$. 下面首先讨论单个反应速率 $c(t)$的情况.

在 §1.1 节的讨论中，已经看到反应速率通常与 $\mathrm{e}^{-\Delta\mu/(k_{\mathrm{B}}T)}$ 成正比，其中 $\Delta\mu$ 为反应需要克服的化学势垒，k_{B}为玻耳兹曼常数，T 为温度. 通常地，外部噪声可以影响化学势垒 $\Delta\mu$ 或者温度 T. 因此，在外部噪声下，反应速率 $c(t)$通常可以取形如

$$c(t) = k\mathrm{e}^{-\Delta\mu(t)/(k_{\mathrm{B}}T(t))}$$

的函数. 当外部噪声的影响很小时，近似有

$$\Delta\mu(t) \approx \Delta\bar{\mu} + \delta\mu(t),\ T(t) \approx \bar{T} + \delta T(t),$$

其中 $|\delta\mu(t)| \ll |\Delta\bar{\mu}|$，$|\delta T(t)| \ll |\bar{T}|$. 因此，反应速率

$$c(t) = k\mathrm{e}^{-\Delta\mu(t)/(k_{\mathrm{B}}T(t))} \approx k\mathrm{e}^{-\Delta\bar{\mu}/(k_{\mathrm{B}}\bar{T})} \times \mathrm{e}^{((\Delta\bar{\mu}/\bar{T})\delta T(t)-\delta\mu(t))/(k_{\mathrm{B}}\bar{T})}.$$

记 $\tilde{\eta}(t) = (\Delta\bar{\mu}/\bar{T})\delta T(t) - \delta\mu(t)$，并令

$$\bar{c} = k\mathrm{e}^{(-\Delta\bar{\mu}/k_{\mathrm{B}}\bar{T})}\langle \mathrm{e}^{\tilde{\eta}(t)/(k_{\mathrm{B}}\bar{T})}\rangle$$

表示平均反应速率，则外部噪声干扰下的反应速率可以表示为

$$c(t) = \bar{c}\,\frac{\mathrm{e}^{\tilde{\eta}(t)/(k_{\mathrm{B}}\bar{T})}}{\langle \mathrm{e}^{\tilde{\eta}(t)/(k_{\mathrm{B}}\bar{T})}\rangle}. \tag{1.50}$$

方程(1.50)给出了外部噪声干扰下反应速率的一般形式. 如果$\tilde{\eta}(t)$是高斯分布的噪声，则反应速率是对数正态分布(logarithmic normal distribution)的. 这个形式不便于分析和计算，可以在弱噪声近似下简化成下面熟知的加性随机扰动的形式.

如果 $\tilde{\eta}(t)/(k_{\mathrm{B}}\bar{T}) \ll 1$，则有以下近似关系：

$$e^{\tilde{\eta}(t)/(k_B\bar{T})} \approx 1+\tilde{\eta}(t)/(k_B\bar{T}),\ \langle e^{\tilde{\eta}(t)/(k_B\bar{T})}\rangle \approx 1.$$

因此，可以把反应速率(1.50)改写为

$$c(t) = \bar{c} + \frac{\bar{c}}{k_B\bar{T}}\tilde{\eta}(t). \tag{1.51}$$

如果$\tilde{\eta}(t)$是独立高斯分布，则这里的随机干扰项满足

$$\left\langle \frac{\bar{c}}{k_B T}\tilde{\eta}(t)\right\rangle = 0,$$

$$\left\langle \frac{\bar{c}}{k_B T}\tilde{\eta}(t)\times\frac{\bar{c}}{k_B T}\tilde{\eta}(t')\right\rangle = \frac{\bar{c}^2}{(k_B\bar{T})^2}\langle\tilde{\eta}(t)^2\rangle\delta(t-t').$$

这里的 δ 函数定义为

$$\delta(t) = \begin{cases}1, & t=0\\ 0, & t\neq 0\end{cases},$$

为方便记，令 $\eta(t)$表示标准高斯白噪声，满足

$$\langle\eta(t)\rangle = 0,\ \langle\eta(t)\eta(t')\rangle = \delta(t-t').$$

令

$$\sigma = \frac{\bar{c}}{k_B\bar{T}}\sqrt{\langle\tilde{\eta}(t)^2\rangle},$$

表示随机干扰的强度，则可以把反应速率(1.51)表示为以下熟知的形式

$$c(t) = \bar{c} + \sigma\eta(t). \tag{1.52}$$

1.6.2 推广的化学朗之万方程

现在考虑系统(1.49)，假设每个趋向性函数 $a_j(X)$依赖于反应速率$\{c_1, \cdots, c_K\}$. 在外部噪声的干扰下，这些反应速率近似为

$$c_k(t) = \bar{c}_k + \sigma_k\eta_k(t)\quad (k=1,\cdots,K),$$

其中 $\eta_k(t)$为独立标准高斯白噪声，满足

$$\langle\eta_k(t)\rangle = 0,\ \langle\eta_k(t)\eta_l(t')\rangle = \delta_{kl}\delta(t-t')\quad (\forall k, l). \tag{1.53}$$

相应地，可以把反应趋向性函数展开到扰动项的线性近似

$$a_j(X) = a_j(X)\Big|_{c=\bar{c}} + \sum_{k=1}^{K}\sigma_k\left.\frac{\partial a_j(X)}{\partial c_k}\right|_{c=\bar{c}}\eta_k(t) + \cdots$$

把上述线性近似代入方程(1.49)，省略高阶项和形如 $\eta_k dW_j$的交叉项，并定义

$$b_{ki}(X) = \sum_{j=1}^{M}v_{ji}\left.\frac{\partial a_j(X)}{\partial c_k}\right|_{c=\bar{c}}$$

和维纳过程 N_k 使得

$$\mathrm{d}N_k = \eta_k(t)\mathrm{d}t \quad (k = 1, \cdots, K),$$

得到以下近似方程

$$\mathrm{d}X_i = \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j(X)\mathrm{d}t + \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j^{1/2}(X)\mathrm{d}W_j + \sum_{k=1}^{K} \sigma_k b_{ki}(X)\mathrm{d}N_k$$
$$(i = 1, \cdots, N). \tag{1.54}$$

其中 $a_j(X) = a_j(X)\Big|_{c=\bar{c}}$ 表示平均趋向性函数.

1.6.3　伊藤积分与斯特拉托诺维奇积分

方程(1.54)给出了同时包含内部噪声和外部噪声的化学朗之万方程. 这里的内部噪声和外部噪声分别以维纳过程 W_j 和 N_k 表示. 正如前面 § 1.4 节的讨论,对这些随机过程可以采用伊藤积分或者斯特拉托诺维奇积分的解释. 目前还没有严格的理论来区分这两种随机积分的物理含义. 前面的讨论中已经指出,一般采用伊藤积分来描述内部噪声,而使用斯特拉托诺维奇积分来描述外部噪声[96]. 在这里,我们也采用这样的约定. 有时为了区分这两种积分,采用记号“ · ”表示伊藤积分,而用记号“∘”表示斯特拉托诺维奇积分,则可以把方程(1.54)按照上面的约定改写为

$$\mathrm{d}X_i = \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j(X)\mathrm{d}t + \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j^{1/2}(X) \cdot \mathrm{d}W_j + \sum_{k=1}^{K} \sigma_k b_{ki}(X) \circ \mathrm{d}N_k$$
$$(i = 1, \cdots, N). \tag{1.55}$$

在下面的分析中,为方便起见,通过一个简单的变换以统一使用伊藤积分.

在数学上,形如

$$\mathrm{d}X = a(t, X)\mathrm{d}t + b(t, X) \circ \mathrm{d}W$$

的斯特拉托诺维奇意义下的随机微分方程等价于形如

$$\mathrm{d}X = \left(a(t, X) + \frac{1}{2} b(t, X) \frac{\partial b(t, X)}{\partial X}\right)\mathrm{d}t + b(t, X) \cdot \mathrm{d}W$$

的伊藤意义下的随机微分方程[81,92]. 也可以把这一关系推广到方程组的情况.

令

$$\mathrm{d}_{ki}(X) = \sum_{j=1}^{N} \frac{b_{ki}(X)}{\partial X_j} b_{kj}(X).$$

则方程(1.55)等价于以下的随机微分方程

$$\mathrm{d}X_i = \left(\sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j(X) + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K} \sigma_k^2 \mathrm{d}_{ki}(X)\right)\mathrm{d}t + \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j^{1/2}(X)\mathrm{d}W_j + \sum_{k=1}^{K} \sigma_k b_{ki}(X)\mathrm{d}N_k$$
$$(i = 1, \cdots, N). \tag{1.56}$$

这里所有的随机积分均已经采用伊藤解释，因此省略记号“·”.

现在推导出了可以同时描述内部噪声和外部噪声的化学朗之万方程(1.56). 如果忽略内部噪声，则可以令 $\mathrm{d}W_j = 0$，得到下面的随机微分方程

$$\mathrm{d}X_i = \left(\sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j(X) + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K} \sigma_k^2 d_{ki}(X)\right)\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{K} \sigma_k b_{ki}(X)\mathrm{d}N_k$$

$$(i = 1, \cdots, N). \tag{1.57}$$

表示只有外部噪声的情况. 对方程(1.57)两边取平均，可以得到系统平均的动力学方程

$$\frac{\mathrm{d}X_i}{\mathrm{d}t} = \sum_{j=1}^{M} v_{ji}\langle a_j(X)\rangle + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K} \sigma_k^2 \langle \mathrm{d}_{ki}(X)\rangle \quad (i = 1, \cdots, N). \tag{1.58}$$

注意到方程(1.58)的右端依赖于外部噪声的强度系数 σ_k. 一个重要推论是外部噪声可以改变系统平均的动力学方程. 这个现象现在已经开始引起一些学者的重视[60,90].

在上面的推导过程中可以看到，为了描述生化系统的随机性，并不是简单地在描述系统的平均行为的化学速率方程(1.17)的右端添加加性的随机项，而是需要根据外部噪声的性质和根源确定适当的模型方程. 这一点在对实际问题进行研究时应当注意.

1.6.4 有色噪声

最后还需要注意，在这里所介绍的模型中，假设外部噪声 $\eta(t)$ 是白噪声，即没有时间相关性. 但是在实际问题中，很多情况下需要考虑有色噪声，也就是具有时间相关性的随机干扰. 这时，随机项 $\eta(t)$ 满足以下相关关系：

$$\langle \eta(t)\rangle = 0, \langle \eta(t)\eta(t')\rangle = \mathrm{e}^{-|t-t'|/\tau},$$

其中 τ 为自相关时间. 在这种情况下，不能用上面所介绍的随机微分方程模型来描述外部噪声的干扰. 很多时候，为方便起见，当 $\tau > 0$ 时，可以用以下随机微分方程所定义的奥恩斯坦—乌伦贝克过程(Ornstein-Uhlenbeck process)

$$\mathrm{d}\eta = -(\eta/\tau)\mathrm{d}t + \sqrt{2/\tau}\mathrm{d}W \tag{1.59}$$

来描述满足自相关时间为 τ 的有色噪声.

§1.7 小　　结

这一章介绍了描述生物化学反应的几种基本的数学描述方法，包括化学主方程、化学速率方程、化学朗之万方程和福克尔—普朗克方程. 这些方程的主要形式和关系如下：

- 化学主方程描述概率密度函数 $P(x, t)$ 随时间的演化

$$\frac{\partial P(x, t)}{\partial t} = \sum_{j=1}^{M} (a_j(x - v_j)P(x - v_j, t) - a_j(x)P(x, t)). \tag{1.60}$$

- 对化学主方程取系综平均，则得到系综平均的动力学方程

$$\frac{\mathrm{d}\langle X_i\rangle}{\mathrm{d}t}=\sum_{j=1}^{M}v_{ji}\langle a_j(X)\rangle \quad (i=1,\cdots,N). \tag{1.61}$$

- 对一阶反应系统或者当随机性很小时，可以近似为化学速率方程

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=\sum_{j=1}^{M}v_{ji}a_j(x) \quad (i=1,\cdots,N). \tag{1.62}$$

- 在一定条件下，作为随机过程的样本轨道可以由以下化学朗之万方程描述：

$$\mathrm{d}X_i=\sum_{j=1}^{M}v_{ji}a_j(X)\mathrm{d}t+\sum_{j=1}^{M}v_{ji}a_j^{1/2}(X)\mathrm{d}W_j \quad (i=1,\cdots,N). \tag{1.63}$$

- 在化学主方程中，把状态变量连续化，可以得到福克尔—普朗克方程

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x,t)=-\sum_{i=1}^{N}\frac{\partial}{\partial x_i}A_i(x)P(x,t)+\frac{1}{2}\sum_{1\leqslant i,\,k\leqslant N}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_k}B_{ik}(x)P(x,t). \tag{1.64}$$

这些数学描述方法各有优缺点，例如化学主方程是描述生物化学反应的最本质和准确的数学模型，但是因为维数困难，一般很难精确求解，即使数值计算也会面临存储困难. 另外，使用化学主方程建立数学模型时，需要知道所有基本反应的细节，而这对复杂的反应系统是不可能的. 因此，在实际应用中，除了少数简单系统，一般并不采用化学主方程的模型建立方法. 化学速率方程是常微分方程模型，建模过程比较简单，分析和数值求解也相对容易. 但是，采用化学速率方程不能刻画反应中的随机性质，因此当反应中涉及的分子个数比较少或者需要强调随机性质时，一般不采用此类模型. 化学朗之万方程兼有上述两类方程的优缺点，在建模时有时为了突出随机性质，通常也会采用化学朗之万方程的形式. 另外，为了描述外部噪声对系统的干扰，一般地需要根据外部噪声本身的特点和根源确定适当的模型方程.

总之，在建立生物化学反应的数学模型时，需要根据具体问题的特点和所关心的问题选择合适的数学描述方法，有时还需要几种模型的综合运用.

补充阅读材料

1. van Kampen N G. *Stochastic processes in physics and chemistry*. Amsterdam: North-Holland, 1992.
2. Gillespie D T. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. *J Phys Chem*, 1977, **81**: 2340 - 2361.
3. Gillespie D T. The chemical Langevin equation. *J Chem Phys*, 2000, **113**: 297 - 306.
4. Higham D J. An algorithmic introduction to numerical simulation of stochastic differential equations. *SIAM Rev*, 2008, **43**: 525 - 546.
5. Higham D J. Modeling and simulating chemical reactions. *SIAM Rev*, 2008, **50**: 347 - 368.

习　　题

1.1　令 $A=(a_{ij})_{n\times n}$ 为符号对称矩阵，满足

$$a_{ij} \geqslant 0 \quad (i \neq j),\ a_{ii} \leqslant 0,$$

试证明

(a) A 的特征值都具有非负实部；

(b) A 没有纯虚数的特征值；

(c) A 如果存在零特征值，其重数不超过 1.

1.2 考虑以下自催化的反应

$$A + X \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} 2X,\ X \xrightarrow{k_2} C. \tag{1}$$

假设系统中分子 A 和 C 的个数保持不变.

(a) 试列出反应(1)对应的化学主方程，并求解定态分布.

(b) 令 $k_1 = k_{-1} = k_2 = 0.05$，并设分子 A 的个数为 $a = 100$. 试编写程序，使用吉莱斯皮算法模拟系统(1)的演化，并且通过对系综进行统计分析求解状态的分布随时间的演化 $P(x, t)$. 比较当 t 充分大时数值计算的结果和上面的理论定态分布.

(c) 根据(a)的化学主方程列出系统的系综平均 $\langle X \rangle$ 满足的动力学方程. 通过(b)的计算结果验证该方程的正确性.

(d) 列出反应(1)对应的化学速率方程. 求解该方程，并且比较你得到的解和(b)的数值模拟的结果.

(e) 使用 τ 跳跃算法模拟反应(1)，并比较你得到的结果和通过吉莱斯皮方法得到的结果.

(f) 试选取不同的参数值，重复上面的计算.

(g) 通过上面计算，请讨论你所得到的结论.

1.3 考虑由化学朗之万方程

$$\mathrm{d}X_i = \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j(X)\mathrm{d}t + \sum_{j=1}^{M} v_{ji} a_j^{1/2}(X)\mathrm{d}W_j \quad (i = 1, \cdots, N).$$

令

$$\sigma_{ij}(t) = \langle (X_i - \langle X_i(t) \rangle)(X_j - \langle X_j(t) \rangle) \rangle,$$

试证明 $\sigma_{ij}(t)$ 满足方程

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_{ij}}{\mathrm{d}t} = \sum_{k=1}^{N} \langle A_{ik}(X)\sigma_{kj} + \sigma_{ik}A_{jk}(X) \rangle + \langle B_{ij}(X) \rangle,$$

其中

$$A_{ij}(X) = \frac{\partial}{\partial X_j} \sum_{k=1}^{M} v_{ki} a_k(X),\ B_{ij}(X) = \sum_{k=1}^{M} v_{ki} v_{kj} a_k(X).$$

提示：使用伊藤公式，见附录 B 的公式(2.8).

第 2 章　基因表达的数学描述

基因表达(gene expression)是生命系统最基本的过程,是指遗传物质所携带的信息从 DNA 传递到蛋白质的过程. 遗传信息通过转录从 DNA 传递到信使核糖核酸(messenger RNA,mRNA),然后从 mRNA 翻译成为蛋白质是这个过程的基本中心法则. 相同的基因并不是在每个细胞中都可以表达出等量的蛋白质,基因表达的过程受很多因素的调控,是非常复杂的分子调控过程. 基因表达的过程伴随着 mRNA 和蛋白质的不断合成和降解. 从动力学的观点看,mRNA 和蛋白质的数量随机变化,是典型的随机过程,可以用随机动力学进行数学描述.

§2.1　遗传信息的传递与基因表达

基因表达是遗传信息从 DNA 传递到蛋白质的过程. 现在人们已经普遍接受了如下的假说: 染色体 DNA 的核酸序列承载着遗传信息;DNA 作为 RNA 分子的模板,通过转录过程把遗传信息传递到 RNA 分子上;合成后的 RNA 分子转运到细胞质的核糖体中,在那里根据遗传密码被翻译成氨基酸的序列,即合成蛋白质. 1959 年,克里克提出将遗传信息的传递途径称为中心法则(central dogma,图 2.1). 即遗传信息通过 DNA 以自我为模板进行复制,以 DNA 为模板的 RNA 的合成(转录,transcription),和以 RNA 为模板的蛋白质的合成(翻译,translation). 在这一中心法则中,蛋白质不能作为 RNA 的模板已经经受了时间的验证,而 RNA 有时确实可以作为互补的 DNA 的模板,尽管这样的事件的发生是比较少的. 在这个信息传递的过程中,并不是 DNA 中的所有信息都可以作为模板表现到所合成的蛋白质中. 在 DNA 中只有某些片段,现在称为基因(gene)的信息可以以蛋白质的方式表达出来. 而承载基因的遗传信息以 DNA 作为模板合成 RNA,然后以 RNA 为模板合成蛋白质的过程就是基因表达的过程.

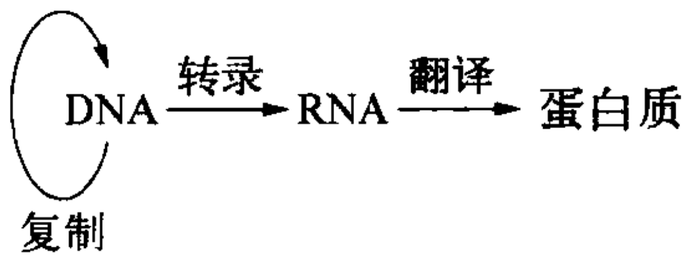


图 2.1　中心法则

DNA 是两条多核苷酸链(polynucleotide chain)以双螺旋的形式互相缠绕而成的链状分子. 每一条链又是由交替的脱氧核糖核磷酸以磷酸二酯键依次连接形成的多聚体. 每个脱氧核糖都会伸出一个碱基. 碱基有 4 种: 腺嘌呤(adenine, A)、鸟嘌呤(guanine,G)、胞嘧啶(cytosine,C)和胸腺嘧啶(thymine,T). 碱基的排列顺序是不规则的,使其承载了 DNA 包含的信息. DNA 是很长的链状分子. 为了把这样的长链分子装进细胞中,DNA 和蛋白质结合构成具有紧密结构的染色体(chromosome). 这种紧密结构使得细胞可以携带作为信息承载体的 DNA,另一方面,这种紧密结构也起到了保护 DNA,维持遗传信息稳定性的作用. 而由此而来的缺点是在读取这些信息的时候需要

经过复杂的染色体展开的过程.

基因表达的过程始于 RNA 聚合酶与 DNA 中控制基因表达开始的 DNA 片段——启动子(promoter)的结合. 启动子—聚合酶复合体一旦形成，RNA 聚合酶就发生结构改变，使过程可以继续进行，也就是转录过程的开始. 一旦 RNA 聚合酶合成了一小段 RNA(10 个碱基左右)，转录便进入了延伸阶段. 在延伸阶段，RNA 聚合酶要经过进一步的构象变化，以完成更多的任务. 它解开前方的 DNA，并使后方的 DNA 重新复性，在移动的同时逐步分开正在延长的 RNA 链与模板的配对；同时还执行校正的功能. 一旦 RNA 聚合酶转录了整个基因，它将受终止子(terminator)的作用而停止转录并且释放 RNA 产物. 终止子序列是在它们被转录之后才会影响聚合酶，也就是说，它们是以 RNA 而不是 DNA 起作用的.

初始转录产物，即前 mRNA(pre-mRNA)，并不能直接编码蛋白质的氨基酸序列. 因为很多基因是嵌合的：由一段段编码区组成，它们被另外一段段非编码区隔开了. 编码区称为外显子(exon)，它们之间的非编码区称为内含子(intron). 初始转录产物不仅包含外显子，也包含内含子(图 2.2). 在进行下一步的任务前，需要从前 mRNA 中除去内含子. 这个过程也称为 RNA 剪接(RNA splicing). 这个过程将前 mRNA 转化为成熟的 RNA. 此外，RNA 的编辑也是加工 RNA 序列的一种方法. 一旦完成加工，mRNA 会包装好并从细胞核转运到细胞质用于翻译. 这一过程称为 mRNA 的转运.

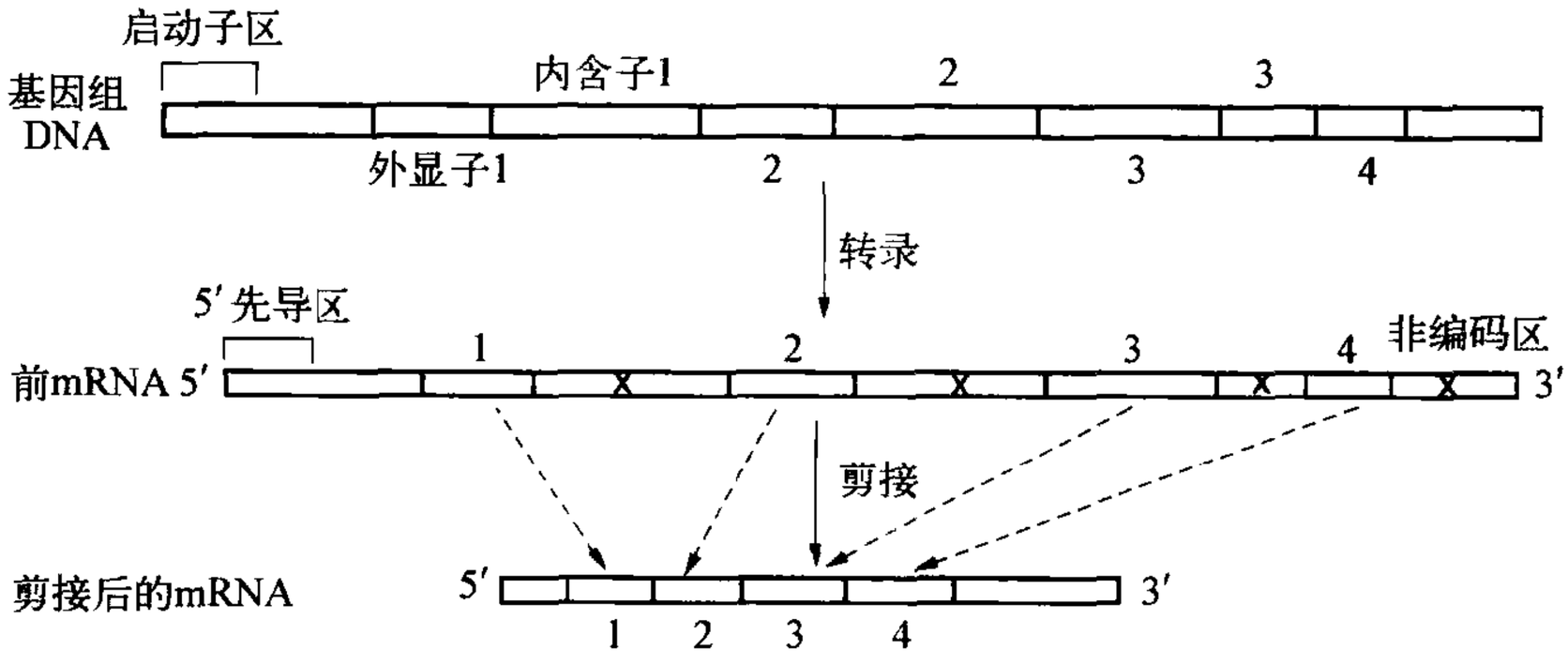


图 2.2　典型的真核基因

图中所示的基因有 4 个外显子，被 3 个内含子分开.

基因表达的最后一个过程是翻译，即根据隐藏在 mRNA 的核苷酸序列中的遗传信息产生蛋白质氨基酸序列. 翻译过程远比转录过程复杂. 其中最核心的概念是遗传密码，即 mRNA 中的三个连续的碱基决定一个氨基酸. 通过这样的密码，按顺序读取 mRNA 的碱基序列，就可以得到对应的氨基酸序列. 这一过程是通过转移 RNA(tRNA)来实现的. tRNA 可以识别三个连续的核苷酸，而另一方面可以通过转运对应的氨基酸以合成氨基酸的序列. 最后，新合成的氨基酸序列经过一系列的修饰和折叠的过程后，就可以形成具有生物学功能的蛋白质了.

并非所有细胞的全部基因总在不断地表达. 实际上，生命之所以如此复杂和有趣正是因为细胞在不同时间、不同空间以不同的组合表达不同的基因. 多细胞生命的发育为这种所谓的“差异基因表达”提供了典型的例子. 所有这些差异的关键在于基因表达过程的调控. 研究

基因表达的最终目的是为了了解一个复杂基因调控网络是如何工作以达到控制产物蛋白的浓度,以实现不同的生物学功能的.关于基因调控网络的内容在后面还将看到,这一章主要介绍单基因表达和调控的数学描述.对基因表达过程的调控是现阶段分子生物学研究的中心课题.基因表达的调控主要表现在以下几个方面:

(1) 转录水平上的调控,主要包括染色体的展开和重组,启动子的激活与抑制,转录过程的终止等.

(2) mRNA 加工水平上的调控,主要包括 mRNA 的加工和修饰(例如,通过 microRNA 的修饰)等.

(3) 翻译水平上的调控,主要包括翻译过程的开始与结束,新合成的蛋白质的折叠与修饰等.

其中转录和翻译过程的调控是最常见的.基因表达是复杂的过程,其中包含很多蛋白质—蛋白质、蛋白质—DNA 和酶的作用等.这一过程的详细机制还不是很清楚,因此还很难列出详细的数学模型.但是,基因表达的基本过程——中心法则——是清楚的.下面主要介绍中心法则的数学建模,主要讨论基因表达过程中的随机性.

§2.2　基因表达的内蕴随机性

第 1 章介绍了生物化学反应的数学描述,当参加反应的分子的个数很少的时候,系统因为随机涨落引起的随机性比较大,是不可忽略的.基因表达的过程本质上就是一系列生化反应的过程.基因表达还是典型的稀少分子的生化反应系统.这是因为参加反应的分子个数通常是很少的.例如,对于单基因的表达,DNA 的片段只有一个,可以是激活或失活的状态.而每段基因所转录出来的 mRNA 的数量也并不多,大约只有几十个.对于分子数量如此少的系统,在反应过程中因为随机涨落引起的基因表达的内蕴随机性是很明显的,而且是无法消除的.为了定量刻画这种内蕴随机性,在这一节中通过化学主方程来定量推导因为这种内蕴随机性所引起的蛋白质数量的涨落.

2.2.1　模型的建立

图 2.3 给出了单个基因表达的基本步骤.这一过程包括一系列的生物化学反应:启动子的失活与激活状态之间的转变,DNA 转录成为 mRNA,mRNA 翻译成蛋白质,mRNA 和蛋白质的降解.这个系统包括下面 6 个反应通道,分别是失活的启动子被激活(R_1),激活启动子的失活(R_2),DNA 转录成为 mRNA(R_3),mRNA 的降解(R_4),mRNA 翻译成为蛋白质(R_5),蛋白质的降解(R_6).在这里只考虑最基本的步骤,略去了 mRNA 的修饰和加工等过程.另外,还忽略了失活基因的转录过程.

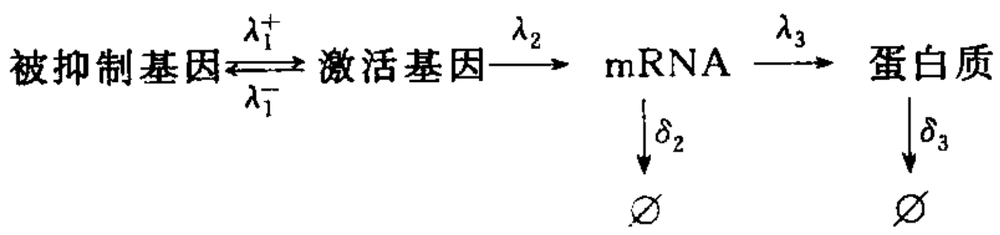


图 2.3　基因表达模型

每一步表示相关的生物化学反应,分别包括启动子的激活与失活,mRNA 和蛋白质的产生和降解.

表 2.1　基因表达的生物化学反应及相应的趋向性函数和状态改变向量

反应通道(j)	趋向性函数($a_j(X)$)	状态改变向量(v_j)
1	$\lambda_1^+(n-X_1)$	(1, 0, 0)
2	$\lambda_1^- X_1$	(−1, 0, 0)
3	$\lambda_2 X_1$	(0, 1, 0)
4	$\delta_2 X_2$	(0, −1, 0)
5	$\lambda_3 X_2$	(0, 0, 1)
6	$\delta_3 X_3$	(0, 0, −1)

令 X_1，X_2，X_3分别表示激活的启动子(也称为激活的基因)、mRNA 和蛋白质的个数. 并记 λ_1^-，λ_1^+为启动子的失活和激活速率，λ_2和 λ_3分别为转录和翻译的速率常数，δ_2和 δ_3分别为 mRNA 和蛋白质降解的速率常数. 所有这些参数的单位都是秒$^{-1}$. 假设该基因的拷贝数为 n，则失活的启动子的个数为 $(n-X_1)$. 表 2.1 列出了所有反应通道所对应的趋向性函数 $a_j(X)$和状态改变向量 v_j. 根据这些函数和向量，可以写出相应的化学主方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial P(X_1, X_2, X_3, t)}{\partial t} &= \lambda_1^+(n-X_1+1)P(X_1-1, X_2, X_3, t)\\ &\quad -\lambda_1^+(n-X_1)P(X_1, X_2, X_3, t)\\ &\quad +\lambda_1^-(X_1+1)P(X_1+1, X_2, X_3, t)\\ &\quad -\lambda_1^- X_1 P(X_1, X_2, X_3, t)+\lambda_2 X_1 P(X_1, X_2-1, X_3, t)\\ &\quad -\lambda_2 X_1 P(X_1, X_2, X_3, t)+\delta_2(X_2+1)P(X_1, X_2+1, X_3, t)\\ &\quad -\delta_2 X_2 P(X_1, X_2, X_3, t)+\lambda_3 X_2 P(X_1, X_2, X_3-1, t)\\ &\quad -\lambda_3 X_2 P(X_1, X_2, X_3, t)+\delta_3(X_3+1)P(X_1, X_2, X_3+1, t)\\ &\quad -\delta_3 X_3 P(X_1, X_2, X_3, t)\\ &\quad (0\leqslant X_1\leqslant n,\ X_2, X_3\geqslant 0). \end{aligned} \tag{2.1}$$

即使对于图 2.3 这样的简单过程，精确求解上面的化学主方程也是很困难的. 在这里不打算严格求解式(2.1)，而是直接推导关于蛋白质数量涨落的方程(在简化的情况下，可以严格求解上述方程[91]). 假设所有的反应速率为常数，可以使用吉莱斯皮算法对上面的基因表达过程进行随机模拟，计算结果见图 2.4.

2.2.2　平衡态

首先来分析基因表达的平衡态. 首先，

$$\langle X_i(t)\rangle = \sum_{X_1=0}^{n}\sum_{X_2=0}^{+\infty}\sum_{X_3=0}^{+\infty} X_i P(X_1, X_2, X_3, t)\quad (i=1, 2, 3)$$

分别表示被激活的基因、mRNA 和蛋白质分子的个数在时刻 t 的平均值. 这里的系综平均可以有两种解释. 如果研究大量细胞所组成的系综，则$\langle X_i\rangle$表示所有这些细胞中相应分子

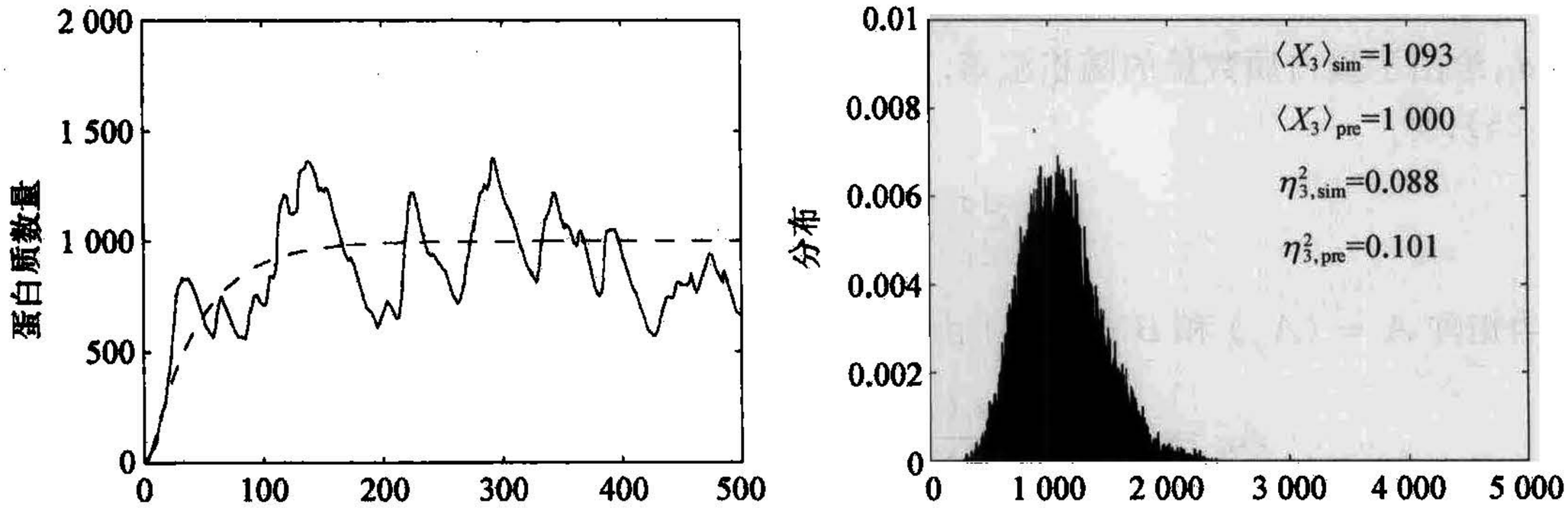


图 2.4　单基因表达随机模拟结果

(a) 蛋白质的数量随时间的变化,虚线表示由平均值所满足的方程(2.2)所给出的解;(b) 蛋白质数量的分布.蛋白质数量的平均值和相对变差(包括数值模拟和理论计算的结果)在图中给出.在计算模拟中,选取与细菌中基因表达相对应的反应速率常数[36,90]: $\lambda_1^+ = 0.005\ s^{-1}$, $\lambda_1^- = 0.03\ s^{-1}$, $\lambda_2 = 0.07\ s^{-1}$, $\delta_2 = 0.005\ s^{-1}$, $\lambda_3 = 0.2\ s^{-1}$, $\delta_3 = 0.000\,4\ s^{-1}$.

的个数在给定时刻的平均值.如果研究一个单一的细胞,则$\langle X_i\rangle$表示这个细胞的相应分子个数的长时间(通常远远大于该分子寿命)平均.在下面的讨论中均表示前一种含义.

由化学主方程(2.1),可以得出这些平均值满足的方程

$$\begin{aligned}
\frac{d\langle X_1\rangle}{dt} &= \lambda_1^+(n-\langle X_1\rangle)-\lambda_1^-\langle X_1\rangle,\\
\frac{d\langle X_2\rangle}{dt} &= \lambda_2\langle X_1\rangle-\delta_2\langle X_2\rangle, \qquad (2.2)\\
\frac{d\langle X_3\rangle}{dt} &= \lambda_3\langle X_2\rangle-\delta_3\langle X_3\rangle.
\end{aligned}$$

图 2.4(a)的虚线给出了对应于方程(2.2)的解$\langle X_3(t)\rangle$.

容易由方程(2.2)求解出平衡态时系统的激活基因、mRNA 和蛋白质分子的平均数量

$$\langle X_1\rangle = g_1 n, \langle X_2\rangle = g_2\langle X_1\rangle, \langle X_3\rangle = g_3\langle X_2\rangle, \qquad (2.3)$$

其中

$$g_1 = \frac{\lambda_1^+}{\lambda_1^+ + \lambda_1^-}, g_2 = \frac{\lambda_2}{\delta_2}, g_3 = \frac{\lambda_3}{\delta_3}.$$

这里 g_1表示单个基因的激活效率,g_2表示每个激活的基因可以产生的 mRNA 的数量,称为转录效率(transcriptional efficiency),g_3表示每个 mRNA 可以产生的蛋白质分子的个数,称为翻译效率(translational efficiency).

2.2.3　静态涨落

为了研究基因表达的内蕴随机性,定义协方差矩阵 $\sigma = (\sigma_{ik})$ 为

$$\sigma_{ik} = \langle (X_i - \langle X_i \rangle)(X_k - \langle X_k \rangle) \rangle \quad (i, k = 1, 2, 3).$$

则 σ_{33} 给出了蛋白质数量的随机涨落. 由 §1.3 节给出的近平衡态时协方差矩阵满足的方程(1.25)，有

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t} = (A\sigma + \sigma A^{\mathrm{T}}) + B, \tag{2.4}$$

其中矩阵 $A = (A_{ij})$ 和 $B = (B_{ij})$ 由

$$A_{ij} = \sum_{l=1}^{6} v_{li} \left. \frac{\partial a_l(X)}{\partial X_j} \right|_{X=\langle X \rangle}, \quad B_{ij} = \sum_{l=1}^{6} v_{li} v_{lj} a_l(\langle X \rangle)$$

给出，这里 $\langle X \rangle$ 表示平衡态的值(2.3). 由表 2.1，有

$$A = \begin{bmatrix} -\delta_1 & 0 & 0 \\ \lambda_2 & -\delta_2 & 0 \\ 0 & \lambda_3 & -\delta_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2\lambda_1^- \langle X_1 \rangle & 0 & 0 \\ 0 & 2\delta_2 \langle X_2 \rangle & 0 \\ 0 & 0 & 2\delta_3 \langle X_3 \rangle \end{bmatrix},$$

其中 $\delta_1 = \lambda_1^+ + \lambda_1^-$.

在平衡态时，协方差矩阵 σ 满足

$$A\sigma + \sigma A^{\mathrm{T}} + B = 0. \tag{2.5}$$

把方程(2.5)按分量展开，即

$$\begin{aligned} -2\delta_1\sigma_{11} + 2\lambda_1^- \langle X_1 \rangle &= 0, \\ \lambda_2\sigma_{11} - (\delta_1 + \delta_2)\sigma_{12} &= 0, \\ \lambda_3\sigma_{12} - (\delta_1 + \delta_3)\sigma_{13} &= 0, \\ 2\lambda_2\sigma_{12} - 2\delta_2\sigma_{22} + 2\delta_2 \langle X_2 \rangle &= 0, \\ \lambda_2\sigma_{13} + \lambda_3\sigma_{22} - (\delta_2 + \delta_3)\sigma_{23} &= 0, \\ 2\lambda_3\delta_{23} - 2\delta_3\sigma_{33} + 2\delta_3 \langle X_3 \rangle &= 0. \end{aligned}$$

求解上述方程，可以依次得到协方差矩阵 σ 的分量如下：

$$\begin{aligned} \sigma_{11} &= \frac{\lambda_1^-}{\delta_1} \langle X_1 \rangle, \\ \sigma_{12} &= \frac{\lambda_2}{\delta_1 + \delta_2} \sigma_{11}, \\ \sigma_{13} &= \frac{\lambda_3}{\delta_1 + \delta_3} \sigma_{12}, \\ \sigma_{22} &= \langle X_2 \rangle + g_2\sigma_{12}, \\ \sigma_{23} &= \frac{\lambda_2}{\delta_2 + \delta_3} \sigma_{13} + \frac{\lambda_3}{\delta_2 + \delta_3} \sigma_{22}, \\ \sigma_{33} &= \langle X_3 \rangle + g_3\sigma_{23}. \end{aligned}$$

在实验上，通常用平衡态时系统的变差相对于平均值的平方来描述系统的随机性，也称为静态涨落(stationary fluctuation). 为此，定义系统的静态涨落为

$$\eta_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\langle X_i \rangle \langle X_j \rangle} \quad (i, j = 1, 2, 3).$$

通常记 $\eta_i^2 = \eta_{ii}$，并称 η_i 为相应的变异系数(或变差系数)(coefficient of variation). 变异系数是无量纲系数，因此可以作为不同系统比较的标量.

根据上面求解出来的协方差矩阵，可以得到基因表达内蕴随机性的静态涨落如下：

$$\eta_1^2 = \frac{\sigma_{11}}{\langle X_1 \rangle^2} = \frac{1 - g_1}{\langle X_1 \rangle}, \tag{2.6}$$

$$\eta_2^2 = \frac{\sigma_{22}}{\langle X_2 \rangle^2} = \frac{1}{\langle X_2 \rangle} + \frac{\tau_1}{\tau_1 + \tau_2} \frac{1 - g_1}{\langle X_1 \rangle}, \tag{2.7}$$

$$\eta_3^2 = \frac{\sigma_{33}}{\langle X_3 \rangle^2} = \frac{1}{\langle X_3 \rangle} + \frac{\tau_2}{\tau_3 + \tau_2}\left(\frac{1}{\langle X_2 \rangle} + \frac{\tau_1}{\tau_1 + \tau_2} \frac{1 - g_1}{\langle X_1 \rangle}\right)$$

$$+ \frac{1 - g_1}{\langle X_1 \rangle} \frac{\tau_1}{\tau_1 + \tau_2} \frac{\tau_2}{\tau_2 + \tau_3} \frac{\tau_1 \tau_3 / \tau_2}{\tau_1 + \tau_3}. \tag{2.8}$$

其中 $\tau_i = 1/\delta_i (i = 1, 2, 3)$ 分别表示激活基因、mRNA 和蛋白质分子的平均存活时间.

由式(2.6)，平衡态时激活状态的基因的个数的静态涨落与平均激活数成反比.

由式(2.7)，平衡态时 mRNA 个数的涨落由两部分组成：mRNA 本身的产生和降解过程的内蕴随机性所引起的涨落，与平均 mRNA 分子数成反比；激活基因个数的随机分布带来的涨落，等于激活基因个数的静态涨落乘以激活基因的相对寿命.

由式(2.8)，平衡态时的蛋白质分子个数的涨落由三部分组成：蛋白质本身的产生和降解的内蕴随机性引起的涨落，与平均蛋白质分子数成反比；mRNA 的数量的涨落所带来的随机性，等于 mRNA 个数的随机涨落乘以 mRNA 的相对寿命；激活基因个数的涨落所带来的随机性，等于激活基因个数的静态涨落乘以与平均分子寿命有关的因子.

通过上面的分析，基因表达所产生的蛋白质分子个数的静态涨落只与平均分子数和相关分子(激活基因、mRNA 或者蛋白质)的平均存活时间有关，而与转录或者翻译的反应速率无关. 并且，静态涨落通常与分子数成反比，因此一般地低表达基因的内蕴随机性比高表达基因的随机性大.

2.2.4　内蕴随机效应

如果基因的激活或者失活过程相对 mRNA 和蛋白质的平均存活时间很长，则 $\tau_1 \gg \tau_2$，τ_3. 由式(2.8)可以得到

$$\eta_3^2 \approx \frac{1}{\langle X_3 \rangle} + \frac{\tau_2}{\tau_3 + \tau_2} \frac{1}{\langle X_2 \rangle} + \frac{1 - g_1}{\langle X_1 \rangle}. \tag{2.9}$$

可以看到，对于单拷贝基因 ($n = 1$)，如果激活效率比较低，则蛋白质数量的静态涨落很大，

如图 2.5(a). 这是因为启动子或者长时间是失活状态，或者长时间是激活状态. 这种情况也称为转录爆发(transcriptional bursting).

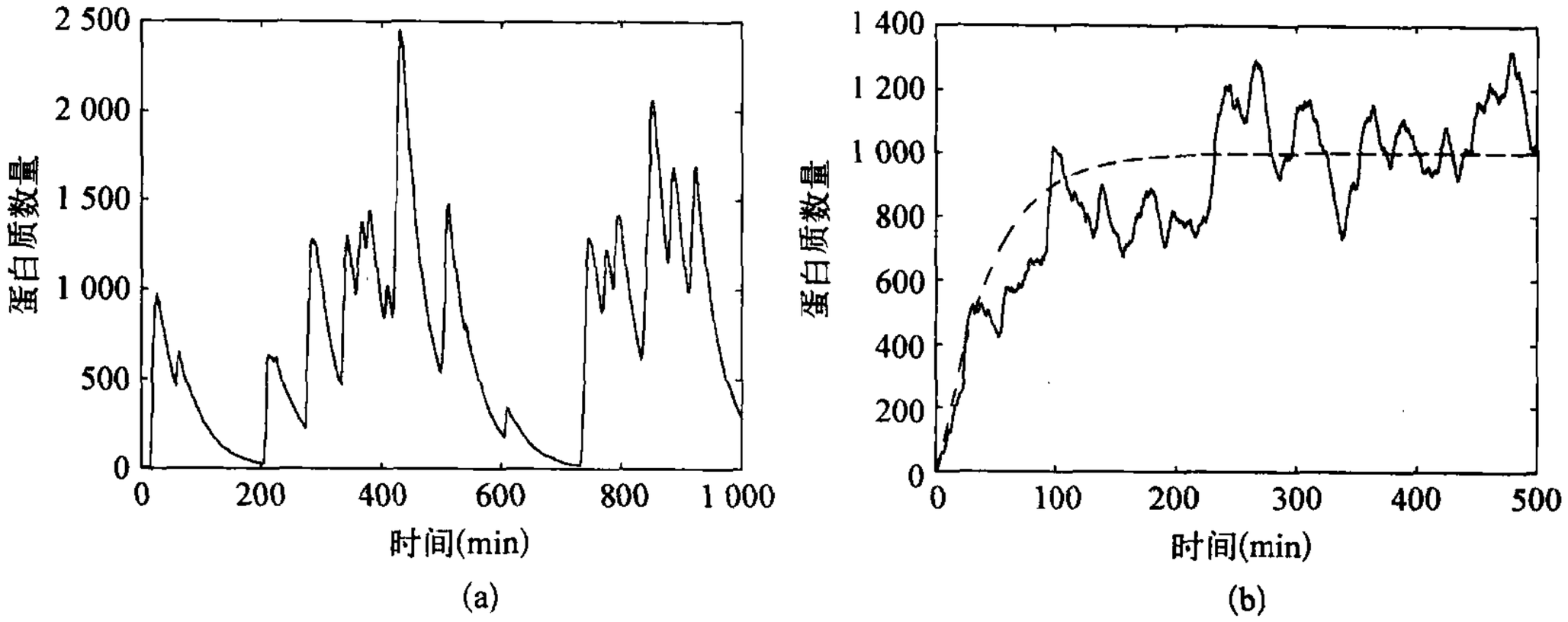


图 2.5　启动子状态转换的速率影响蛋白质含量的涨落

(a) 启动子的动力学过程比较慢，$\lambda_1^+ = 0.000\,5$，$\lambda_1^- = 0.003$；

(b) 启动子的动力学过程比较快，$\lambda_1^+ = 0.5$，$\lambda_1^- = 3$，虚线为化学速率方程给出的解.

如果基因的激活和失活过程相对于 mRNA 和蛋白质的平均存活时间很短，则 $\tau_1 \ll \tau_2$，τ_3，此时由激活基因个数的涨落引起的蛋白质数量的涨落可以忽略，可以得到

$$\eta_3^2 \approx \frac{1}{\langle X_3 \rangle} + \frac{\tau_2}{\tau_3 + \tau_2} \frac{1}{\langle X_2 \rangle}. \tag{2.10}$$

当 mRNA 和蛋白质分子的数量比较大时，相应的静态涨落 η_3^2 很小. 这时可以忽略表达过程的内蕴随机性，化学速率方程(2.2)可以很好地描述蛋白质数量随时间的变化，如图 2.5(b). 另一方面，如果在基因表达过程中翻译效率很大，则细胞中每个 mRNA 可以产生的蛋白质数量比较多. 因此，为了表达出同样数量的蛋白质，只需要少量的 mRNA，即 $\langle X_2 \rangle$ 比较小就可以. 在这种情况下，蛋白质数量的涨落主要由 mRNA 数量的涨落引起. 特别地，蛋白质数量的静态涨落随着翻译效率的增加而增加，这一点通过把式(2.10)改写为

$$\eta_3^2 \approx \frac{1}{\langle X_3 \rangle} + \frac{\tau_2}{\tau_3 + \tau_2} \frac{g_3}{\langle X_3 \rangle} \tag{2.11}$$

可以很容易看到. 这种现象也称为翻译爆发(translational bursting). 在下面的讨论中将会看到，在有外部噪声存在的条件下，降低翻译效率也会导致翻译爆发.

§2.3　基因表达中的外部噪声

在上一节，假定所有反应的速率都不随时间改变，通过化学主方程介绍了基因表达的内蕴随机性. 这种随机性主要来源于系统本身的热涨落，是所有生物化学系统内在的、不可能

通过控制外部环境降低或者消除，因此也称为内部噪声. 然而，没有一个基因是可以独立存在的. 在生命系统中，每个基因的表达都受其他蛋白质的调控. 而这些蛋白质本身又是基因表达过程的产物，其数量也是随机变化的. 这些上游蛋白质含量的随机变化会引起基因表达过程中反应速率的随机变化. 另一方面，环境因素的随机波动也会引起这些反应速率的随机变化. 所有这些因素都会引起基因表达的随机行为. 和内部噪声不一样，如果能够精确测量(尽管并不可能实现)所有反应速率随时间的变化，这样的随机性在模型中是可以消除的. 这样的噪声也称为外部噪声. 值得注意的是，所谓内部噪声和外部噪声的定义是相对的. 例如，如果所研究的系统包括上游基因的网络，那么由于上游基因表达的随机性所引起的噪声就是所研究的基因调控网络的内部噪声. 在这一节，应用 § 1.6 节介绍的关于反应速率随时间变化的生化反应系统的建模方法，使用推广的化学朗之万方程研究基因表达中外部噪声的影响.

2.3.1　模型的建立

在有外部噪声干扰时，反应速率本身是随机变化的，使用化学主方程来描述系统的行为并不合适. 这是因为此时对系统的状态空间的完备描述除了需要知道系统中各种分子的个数，还需要知道反应速率的状态，而这是不可能的. 在这里，使用推广的化学朗之万方程来同时描述系统的内部噪声和外部噪声.

由 1.4.1 节给出的化学朗之万方程，上一节的基因表达过程所对应的化学朗之万方程为

$$\mathrm{d}X_1 = (\lambda_1^+(n-X_1)-\lambda_1 X_1)\mathrm{d}t+\sqrt{\lambda_1^+(n-X_1)}\mathrm{d}W_1-\sqrt{\lambda_1^- X_1}\mathrm{d}W_2, \tag{2.12}$$

$$\mathrm{d}X_2 = (\lambda_2 X_1-\delta_2 X_2)\mathrm{d}t+\sqrt{\lambda_2 X_1}\mathrm{d}W_3-\sqrt{\delta_2 X_2}\mathrm{d}W_4, \tag{2.13}$$

$$\mathrm{d}X_3 = (\lambda_3 X_2-\delta_3 X_3)\mathrm{d}t+\sqrt{\lambda_3 X_2}\mathrm{d}W_5-\sqrt{\delta_3 X_3}\mathrm{d}W_6. \tag{2.14}$$

其中 W_i $(i=1,2,\cdots,6)$ 为相互独立的维纳过程. 需要注意的是，当基因的拷贝数 n 很小的时候，例如在很多情况下 $n=1$，推导化学朗之万方程的条件是不满足的. 因此通过直接求解上述的化学朗之万方程来研究系统蛋白质含量随时间的演化可能是不合适的. 但是，根据 1.4.1 节中的讨论，化学朗之万方程可以得到与化学主方程相同的平均动力学方程和涨落耗散定理. 因此，对于这里主要研究蛋白质数量的涨落，是可以使用朗之万方程的.

下面考虑存在外部噪声的情况. 根据 § 1.6 节的讨论，如果在上面的化学朗之万方程中某个参数，例如 λ_1^+ 是随机变化的，可以用下面满足对数正态分布的随机过程来描述：

$$\lambda_1^+(t) = \lambda_1^+ \times \frac{\mathrm{e}^{f_{\lambda_1^+}\eta_{\lambda_1^+}(t)/\lambda_1^+}}{\left\langle \mathrm{e}^{f_{\lambda_1^+}\eta_{\lambda_1^+}(t)/\lambda_1^+}\right\rangle}, \tag{2.15}$$

在这里为了避免符号的烦琐，还以 λ_1^+ 记 $\lambda_1^+(t)$ 的统计平均，并设为常数. 这里 $f_{\lambda_1^+}>0$ 为常数，表示外部噪声的强度，$\eta_{\lambda_1^+}(t)$ 为标准白噪声. 把方程(2.12)～(2.14)中的系数以式

(2.15)代入，就得到了同时描述内部噪声和 λ_1^+ 受到外部噪声干扰的随机微分方程. 对其他参数的随机干扰也可以用同样的方法来描述.

在式(2.15)中，如果外部噪声很弱，即 $f_{\lambda_1^+}$ 很小，则有

$$e^{f_{\lambda_1^+}\eta_{\lambda_1^+}(t)/\lambda_1^+} \approx 1 + f_{\lambda_1^+}\eta_{\lambda_1^+}(t)/\lambda_1^+, \langle e^{f_{\lambda_1^+}\eta_{\lambda_1^+}(t)/\lambda_1^+} \rangle \approx 1.$$

因此，近似有

$$\lambda_1^+(t) = \lambda_1^+ + f_{\lambda_1^+}\eta_{\lambda_1^+}(t). \tag{2.16}$$

类似地，对其他参数的随机扰动作同样的处理，得到以下反应速率：

$$\lambda_1^-(t) = \lambda_1^- + f_{\lambda_1^-}\eta_{\lambda_1^-}(t), \tag{2.17}$$

$$\lambda_2(t) = \lambda_2 + f_{\lambda_2}\eta_{\lambda_2}(t), \tag{2.18}$$

$$\delta_2(t) = \delta_2 + f_{\delta_2}\eta_{\delta_2}(t), \tag{2.19}$$

$$\lambda_3(t) = \lambda_3 + f_{\lambda_3}\eta_{\lambda_3}(t), \tag{2.20}$$

$$\delta_3(t) = \delta_3 + f_{\delta_3}\eta_{\delta_3}(t). \tag{2.21}$$

这里 f_i $(i = \lambda_1^+, \lambda_1^-, \lambda_2, \delta_2, \lambda_3, \delta_3)$ 分别表示相应的外部噪声的强度.

把式(2.16)～(2.21)代入式(2.12)～(2.14)，并且展开到扰动项的一阶项，忽略扰动项与维纳过程 dW_i 的交叉项，有方程

$$\begin{aligned} dX_1 = {} & (\lambda_1^+(n - X_1) - \lambda_1^- X_1)dt + \sqrt{\lambda_1^+(n - X_1)}dW_1 - \sqrt{\lambda_1^- X_1}dW_2 \\ & + f_{\lambda_1^+}(n - X_1)\eta_{\lambda_1^+}(t)dt - f_{\lambda_1^-}X_1\eta_{\lambda_1^-}(t)dt, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dX_2 = {} & (\lambda_2 X_1 - \delta_2 X_2)dt + \sqrt{\lambda_2 X_1}dW_3 - \sqrt{\delta_2 X_2}dW_4 \\ & + f_{\lambda_2}X_1\eta_{\lambda_2}(t)dt - f_{\delta_2}X_2\eta_{\delta_2}(t)dt, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dX_3 = {} & (\lambda_3 X_2 - \delta_3 X_3)dt + \sqrt{\lambda_3 X_2}dW_5 - \sqrt{\delta_3 X_3}dW_6 \\ & + f_{\lambda_3}X_2\eta_{\lambda_3}(t)dt - f_{\delta_3}X_3\eta_{\delta_3}(t)dt. \end{aligned}$$

引入维纳过程 N_i $(i = 1, 2, \cdots, 6)$，使

$$dN_1 = \eta_{\lambda_1^+}(t)dt,\ dN_2 = \eta_{\lambda_1^-}(t)dt,\ dN_3 = \eta_{\lambda_2}(t)dt,$$

$$dN_4 = \eta_{\delta_2}(t)dt,\ dN_5 = \eta_{\lambda_3}(t)dt,\ dN_6 = \eta_{\delta_3}(t)dt.$$

则可以得到下面的随机微分方程组

$$\begin{aligned} dX_1 = {} & (\lambda_1^+(n - X_1) - \lambda_1^- X_1)dt + \sqrt{\lambda_1^+(n - X_1)}dW_1 - \sqrt{\lambda_1^- X_1}dW_2 \\ & + f_{\lambda_1^+}(n - X_1)dN_1 - f_{\lambda_1^-}X_1dN_2, \end{aligned} \tag{2.22}$$

$$\begin{aligned} dX_2 = {} & (\lambda_2 X_1 - \delta_2 X_2)dt + \sqrt{\lambda_2 X_1}dW_3 - \sqrt{\delta_2 X_2}dW_4 \\ & + f_{\lambda_2}X_1dN_3 - f_{\delta_2}X_2dN_4, \end{aligned} \tag{2.23}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{d}X_3 &= (\lambda_3 X_2 - \delta_3 X_3)\mathrm{d}t + \sqrt{\lambda_3 X_2}\,\mathrm{d}W_5 - \sqrt{\delta_3 X_3}\,\mathrm{d}W_6 \\ &\quad + f_{\lambda_3} X_2 \mathrm{d}N_5 - f_{\delta_3} X_3 \mathrm{d}N_6. \end{aligned} \tag{2.24}$$

这就是推广的化学朗之万方程，可以同时描述基因表达中的内部噪声和外部噪声.

在方程(2.22)～(2.24)中，共有 12 项随机扰动项，分别对应于内部噪声(W_i)和外部噪声(N_i). 在 § 1.6 节的讨论中，已分别对这两种噪声采用不同的随机积分，采用伊藤积分来描述内部噪声，而使用斯特拉托诺维奇积分来描述外部噪声[96]. 在这里也采用这样的策略. 为分析方便，需要做简单的变换，以统一使用伊藤积分. 为此，可以把上面的方程改写为(见附录 B 的方程(2.6))

$$\begin{aligned} \mathrm{d}X_1 &= (\lambda^+_{1,\mathrm{obs}}(n - X_1) - \lambda^-_{1,\mathrm{obs}} X_1)\mathrm{d}t + \sqrt{\lambda_1^+(n - X_1)}\,\mathrm{d}W_1 - \sqrt{\lambda_1^- X_1}\,\mathrm{d}W_2 \\ &\quad + f_{\lambda_1^+}(n - X_1)\mathrm{d}N_1 - f_{\lambda_1^-} X_1 \mathrm{d}N_2, \end{aligned} \tag{2.25}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{d}X_2 &= (\lambda_2 X_1 - \delta_{2,\mathrm{obs}} X_2)\mathrm{d}t + \sqrt{\lambda_2 X_1}\,\mathrm{d}W_3 - \sqrt{\delta_2 X_2}\,\mathrm{d}W_4 \\ &\quad + f_{\lambda_2} X_1 \mathrm{d}N_3 - f_{\delta_2} X_2 \mathrm{d}N_4, \end{aligned} \tag{2.26}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{d}X_3 &= (\lambda_3 X_2 - \delta_{3,\mathrm{obs}} X_3)\mathrm{d}t + \sqrt{\lambda_3 X_2}\,\mathrm{d}W_5 - \sqrt{\delta_3 X_3}\,\mathrm{d}W_6 \\ &\quad + f_{\lambda_3} X_2 \mathrm{d}N_5 - f_{\delta_3} X_3 \mathrm{d}N_6. \end{aligned} \tag{2.27}$$

其中

$$\lambda^+_{1,\mathrm{obs}} = \lambda_1^+ - \frac{1}{2} f^2_{\lambda_1^+},\ \lambda^-_{1,\mathrm{obs}} = \lambda_1^- - \frac{1}{2} f^2_{\lambda_1^-},$$

$$\delta_{2,\mathrm{obs}} = \delta_2 - \frac{1}{2} f^2_{\delta_2},\ \delta_{3,\mathrm{obs}} = \delta_3 - \frac{1}{2} f^2_{\delta_3}.$$

分别表示可观测反应速率常数. 这是因为在外部噪声的干扰下，实际看到的基因的平均激活失活速率和 mRNA 分子与蛋白质的平均降解速率均比实际速率小. 在数学意义上，这一效果的原因是因为对外部噪声采用斯特拉托诺维奇积分的解释. 在下面的分析中，方程(2.25)～(2.27)中的随机项都按照伊藤积分来理解.

在这里需要特别指出的是，上面的讨论只对弱噪声的情况才有效，也即总是假定

$$f_c < \sqrt{2c} \quad (c = \lambda_1^+,\ \lambda_1^-,\ \delta_2,\ \delta_3)$$

以保证上面所定义的可观测反应速率常数是正的. 对于强噪声的情况需要另外处理，这里从略.

2.3.2　平衡态

对方程(2.25)～(2.27)两边取系综平均，得到平均分子数$\langle X_i\rangle$ 满足的方程

$$\frac{\mathrm{d}\langle X_1\rangle}{\mathrm{d}t} = \lambda^+_{1,\mathrm{obs}}(n - \langle X_1\rangle) - \lambda^-_{1,\mathrm{obs}}\langle X_1\rangle, \tag{2.28}$$

$$\frac{\mathrm{d}\langle X_2\rangle}{\mathrm{d}t} = \lambda_2\langle X_1\rangle - \delta_{2,\mathrm{obs}}\langle X_2\rangle, \tag{2.29}$$

$$\frac{\mathrm{d}\langle X_3\rangle}{\mathrm{d}t} = \lambda_3\langle X_2\rangle - \delta_{3,\mathrm{obs}}\langle X_3\rangle. \tag{2.30}$$

由此可以得到平衡态时系统状态的平均值

$$\langle X_1\rangle = g_1 n,\ \langle X_2\rangle = g_2\langle X_1\rangle,\ \langle X_3\rangle = g_3\langle X_2\rangle, \tag{2.31}$$

其中

$$g_1 = \frac{\lambda^+_{1,\mathrm{obs}}}{\lambda^+_{1,\mathrm{obs}} + \lambda^-_{1,\mathrm{obs}}},\ g_2 = \frac{\lambda_2}{\delta_{2,\mathrm{obs}}},\ g_3 = \frac{\lambda_3}{\delta_{3,\mathrm{obs}}} \tag{2.32}$$

分别表示可观测激活效率、转录效率和翻译效率.

比较式(2.31)和(2.3)，可以看到在外部噪声干扰下，相同基因的表达量因为外部噪声的干扰而发生改变. 这一点在最近对基因表达过程数值研究中也发现了[90]. 这一结果也验证了对外部噪声的斯特拉托诺维奇解释的合理性. 特别地，对蛋白质的分解(一般通过蛋白质降解酶进行)的随机干扰通常会提高基因的表达水平. 而对基因激活(一般通过启动子蛋白进行)速率的随机干扰会降低基因的表达水平. 但是两种效果的显著程度是不一样的. 这些效应对于噪声诱导的细胞状态切换有特殊意义，见后面 § 3.3 节的讨论.

2.3.3 静态涨落

现在来分析外部噪声干扰下基因表达过程的蛋白质含量的静态涨落. 为此，首先引进一些记号. 首先令

$$\delta_{1,\mathrm{obs}} = \lambda^+_{1,\mathrm{obs}} + \lambda^-_{1,\mathrm{obs}},$$

定义外部噪声的强度为

$$\begin{aligned}
&\zeta_{\lambda_1^+} = f^2_{\lambda_1^+}/\lambda^+_{1,\mathrm{obs}},\ \zeta_{\lambda_1^-} = f^2_{\lambda_1^-}/\lambda^-_{1,\mathrm{obs}},\\
&\zeta_{\lambda_2} = f^2_{\lambda_2}/\lambda_2,\qquad \zeta_{\delta_2} = f^2_{\delta_2}/\delta_{2,\mathrm{obs}},\\
&\zeta_{\lambda_3} = f^2_{\lambda_3}/\lambda_3,\qquad \zeta_{\delta_3} = f^2_{\delta_3}/\delta_{3,\mathrm{obs}}.
\end{aligned} \tag{2.33}$$

记

$$\zeta_{\delta_1} = \frac{f^2_{\lambda_1^+} + f^2_{\lambda_1^-}}{\lambda^+_{1,\mathrm{obs}} + \lambda^-_{1,\mathrm{obs}}} = g_1\zeta_{\lambda_1^+} + (1-g_1)\zeta_{\lambda_1^-}.$$

定义影响因子

$$k_i = \frac{1}{1-(1/2)\zeta_{\delta_i}}\quad (i=1,2,3).$$

表示对分子稳定性的随机干扰对静态涨落的影响.

下面将会看到，噪声强度对于系统的静态涨落是很关键的. 在实验上，通常以费诺因子

(Fano factor)来表示随机扰动的噪声强度. 这里费诺因子的定义为

$$F_c = \frac{f_c^2}{c} \quad (c = \lambda_1^+, \lambda_1^-, \lambda_2, \delta_2, \lambda_3, \delta_3). \tag{2.34}$$

则上面所定义的噪声强度可以由费诺因子表示为

$$\zeta_{\lambda_1^+} = \frac{F_{\lambda_1^+}}{1 - \frac{1}{2}F_{\lambda_1^+}}, \quad \zeta_{\lambda_1^-} = \frac{F_{\lambda_1^-}}{1 - \frac{1}{2}F_{\lambda_1^-}},$$

$$\zeta_{\lambda_2} = F_{\lambda_2}, \quad \zeta_{\delta_2} = \frac{F_{\delta_2}}{1 - \frac{1}{2}F_{\delta_2}}, \tag{2.35}$$

$$\zeta_{\lambda_3} = F_{\lambda_3}, \quad \zeta_{\delta_3} = \frac{F_{\delta_3}}{1 - \frac{1}{2}F_{\delta_3}},$$

定义系统的静态涨落为

$$\eta_{ij} = \frac{\langle (X_i - \langle X_i \rangle)(X_j - \langle X_j \rangle) \rangle}{\langle X_i \rangle \langle X_j \rangle} \quad (i, j = 1, 2, 3). \tag{2.36}$$

通过冗长而烦琐的运算[60],可以证明在弱噪声条件下,系统的静态涨落为

$$\eta_1^2 = k_1 \frac{\lambda_{1,\text{obs}}^-}{\delta_{1,\text{obs}}} \left[\frac{1}{\langle X_1 \rangle} + \frac{1}{2} \left(\frac{\zeta_{\lambda_1^+}}{g_1} + \zeta_{\lambda_1^-} \right) + \frac{1}{4} \frac{\zeta_{\lambda_1^+} + \zeta_{\lambda_1^-}}{\langle X_1 \rangle} \right], \tag{2.37}$$

$$\eta_2^2 = k_2 \left[\frac{1}{\langle X_2 \rangle} + \frac{1}{2} \left(\frac{\zeta_{\lambda_2}}{g_2}(1 + \eta_1^2) + \zeta_{\delta_2} \right) + \frac{1}{4} \frac{\zeta_{\delta_2}}{\langle X_2 \rangle} + \eta_{12} \right], \tag{2.38}$$

$$\eta_3^2 = k_3 \left[\frac{1}{\langle X_3 \rangle} + \frac{1}{2} \left(\frac{\zeta_{\lambda_3}}{g_3}(1 + \eta_2^2) + \zeta_{\delta_3} \right) + \frac{1}{4} \frac{\zeta_{\delta_3}}{\langle X_3 \rangle} + \eta_{23} \right] \tag{2.39}$$

和

$$\eta_{12} = \frac{\tau_1}{\tau_1 + \tau_2} \eta_1^2, \tag{2.40}$$

$$\eta_{23} = \frac{\tau_1 \tau_3 / \tau_2}{\tau_1 + \tau_3} \frac{\tau_1}{\tau_1 + \tau_2} \frac{\tau_2}{\tau_2 + \tau_3} \eta_1^2 + \frac{\tau_2}{\tau_2 + \tau_3} \eta_2^2. \tag{2.41}$$

这里 $\eta_i^2 = \eta_{ii}$,并且

$$\tau_i = 1/\delta_{i,\text{obs}} \quad (i = 1, 2, 3)$$

分别为各种分子的可观测平均寿命. 图 2.6 给出了这里的理论结果与数值模拟结果的比较.

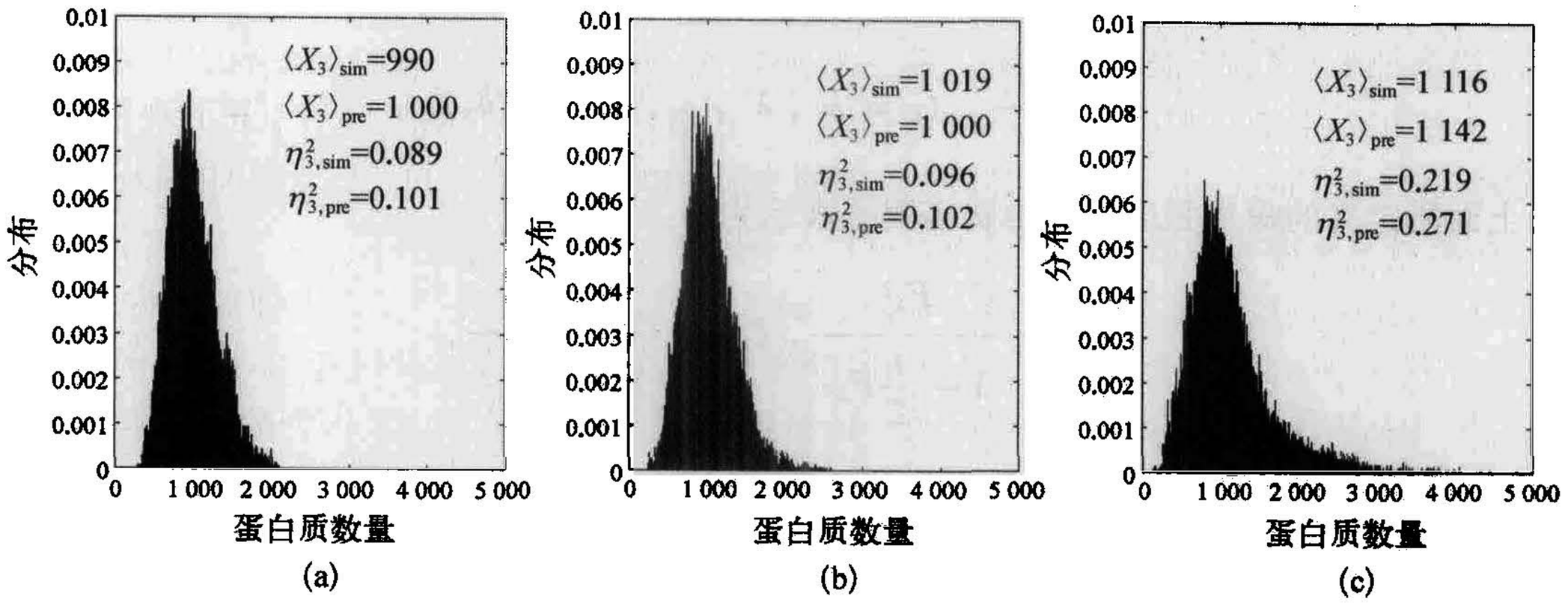


图 2.6　外部噪声可以改变基因表达水平的平均值和涨落

三种情况分别对应于(a) 只有内部噪声；(b) 包含内部噪声和对蛋白质合成速率 λ_3 的随机扰动；(c) 包含内部噪声和对蛋白质降解率 δ_3 的随机扰动的情况. 在每个情况下都假设随机扰动的费诺因子为 0.25.

2.3.4　外部噪声对基因表达的影响

根据上面的理论结果，来分析外部噪声对基因表达的随机性的影响.

首先来看只有外部噪声的情况. 为此，把方程(2.25)～(2.27)中的 dW_i 设为零，则可以得到只有外部噪声时系统的静态涨落

$$\eta^2_{ext,1} = k_1 \frac{\lambda^-_{1,obs}}{\delta_{1,obs}} \frac{1}{2}\left(\frac{\zeta_{\lambda_1^+}}{g_1} + \zeta_{\lambda_1^-}\right), \tag{2.42}$$

$$\eta^2_{ext,2} = k_2\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\zeta_{\lambda_2}}{g_2}(1+\eta^2_{ext,1}) + \zeta_{\delta_2}\right) + \frac{\tau_1}{\tau_1+\tau_2}\eta^2_{ext,1}\right], \tag{2.43}$$

$$\eta^2_{ext,3} = k_3\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\zeta_{\lambda_3}}{g_3}(1+\eta^2_{ext,2}) + \zeta_{\delta_3}\right) + \frac{\tau_1\tau_3/\tau_2}{\tau_1+\tau_3}\frac{\tau_1}{\tau_1+\tau_2}\frac{\tau_2}{\tau_2+\tau_3}\eta^2_{ext,1} + \frac{\tau_2}{\tau_2+\tau_3}\eta^2_{ext,2}\right]. \tag{2.44}$$

由式(2.42)～(2.43)可以看到，和内蕴随机性类似，外部噪声对静态涨落的影响也可以区分为直接的涨落和因为上游分子数的涨落所引起的间接涨落. 例如在蛋白质分子数量的涨落公式(2.44)中，除了与 η_{λ_3} 和 ζ_{δ_3} 成正比的直接涨落项外，还包含因为上游的激活基因数的随机性和 mRNA 分子数的随机性引起的间接涨落项，分别与 $\eta^2_{ext,1}$ 和 $\eta^2_{ext,2}$ 成正比. 并且，这些间接涨落项都与转录和翻译时间因子有关. 另外，mRNA 分子数的随机涨落和翻译效率波动之间的相关也会增加蛋白质数量的涨落，通过项 $(1/2)(\zeta_{\lambda_3}/g_3)\eta^2_{ext,2}$ 给出. 最后，与内蕴随机性最重要的区别是这些静态涨落都正比于影响因子 k_i. 当噪声强度 ζ_{δ_i} 比较大时(接近 2)，影响因子可以变得很大，也即基因表达水平的涨落非常显著. 这一结果表明在基因调控中，为了控制基因表达的随机性，控制 mRNA 和蛋白质分子的分解速率的随机性是非常

重要的.

当内部噪声和外部噪声共存时,系统的静态涨落由式(2.37)～(2.39)给出.可以看到,除了分别由外部噪声和内部噪声引起的涨落外,还有两种噪声的相关性所引起的涨落.这种相关性主要是因为内部噪声引起的分子个数的涨落和分解率的随机干扰之间的相关性引起的.在蛋白质数量的涨落公式(2.39)中,这一项由$(1/4)(\zeta_{\delta_3}/\langle X_3\rangle)$给出.

在实验中,可以通过控制翻译效率来控制基因表达的随机性[82].在上面关于内部噪声的讨论中,在只有内蕴随机性的情况下,高翻译效率的基因的表达有可能出现翻译爆发,即对于相同表达水平的基因,翻译效率越高蛋白质水平的涨落越大.这是因为翻译效率越高的基因所需要的 mRNA 的数量就越少,因此由内部噪声引起的涨落就越大.下面还会看到,当翻译过程本身受到外部噪声的干扰时 ($\zeta_{\lambda_3}>0$),由式(2.39)可以看到当 g_3 很小时,蛋白质数量的涨落也可以很大,也即低翻译效率的基因的表达也有可能出现翻译爆发.这是因为对于低翻译效率的基因,为了表达相同水平的蛋白质分子,需要的 mRNA 分子数比较大.但是因为外部噪声对每个 mRNA 分子的翻译过程的影响是相同的,因此总的影响水平就会变得显著.因此,一定有最优的翻译效率,使得在此效率下蛋白质水平的涨落最小.

把式(2.38)代入(2.39),并且令 $\langle X_2\rangle=\langle X_3\rangle/g_3$,然后令涨落 η_3^2 对翻译效率 g_3 的微分为零,可以得到 η_3^2 达到极小值的条件:

$$g_3=C\sqrt{\zeta_{\lambda_3}\langle X_3\rangle}, \tag{2.45}$$

其中 C 是与噪声强度 ζ_{λ_3} 和平均蛋白质数量 $\langle X_3\rangle$ 独立的常数.由关系(2.45)可以看到,为了使基因所表达的蛋白质数量的涨落达到极小,当对蛋白质的合成速率的随机扰动较小时,翻译效率应该比较大,反之,当对蛋白质的合成速率的随机扰动较大时,翻译效率应该比较小(图 2.7).这个结果也表明外部噪声有可能带来与内蕴噪声完全不一样的结果.为了降低基因表达水平的随机的涨落,需要根据外部噪声的强度对翻译效率进行有效控制.

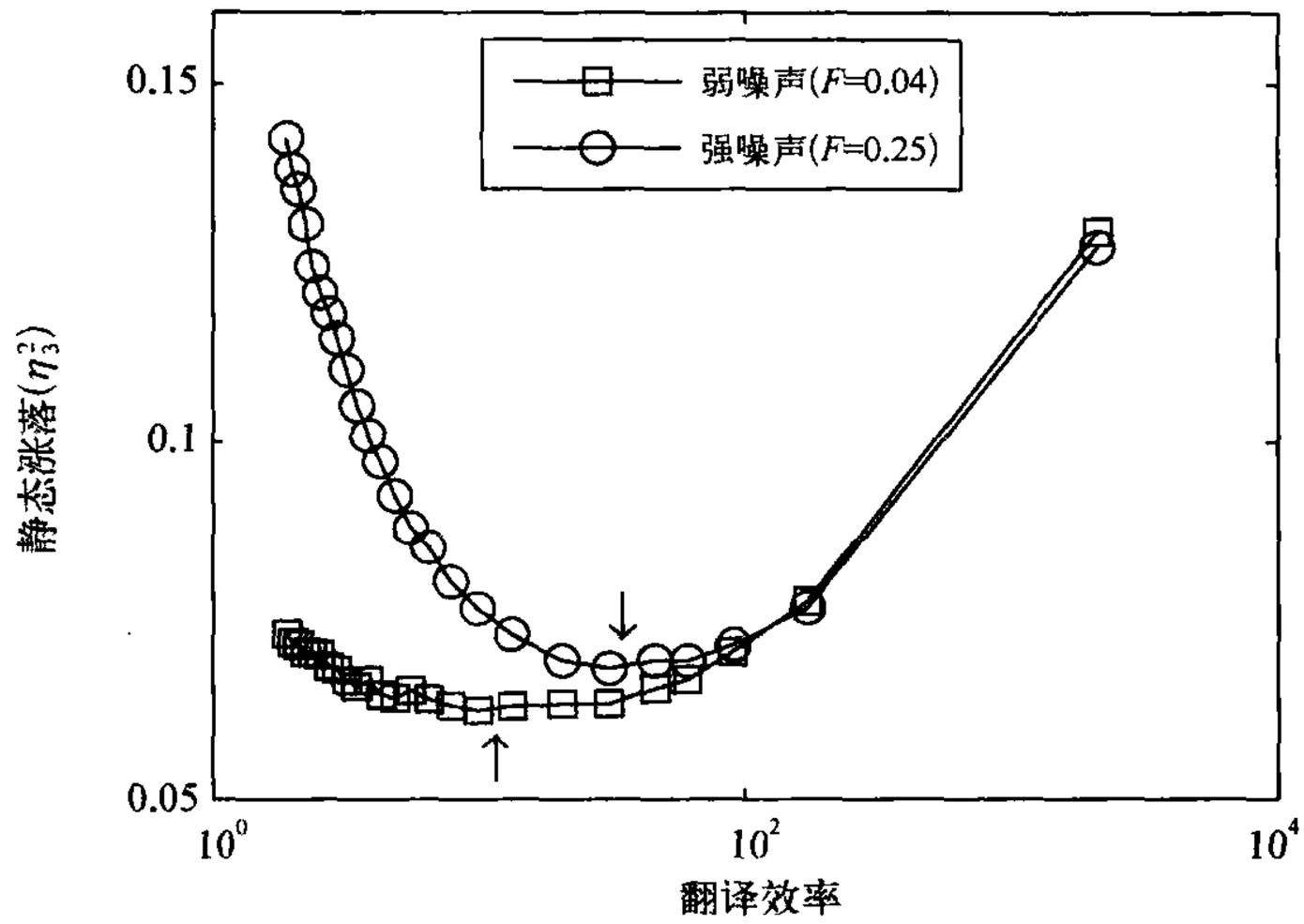


图 2.7　在不同噪声强度的条件下静态涨落与翻译效率的关系

箭头所指为静态涨落达到最小时所对应的翻译效率.

§2.4 小　　结

基因表达是最基本的分子生物学行为，也是遗传信息传递中最关键的一环. 基因表达包含非常复杂的生物化学反应. 由于参加反应的分子数量的限制，基因表达有明显的随机性，通过基因表达所产生的蛋白质的数量是随机变化的. 基因表达的随机性的来源包括内部噪声和外部噪声两部分. 内部噪声可以通过化学主方程来描述. 而外部噪声可以通过对化学朗之万方程中的反应速率常数引入随机干扰的方式来描述. 内部噪声引起的表达水平的涨落和分子数的倒数成正比. 分子数越大则涨落越小. 外部噪声对基因表达的随机涨落的影响是多方面的. 对 mRNA 和蛋白质稳定性的控制是降低表达水平的随机涨落的重要手段. 通过干预 mRNA 的翻译过程可以控制基因表达的随机性. 但是这种效果与外部噪声的强度有关.

这一章中通过推广的化学朗之万方程研究了基因表达中蛋白质含量的涨落与外部噪声的关系. 然而，这些结果只能在外部噪声强度比较弱的时候才有效. 当外部噪声强度比较大时，这些结果并不可靠. 另外，在模型建立的过程中假定外部噪声是白噪声. 在生命系统中，这一假设一般是不满足的. 事实上，在生命系统的复杂基因调控网络中，噪声源一般来源于上游基因表达产物的随机性，不是白噪声，而是有非零的时间相关性的，即有色噪声. 对于含有非白噪声扰动下的随机过程的数学描述和相关性质的研究还是随机分析领域的难题.

补充阅读材料

1. Orphanides G, Reinberg D. A unified theory of gene expression. *Cell*, 2002, **108**: 439 - 451.
2. Smolen P, Baxter D A, Byrne J H. Mathematical modeling of gene networks. *Neuron*, 2000, **26**: 567 - 580.
3. Kærn M, Elston T C, Blake W J, et al. Stochasticity in gene expression: from theories to phenotypes. *Nat Rev Genet*, 2005, **6**: 451 - 464.
4. Paulsson J. Models of stochastic gene expression. *Phy Life Rev*, 2005, **2**:157 - 175.
5. Elowitz M B, Levine A J, Siggia E D, et al. Stochastic gene expression in a single cell. *Science*, 2002, **297**: 1183 - 1186.
6. Swain P S, Elowitz M B, Siggia E D. Intrinsic and extrinsic contributions to stochasticity in gene expression. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2002, **99**: 12795 - 12800.
7. Lei J. Stochasticity in single gene expression with both intrinsic noise and fluctuation in kinetic parameters. *J Theor Biol*, 2009, **256**: 485 - 492.
8. Shahrezaei V, Ollivier J, Swain P S. Colored extrinsic fluctuations and stochastic gene expression. *Mol Syst Biol*, 2008, **4**: 1 - 9.
9. Shahrezaei V, Swain P S. Analytical distributions for stochastic gene expression. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2009, **105**: 17256 - 17261.

习　　题

2.1　白色念珠菌(*Candida albicans*)是人体皮肤的常见细菌. 白色念珠菌的菌落有两种表现形式,分别为 White 型和 Opaque 型. 研究发现基因 *wor*1 (white-opaque regulator 1)是白色念珠菌控制 White 型到 Opaque 型状态切换的关键基因. 并且,已经知道基因 *wor*1 所表达出来的蛋白质 Wor1 可以结合到它自身的启动子上激活该基因的表达,形成正反馈,即

$$D + \mathrm{Wor1} \leftrightarrows D^*,$$

其中 D 表示失活状态的基因,D^* 表示激活状态的基因. 请回答下面问题:

(a) 试列出 *wor*1 基因表达出蛋白,并且控制其自身启动子活性的所有化学反应.

(b) 根据上述反应,列出相应的化学主方程. 选取适当的参数进行数值模拟,计算在平衡态时 Wor1 蛋白质数量的分布、平均值和涨落.

(c) 如果翻译速率有随机扰动,试用广义朗之万方程列出上述基因表达过程在外部噪声干扰下的动力学方程.

(d) 用数值方法求解(c)所得到的动力学方程,比较在外部噪声干扰下蛋白质数量的分布、平均值与涨落. 并且和没有随机干扰下的情况进行比较.

(e) 在系统的平衡态附近对(c)得到的广义朗之万方程作线性展开,仿照本章的方法,试写出蛋白质数量的涨落与参数的关系.

(f) 试比较(e)所得到的公式与没有正反馈的情况,即基因的激活率不依赖于所表达出的蛋白质的含量,试阐述你所得到的结果.

第 3 章　基因调控的数学模型

上一章介绍了单个基因表达的数学描述. 然而,只了解单个基因的活动是远远不够的,所有基因的活动都处于复杂的基因调控网络中. 可以说了解基因调控网络的工作机制是系统生物学的重要任务之一. 基因的表达常常被外部信号分子所控制,通过调控蛋白与 DNA 或者组蛋白的相互作用实现. 调控蛋白可以分为两类: 正调控蛋白(激活子,activator)与负调控蛋白(阻抑物,repressor). 调控蛋白通过与 RNA 聚合酶相互作用控制基因的表达. 主要的过程如下[104].

基因的表达过程是以 DNA 与 RNA 聚合酶的结合开始的. DNA 的启动子是最初结合 RNA 聚合酶的 DNA 序列(在很多情况下是与转录因子一起结合的). 在基因表达的初始阶段,DNA 双链在启动子附近解开,RNA 聚合酶结合到启动子上,形成封闭式的聚合酶—启动子的复合体. 随后,聚合酶—启动子复合体发生结构变化,转变为开放复合体,以使起始过程继续进行. 这时转录起始点的 DNA 片段是解链的,聚合酶定位在启动子处开始转录,以 DNA 作为模板合成 RNA. 一旦 RNA 聚合酶已经合成了一小段 RNA,转录便进入延伸阶段. 在延伸阶段,RNA 集合酶除了催化 RNA 的合成,还解开前方的 DNA,并且使后方的 DNA 重新复性. 一旦 RNA 聚合酶转录了整个基因(或整组基因),它遇到终止信号,停止下来并释放 RNA 产物. 这样就完成了转录的过程.

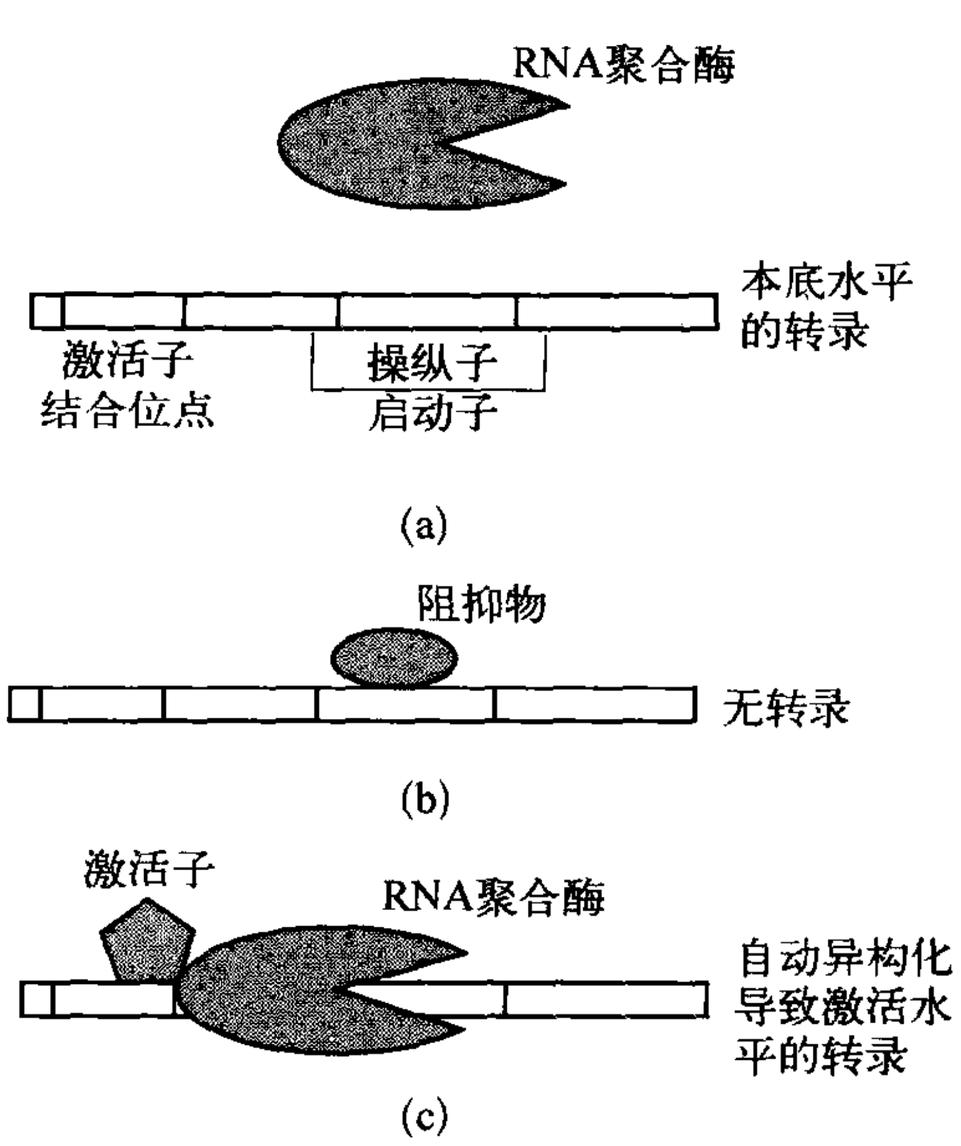


图 3.1　在转录阶段调控基因表达

(a) 在激活子和阻抑物都不存在的时候,RNA 聚合酶偶尔会自动结合启动子并启动本底水平的转录;(b) 阻抑物结合操纵子序列阻碍了 RNA 聚合酶的结合从而抑制转录;(c) 激活子募集 RNA 聚合酶激发高水平的转录.

在没有调控蛋白时,RNA 聚合酶只是微弱地结合在启动子上,并且自动地经由封闭复合体到开放复合体的转变从而启动转录. 这一过程称为启动基因的组成型表达(constitutive expression),或称为本底水平(basal level)表达(图 3.1(a)).

当阻抑物结合到 DNA 上与聚合酶的结合位点重叠的片段上时,阻碍聚合酶与启动子的结合,并阻止转录的开始,基因失活,如图 3.1(b). 在 DNA 序列上阻抑物的结合位点称为操纵子(operon). 当然,抑制表达也可以以其他方式实现.

激活子通过协助 RNA 聚合酶与启动子的结合而激活该启动子开始转录. 这一过程

通常通过如下步骤实现：激活子以一个表面结合到 DNA 序列在启动子附近的位点，同时以另一个表面与 RNA 聚合酶相互作用，将聚合酶带到启动子附近，协助 RNA 聚合酶与启动子的结合，激活转录过程，如图 3.1(c). 这一机制常被称为募集(recruitment). 通过这种机制，激活子的主要作用只是将 RNA 聚合酶带到启动子附近，而一旦 RNA 聚合酶与启动子相结合，就可以自动地使封闭复合体变构为开放复合体并开始转录.

除了上述阻抑物和激活子在转录过程的调控外，有些激活子还可以通过刺激 RNA 聚合酶的变构过程和调控 RNA 聚合酶与启动子结合后的转录过程来调控基因的表达. 基因表达的调控机制还包括远程激活和 DNA 环化、抗终止作用等. 这里不再一一详细叙述. 感兴趣的读者可以参考分子生物学方面的专门教材.

这一章将分析几个典型的基因调控网络，探讨基因之间的相互调控以操纵细胞的基本行为，包括双稳态、形态的切换、节律和特异性行为等的基本机制.

§3.1　数 学 基 础

在介绍基因调控网络的数学模型以前，先介绍建立数学模型时常用的数学基础，包括快慢尺度分析方法和米氏函数或者希尔函数.

一般地，所研究的基因调控网络通常是很复杂的，难以进行分析. 在研究的过程中通常需要根据实际需要进行简化. 由于生物体内发生的生化反应类别繁多，各种反应所需的时间差异很大. 在分析和建模的过程中，通过快慢尺度的分析可以按不同的时间尺度对模型进行简化.

此外还将介绍一类在描述调控关系时常用的函数——米氏函数(Michaelis-Menten function)和希尔函数(Hill function). 这类函数通常用于描述有酶作用的情况下的产物和底物之间的关系. 在很多调控关系中，只知道某种调控关系的定性性质，而确切的函数形式并不了解，有时候也没有必要完全了解. 在这种情况下，米氏函数或希尔函数通常可以用来近似描述这种调控关系.

最后，介绍计算非均匀采样数据的周期的常用办法——洛姆周期图(Lomb periodogram)方法.

3.1.1　尺度分析

系统生物学的研究对象包括从分子构型的变化到细胞行为的各种层次的过程. 这些过程所涉及的时间尺度的跨度很大，从几毫秒到几小时. 例如蛋白质构型的变化是蛋白质的相互作用或者蛋白质—DNA 作用的前提. 这一过程通常很快，一般只需要几毫秒就可以完成. 而蛋白质的合成过程需要几十分钟. 细胞分裂等行为持续的时间可以长达几个小时. 对于数学建模，首先要有明确的目标，明确所要研究的对象和所感兴趣的时间尺度，对合适的时间尺度上的反应进行建模. 例如，在研究细胞行为时不必关心蛋白质构型的变化. 就好像研究宏观经济学时没有必要关心单个个体的行为一样. 这样，需要根据不同化学反应的时间尺度对模型进行简化. 这里介绍的尺度分析方法是常用的简化模型的手段.

模型的建立

在这里以一个离子通道的打开和关闭的过程来介绍尺度分析的方法. 离子通道通常是

很大的跨膜蛋白. 当细胞的膜电位突然改变时，离子通道受到电刺激会突然发生构型变化并打开通道，产生离子电流. 然后，离子通道可以再缓慢关闭，最后恢复原状. 这里研究如图3.2所示的钙离子通道模型. 细胞外的钙离子浓度(2 mM)比细胞内的钙离子浓度(0.1 μM)高. 当离子通道受到电压刺激后，迅速打开. 这样，细胞外的钙离子迅速进入细胞内. 但是由于钙离子在细胞内的扩散比较慢，因此在打开的离子通道的细胞内一侧会形成一个高浓度的缓冲区域(200～500 μM). 这个过程大概在几微秒的时间内形成. 在这里钙离子缓慢扩散的主要原因是由于钙离子与不易扩散的缓冲物结合. 在离子通道附近形成高浓度钙离子区域会导致钙离子直接结合到离子通道上，从而使离子通道失去活性，不能形成钙离子电流.

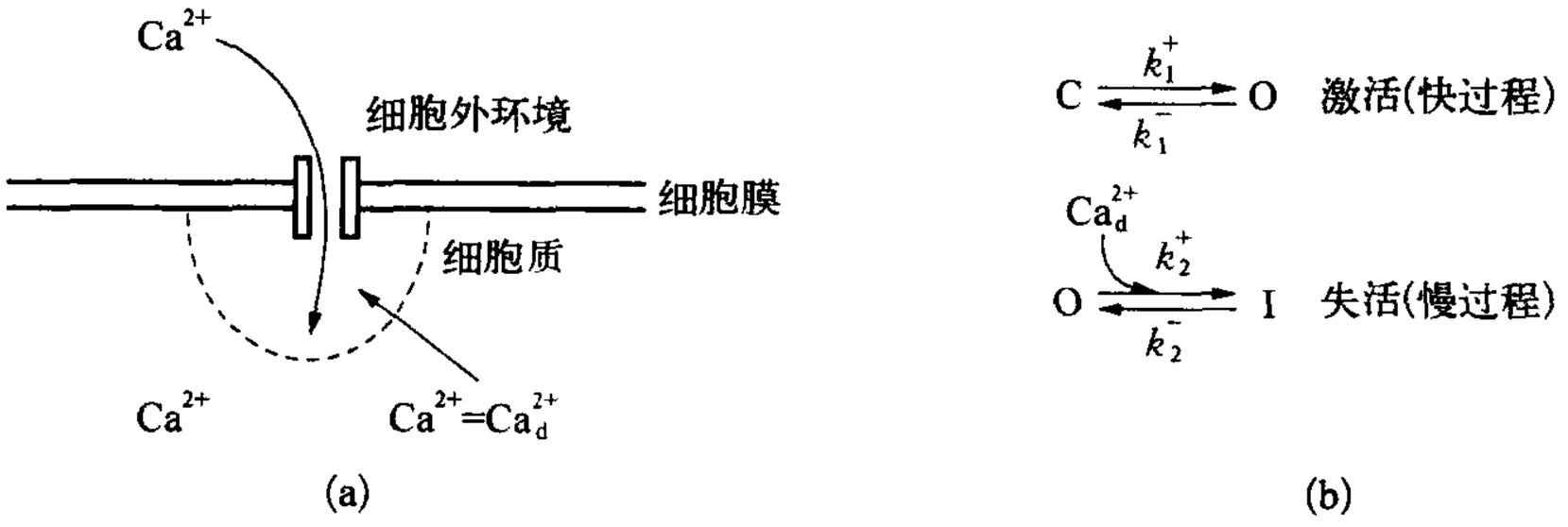


图 3.2　钙离子通道的模型

以 C，O，I 分别表示离子通道的三种状态：关闭，打开和失活. 整个过程分为两步，第一步离子通道由关闭到打开，是快过程，第二步离子通道由打开到失活，是慢过程. 离子通道的失活是因为细胞内形成高浓度钙离子区域的结果，因此离子通道首先要打开，然后才可能变成失活的.

运用第 1 章介绍的化学速率方程，上面过程可以用下面的常微分方程模型来描述. 在细胞膜上有很多钙离子通道，假设这些通道的状态转变过程是相同的，并且相互独立. 令 x_C，x_O，x_I分别表示细胞膜上不同状态的钙离子通道所占的比例，则有下面方程

$$\mathrm{d}x_C/\mathrm{d}t = -V_1, \tag{3.1}$$

$$\mathrm{d}x_O/\mathrm{d}t = V_1 - V_2, \tag{3.2}$$

并且 $x_I = 1 - x_C - x_O$. 这里

$$V_1 = k_1^+ x_C - k_1^- x_O,$$

$$V_2 = k_2^+ [\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}] x_O - k_2^- (1 - x_C - x_O),$$

分别表示激活和失活过程所引起的通道数量的变化. 这里$[\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}]$表示高钙离子浓度区域内钙离子的浓度，这里假定与离子通道的状态无关.

上述方程是线性常系数微分方程，可以精确求解. 图 3.3 给出了数值模拟的结果. 根据数值模拟的结果可以看到当膜电位突然改变以后，离子电流首先迅速增加，然后缓慢减少，与实验结果吻合[28]. 下面用尺度分析的方法分别对离子通道的快速打开过程和慢速的失活过程建立简化模型，由此可以得到电流的近似表达式.

快慢尺度分析

为了分析系统的开启和关闭状态如何在膜电位的刺激下快速达到平衡，首先忽略突然改变电压后通道的失活过程，令 $V_2 = 0$. 这是因为在开始阶段，所有通道都是关闭的，而通道的失活过程只能在打开以后才能进行. 因此可以忽略. 由于在开始时刻所有通道都是关闭的，$x_C(0) = 1$，可以假设在初始时刻有 $x_I = 0$ 和 $x_C + x_O = 1$. 由此可以把方程(3.2)近似为

$$\mathrm{d}x_O/\mathrm{d}t = -\left(x_O - \frac{1}{1+K_1}\right)/\tau_{act},$$

这里 $K_1 = k_1^-/k_1^+$ 为离子通道打开关闭过程的平衡常数，$\tau_{act} = 1/(k_1^+ + k_1^-)$ 表示激活时间常数. 由此可以得到在初始阶段打开状态的离子通道的比例为

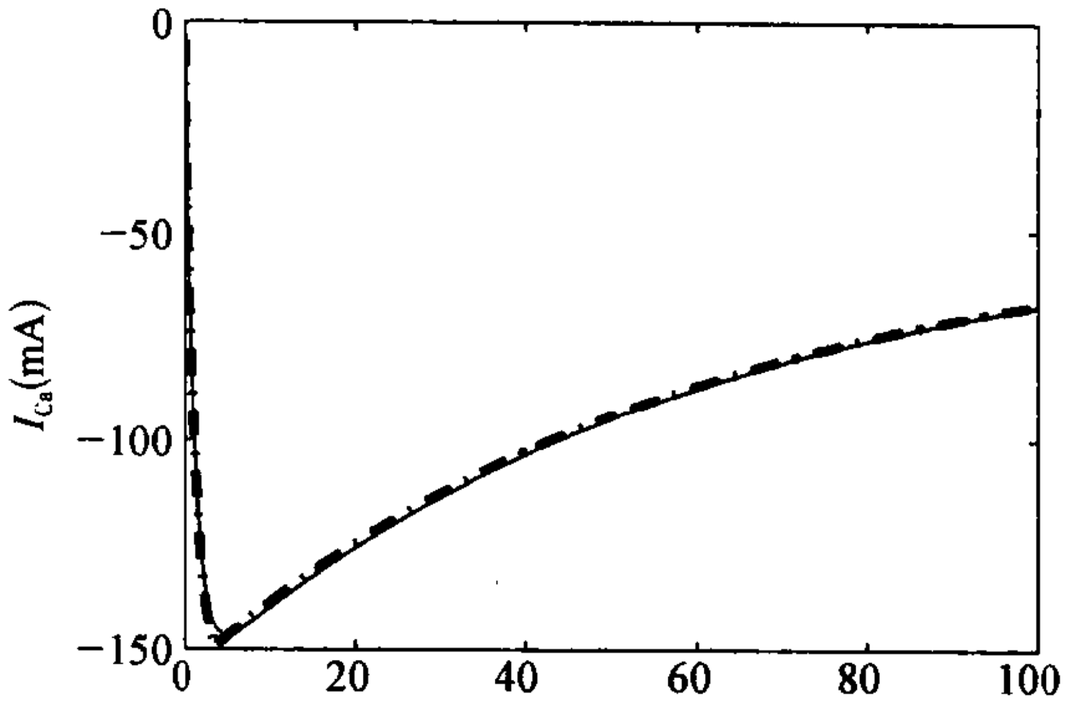


图 3.3　钙离子通道的电流

图中实线表示根据原始模型(3.1)～(3.2)的数值模拟结果，虚线表示根据简化模型的数值模拟结果. 这里参数为：$k_1^+ = 0.7\ \mathrm{ms}^{-1}$，$k_1^- = 0.2\ \mathrm{ms}^{-1}$，$k_2^+ = 0.05\ \mathrm{mM}^{-1}\mathrm{ms}^{-1}$，$k_2^- = 0.005\ \mathrm{ms}^{-1}$，$[Ca_d^{2+}] = 0.3\ \mathrm{mM}$. 电流通过公式 $I_{Ca} = g x_O (V - V_{Ca})$ 给出，其中 $g = 5\ \mathrm{nS}$，$V = 20\ \mathrm{mV}$，$V_{Ca} = 60\ \mathrm{mV}$.

$$x_O(t) = \frac{1}{1+K_1}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau_{act}}). \tag{3.3}$$

在离子通道被激活以后，因为通道的开启关闭过程相对于通道的失活是快过程(大概几毫秒，这里的“快”是相对于系统中的其他行为，并不是绝对的)，因此可以近似认为离子通道在关闭和开启状态之间的切换可以很快达到平衡，即 $V_1 \approx 0$. 这种方法也称为拟平衡假设. 这样总是有近似的关系

$$x_C = (k_1^-/k_1^+)x_O = K_1 x_O. \tag{3.4}$$

需要注意的是，不能在方程(3.1)～(3.2)中简单地设 $V_1 = 0$. 这是因为尽管离子通道的快速打开关闭过程 ($V_1 \approx 0$) 蕴含关系(3.4)，即 x_C 与 x_O 成正比，但并不意味处于关闭状态的离子通道数是不变的，即 $\mathrm{d}x_C/\mathrm{d}t = 0$. 事实上，当离子通道的打开关闭过程很快时，更加有意义的是处于状态 C 和 O 的离子通道的总数，这个总数随时间的变化是慢变过程.

令 $y = x_C + x_O$，则有

$$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = -V_2. \tag{3.5}$$

通过关系(3.4)，可以得到

$$x_O = \frac{1}{1+K_1}y,\ x_C = \frac{K_1}{1+K_1}y. \tag{3.6}$$

因此，有

$$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = k_2^-(1-y) - \frac{k_2[Ca_d^{2+}]}{1+K_1}y. \tag{3.7}$$

令

$$\tau([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}]) = \frac{1+K_1}{k_2^+[\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}] + k_2^-(K_1+1)}, \tag{3.8}$$

$$y_\infty([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}]) = k_2^-\tau([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}]), \tag{3.9}$$

则可以得到下面方程

$$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = \frac{y_\infty([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}]) - y}{\tau([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}])}. \tag{3.10}$$

可以看到，这里 $y_\infty([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}])$是平衡态时 y 的值，$\tau([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}])$是趋向平衡态所需的时间.

根据上面的分析，方程(3.10)的适用范围是离子通道被激活以后. 为求解方程(3.10)，关键是定义合适的初值条件. 因为假定第一步的过程是快过程，方程(3.10)的初始条件必须要考虑到开始阶段 C 状态和 O 状态的平衡. 在施加电压的瞬间，系统的初始状态是 $x_\mathrm{C}(0) = 1$. 经过初始的快速激活过程以后(部分离子通道被打开)，部分通道的状态由 C 变为 O(但是还来不及失活)，因此有 $y = x_\mathrm{C} + x_\mathrm{O} = 1$. 这样，可以定义方程(3.10)的初始条件为

$$y(0) = 1. \tag{3.11}$$

由此，求解方程(3.10)可以得到

$$y(t) = y_\infty([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}]) + (1 - y_\infty([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}]))\mathrm{e}^{-t/\tau([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}])}$$

和打开状态的离子通道的比例为

$$x_\mathrm{O}(t) = \frac{1}{1+K_1}(y_\infty([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}]) + (1 - y_\infty([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}]))\mathrm{e}^{-t/\tau([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}])}). \tag{3.12}$$

由式(3.3)和(3.12)可以分别得到钙离子电流在不同的时间区间的近似表达式. 图 3.3 给出了完整模型和上面的近似公式给出的结果. 可以看到，这里得到的近似解可以给出与完整模型非常接近的解. 近似解给出的电流的最大值比完整模型稍高一些，这是因为在初值条件(3.11)中假设开始阶段没有失活的通道，与完成模型的结果稍有差别. 在电流的指数衰减区域，近似解给出了非常好的结果. 这时因为快过程的时间尺度(大约 1 ms)比失活过程的时间尺度(大约 45 ms)快得多. 因此拟平衡假设确实可以得到相当好的近似.

渐进分析

上面使用拟平衡假设分析了钙离子通道的电流随时间的变化过程. 可以看到，通过拟平衡假设可以把模型简化，得到近似的解析解. 这里介绍另外一种方法——渐进分析. 渐进分析方法的要点是根据系统的特点定义不同的时间尺度，然后根据不同的时间尺度(相当于观察者的时间尺度)对系统进行尺度重整.

在上面的钙离子通道的例子中，有两个时间尺度，分别对应通道的激活时间 $\tau_\mathrm{act} = 1/(k_1^+ + k_1^-)$ 和失活时间 $\tau([\mathrm{Ca}_\mathrm{d}^{2+}])$. 下面根据不同的时间尺度对系统进行无量纲分析. 在这里，x_C，x_O和 x_I已经是无量纲的变量，因此只需要对时间进行无量纲分析.

首先，考虑通道激活以后的慢变过程. 为此可以使用慢时间尺度对时间进行无量纲化，

即把 $\tau([Ca_d^{2+}])$看成是单位时间. 由于离子通道的失活时间主要由失活过程的反应常数 $k_2^+[Ca_d^{2+}]$和 k_2^- 所确定,因此 $\tau([Ca_d^{2+}]) \sim k_2^-$. 为方便起见,采用 k_2^- 对时间进行无量纲化处理,使用 $\hat{t} = k_2^- t$ 作为无量纲化时间变量. 这样,可以把方程(3.1)～(3.2)改写为

$$\epsilon \mathrm{d}x_C/\mathrm{d}\hat{t} = -\frac{k_1^+}{k_1^-}x_C + x_O, \tag{3.13}$$

$$\epsilon \mathrm{d}x_O/\mathrm{d}\hat{t} = \frac{k_1^+}{k_1^-}x_C - x_O - \epsilon\frac{k_2^+}{k_2^-}[Ca_d^{2+}]x_O + \epsilon(1 - x_C - x_O), \tag{3.14}$$

其中 $\epsilon = k_2^-/k_1^-$ 是小参数.

注意到这里的 ϵ 是小参数,因此如果式(3.13)的右边不是小量,则 $\mathrm{d}x_C/\mathrm{d}t$ 一定很大,即 x_C是快速变化的,这与所考虑的是慢变过程矛盾. 因此,当 $\epsilon \to 0$ 时,一定有

$$-\frac{k_1^+}{k_1^-}x_C + x_O = 0,$$

即得到关系(3.6). 另外,把方程(3.13)和(3.14)相加,并且消去 ϵ,就得到不依赖于 ϵ 的方程

$$\mathrm{d}(x_C + x_O)/\mathrm{d}\hat{t} = -\frac{k_2^+}{k_2^-}[Ca_d^{2+}]x_O + (1 - x_C - x_O). \tag{3.15}$$

即前面的方程(3.7). 这样,当 $\epsilon \to 0$ 时,又得到了关系(3.6)和方程(3.7). 由此可以得到在慢时间尺度下的简化系统.

对于快时间尺度的分析是类似的. 定义无量纲化的时间 $\tilde{t} = k_1^- t$, 得到方程

$$\mathrm{d}x_C/\mathrm{d}\tilde{t} = -\frac{k_1^+}{k_1^-}x_C + x_O, \tag{3.16}$$

$$\mathrm{d}(x_C + x_O)/\mathrm{d}\tilde{t} = \epsilon\left(-\frac{k_2^+}{k_2^-}[Ca_d^{2+}]x_O + (1 - x_C - x_O)\right). \tag{3.17}$$

在极限 $\epsilon \to 0$ 下,由式(3.17)

$$\mathrm{d}(x_C + x_O)/\mathrm{d}\tilde{t} = 0.$$

因此在离子通道开始激活的很短时间段内 $x_C + x_O = 1$,并且 $x_C(t)$ 满足方程

$$\mathrm{d}x_C/\mathrm{d}\tilde{t} = -\frac{k_1^+}{k_1^-}x_C + 1 - x_C.$$

这样,通过时间渐进方法又得到了前面由尺度分析得到的简化方程.

最后应该强调的是,在使用尺度分析的方法对方程进行简化时,因为这些简化方程都是近似的,其正确性只能通过与实验结果的比较来确定.

3.1.2　米氏函数和希尔函数

这一节通过几个例子介绍两个常用的函数: 米氏函数和希尔函数[6].

在对基因调控网络进行建模的过程中，通常需要考虑蛋白质与 DNA 的作用、蛋白质之间的作用、酶催化作用和磷酸化作用等. 这些相互作用的情况通常比较复杂，细节的反应过程不清楚. 因此，在建模的时候不可能如前面介绍的对生物化学系统的建模那样完全模拟所有的反应. 事实上在很多情况下也没有必要这么做. 另一方面，这些作用通常会改变反应物的性态，例如 DNA 序列中基因的启动子的活性或者蛋白质的活性等，而整个基因调控网络的总体性质通常只依赖于这些反应物活性的定性改变而不敏感依赖于细节的定量行为. 因此，常常需要用简单的函数来描述这类反应的总体效果. 米氏函数和希尔函数就是两类常用的描述这些效果的函数. 事实上，米氏函数是希尔函数的特例.

米氏函数

在这里通过简单的酶催化反应来介绍米氏函数. 假设底物(S)与酶分子(E)结合成复合体(ES)，然后复合体分解，释放有活性的产物(P)和酶分子(E). 这个过程可以用下面的化学反应过程描述：

$$S + E \underset{k_1^-}{\overset{k_1^+}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_2} EP \xrightarrow{k_3} P + E.$$

各种分子浓度随时间的变化可以用下面的化学速率方程描述：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d[S]}}{\mathrm{d}t} = -k_1^+[\mathrm{S}][\mathrm{E}] + k_1^-[\mathrm{ES}] \\ \dfrac{\mathrm{d[ES]}}{\mathrm{d}t} = k_1^+[\mathrm{S}][\mathrm{E}] - k_1^-[\mathrm{ES}] - k_2[\mathrm{ES}] \\ \dfrac{\mathrm{d[EP]}}{\mathrm{d}t} = k_2[\mathrm{ES}] - k_3[\mathrm{EP}] \\ \dfrac{\mathrm{d[P]}}{\mathrm{d}t} = k_3[\mathrm{EP}] \end{cases}, \tag{3.18}$$

在这里以中括号[·]表示分子的浓度(这一约定在描述生化反应方程式时是通用的，以后不再重复声明). 由于溶液中酶的总量是不变的，因此

$$[\mathrm{E}] + [\mathrm{ES}] + [\mathrm{EP}] = E_{\mathrm{total}} \tag{3.19}$$

是常数. 假设酶催化的过程是很快的，即 k_2，$k_3 \gg k_1^+$，k_1^-. 因此，由拟平衡假设可以近似认为酶—底物复合体的浓度[ES]和[EP]是常数，即

$$0 = \frac{\mathrm{d[ES]}}{\mathrm{d}t} = k_1^+[\mathrm{S}][\mathrm{E}] - k_1^-[\mathrm{ES}] - k_2[\mathrm{ES}] \tag{3.20}$$

和

$$0 = \frac{\mathrm{d[EP]}}{\mathrm{d}t} = k_2[\mathrm{ES}] - k_3[\mathrm{EP}]. \tag{3.21}$$

由式(3.20)和(3.21)可以得到

$$[\mathrm{ES}] = \frac{k_3}{k_2}[\mathrm{EP}],\ [\mathrm{E}] = \frac{k_1^- + k_2}{k_1^+[\mathrm{S}]}[\mathrm{ES}].$$

代入守恒关系(3.19),可以求解出

$$[\mathrm{EP}] = \frac{(C/k_3)[\mathrm{S}]}{K+[\mathrm{S}]}E_{\mathrm{total}},$$

其中

$$C = \frac{k_2 k_3}{k_2 + k_3},\ K = \frac{k_1^- + k_2}{k_1^+(1 + k_2/k_3)}.$$

由式(3.18),由底物 S 转化为产物 P 的产生率近似为

$$k_3[\mathrm{EP}] = \frac{C[\mathrm{S}]}{K+[\mathrm{S}]}E_{total}. \tag{3.22}$$

式(3.22)给出了在酶催化反应中产物的产生率与底物浓度[S] 之间的关系. 由式(3.22)可以看到,当底物的浓度充分大时,产物的产生率达到最大,为 CE_{total},与酶的总浓度成正比. 而当底物的浓度[S] 等于 K 时,对应的产生率达到最大产生率的 50%. 因此,K 对应于酶的活性达到 50%时所需要的底物浓度,如图 3.4. 在一些文献中 K 也称为半数最大有效浓度(half maximal effective concentration, EC_{50}).

形如式(3.22)的函数就称为米氏函数. 在酶催化反应中,米氏函数描述了产物的产生率和底物的浓度之间的关系.

希尔函数

在上面的酶催化反应的例子中,每个酶分子可以结合一个底物分子. 如果一个酶分子有多个结合位点,可以同时结合多个底物分子,则上面的化学反应过程变为:

$$nS + E \underset{k_1^-}{\overset{k_1^+}{\rightleftharpoons}} ES_n \xrightarrow{k_2} EP_n \xrightarrow{k_3} nP + E.$$

这里忽略酶分子中只有部分结合位点与底物分子结合的中间状态. 上述过程的动力学方程为

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{S}]}{\mathrm{d}t} = -nk_1^+[\mathrm{S}]^n[\mathrm{E}] + k_1^-[\mathrm{ES}_n] \\ \dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{ES}_n]}{\mathrm{d}t} = nk_1^+[\mathrm{S}]^n[\mathrm{E}] - k_1^-[\mathrm{ES}_n] - k_2[\mathrm{ES}_n] \\ \dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{EP}_n]}{\mathrm{d}t} = k_2[\mathrm{ES}_n] - k_3[\mathrm{EP}_n] \\ \dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{P}]}{\mathrm{d}t} = nk_3[\mathrm{EP}_n] \end{cases}, \tag{3.23}$$

在这里假定底物分子的数量很大,因此在反应趋向性函数中用[S]^{n}代替式(1.3)中的组合项 $C_{[\mathrm{S}]}^n$.

类似于前面的假设,对[ES_n]和[EP_n]的变化过程使用拟平衡假设,近似地有关系

$$\frac{\mathrm{d}[\mathrm{ES}_n]}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}[\mathrm{EP}_n]}{\mathrm{d}t} = 0.$$

由这一假设和守恒关系(3.19)可以求解出在平衡态时的浓度$[EP_n]$：

$$[EP_n] = \frac{(C/nk_3)[S]^n}{K^n + [S]^n} E_{total}.$$

这里

$$C = \frac{k_2 k_3}{k_2 + k_3},\ K^n = \frac{k_1^- + k_2}{k_1^+(1 + k_2/k_3)}.$$

因此，产物 P 的产生率近似为

$$k_3[EP_n] = \frac{C[S]^n}{K^n + [S]^n} E_{total}. \tag{3.24}$$

这里系数 C 和 K 的含义和前面相同.

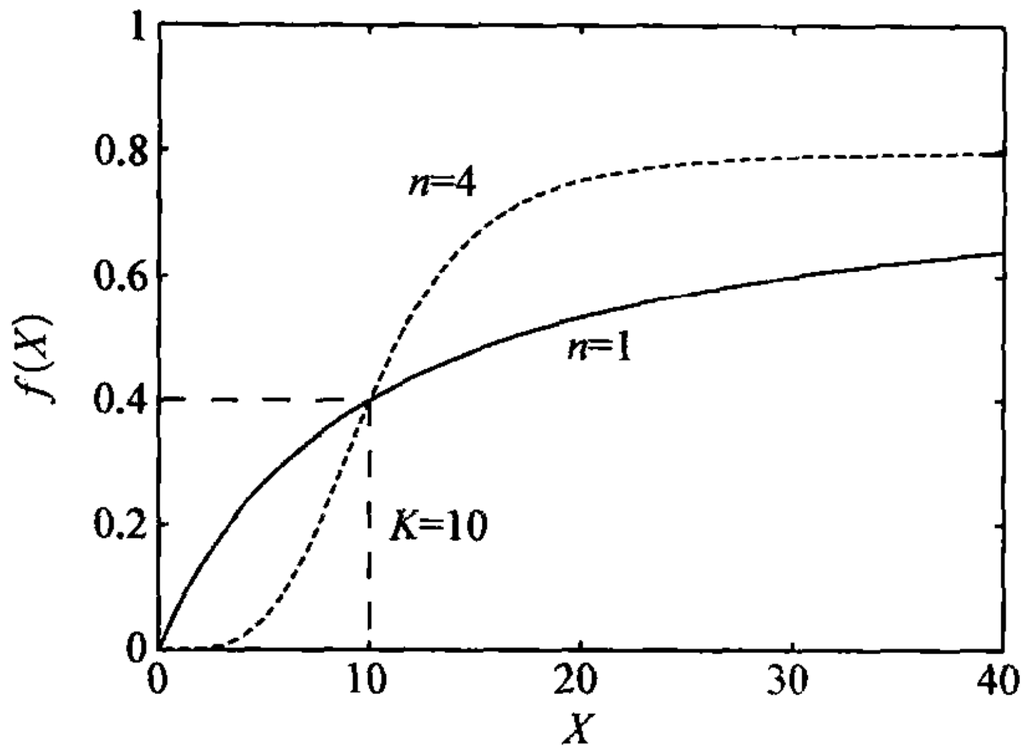


图 3.4　米氏函数与希尔函数

函数(3.24)给出了酶结合多个底物分子的情况下，产物的产生率和底物与酶的浓度的关系. 形如式(3.24)的函数称为希尔函数. 这里的系数 n 通常称为希尔系数. 希尔系数等于 1 的情况就退化成米氏函数. 希尔系数大于 1 的情况通常称为合作的(cooperative). 这时当底物的浓度很低时，产物的产生率很小，而随着底物的浓度增加到超过一定阈值，产生率突然增大. 产生这种结果的原因是随着底物浓度的增加而产生的合作效应.

图 3.4 给出了米氏函数和希尔函数的图像. 可以看到希尔函数在 $X = K$ 处有明显的拐点. 这里的函数都是单调增的. 类似地，也可以定义单调减的米氏函数和希尔函数，分别为

$$f(X) = \frac{CK}{K + X} \tag{3.25}$$

和

$$f(X) = \frac{CK^n}{K^n + X^n}. \tag{3.26}$$

基因表达的转录调控的例子

在上面的例子中，考虑酶催化的情况，产物的生成率与底物浓度的关系可以由希尔函数(或者米氏函数)来描述. 在这些例子中，底物与酶结合后，可以快速转化为产物，即后面的转化过程是快过程. 下面考虑另外一种情况，即基因表达的转录调控的例子. 在这种情况下，调控蛋白与基因的启动子(或者操纵子)结合，激活(或者抑制)基因的表达.

基因表达的转录调控可以由下面的化学反应来表示：

$$D+nX \underset{k_1^-}{\overset{k_1^+}{\rightleftharpoons}} D^*,\ D \xrightarrow{k_2} R,\ D^* \xrightarrow{k_3} R,\ R \xrightarrow{k_4} \varnothing.$$

这里 D 表示自由的基因，D^* 表示结合了调控蛋白(这里是 n 个蛋白分子)的基因，R 表示转录得到的 mRNA. 转录系数 k_2 和 k_3 分别表示基因的启动子处于自由状态和与调控蛋白 X 结合时的表达率. 如果 $k_2 < k_3$，则蛋白质 X 激活基因 D 的表达；反之，则蛋白质 X 抑制基因的表达.

上面的过程可以用化学速率方程描述如下：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{D}]}{\mathrm{d}t} = -k_1^+[\mathrm{D}]X^n + k_1^-[\mathrm{D}^*] \\ \dfrac{\mathrm{d}[D^*]}{\mathrm{d}t} = k_1^+[\mathrm{D}]X^n - k_1^-[\mathrm{D}^*] \\ \dfrac{\mathrm{d}[\mathrm{R}]}{\mathrm{d}t} = k_2[\mathrm{D}] + k_3[\mathrm{D}^*] - k_4[\mathrm{R}] \end{cases}. \tag{3.27}$$

这里假定蛋白质 X 的数量足够大，因此与启动子的结合所引起的数量变化可以忽略.

由于蛋白质与 DNA 序列的结合与离解过程是快速反应过程，可以认为很快达到平衡. 因此由拟平衡假设有

$$\frac{\mathrm{d}[\mathrm{D}]}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}[\mathrm{D}^*]}{\mathrm{d}t} = 0.$$

另外，基因的总量为常数 1，即

$$[\mathrm{D}] + [\mathrm{D}^*] = 1.$$

由此可以得到

$$[\mathrm{D}] = \frac{K^n}{K^n + X^n},\ [\mathrm{D}^*] = \frac{X^n}{K^n + X^n},$$

其中 $K^n = k_1^-/k_1^+$. 因此，当 $k_2 < k_3$ 时，令 $\rho = k_2/k_3$，mRNA 的转录率为

$$k_2[\mathrm{D}] + k_3[\mathrm{D}]^* = k_3\left(\rho + (1-\rho)\frac{X^n}{K^n + X^n}\right), \tag{3.28}$$

而当 $k_3 < k_2$ 时，令 $\rho = k_3/k_2$，mRNA 的转录率为

$$k_2[\mathrm{D}] + k_3[\mathrm{D}]^* = k_2\left(\rho + (1-\rho)\frac{K^n}{K^n + X^n}\right). \tag{3.29}$$

如果 $\rho = 0$，则函数(3.28)就是前面介绍的希尔函数. 生成率(3.28)和(3.29)是广义形式的希尔函数，给出了在基因调控的情况下 mRNA 转录率和调控蛋白质浓度之间的关系. 由式(3.28)和(3.29)可以看出，最大转录率为 $k_{\max} = \max\{k_2, k_3\}$，最小转录率为 $\rho k_{\max}$. 当 $X = 0$ 时对应于本底表达水平，当 $X = K$ 时，一半启动子是激活的，蛋白质的合成率为 $(1+\rho)k_{\max}/2$. 和前面希尔函数的情况一样，这里的参数 K 也称为 EC_{50}.

在这里，分别通过酶催化反应和蛋白质—DNA 相互作用为例推导了希尔函数. 这些函

数通常用于简化描述蛋白质相互作用. 需要强调的是，在对具体问题进行建模的时候不应该局限于这里给出的函数形式，而是需要根据具体问题进行具体分析，选取适当的函数来描述所研究的基因调控网络.

3.1.3 洛姆周期图

在处理实验数据时，经常需要通过时间序列数据判断是否存在周期振荡，并且在周期振荡的情况下计算相应的周期. 但是，因为生命科学实验条件的限制，在很多情况下得到的时间序列数据是很不完备的，误差很大，而且采样时间非常不均匀. 在这种情况下，通过普通的傅立叶分析方法很难得到准确的振荡周期. 在这里介绍常用的处理不均匀采样数据的洛姆周期图方法. 这种方法最早是用来处理天文观测数据的，现在用来处理各种时间序列. 这里只介绍洛姆周期图的计算方法，详细讨论请参考相关文献[66].

令 $\{t_j\}_{j=1}^N$，$\{x_j\}_{j=1}^N$ 为实验得到的时间序列，其中 x_j 为在时刻 t_j 的测量数据. 该序列对应的洛姆周期图可以按下面的过程计算. 首先，计算测量数据的平均值和方差

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} x_j,\ \sigma^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N}(x_j - \bar{x})^2. \tag{3.30}$$

对给定的周期 T，对应的洛姆周期图 $P(T)$ 定义为

$$P(T) = \frac{1}{\sigma^2}\left\{\frac{\left[\sum_{j=1}^{N}(x_j-\bar{x})\sin 2\pi(t_j-\tau)/T\right]^2}{\sum_{j=1}^{N}\sin^2 2\pi(t_j-\tau)/T} + \frac{\left[\sum_{j=1}^{N}(x_j-\bar{x})\cos 2\pi(t_j-\tau)/T\right]^2}{\sum_{j=1}^{N}\cos^2 2\pi(t_j-\tau)/T}\right\}, \tag{3.31}$$

其中常数 τ 由下面方程的解定义：

$$\tan\left(\frac{4\pi\tau}{T}\right) = \frac{\sum_{j=1}^{N}\sin(4\pi t_j/T)}{\sum_{j=1}^{N}\cos(4\pi t_j/T)}. \tag{3.32}$$

周期图 $P(T)$ 的数值给出了测量数据是周期为 T 的权重，$P(T)$ 越大，周期为 T 的可能性越大. 通常对于给定的数据，因为预先不知道这些数据是否是周期的，更不知道确切的周期值，因此通常需要对预先给定的 $\{T_i\}$ 的序列进行检验，通过上面的公式计算出相应的周期图 $\{P(T_i)\}$，并且选择周期图最大的值所对应的数值 T^* 作为对应数据的周期.

按上面的方法确定周期 T 后，周期振荡的相位 ϕ 和振幅 A 可以通过正弦函数对数据进行拟合来求出：

$$x_j = A\sin\left(\frac{2\pi t_j}{T} + \phi\right) \quad (j = 1, \cdots, N).$$

根据上面的过程可以确定数据的周期，但问题是所研究的数据的周期为 T^* 这一结论有多么可靠，也就是如何刻画其显著性水平？ 通常地，如果测量一个严格的周期数据序列，所得到的数据是周期数据和随机扰动的叠加. 因此，为了定量刻画周期图的峰值的显著性水

平,可以检验这样的原假设(又称做零假设)

$$H_0:\text{数据点是独立的高斯随机数.}$$

在这个原假设前提下,可以证明如果 T 是随机选取的正实数,则如式(3.31)所定义的洛姆周期图 $P(T)$是满足均值为 1 的指数分布的随机数[88]. 也就是说 $P(T)$的取值在 z 和 $z+\mathrm{d}z$ 之间的概率是 $\mathrm{e}^{-z}\mathrm{d}z$,即 $Z=P(T)$ 的概率密度函数 $p_Z(z)$满足

$$p_Z(z)\mathrm{d}z=\mathrm{Prob}(z<Z<z+\mathrm{d}z)=\mathrm{e}^{-z}\mathrm{d}z.$$

因此相应的分布函数为

$$F_Z(z)=\mathrm{Prob}(Z<z)=\int_0^z p_Z(z)\mathrm{d}z=1-\mathrm{e}^{-z}.$$

对给定的时间序列,如果随机地检查 M 个独立的周期值 T_i $(i=1,2,\cdots,M)$,则在这些 T_i值所对应的周期图 $P(T_i)$中存在大于 z 的周期图的概率为

$$\mathrm{Prob}(Z_{\max}>z)=1-(1-\mathrm{e}^{-z})^M \quad (Z_{\max}=\max_i P(T_i)).$$

因此,对给定的 $z>0$,

$$p=\mathrm{Prob}(Z_{\max}>z)=1-(1-\mathrm{e}^{-z})^M$$

表示在所检验的 M 个周期值中,存在周期使对应的周期图大于 z 的显著性水平(significance level). 反之,给定显著性水平 p,相应的洛姆周期图的临界值为

$$z=-\ln(1-(1-p)^{1/M}). \tag{3.33}$$

如果 $\max_i P(T_i)>z$,则以显著性水平 p 否定原假设 H_0,即数据点不是随机的. 如果数据点确实是周期数据和随机干扰的叠加,则以越小的显著性水平否定原假设,数据点为周期的置信水平就越大.

根据上面的讨论,为了确定给定的时间序列的周期性的显著性,可以首先计算一系列预估计的周期值的洛姆周期图$\{P(T_i)\}$. 然后对给定的显著性水平 p,按照式(3.33)计算临界值 z. 如果前面得到的周期图的最大值大于 z,即 $\max_i P(T_i)>z$,则认为所研究的时间序列以显著性水平 p 是周期的,并且周期 T 为对应于周期图序列$\{P(T_i)\}$的最大值者的周期值. 在计算中,通常可以取显著性水平 $p=0.05$, 0.01, 0.001 等,显著性水平越小则周期性可能性越大. 在第 5 章的图 5.3 分别给出了一名白细胞减少症患者的血细胞浓度随时间变化的数据和相应的洛姆周期图. 相应的周期为大约 20 天.

§3.2　正反馈调控与双稳态

双稳态(bistability)是细胞行为的常见现象,主要表现为在一定条件下可以出现细胞的两种表现型共存的现象. 对很多单细胞生物,例如细菌,这种性质是很重要的. 为了适应恶劣的生存环境,这些生物经常需要根据环境的变化选取合适的表现形式,这也是实现不同的状态之间切换的基础. 通常认为双稳态的存在和基因网络中存在正反馈调控是联系起来的. 但是存在正反馈并不一定蕴含双稳态. 这一节将通过一个简单的来自大肠杆菌(*Escherichia*

coli，*E. coli*)中参与乳糖代谢的基因——乳糖操纵子(lac operon)基因调控的例子，来讨论实现双稳态的条件. 这一节的内容主要采自于文献[83]. 关于乳糖操纵子的基础知识可以参考文献[104].

3.2.1 乳糖操纵子

乳糖操纵子包含三个结构基因——*lacZ*，*lacY* 和 *lacA*，它们在大肠杆菌基因组中紧邻排列，如图 3.5. 乳糖操纵子的启动子位于 *lacZ* 的 5′端，指导三个基因共同转录成为一条 mRNA，该 mRNA 包含多个基因，也称为多顺反子信使(polycistronic messenger)RNA. 这一 mRNA 经翻译后产生三种蛋白质. 其中 *lacZ* 基因编码 β—半乳糖苷酶(β-galactosidase)，这种酶可以将乳糖切割成半乳糖和葡萄糖，后两种糖均可用作细菌的能源. *lacY* 基因编码乳糖通透酶(lactose permease)，这种酶插入细胞膜后可以将乳糖和其他类似分子转运到细胞内，其中包括非代谢的乳糖类分子硫代半乳糖苷(thio-methylgalactoside (TMG)). 而 *lacA* 基因编码硫代半乳糖苷转乙酰酶，它可以消除同时被 *lacY* 转移到细胞内的硫代半乳糖苷对细胞造成的毒性.

有两种调控蛋白参与了乳糖操纵子的表达调控：一种是激活子 CAP，另一种是阻抑物，称为 Lac 阻抑物(Lac repressor). Lac 阻抑物由 *lacI* 基因编码，这一基因位于其他 *lac* 基因的附近，但其转录过程却是由其自身的启动子启动的. CAP 是分解代谢产物激活蛋白(catabolic activator protein)的缩写，也称为 CRP(cAMP 受体蛋白，cAMP receptor protein). 编码 CAP 的基因位于细菌染色体的其他位点，不与 *lac* 基因连锁. 调控蛋白通过响应环境信号并将其传递给 *lac* 基因. CAP 被 cAMP 所激活，当葡萄糖浓度高的时候 cAMP 的浓度降低. CAP 只有在没有葡萄糖的时候才结合 DNA 并激活 *lac* 基因. 被 LacY 转移到细胞内的 TMG 可以结合到 LacI 上并抑制其活性(图 3.5).

图 3.5 给出了乳糖操纵子的调控网络的示意图. 在这里，乳糖抑制 *lacI* 阻抑物，而该阻抑物抑制 *lac* 操纵子基因的表达，从而抑制诱导乳糖通透酶 LacY 的合成. 这样，乳糖操纵子表达的蛋白质 LacY 把 TMG 转移到细胞内，降低阻抑物蛋白 LacI 的活性，构成正反馈环路调控自身的表达. 在实验中为了检测乳糖操纵子基因的活性，通过在细菌中克隆并植入带有相同启动子序列的 *gfp* 基因. 这样，*gfp* 基因编码的绿色荧光蛋白 GFP 的含量(可以通过荧光的强度来测量)可以作为乳糖操纵子基因启动子的活性的标记物. 同样，通过克隆带有半乳糖醇(galactitol(*gat*))启动子的编码红色荧光蛋白 HcRed 的基因，可以测量 CAP 蛋白的活性. 这里的激活子 CAP 可以激活启动子 *gat*，而阻抑物 LacI 对启动子 *gat* 没有作用(图 3.5).

在实验中，可以通过测量单细胞在不同的葡萄糖和 TMG 浓度的培养液中的响应来研究不同的葡萄糖和 TMG 对乳糖操纵子基因表达的调控.

实验发现，在没有葡萄糖的时候，乳糖操纵子基因在低 TMG 浓度($<3\ \mu M$)的情况下不被诱导(低表达水平)，而在高 TMG 浓度($>30\ \mu M$)的情况下可以被诱导(高表达水平). 而且这一现象与细胞的历史无关. 然而，当 TMG 的浓度在两个阈值之间时，细胞的响应有滞后性：如果从未被诱导的细胞(低 TMG 浓度)开始，逐渐增加 TMG 的浓度，一直到超过 $30\ \mu M$后细胞的乳糖操纵子基因才被诱导. 而反之，从被诱导细胞(高 TMG 浓度)开始，逐渐降低 TMG 的浓度，一直到低于 $3\ \mu M$ 才能关闭乳糖操纵子基因的表达[83]. 因此，当 TMG

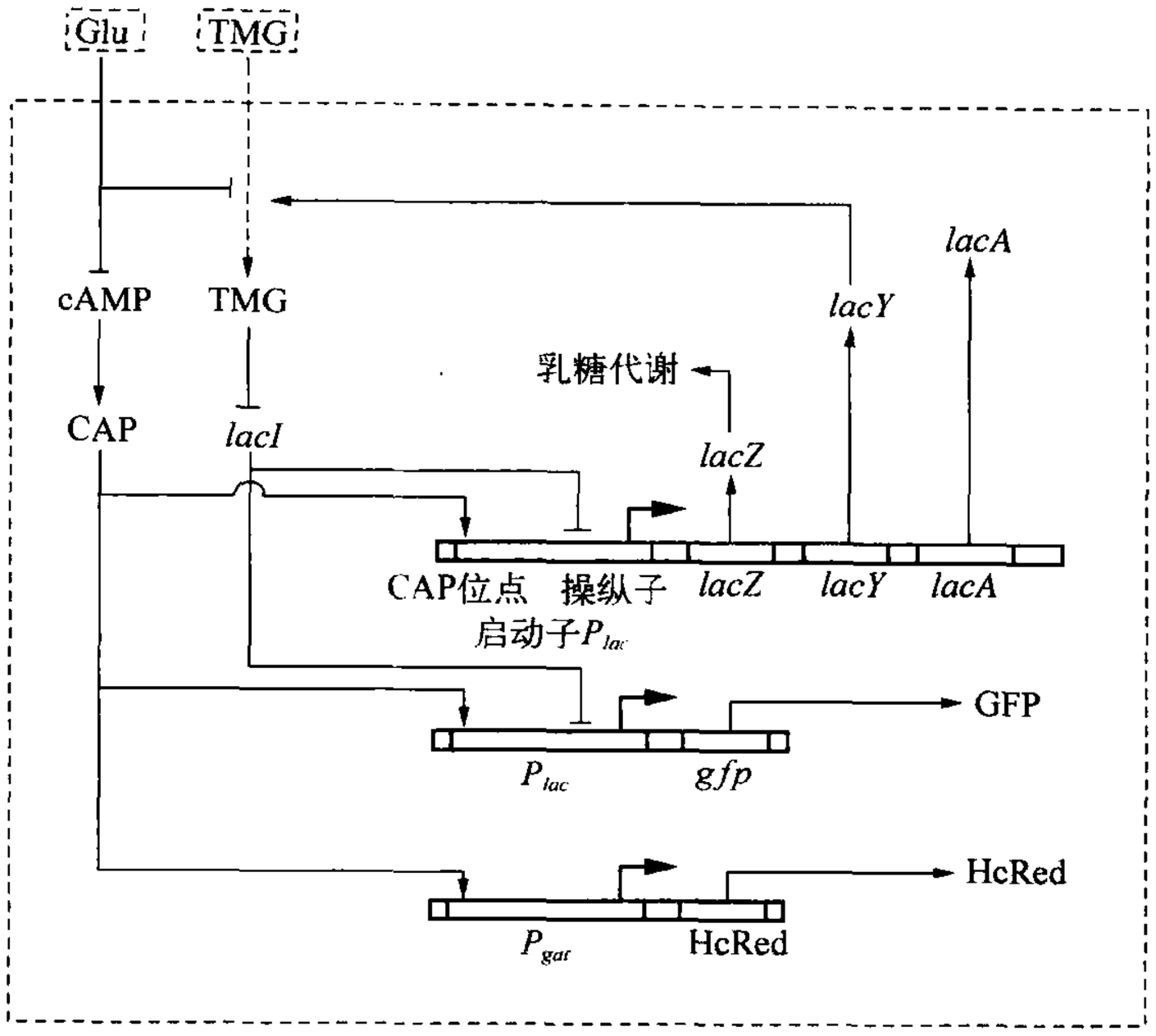


图 3.5　乳糖操纵子基因的调控网络(修改自文献[83])

的浓度介于两个阈值之间时,细菌表现出明显的双稳态行为,细胞的状态与其历史有关. 下面来建立数学模型解释这种双稳态产生的原因.

3.2.2　数学模型

如图 3.5 所示的乳糖操纵子基因的调控系统包括 3 个基因($lacZ$,$lacY$,$lacA$),3 种分子(TMG,LacI,LacY),其中 LacY 调控 TMG 分子从细胞外进入细胞内的转运过程. 细胞的状态由乳糖操纵子基因的表达水平决定. 为了描述细胞在不同细胞外 TMG 浓度下的形态,建立数学模型时主要考虑 TMG 的浓度和 LacY 蛋白的浓度随时间的演化.

令 x 表示细胞内 TMG 的浓度,y 表示 LacY 蛋白的浓度,则乳糖操纵子系统可以由下面方程描述

$$\begin{cases} \dfrac{R}{R_T} = \dfrac{1}{1+(x/x_0)^n} \\ \tau_x \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \beta y - x \\ \tau_y \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \alpha \dfrac{1}{1+R/R_0} - y \end{cases}, \tag{3.34}$$

这里 R 表示具活性的 LacI 蛋白的浓度,R_T表示总的 LacI 浓度. 活性 LacI 的浓度通过希尔函数依赖于细胞内 TMG 的浓度. 这里 n 为希尔系数,x_0表示 LacI 的激活率达到一半时所需要的 TMG 的浓度. 蛋白质 LacY 的产生率由关于 R 的米氏函数描述,最大产生率为 α,而当 $R = R_T$ 时达到最小产生率 α/ρ,其中 $\rho = 1 + R_T/R_0$,表示 LacI 与操纵子结合控制乳糖基

因表达的能力. 这里 R_0 是常数，对应于 LacY 的产生率等于 $\alpha/2$ 时所需的活性 LacI 的浓度. τ_y 表示 LacY 蛋白的平均存活时间，也即分解 LacY 蛋白所对应的时间常数. 细胞吸收 TMG 的速率与 LacY 的浓度成正比，比例系数为 β. 同样地，τ_x 表示分解 TMG 所对应的时间常数. 在这些参数中，因为浓度的单位可以任意选取(只有相对值是真正感兴趣的)，因此可以通过选定合适的单位而假定 $x_0 = 1$.

在这里建立的数学模型中，并没有包含系统中的所有分子，而是通过尽可能简单的模型来刻画细胞的形态.

3.2.3 平衡态分析

为了研究细胞的形态对细胞外 TMG 浓度的依赖关系，现在来求解方程(3.34)的平衡态. 令方程中关于时间 t 的导数等于零，可以得到平衡态满足的代数方程

$$y = \alpha \frac{1 + (\beta y)^n}{\rho + (\beta y)^n}. \tag{3.35}$$

这里参数 ρ, α 和 β (都是大于零的实数)都依赖于外部输入信号葡萄糖和 TMG 的浓度.

在下面的讨论中，记方程(3.35)的右边为 $v(y)$. 为了理解 $v(y)$ 的含义，令 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = 0$，则由式(3.34)近似有 $x = \beta y$. 代入关于 y 的方程，可以看到函数 $v(y)$ 对应于平衡态时 LacY 蛋白的产生率.

如果 $\rho < 1$，则 $v(y)$ 是减函数，方程(3.35)只能有一个正根，不可能出现双稳态. 因此只有当 $\rho > 1$ 时，LacY 的产生率是关于其浓度的增函数，即存在正反馈的时候，才可能出现双稳态. 在这里所研究的乳糖操纵子基因的情况，有 $\rho = 1 + R_T/R_0 > 1$，这是因为 LacY 通过 TMG 降低 LacI 的活性，而 LacI 抑制 LacY 的表达形成正反馈回路.

在方程(3.35)中，如果 $n = 1$，则对任意的参数 ρ, α 和 β，方程(3.35)只有一个正根，因此也不可能出现双稳态. 因此，根据实验所看到的双稳态，必须有 $n > 1$，即 TMG 对 LacI 的活性的抑制存在协作行为的. 有实验表明，这里的希尔系数 n 可以近似取 2.

令 $n = 2$，则当这些参数变化时，方程(3.35)可以有一个、两个或者三个正实数解，分别对应于原系统的平衡状态时的荧光强度. 特别地，方程(3.35)有两个解的时候对应于临界状态，把系统有一个解和有三个解两种情况分开. 下面来求解这种临界情况.

把式(3.35)展开，得到以下三次方程

$$y^3 - \alpha y^2 + (\rho/\beta^2) y - (\alpha/\beta^2) = 0. \tag{3.36}$$

如果该方程有两个同样的根，则方程的左边可以写成如下形式：

$$(y-a)(y-a)(y-\theta a) = y^3 - (2+\theta) a y^2 + (1+2\theta) a^2 y - \theta a^3 = 0. \tag{3.37}$$

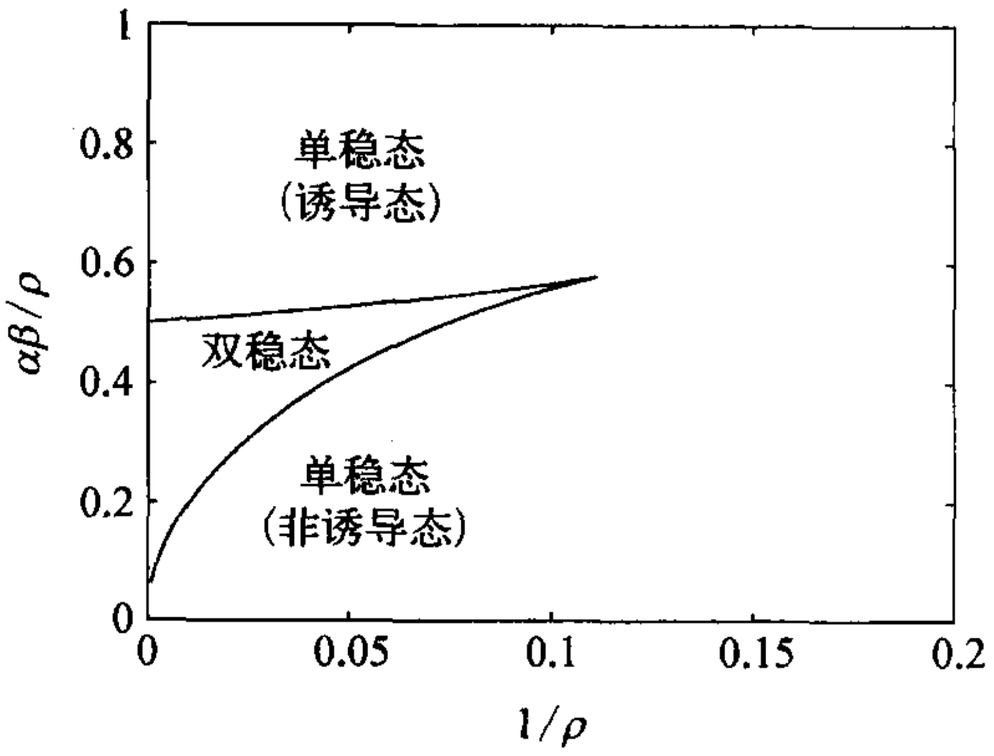
其中 θ 为大于零的参数. 比较式(3.36)和(3.37)可以得到参数满足的关系

$$\begin{cases} \rho = (1+2\theta)(1+2/\theta) \\ \alpha\beta = (2+\theta)^{3/2}/\theta^{1/2} \end{cases}, \tag{3.38}$$

当 θ 从 0 到 $+\infty$ 改变时，由式(3.38)描述的 $(\rho, \alpha\beta)$ 平面上的曲线给出了双稳态所对应的参数范围的边界. 图 3.6 给出了双稳态所对应的参数区域. 在系统达到稳态时 LacY 蛋白的浓

度与细胞外 TMG 的浓度的关系也在图中给出.

由图 3.6(b)可以看到,存在细胞外 TMG 浓度的两个临界值 $T_1 < T_2$,当 $T < T_1$ 时,系统只有低水平的 LacY 表达.而当 $T > T_2$ 时,系统只有高水平的 LacY 表达.当 $T_1 < T < T_2$ 时,系统有三个平衡状态.然而,并不是所有的平衡状态都可以在实验中观察到.只有那些稳定的状态才可以在实验中看到.下面来分析这些平衡态的稳定性.



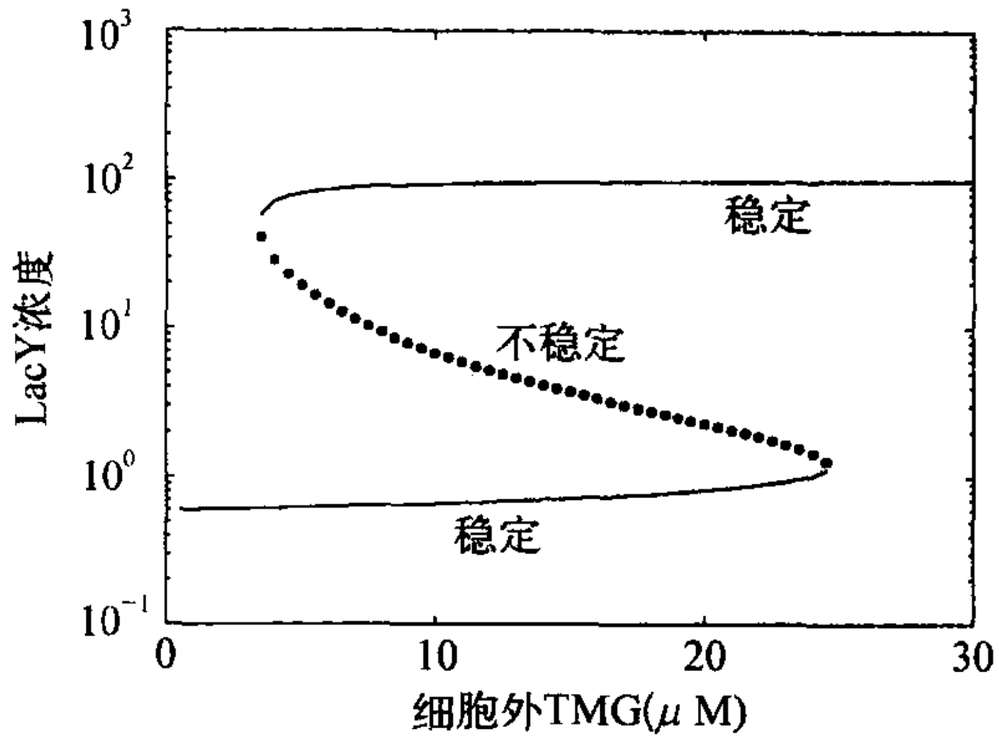


图 3.6　(a) 乳糖操纵子的基因调控网络的双稳态参数区域;(b) 定态时蛋白 LacY 浓度(对应于绿色荧光蛋白 GFP 的浓度)与细胞外 TMG 的浓度的关系

这里参数 $\alpha = 100$, $\rho = 167$, 并且参数 β 由细胞外 TMG 的浓度 T 通过下面关系决定: $\beta = 0.123 \times T^{0.6}$. 在这里,参数 α, β, ρ 和细胞外 Glu 的浓度 G 和 TMG 的浓度 T 的关系可以通过下面方法得到: 调节 Glu 和 TMG 的浓度,使系统处于临界状态,则方程的参数满足关系(3.38),加上平衡态条件下的等式(3.35)和关系 $\beta = y/x$, 得到依赖于三个参数的三个方程.根据实验测量的浓度 x 和 y,可以确定三个参数的值(依赖于 G 和 T)[83].

令(x^*, y^*)表示平衡态.为了分析该平衡态的稳定性,令

$$x = \tilde{x} + x^*, \ y = \tilde{y} + y^*,$$

代入方程(3.34),并且展开到关于$\tilde{x}$, $\tilde{y}$的一阶近似,可以得到$(\tilde{x}, \tilde{y})$满足的线性近似方程

$$\begin{cases} \tau_x \dfrac{\mathrm{d}\tilde{x}}{\mathrm{d}t} = -\tilde{x} + \beta\tilde{y} \\ \tau_y \dfrac{\mathrm{d}\tilde{y}}{\mathrm{d}t} = a\tilde{x} - \tilde{y} \end{cases}, \tag{3.39}$$

其中

$$a = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\alpha}{1 + R/R_0}\right)\Big|_{x=x^*} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\alpha(1+x^n)}{\rho + x^n}\right)\Big|_{x=x^*}.$$

根据常微分方程的稳定性理论(参考附录 A),平衡点是稳定的当且仅当式(3.39)的系数矩阵的所有特征值都具有负实部.很容易求出式(3.39)的系数矩阵的特征值为

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{a\beta}.$$

因此,当 $a\beta < 1$ 时,对应的平衡点是稳定的,而当 $a\beta > 1$ 时,平衡点是不稳定的.由式(3.35)

可以看到，系统的平衡点的 x^* 满足方程

$$\frac{x}{\beta}-\frac{\alpha(1+x^n)}{\rho+x^n}=0,$$

也即

$$f(x):=\frac{\alpha\beta(1+x^n)}{\rho+x^n}-x=0.$$

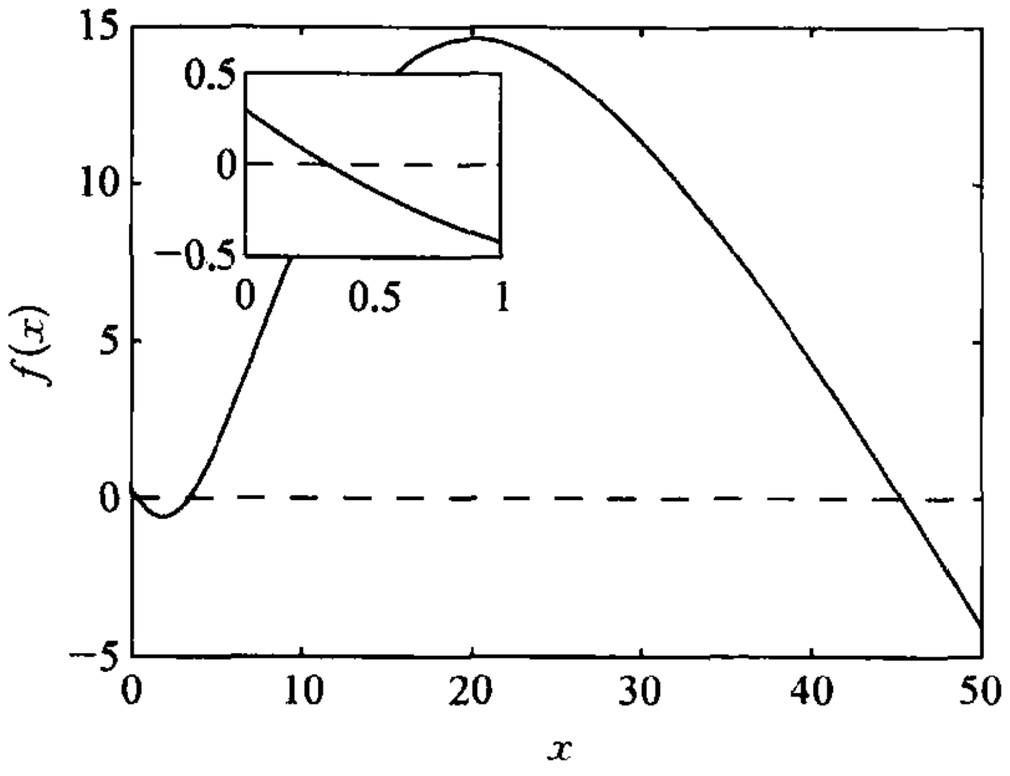


图 3.7　函数 $f(x)$ 的图像

小图显示 $0<x<1$ 的函数图像.

因此，稳定性条件 $a\beta<1$ 等价于 $f'(x^*)<0$. 当 $T_1<T<T_2$ 时，方程 $f(x)=0$ 有 3 个正根，并且由 $f(x)$ 的函数图像可以看到，对应于最大和最小的 x^* 的平衡态都是稳定的，而取中间值的平衡态是不稳定的，如图 3.7. 因此，当 $T_1<T<T_2$ 时，系统有两个稳定的状态，即双稳态.

这里讨论了一个简单的实现双稳态的基因调控网络的例子——乳糖操纵子的表达调控. 可以看到，为了实现双稳态，系统中需要有正反馈和协作性. 另一方面，只有双稳态和协作性还不足以保证双稳态的存在，系统的参数还需要在某个合适的范围内. 下面继续讨论具有双稳态的例子. 双稳的一个有趣现象是在一定条件下，细胞可以在两种稳定状态之间切换. 下面将讨论这种切换得以实现的条件和相关的基本问题.

§3.3　噪声与细胞状态的切换

状态切换是基因调控的一种常见现象，表现为细胞的状态可以从一种稳定状态很快地变换到另外一种稳定状态. 这种现象对很多生命体，特别是低等单细胞生命，为适应环境变化而迅速做出响应是特别重要的. 上一节中，对于有正反馈和协作的基因调控网络，系统可以表现出双稳态. 然而，这样还不能实现让系统在两种状态之间切换. 要实现状态的切换，还需要一种机制使得稳定的状态失稳. 随机噪声通常是这种失稳的原因. 在很多实际例子中，例如细菌的形态，状态的切换是随机发生的. 这种随机的切换现象与后面要介绍的有规律的节律振荡有明显区别，这一点需要特别注意.

3.3.1　乳糖操纵子基因的状态切换

在上一节所讨论的乳糖操纵子的例子中，当参数 α，β 和 ρ 都是常数时，从给定的初始状态出发，系统的状态收敛到某个确定的平衡态. 如果存在外部噪声，使得这些参数是依赖于时间的随机过程. 那么，当参数处于临界值附近时，外部噪声的干扰可以造成稳定状态的瞬间失稳. 此时，如果系统的响应足够快，则在一定条件下系统可以迅速从一个状态切换到另外一个状态，从而出现状态的切换.

根据在 § 1.6 节的讨论，为了模拟对某个参数，例如 α 的随机扰动，通常可以在方程中做下面的替换：

$$\alpha \to \alpha\eta(t), \tag{3.40}$$

其中扰动项 $\eta(t)$具有形式 $\eta(t) = \mathrm{e}^{\sigma\xi(t)}/\langle \mathrm{e}^{\sigma\xi(t)} \rangle$，这里 $\xi(t)$为标准白噪声，σ 为大于零的常数，表示随机扰动的强度. 这里扰动项 $\eta(t)$是均值为 1 的满足对数正态分布的过程. 形式(3.40)一般不容易分析，当 σ 较小时，容易有 $\eta(t) \approx 1 + \sigma\xi(t)$，因此可以以更加简单的形式

$$\alpha \to \alpha(1 + \sigma\xi(t))$$

表示上面的随机扰动.

下面考虑外部噪声对乳糖操纵子基因的本底表达水平的随机干扰. 由上面的讨论，可以在方程(3.34)中以 $\alpha\eta(t)$代替 α，即

$$\begin{cases} \tau_x \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \beta y - x \\ \tau_y \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \alpha\eta(t) \dfrac{1 + (x/x_0)^n}{\rho + (x/x_0)^n} - y \end{cases}. \tag{3.41}$$

通过数值求解上述方程来研究外部噪声是否可以诱导表达水平的切换. 首先模拟单细胞. 为此，对任意给定的一组参数，从给定的初始状态(高表达状态 $y = 100$，$x = 100\beta$ 或者低表达状态 $y = 1$，$x = \beta$) 开始，求解方程(3.41)直到 $t = 10$，然后查看系统的状态在 $t = 10$ 时 LacY 蛋白的水平 y. 然后重复这个计算过程，就可以模拟大量细胞的行为，就像在试验中同时观察很多细胞一样. 则这些细胞的状态在某一时刻的分布体现了系统的统计性质. 图 3.8 给出了计算模拟的结果. 这里每组给定的参数(细胞外 TMG 的浓度)对应有 100 个细胞. 图 3.8 给出了这些细胞在 $t = 10$ 时的 LacY 蛋白浓度. 从这些结果可以看到，在一定条件下外

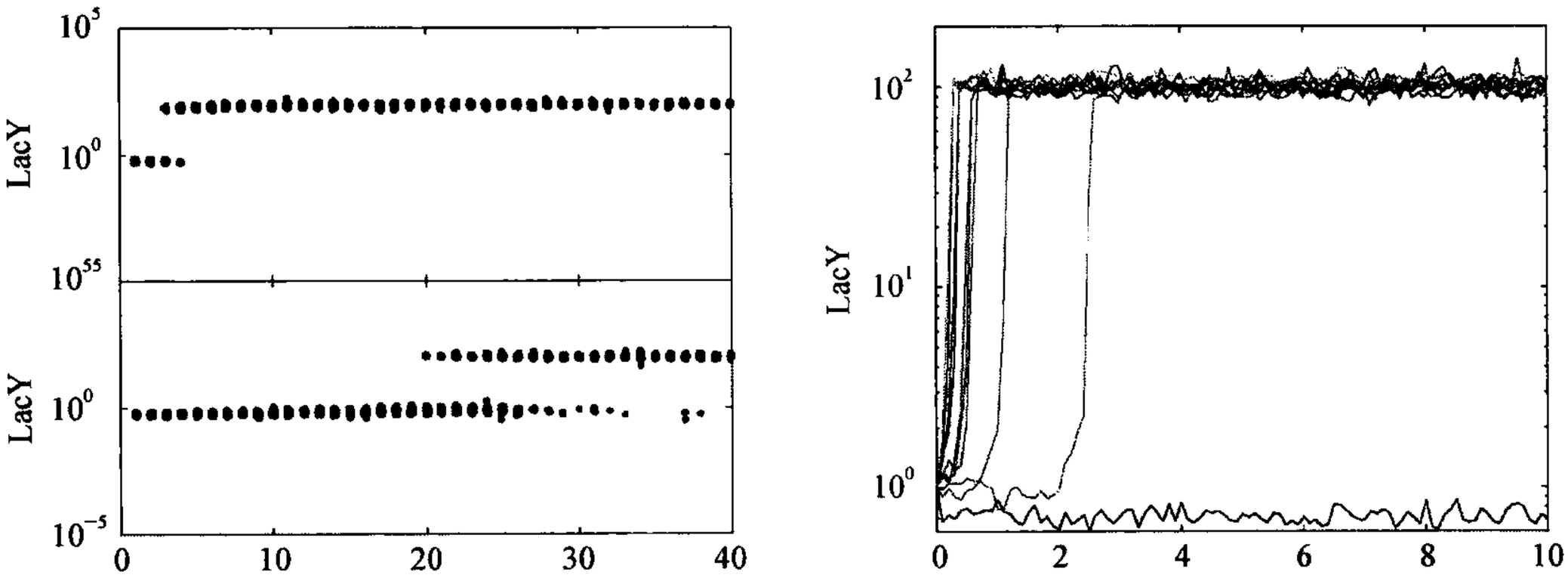


图 3.8　外部噪声诱导的乳糖操纵子基因表达状态的切换

这里取 100 个细胞，对不同的参数(细胞外 TMG 浓度)，分别以低表达状态(下)或者高表达状态(上)为初始值对每个细胞求解方程(3.41)到 $t = 10$. (a) 给出这 100 个细胞(对每个参数)在 $t = 10$ 时的状态；(b) 当 $T = 25\ \mu$M 时 10 个样本细胞的状态随时间的变化. 这里取 $\sigma = 2$，$\tau_x = \tau_y = 50$，其他参数如图 3.6 所给出.

部噪声确实可以诱导基因表达状态的切换. 但是在模拟中取 $\sigma = 2$，对应的随机干扰 $\eta(t)$ 的方差为

$$\langle \eta^2(t) \rangle \approx 28.$$

由此可以看到为了诱导状态的切换，需要很强的随机干扰，并且系统的参数很接近临界值. 即使在这种情况下，也只能实现单向的切换. 通过数值模拟还发现要想通过同一组参数实现双向的状态切换通常需要很强的噪声，并且参数的选择是很特殊的. 这在实际情况中是不太现实的. 因此在很多实际情况中，通常有其他机制以保证这种双向切换得以实现[61].

3.3.2 λ 噬菌体阻抑物基因的表达调控

在上一节关于乳糖操纵子基因的例子中，正反馈调控网络保证了双稳态的存在，外部噪声对基因表达率的干扰诱导系统在稳态之间的切换. 这一节将介绍 λ 噬菌体的阻抑物基因表达调控的反应通路，同时存在正反馈和负反馈调控. 在一定条件下，该反应通路也可以定义系统状态的双稳态，并且在外部噪声干扰下可以诱导状态的切换.

细菌噬菌体 λ 是一种感染大肠杆菌的病毒. 它一旦感染细菌，就会以两种方式繁殖：裂解或溶原生长. 裂解生长的噬菌体通过细菌复制自身的 DNA，并合成新的外壳蛋白. 这些组分共同形成新的噬菌体颗粒，通过宿主细胞的裂解释放出来. 溶原现象是一种选择性繁殖途径，它把噬菌体 DNA 整合进入细胞染色体，然后通过细菌基因组的正常组分在每次细胞分裂时主动复制. 溶原性细菌在正常情况下非常稳定，但当细胞的 DNA 遭受破坏时噬菌体就会有效地转向裂解生长. 这种从溶原性生长到裂解生长的转变称为溶原性诱导[104].

λ 噬菌体有 50 kb 的基因组和大约 50 个基因，其中的大多数编码外壳蛋白、参与 DNA 复制的蛋白、重组蛋白和裂解蛋白. 而参与这些基因的表达调控的 DNA 序列包括两个基因（*cI* 和 *cro*）和三个启动子（P_R，P_L 和 P_{RM}）. 所有其他噬菌体基因（除去一个小基因外）都在该区之外，并且其转录直接或间接地由 P_R 和 P_L（分别表示右向和左向启动子）所调控. P_{RM} 是维持阻抑物蛋白的启动子，只转录 *cI* 基因. 当 P_R 和 P_L 持续开放并且 P_{RM} 关闭时，细菌处于裂解生长周期. 而当 P_R 和 P_L 关闭并且 P_{RM} 打开时，细菌处于溶原生长周期. 这些启动子的活性受 6 个操纵子的调控，其中 3 个位点位于左控制区，另外 3 个位点位于右控制区，调控蛋白以不同的亲和力识别这些位点. 两侧作用位点的序列相似，结合模式也相似. 例如，右侧操纵子的 3 个位点分别是 OR1，OR2 和 OR3. 其中 OR1 与启动子 P_R 重叠，OR3 与 P_{RM} 重叠[104].

cI 基因编码 λ 阻抑物蛋白. λ 阻抑物是有两个域的蛋白质. N 端结构域可以和 DNA 结合. 两个 λ 阻抑物单体可以通过 C 端结构域结合成二聚体. 每一个二聚体可以识别一段 17bp 的 DNA 序列，与 DNA 结合以调控基因的表达. λ 阻抑物既可以激活也可以抑制转录. 当 λ 阻抑物结合到与启动子有重叠区的位点（例如右侧控制区的 OR1 或者 OR3）并排斥 RNA 聚合酶，则起抑制作用. 另一方面，当 λ 阻抑物结合到两个启动子中间的结合位点，则起募集作用，作为激活子增加转录水平. *cro* 基因编码控制阻抑物和其他基因 Cro 蛋白，这种蛋白只抑制转录. 这些蛋白与作用位点结合的亲和力是有区别的. 例如，在右侧控制区，λ 阻抑物结合 OR1 是它结合 OR2 的亲和力的 10 倍，而结合 OR3 的亲和力与和 OR2 结合的亲和力相同. Cro 蛋白则相反，它结合 OR3 的亲和力最强，而结合 OR1 和 OR2 则需要 10 倍

的浓度.

λ 阻抑物协同结合 DNA. 这是因为 λ 阻抑物的 C 端结构域不仅提供二聚体的接触位点,还介导二聚体之间的相互作用形成四聚体. 这样,当位点 OR1 结合了 λ 阻抑物二聚体后,这个二聚体可以协助其他的 λ 阻抑物二聚体结合到位点 OR2 上,而 OR3 不被结合.

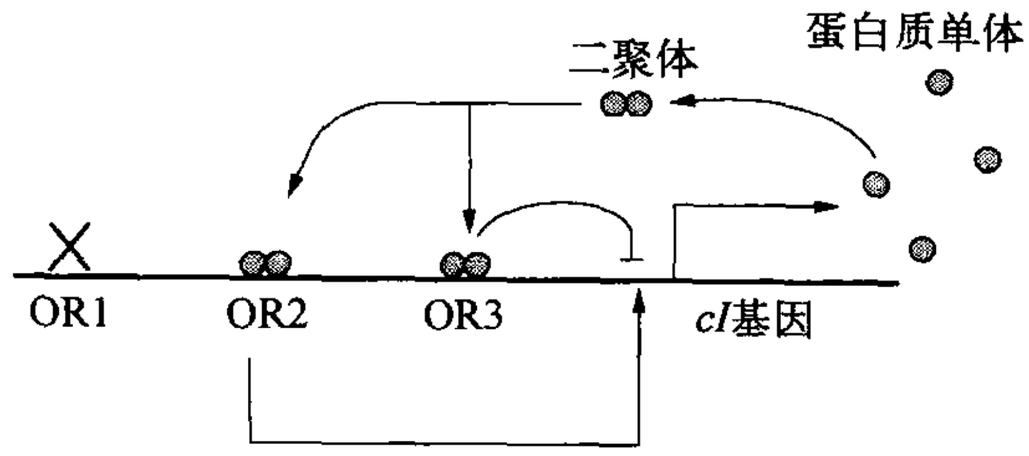


图 3.9　λ 阻抑物的启动子的反应通路

基因 *cI* 编码阻抑物蛋白(CI),这些阻抑物形成二聚体后结合到它们自己的启动子上控制它们自身的表达. 当 λ 阻抑物结合到 OR2 上,可以作为激活子增强提高的转录水平,并且屏蔽位点 OR3 的作用,而如果 λ 阻抑物结合到 OR3 上,则就会抑制基因的表达.

这一节通过一个简化的模型,介绍 λ 噬菌体的 λ 阻抑物的反馈调控环路. 在这里,λ 阻抑物的启动子包括三个作用位点,分别是 OR1, OR2 和 OR3. 现在先假设 OR1 位点失效(例如通过点置换). 另外两个作用位点的动力学行为如下面所给出. 基因 *cI* 编码阻抑物蛋白(CI),这些阻抑物变成二聚物,然后结合到它们自身基因的启动子上控制自身的表达. 在这里研究的系统中,这些二聚物可以结合到位点 OR2 或 OR3 上,但是效果是不一样的. 结合到 OR2 上可以增强基因的转录,并且屏蔽位点 OR3 的作用,而如果结合到 OR3 上,就会抑制基因的表达. 图 3.9 给出了 λ 病毒阻抑物的作用通路[46]. 该反应通路可以用下面的常微分方程模型来描述.

模型的建立

这里介绍的基因调控关系的化学反应可以分为两类: 快反应和慢反应. 快反应包括分子的结合与离解,相应的反应时间大约为几秒钟. 因此,相对于慢反应(反应时间大约为几分钟或者更长),可以认为快反应总是处于拟平衡态. 令 X, X_2 和 D 分别表示阻抑物单体、阻抑物二聚物 CI_2 和自由的 DNA 启动子的浓度,相应的化学反应可以表达为

$$\begin{aligned}
2X &\underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} X_2, \\
D + X_2 &\underset{k_{-2}}{\overset{k_2}{\rightleftharpoons}} DX_2, \\
D + X_2 &\underset{k_{-3}}{\overset{k_3}{\rightleftharpoons}} DX_2^*, \\
DX_2 + X_2 &\underset{k_{-4}}{\overset{k_4}{\rightleftharpoons}} DX_2X_2,
\end{aligned} \tag{3.42}$$

这里 DX_2 和 DX_2^* 分别表示启动子的位点 OR2 和 OR3 上结合有二聚体 CI_2 的情况, DX_2X_2 表示两个位点同时结合二聚体 CI_2. k_i 和 k_{-i} 表示反应速率常数. 在下面的讨论中,定义 $K_i = k_i/k_{-i}(i = 1, 2, 3, 4)$ 为相应的平衡常数,并且记 $K_3 = \sigma_1 K_2$ 和 $K_4 = \sigma_2 K_2$, 其中 σ_1 和 σ_2 分别表示复合体 CI_2—OR3 和 CI_2—OR2—OR3 相对于 CI_2—OR2 的结合强度. 在很多时候,反应速率常数是很难测量的,而平衡常数可以通过平衡态时参加反应的反应物的浓度关系确定.

相对于上面的分子结合和离解的快速过程，mRNA 的转录和降解与蛋白质的合成一般是慢过程. 只有当启动子的位点 OR2 结合到二聚体上时，基因的表达才被激活，可以表达出蛋白质. 假设平均每个被激活的启动子可以表达 n 个蛋白质，则蛋白质的产生和降解可以用下面的反应方程式表示：

$$\begin{aligned} DX_2 &\xrightarrow{k_t} DX_2 + nX, \\ X &\xrightarrow{k_d} \emptyset, \end{aligned} \tag{3.43}$$

需要注意的是，这些反应都是单向的.

令 $X=[X]$, $Y=[X_2]$, $D=[D]$, $U=[DX_2]$, $V=[DX_2^*]$, $Z=[DX_2X_2]$ 分别表示各种反应物的浓度，则描述阻抑物的浓度变化的方程为

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}T} = -2k_1X^2 + 2k_{-1}Y + nk_tU - k_dX + r. \tag{3.44}$$

参数 r 表示蛋白质 CI 的本底产生率，即在没有转录调控因子时基因 cI 的表达率.

方程(3.44)是不封闭的. 为了把 Y 和 U 表示为 X 的函数，应用拟平衡假设. 考虑到式(3.42)中的反应都是快速反应过程，假设这些反应很快达到拟平衡态，即正向反应速率与反向反应速率相等，则有关系

$$k_1X^2 = k_{-1}Y,\ k_2DY = k_{-2}U,\ k_3DY = k_{-3}V,\ k_4UY = k_{-4}Z.$$

求解上述关系，可以得到 Y, U 和 D 对 CI 蛋白浓度 X 的依赖关系：

$$\begin{aligned} Y &= K_1X^2, \\ U &= K_2DY = K_1K_2DX^2, \\ V &= \sigma_1K_2DY = \sigma_1K_1K_2DX^2, \\ Z &= \sigma_2K_2UY = \sigma_2(K_1K_2)^2DX^4. \end{aligned} \tag{3.45}$$

另外，DNA 启动子的总量是常数，记其浓度为 D_T，即

$$D_T = D + U + V + Z = D(1 + (1+\sigma_1)K_1K_2X^2 + \sigma_2K_1^2K_2^2X^4). \tag{3.46}$$

由式(3.45)和(3.46)，可以把 Y 和 U 表示成 X 的函数

$$Y = K_1X^2,$$

$$D = \frac{K_1K_2X^2}{1 + (1+\sigma_1)K_1K_2X^2 + \sigma_2K_1^2K_2^2X^4}.$$

代入式(3.44)，得到下面描述 CI 蛋白浓度变化的常微分方程(这里注意到关系 $K_1 = k_1/k_{-1}$)：

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}T} = \frac{nk_tK_1K_2D_TX^2}{1 + (1+\sigma_1)K_1K_2X^2 + \sigma_2K_1^2K_2^2X^4} - k_dX + r. \tag{3.47}$$

方程(3.47)可以描述系统中 CI 蛋白浓度的变化. 这个方程包含 9 个参数. 但是,其中有些参数是成对出现的. 在进行进一步的分析之前,对方程(3.47)进行无量纲化处理,以减少方程的参数.

对数学模型进行分析时,无量纲化是很关键的一步. 这是因为在生命科学的研究中,通常需要比较不同的实验室对同一种或者类似个体的实验结果. 然而,不同的实验差别通常很大. 这些差别通常是系统性的,和实验过程中的环境等因素有关. 例如,一个常见的差别是不同的实验过程中的用药量的区别. 因此,在比较不同的实验结果时,直接比较实验数据是没有意义的,而通常只有相对数值才有意义. 也就是对某些观察量进行归一化处理. 这一过程就是无量纲化的数学处理. 另一方面,无量纲化的过程通过引入浓度和时间等观察量的基准水平来对实验观察量进行归一化处理. 这些基准量的引入可以有很多选择,通常没有统一的标准,而是在处理的过程中根据实际问题的研究对象来选取合适的基准. 经过无量纲化处理以后的方程所包含的系统参数都必须是无量纲的,其参数的个数通常比原始系统的参数个数少. 而这些参数一般都有非常明确的含义,是真正可以用来刻画系统特性的.

选择合适的度量是进行无量纲化处理时关键的一步. 这里分别以 M 和 T 表示浓度和时间的量纲(也即单位),则所有表示分子浓度的量的量纲都是 M, σ_1, σ_2 是无量纲参数,其他参数的量纲如下面所给出:

$$[K_1] = [K_2] = M^{-1},\ [k_t] = T^{-1},\ [k_d] = T^{-1},\ [r] = MT^{-1}. \tag{3.48}$$

由此可以看到 $(\sqrt{K_1K_2})^{-1}$ 具有浓度的量纲 M,而 k_d^{-1} 具有时间的量纲 T. 分别采用 $(\sqrt{K_1K_2})^{-1}$ 和 k_d^{-1} 作为浓度和时间的度量. 引进新的无量纲变量 $x = X/(\sqrt{K_1K_2})^{-1}$ 和 $t = T/k_d^{-1}$,则可以把式(3.47)表示为下面的无量纲化方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\alpha x^2}{1 + (1+\sigma_1)x^2 + \sigma_2 x^4} - x + \gamma. \tag{3.49}$$

其中 α 和 γ 为无量纲化参数

$$\alpha = nk_tD_T\sqrt{K_1K_1}/k_d,\ \gamma = r\sqrt{K_1K_2}/k_d. \tag{3.50}$$

在方程(3.49)中,参数 α 表示 λ 阻抑物基因的自调控能力,即通过其反馈调控所能达到的蛋白质最大产生率和基准产生率之间的比值,参数 γ 表示本底表达水平. 参数 $\sigma_i(i = 1, 2)$ 的含义前面已经介绍了,是复合物之间的相对结合强度. 这两个参数比较容易测量. 有实验表明,大约可以取 $\sigma_1 \sim 1$ 和 $\sigma_2 \sim 5$. 因此在方程(3.49)中 α 和 γ 是 λ 阻抑物基因的反应通道的主要调控参数. 下面详细分析这两个参数对系统的平衡态的影响.

平衡态分析

为了研究方程(3.49)的平衡态与参数的关系,令

$$f(x) = \frac{\alpha x^2}{1 + (1+\sigma_1)x^2 + \sigma_2 x^4} + \gamma,$$

则系统的平衡态由方程

$$f(x) = x \tag{3.51}$$

即代数方程

$$\alpha x^2 + (\gamma - x)(1 + (1 + \sigma_1)x^2 + \sigma_2 x^4) = 0 \tag{3.52}$$

的解给出.

方程(3.52)是五次代数方程，一般不能根式求解. 通过数值计算，可以看到对给定的 γ，存在两个临界值 $\alpha_1 < \alpha_2$，使得当 $\alpha < \alpha_1$ 或者 $\alpha > \alpha_2$ 时，只有一个平衡态，而且是稳定的；当 $\alpha_1 < \alpha < \alpha_2$ 时，有三个平衡态，其中 x 取中间值的平衡态是不稳定的，其他两个平衡态是稳定的；而当 $\alpha = \alpha_1$ 或者 $\alpha = \alpha_2$ 时，有两个平衡态，如图 3.10. 图 3.10(c)给出了临界值 α_1，α_2 与 γ 的关系. 这些临界参数把 γ—α 平面划分为两个区域，分别对应于系统只有单稳态和具有双稳态两种情况. 特别地，当 $\gamma = 0.05$ 和 $3.2 < \alpha < 5.1$ 时，系统具有高 CI 蛋白或低 CI 蛋白浓度两种稳定状态，分别对应于 λ 噬菌体的溶原生长和裂解生长两种繁殖方式.

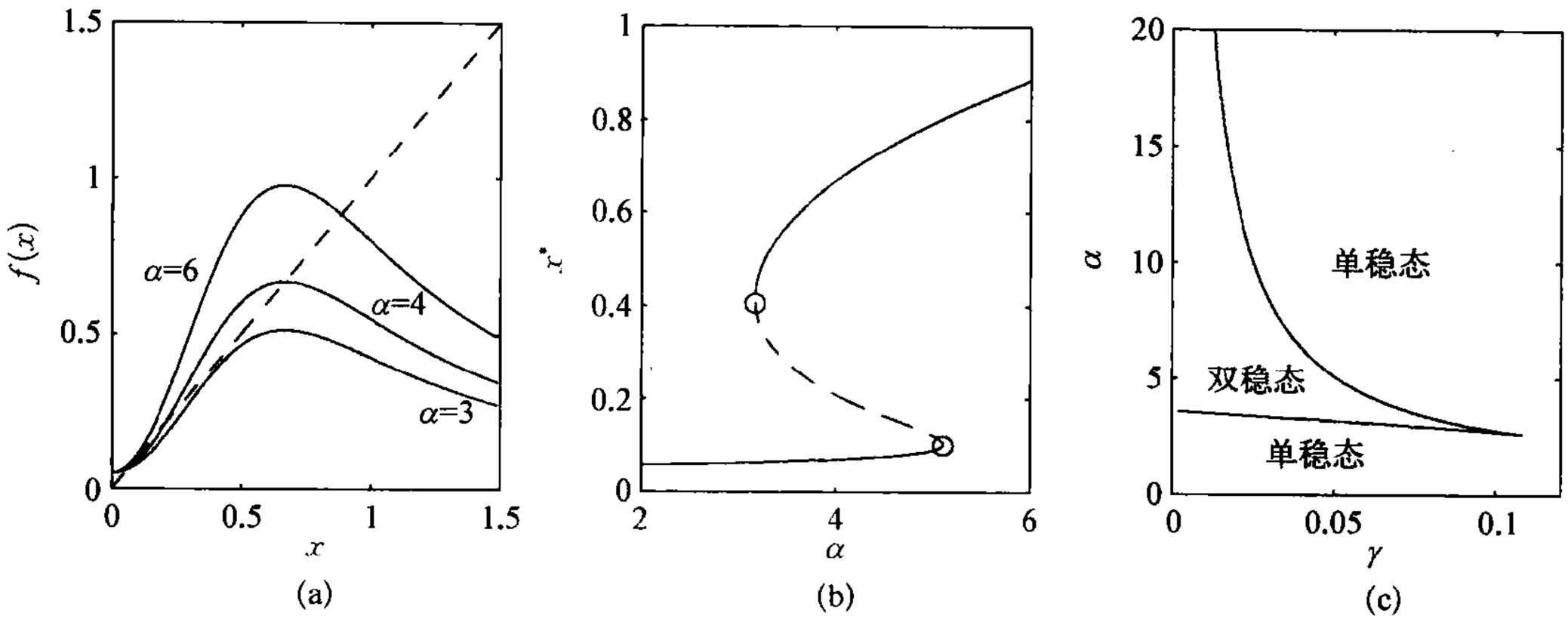


图 3.10　λ 阻抑物基因反应通路的分岔图

(a) 函数 $f(x)$(实线)和 x(虚线)的图像. $\gamma = 0.05$，α 从上到下分别取 6.0，4.0 和 3.0；(b) 系统的定态(x^*)与参数 α 的关系. 实线表示对应的平衡点是稳定的，虚线表示对应的平衡点是不稳定的，圆点“o”对应于鞍结点分岔；(c) γ—α 平面分岔图. 这里取无量纲化参数为 $\sigma_1 = 1, \sigma_2 = 5$.

在系统存在双稳态的区域，外部噪声的干扰有可能诱导系统在不同稳定状态之间的切换. 下面来考虑外部噪声对系统行为的影响.

随机扰动与状态切换

在上面的分析中，如果 $\sigma_1 = 1$，$\sigma_2 = 5$ 和 $\gamma = 0.05$ 时，则系统在 $3.2 < \alpha < 5.1$ 时表现出高 CI 蛋白或者低 CI 蛋白浓度两个稳态共存的情况. 这里来研究当 $3.2 < \alpha < 5.1$，并且 CI 蛋白的本底表达水平或者合成过程受到外部噪声干扰时细菌在两种状态的切换现象.

如果本底表达水平受到外部噪声的干扰，则可以在方程(3.47)中把本底表达水平 r 替换为 $r\eta(t)$，其中 $\eta(t)$ 为满足对数正态分布的随机过程 ($\eta(t) = e^{\sigma\xi(t)}/\langle e^{\sigma\xi(t)}\rangle$). 相应地，由式(3.50)，无量纲化参数 γ 在扰动下变成 $\gamma\eta(t)$. 因此，随机扰动下的无量纲化方程变为下面的随机微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\alpha x^{2}}{1+(1+\sigma_{1})x^{2}+\sigma_{2}x^{4}}-x+\gamma\eta(t). \tag{3.53}$$

类似地，如果考虑外部噪声对蛋白质合成过程的干扰，则把 k_t 替换为形如 $k_t\eta(t)$ 的随机过程. 相应地，无量纲化参数 α 变为 $\alpha\eta(t)$，对应的无量纲化方程为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\alpha\eta(t)x^{2}}{1+(1+\sigma_{1})x^{2}+\sigma_{2}x^{4}}-x+\gamma x. \tag{3.54}$$

对给定的参数和初始条件求解方程(3.53)或者(3.54)，可以确定系统是否可以发生状态切换现象. 令 $3.2<\alpha<5.1$ 和噪声强度 $0<\sigma<1.0$，其他参数如图 3.10 所给出，图3.11 给出分别对本底表达水平和蛋白质合成速率的随机干扰时，系统分别从不同的初始状态出发，可以发生状态切换时所对应的参数 (α, σ) 的值. 由数值计算可以看到，分别在这两种情况下，当系统的参数和随机干扰的强度符合合适的关系时，系统的状态可以从一种稳定状态切换到另外一种状态，如图 3.11. 从图 3.11 可以看到，如果本底表达水平受到外部噪声的干扰，可以产生从低 CI 蛋白浓度到高 CI 蛋白浓度的切换，但是不容易产生从高 CI 蛋白浓度到低 CI 蛋白浓度的切换. 当蛋白质的合成速率受到外部噪声的干扰时，双向的切换都可以发生，但是对应的平均表达率 α 所取值的范围不同. 在这种情况下也不容易产生双向的连贯切换，除非蛋白质的产生率取特殊的值 $(\alpha\approx 4.1)$，并且外部扰动的强度比较大 $(\sigma>0.7)$.

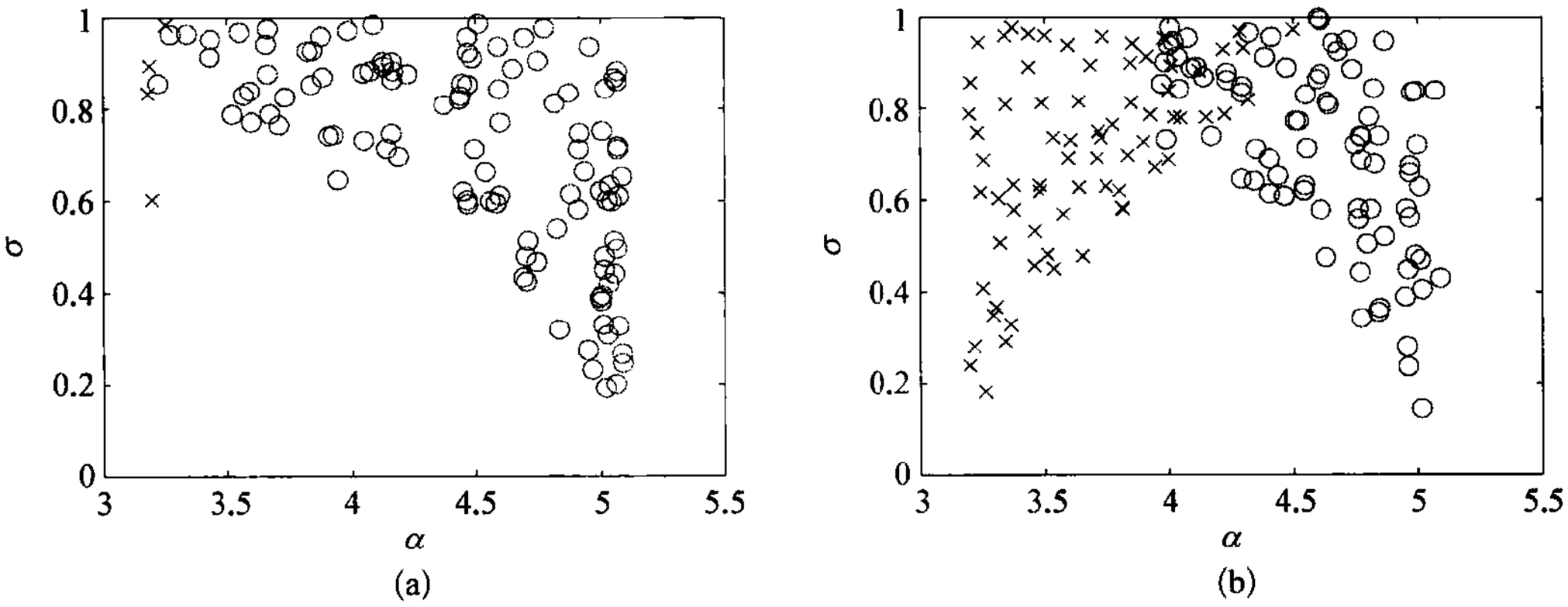


图 3.11　λ 阻抑物基因反应通路在外噪声干扰下可以产生状态切换

图中的点表示产生状态切换时所对应的参数 (α, σ) 的值. 这里分别模拟了对本底表达水平的随机扰动(图(a))和对蛋白质合成速率的随机扰动(图(b))的情况. 在不同的扰动情况下，产生切换所需要的扰动强度 σ 和参数 α 值如图中所给出. "×"表示从高 CI 蛋白水平到低 CI 蛋白水平的切换，"o"表示从低 CI 蛋白水平到高 CI 蛋白水平的切换. 其他参数的值如图 3.10 所示.

需要特别注意的是，在通过无量纲化方程研究不同的反应常数受到随机干扰时系统的行为时，需要根据研究对象选择合适的无量纲化变量. 例如，如果要研究蛋白质的降解率 k_d 受到外部噪声影响的情况，则不能在无量纲化方程(3.49)中简单地以随机干扰项 $\eta(t)$ 代替归一化的降解率 1. 这是因为在方程(3.47)中如果外部噪声把蛋白质的降解率 k_d 变为 $k_d\eta(t)$，则在对方程进行无量纲化处理的过程中，不能简单地以 $t=Tk_d$

作为无量纲化的时间变量. 因此，为了研究外部噪声对蛋白质降解率的干扰，需要选择新的时间度量对系统进行无量纲化处理. 例如，可以选取 $t = T(r\sqrt{K_1 K_2})$ 作为新的无量纲时间变量.

3.3.3 内部噪声诱导的状态切换

前面已经介绍了两个外部噪声诱导状态切换的例子. 在这些例子中，协作的正反馈可以在一定条件下产生双稳态，外部噪声的干扰可以使其中的一个稳态随机地失去稳定性，切换到另一个稳定状态，实现状态的切换. 这一节介绍一个通过内部噪声诱导状态切换的例子.

这里介绍两个基因相互抑制形成的正反馈通路. 这个虚构的反应通路如图 3.12 所示. 两种蛋白 A 和 B 相互抑制形成正反馈回路. 蛋白质 A 与基因 B 的操纵子结合，抑制 B 蛋白的表达，而蛋白质 B 与基因 A 的操纵子结合，抑制 A 蛋白的表达. 这个过程可以用下面的反应方程式表示：

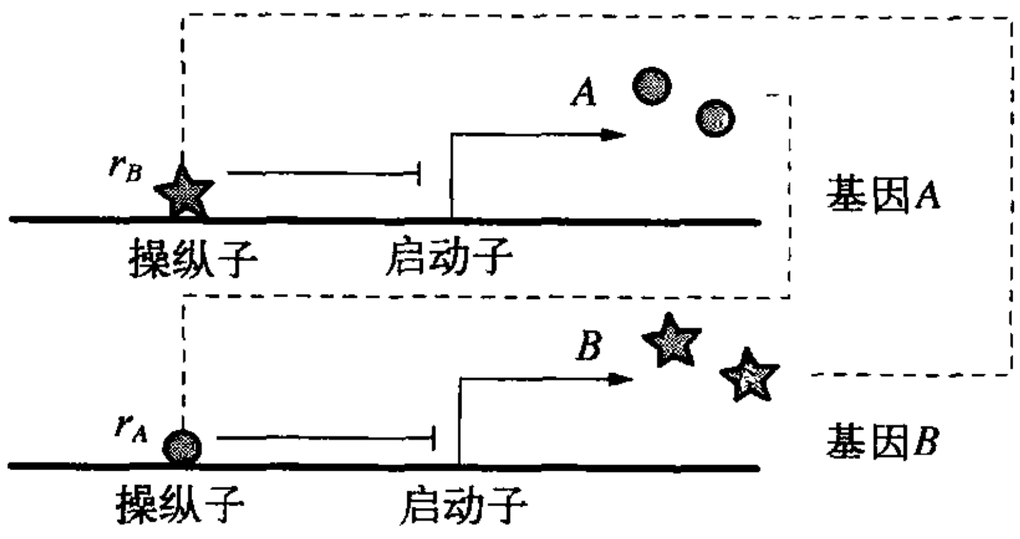


图 3.12 两个基因相互抑制的反应通路

蛋白质 A 与基因 B 的操纵子结合，抑制 B 蛋白的表达，而蛋白质 B 与基因 A 的操纵子结合，抑制 A 蛋白的表达.

$$
\begin{aligned}
&A + D_B \underset{\alpha_1}{\overset{\alpha_0}{\rightleftharpoons}} D_B^*, \\
&B + D_A \underset{\alpha_1}{\overset{\alpha_0}{\rightleftharpoons}} D_A^*, \qquad (3.55) \\
&D_A \xrightarrow{g_A} A, \\
&D_B \xrightarrow{g_B} B,
\end{aligned}
$$

其中 D_A和 D_B分别表示自由的蛋白 A 和蛋白 B 的操纵子，D_A^* 和 D_B^* 分别是与蛋白 B 和蛋白 A 结合后被抑制的基因. 这里假设两种蛋白质与 DNA 序列的结合率和离解率是相同的. 这个通路形成正反馈回路，但是没有协作性，因此没有双稳态，但是在内部噪声的作用下，可以诱导类似状态切换的行为[65].

这个反应通路可以由下面的化学速率方程描述. 以[A]和[B]分别表示蛋白质 A 和 B 的浓度，[D_B^*]和[D_A^*]分别表示与蛋白质 A 结合的基因 B 的操纵子的平均浓度和与蛋白质 B 结合的基因 A 的操纵子的平均浓度. 这里假定每个基因都是单拷贝的，因此 $0 \leqslant [D_A^*], [D_B^*] \leqslant 1$，并且$[D_B] = 1 - [D_B^*]$和$[D_A] = 1 - [D_A^*]$表示自由的操纵子的平均浓度. 忽略 mRNA 的转录过程，把转录和翻译过程统一看成是蛋白质的合成，则上述过程可以由以下的化学速率方程近似地描述：

$$
\begin{aligned}
[\dot{A}] &= g_A(1 - [r_B]) - d_A[A] - \alpha_0[A](1 - [r_A]) + \alpha_1[r_A], \\
[\dot{B}] &= g_B(1 - [r_A]) - d_B[B] - \alpha_0[B](1 - [r_B]) + \alpha_1[r_B], \qquad (3.56) \\
[\dot{r}_A] &= \alpha_0[A](1 - [r_A]) - \alpha_1[r_A], \\
[\dot{r}_B] &= \alpha_0[B](1 - [r_B]) - \alpha_1[r_B],
\end{aligned}
$$

这里 $g_X(X = A, B)$ 为蛋白质 X 的最大产生率，d_X是相应的降解率. 参数 α_0 表示蛋白质与操纵子的结合率，α_1 表示离解率.

容易看到，上面的常微分方程组(3.56)只有一个平衡点，并且是稳定的. 例如，当 $g_A = g_B = g$ 和 $d_A = d_B = d$ 时，并定义 $k = \alpha_0/\alpha_1$ 表示蛋白质与 DNA 序列结合的平衡常数，则系统的平衡点由

$$[A] = [B] = \frac{\sqrt{1 + 4kg/d} - 1}{2k} \tag{3.57}$$

给出. 因此，如果采用常微分方程的描述，由图 3.12 所示的反应通路只有一个稳定平衡态，不可能出现双稳态和随机干扰下的状态切换.

为了考虑内部噪声对系统的动力学行为的影响，使用吉莱斯皮算法模拟系统的随机行为，并且计算达到平衡态时的系统的概率密度函数.

令 N_A 和 N_B 分别表示 A 蛋白和 B 蛋白的个数，r_A 和 r_B 分别表示与 A 蛋白和 B 蛋白结合的操纵子的个数. 容易有 $N_X = 0, 1, 2, \cdots$，$r_X = 0, 1$. 系统的状态由 (N_A, N_B, r_A, r_B) 给出，反应式(3.55)对应的趋向性函数和状态改变向量如表 3.1 所给出.

表 3.1　图 3.12 对应的反应趋向性函数和状态改变向量

反应通道(j)	趋向性函数($a_j(X)$)	状态改变向量(v_j)
1	$\alpha_0 N_A(1-r_A)$	$(-1, 0, 1, 0)$
2	$\alpha_1 r_A$	$(1, 0, -1, 0)$
3	$\alpha_0 N_B(1-r_B)$	$(0, -1, 0, 1)$
4	$\alpha_1 r_B$	$(0, 1, 0, -1)$
5	$g_A(1-r_A)$	$(1, 0, 0, 0)$
6	$d_A N_A$	$(-1, 0, 0, 0)$
7	$g_B(1-r_B)$	$(0, 1, 0, 0)$
8	$d_B N_B$	$(0, -1, 0, 0)$

根据表 3.1 给出的反应趋向性函数和状态改变向量，可以由吉莱斯皮算法模拟蛋白数量的随机变化. 图 3.13 给出了吉莱斯皮模拟结果. 由图 3.13 可以看到，对不同的参数，系统的动力学过程表现出不一样的行为. 当平衡常数 $k = \alpha_0/\alpha_1$ 很小时，蛋白质个数在平均数附近波动，而当平衡常数 k 很大时，蛋白质个数在高和低两种状态之间来回切换，表现出明显的状态切换现象. 由这个计算结果可以看到在一定条件下，内部噪声可以诱导状态的切换.

为了探讨内部噪声诱导状态切换的产生机制，分别在不同的参数情况下计算系统中蛋白质个数 (N_A, N_B) 的概率密度分布. 可以根据吉莱斯皮模拟的结果统计得到概率密度分布函数 $P(N_A, N_B, r_A, r_B)$，然后根据下面的公式计算 $P(N_A, N_B)$：

$$P(N_A, N_B) = \sum_{r_A, r_B} P(N_A, N_B, r_A, r_B).$$

计算表明平衡常数 k 是影响概率密度函数 $P(N_A, N_B)$ 的定性性质的重要参数. 根据参数 k 的定义，如果蛋白质与 DNA 很容易结合，则蛋白质之间的抑制作用较强，对应的参数 k 较大. 反之，如果蛋白质与 DNA 不容易结合，则蛋白质之间的抑制作用较弱，对应的参数 k 较小. 事实上，通过改变 α_0 和 α_1 并保持 k 的取值不变进行计算模拟，可以看到概率密度 $P(N_A, N_B)$ 只与 k 有关，即 α_0 与 α_1 的比值有关，而与 α_0 和 α_1 的绝对数值无关. 分别考察弱抑制作用 $(k = 0.005)$ 和强抑制作用 $(k = 50)$ 的情况，两种情况下的概率密度函数如图 3.14

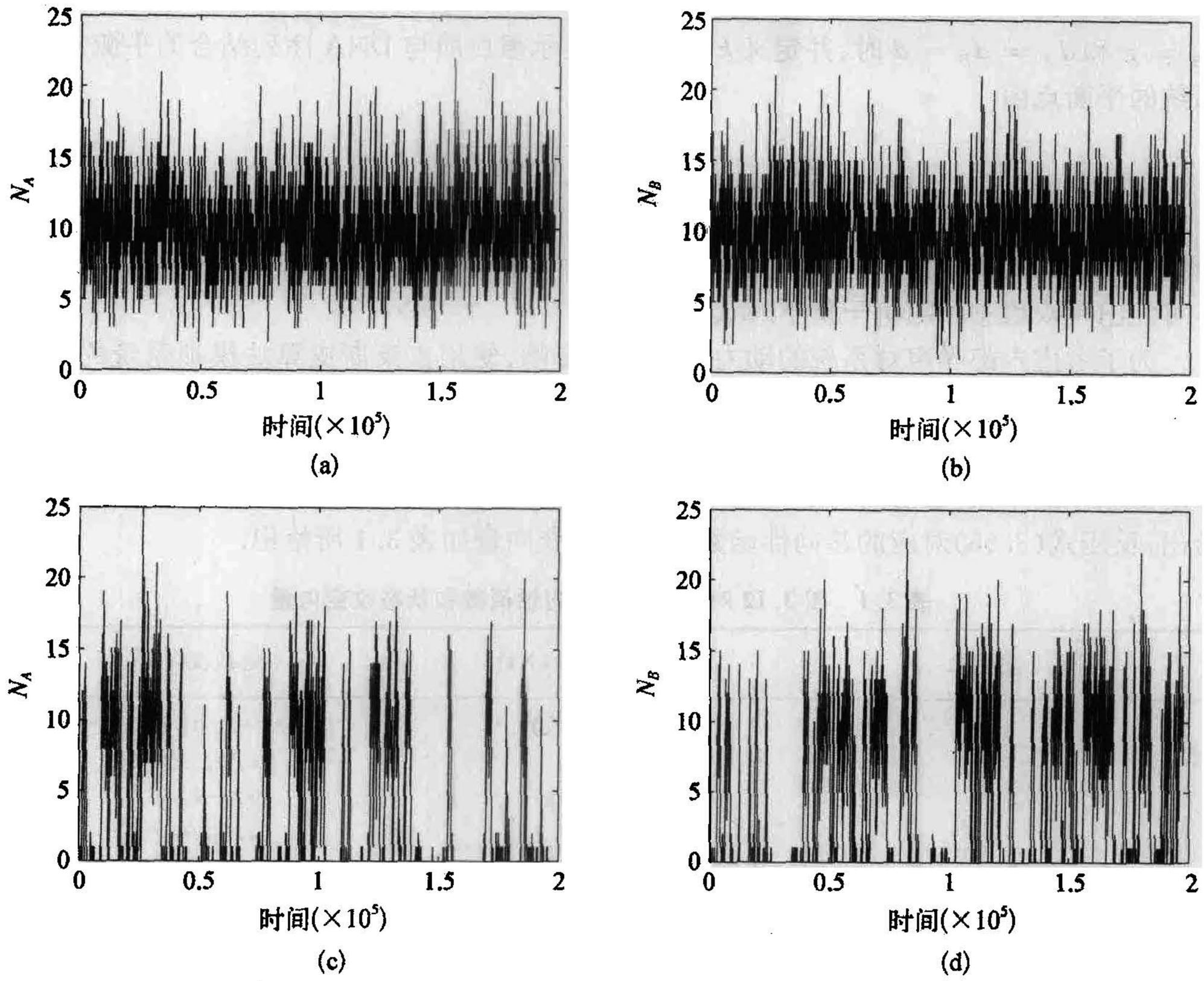


图 3.13　蛋白质 A 和 B 的含量随时间变化的样本轨道

这里分别给出弱抑制条件(a)(b)和强抑制条件(c)(d)下的样本轨道，参数取为 $g_A = g_B = 0.05$，$d_A = d_B = 0.005$，并且在弱抑制 ($k = 0.005$) 条件下令 $\alpha_0 = 0.005$，$\alpha_1 = 1.0$，强抑制($k = 50$) 条件下令 $\alpha_0 = 1.0$，$\alpha_1 = 0.02$.

所示. 由图 3.14 可以看到，在弱抑制作用的情况下，函数 $P(N_A, N_B)$只有一个极大值点，对应于 $N_A = N_B$ 的状态，即由化学动力学方程(3.56)所描述的系综平均的动力学过程的平衡点. 然而，当抑制作用足够强时，函数 $P(N_A, N_B)$有三个极大值点. 除了上面的对应于系综平均的动力学过程的平衡态，还有另外两个状态，分别对应于蛋白 A 占优和蛋白 B 占优的状态. 这一结果表明，如果抑制作用足够强，一种蛋白可以完全抑制另外一种蛋白的表达，从而出现一种蛋白严格占优的系统状态. 但是因为随机性，数量占优的蛋白也会因为噪声的影响而表达率降低，则另外一种蛋白的表达率就相应增加，从而很快地从一种状态切换到另外一种状态. 这就是内部噪声诱导状态切换的机制.

通过这里的例子看到，有些情况下，对同一个系统分别通过常微分方程模型与随机模型得到的定性结果是不一致的. 特别是当系统中存在高阶反应时，因为方程中的非线性项的影响，常微分方程模型有时候会给出完全错误的结果. 例如，由图 3.15 给出的系综平均动力学行为可以看到，这里的方程(3.56)只有当抑制作用比较弱时才表示系统的平均分子数的动力学过程，当抑制作用比较强时，由方程(3.56)的解所得到的平衡态时的平均分子数远远低

于由随机模拟得到的结果.

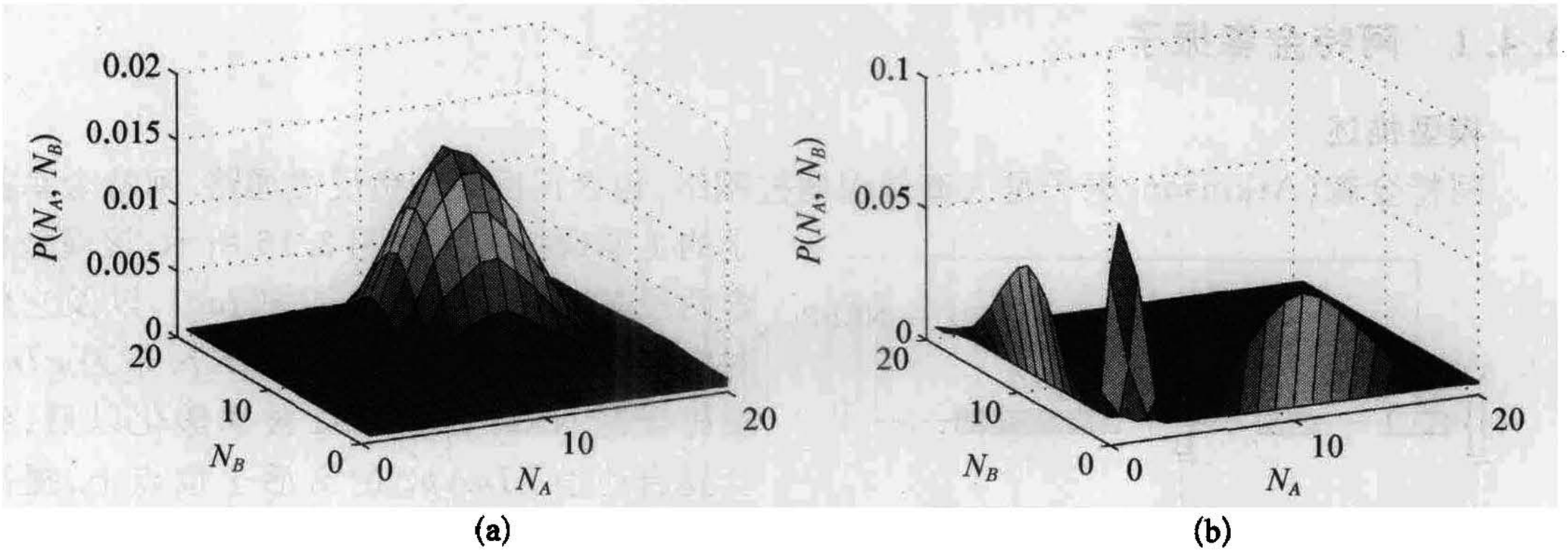


图 3.14　不同抑制强度下的分布函数 $P(N_A, N_B)$

这里分别给出了(a) 弱抑制 ($\alpha_0 = 0.005$, $\alpha_1 = 1.0$, $k = 0.005$) 和(b) 强抑制 ($\alpha_0 = 1.0$, $\alpha_1 = 0.02$, $k = 50$) 条件下的分布函数. 在强抑制的条件下,分布函数有三个极大值点,分别对应于蛋白 A 占优、蛋白 B 占优和相互抑制的状态[65].

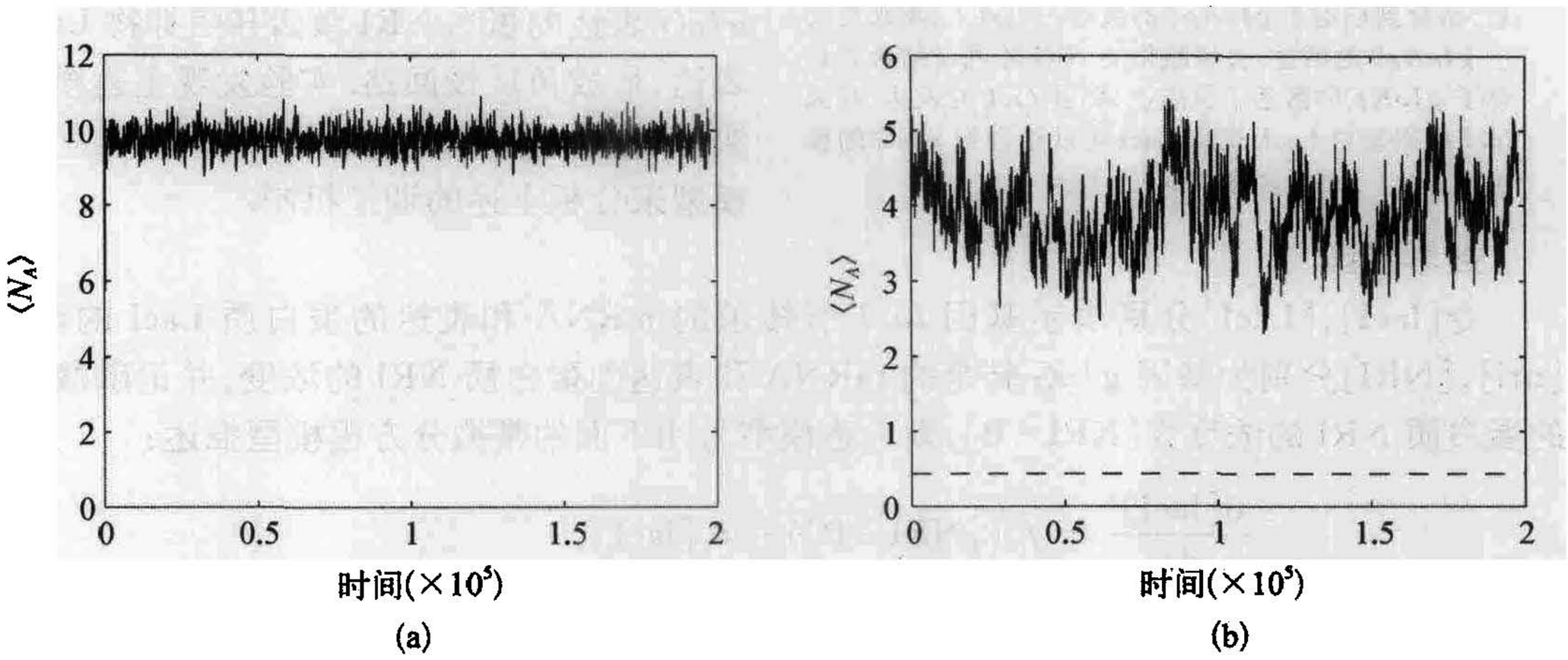


图 3.15　根据随机模拟方法得到的不同抑制强度下 A 蛋白的平均数随时间的演化

(a) 弱抑制 ($k = 0.005$) 的条件下;(b) 强抑制 ($k = 50$) 的条件下. 这里的参数如图 3.13 所给出. 虚线表示根据(3.57)给出的平衡态的平均分子数.

§3.4　负反馈调控和生物振荡

上一节介绍了状态切换的反应通路. 存在正反馈的反应通路在外部或者内部噪声的影响下可以产生状态的切换现象. 从上面的例子可以看到,由于随机干扰引起的状态切换具有明显的随机性,系统在某一个稳定状态的生存时间是随机的,状态切换的发生时间也是随机的. 生命系统中还存在一种重要的规则动力学行为——周期振荡. 这些周期振荡组成了生命系统内大大小小的生物钟,包括细胞周期、器官的周期性的活动和与日照时间密切相关的以 24 小时为周期的节律振荡等等. 这一节将介绍几个生物振荡的反应通路. 和状态切换不一

样，负反馈是产生生物振荡的必要条件.

3.4.1 阿特金森振子

模型描述

阿特金森(Atkinson)振子是人造基因调控网络，包含正反馈和负反馈通路. 阿特金森振子的主要调控关系如图 3.16 所示. 该模型包含两段基因，分别是 *gInG* 和 *lacI*，以及它们对应的启动子 *gInAp2* 和 *gInKp*. 基因 *gInG* 编码蛋白 NRI，蛋白 NRI 被磷酸化以后，结合到启动子 *gInAp2* 的激活子位点上，提高启动子 *gInAp2* 的活性. 被磷酸化的 NRI 还可以结合到启动子 *gInKp* 的激活子位点上，促进 *lacI* 的表达. 基因 *lacI* 编码蛋白 LacI. 蛋白 LacI 可以结合到基因 *gInG* 的操纵子 O* 上，抑制基因 *gInG* 的表达. 这样，基因 *gInG* 表达的蛋白 NRI 激活其阻抑物 LacI 的表达，形成负反馈回路. 实验发现上述模型确实可以看到周期振荡的现象. 下面建立数学模型来分析上述的调控机制.

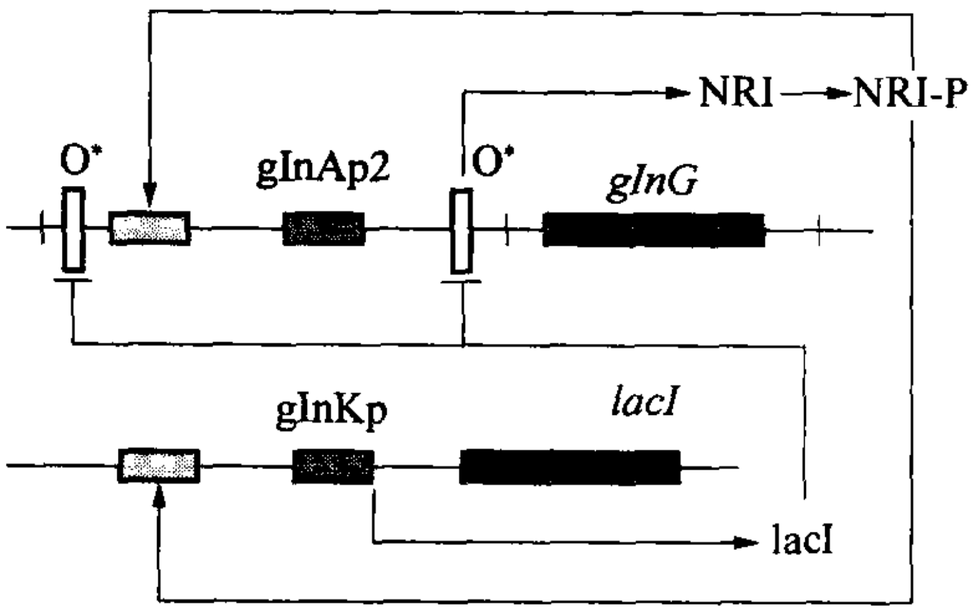


图 3.16 阿特金森振子模型(根据文献[8] 重画)

基因 *gInG* 编码蛋白 NRI，蛋白 NRI 被磷酸化以后，结合到启动子 *gInAp2* 的激活子位点上，增加启动子 *gInAp2* 的活性. 被磷酸化的 NRI 还可以结合到启动子 *gInKp* 的激活子位点上，促进 *lacI* 的表达. 基因 *lacI* 编码蛋白 LacI. 蛋白 LacI 可以结合到 *gInG* 的操纵子 O* 上，抑制基因 *gInG* 的表达.

数学模型

令[lacI]，[LacI]分别表示基因 *lacI* 所转录的 mRNA 和表达的蛋白质 LacI 的浓度，[nri]，[NRI]分别为基因 *gInG* 转录的 mRNA 和表达的蛋白质 NRI 的浓度，并记磷酸化后的蛋白质 NRI 的浓度为[NRI - P]，则上述模型可用下面的常微分方程模型描述：

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}[\mathrm{lacI}]}{\mathrm{d}t} &= f_1([\mathrm{NRI}-\mathrm{P}]) - \delta_1[\mathrm{lacI}],\\
\frac{\mathrm{d}[\mathrm{LacI}]}{\mathrm{d}t} &= \lambda_2[\mathrm{lacI}] - \delta_2[\mathrm{LacI}],\\
\frac{\mathrm{d}[\mathrm{nri}]}{\mathrm{d}t} &= f_2([\mathrm{NRI}-\mathrm{P}])f_3([\mathrm{LacI}]) - \delta_3[\mathrm{nri}],\\
\frac{\mathrm{d}[\mathrm{NRI}]}{\mathrm{d}t} &= \lambda_4[\mathrm{nri}] - \delta_4[\mathrm{NRI}] - k_1[\mathrm{NRI}] + k_{-1}[\mathrm{NRI}-\mathrm{P}],\\
\frac{\mathrm{d}[\mathrm{NRI}-\mathrm{P}]}{\mathrm{d}t} &= k_1[\mathrm{NRI}] - k_{-1}[\mathrm{NRI}-\mathrm{P}] - \delta_5[\mathrm{NRI}-\mathrm{P}].
\end{aligned} \tag{3.58}$$

这里 λ_i 表示 mRNA 翻译成蛋白质的反应速率常数，δ_i 表示分子的降解和稀释的速率常数，k_1 和 k_{-1} 表示 NRI 的磷酸化和去磷酸化的反应速率常数. 函数 f_i 表示蛋白质对基因活性的调控，分别通过希尔函数定义如下：

$$f_1([\mathrm{NRI}-\mathrm{P}]) = \alpha_{1,0} + \alpha_{1,1}\frac{([\mathrm{NRI}-\mathrm{P}]/K_1)^{n_1}}{1+([\mathrm{NRI}-\mathrm{P}]/K_1)^{n_1}},$$

$$f_2([\mathrm{NRI-P}]) = \alpha_{2,0} + \alpha_{2,1}\frac{([\mathrm{NRI-P}]/K_2)^{n_2}}{1+([\mathrm{NRI-P}]/K_2)^{n_2}},$$

$$f_3([\mathrm{LacI}]) = \alpha_{3,1}\frac{1}{1+([\mathrm{LacI}]/K_3)^{n_3}}.$$

蛋白质 NRI 和 LacI 对基因 $gInG$ 的表达调控函数是乘法的关系，这是因为在这里蛋白质 NRI 和 LacI 的结合位点是相互独立的，因此它们的调控关系是相乘的关系.

注意到磷酸化过程相对于基因的表达过程是快速反应过程. 为了进一步简化方程，分析产生生物振荡的机制，对磷酸化过程使用拟平衡假设. 为此，假设

$$\mathrm{d}[\mathrm{NRI-P}]/\mathrm{d}t = k_1[\mathrm{NRI}] - k_{-1}[\mathrm{NRI-P}] - \delta_5[\mathrm{NRI-P}] \approx 0,$$

可以得到关系

$$[\mathrm{NRI-P}] = k_{\mathrm{eq}}[\mathrm{NRI}],\ k_{\mathrm{eq}} = \frac{k_1}{k_{-1}+\delta_5}. \tag{3.59}$$

把上面关系代入方程(3.58)，得到与基因 $lacI$ 和 $gInG$ 对应的 mRNA 和蛋白质的浓度的演化方程.

为了进一步简化方程，还需要进行无量纲化处理. 根据调控函数 $f_3([\mathrm{LacI}])$的定义，相应的[LacI]的 EC_{50}浓度为 K_3. 因此，可以选取 K_3作为[LacI]的度量，即认为

$$[\mathrm{LacI}] \sim K_3. \tag{3.60}$$

这里～的含义表示两个量是同一个量级的. 类似地，根据调控函数 $f_1([\mathrm{NRI-P}])$的定义，可以认为

$$[\mathrm{NRI-P}] \sim K_1.$$

又由式(3.59)，可以看到关系

$$[\mathrm{NRI}] \sim K_1/k_{\mathrm{eq}}. \tag{3.61}$$

根据式(3.59)、(3.60)和(3.61)，并令方程(3.58)中 $\mathrm{d}[\mathrm{LacI}]/\mathrm{d}t = 0$ 和 $\mathrm{d}[\mathrm{NRI}]/\mathrm{d}t = 0$，可以求出在平衡态时

$$[\mathrm{lacI}] \sim \delta_2 K_3/\lambda_2,\ [\mathrm{nri}] \sim (\delta_4 + \delta_5 k_{\mathrm{eq}})(K_1/k_{\mathrm{eq}})/\lambda_4. \tag{3.62}$$

根据上面的讨论，引入下面的无量纲化变量：

$$x_1 = \frac{[\mathrm{lacI}]}{\delta_2 K_3/\lambda_2},\ x_2 = \frac{[\mathrm{LacI}]}{K_3},$$
$$x_3 = \frac{[\mathrm{nri}]}{(\delta_4+\delta_5 k_{\mathrm{eq}})(K_1/k_{\mathrm{eq}})/\lambda_4},\ x_4 = \frac{[\mathrm{NRI}]}{K_1/k_{\mathrm{eq}}},\ \tilde{t} = \delta_2 t. \tag{3.63}$$

这里，选取蛋白质 LacI 的平均存活时间作为时间度量. 需要注意的是，引入无量纲化的方法有很多，但是基本的想法是一致的，即首先要定义合适的度量. 这里给出的只是其中一种方案，读者可以自己尝试不同的无量纲化过程.

根据上面给出的无量纲化变量可以写出无量纲化方程. 定义无量纲化参数

$$\beta_1 = \frac{\delta_1}{\delta_2},\ \beta_3 = \frac{\delta_3}{\delta_2},\ \beta_4 = \frac{(\delta_4 + \delta_5 k_{\mathrm{eq}})}{\delta_2},$$

$$\alpha_1 = \frac{\alpha_{1,1}}{\alpha_{1,0}},\ \alpha_2 = \frac{\alpha_{2,1}}{\alpha_{2,0}},\ a = \frac{K_2}{K_1},$$

$$\lambda_1 = \frac{\alpha_{1,0}\lambda_2}{\delta_1\delta_2 K_3},\ \lambda_3 = \frac{\lambda_4 k_{\mathrm{eq}}\alpha_{2,0}\alpha_{3,1}}{\delta_3(\delta_4 + \delta_5 k_{\mathrm{eq}})K_1},$$

则可以把上面的模型方程简化为下面的无量纲化方程(这里还以 t 记无量纲化时间)

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} &= \beta_1\left[\lambda_1\left(1 + \alpha_1\ \frac{x_4^{n_1}}{1 + x_4^{n_1}}\right) - x_1\right],\\
\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} &= x_1 - x_2,\\
\frac{\mathrm{d}x_3}{\mathrm{d}t} &= \beta_3\left[\lambda_3\left(1 + \alpha_2\ \frac{(x_4/a)^{n_2}}{1 + (x_4/a)^{n_2}}\right)\frac{1}{1 + x_2^{n_3}} - x_3\right],\\
\frac{\mathrm{d}x_4}{\mathrm{d}t} &= \beta_4(x_3 - x_4).
\end{aligned} \tag{3.64}$$

根据方程(3.64)选取合适的参数进行数值模拟，可以看到在一定条件下确实可以得到实验所看到的蛋白质含量周期振荡的现象，如图 3.17.

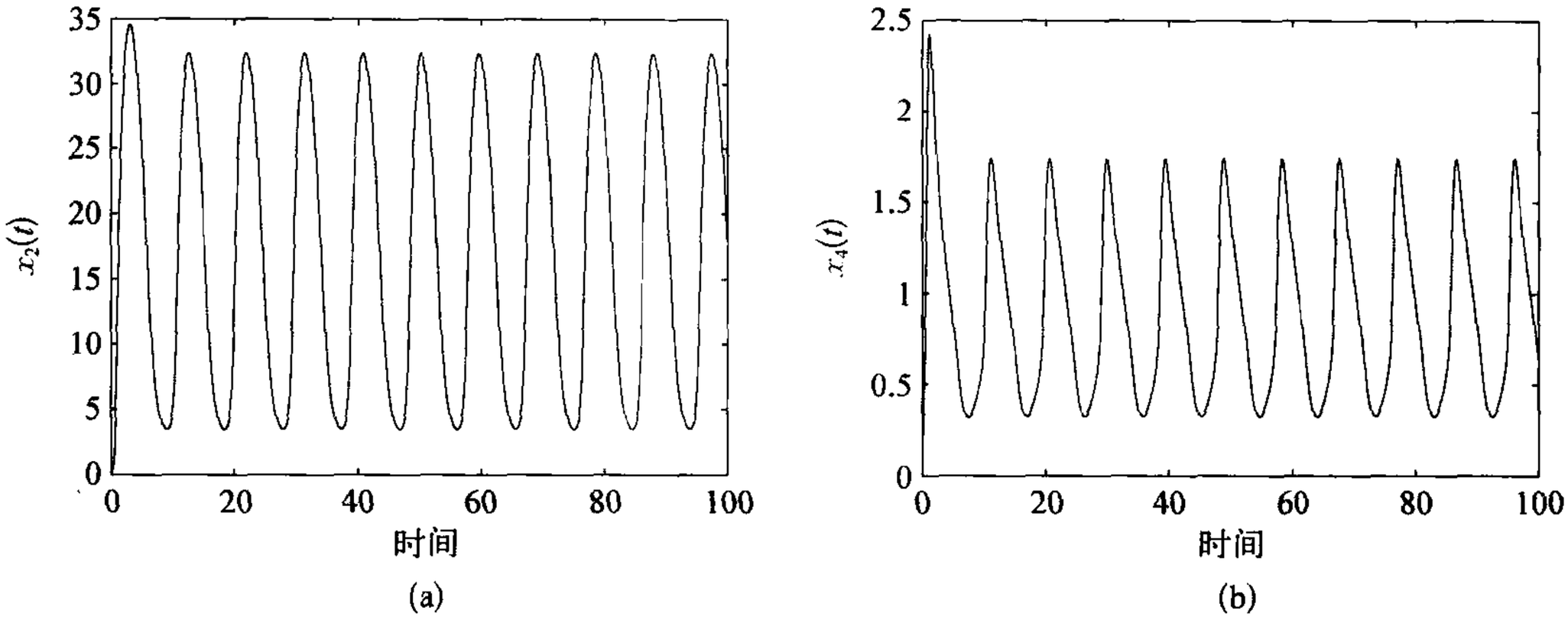


图 3.17　阿特金森振子的计算模拟结果

取无量纲化参数为：$\beta_1 = \beta_3 = 30.0$，$\beta_4 = 1.0$，$\lambda_1 = \lambda_3 = 2.0$，$\alpha_1 = \alpha_2 = 20.0$，$\alpha_3 = 1.0$，$a = 1.0$，$n_1 = 4$，$n_2 = 5$，$n_3 = 1$，初值为 $x_i(0) = 0.0$.

周期解的存在性

为了分析上面模型存在周期振荡的条件，把上述方程进一步简化为平面系统. 这里 mRNA 的转录都是快过程，因此在上面方程中可以对转录过程使用拟平衡假设，近似认为

$$\mathrm{d}x_1/\mathrm{d}t = \mathrm{d}x_3/\mathrm{d}t = 0.$$

由此,可以把方程(3.64)进一步简化成二阶平面系统

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} &= \lambda_1\left(1+\alpha_1\frac{x_4^{n_1}}{1+x_4^{n_1}}\right)-x_2,\\ \frac{\mathrm{d}x_4}{\mathrm{d}t} &= \beta_4\left[\lambda_3\left(1+\alpha_2\frac{(x_4/a)^{n_2}}{1+(x_4/a)^{n_2}}\right)\frac{1}{1+x_2^{n_3}}-x_4\right].\end{aligned}\tag{3.65}$$

为方便起见,下面取 $n_3 = 1$ 对上面系统进行分析.

首先,分别令 $\mathrm{d}x_2/\mathrm{d}t = 0$ 和 $\mathrm{d}x_4/\mathrm{d}t = 0$ 可以得到 x_2—x_4 平面内的两条曲线:

$$x_2 \text{ 零斜率线: } x_2 = \lambda_1\left(1+\alpha_1\frac{x_4^{n_1}}{1+x_4^{n_1}}\right),$$

和

$$x_4 \text{ 零斜率线: } x_2 = \frac{\lambda_3}{x_4}\left(1+\alpha_2\frac{(x_4/a)^{n_2}}{1+(x_4/a)^{n_2}}\right)-1.$$

方程(3.65)的解 $x_2(t)$和 $x_4(t)$的斜率分别在这两条曲线上为零. 两条曲线的交点给出了系统的平衡点. 容易看到,x_2零斜率线关于 x_4是单调增的,而 x_4零斜率线当 x_4趋向于 0 时是趋向于无穷,当 x_4趋向于无穷时是趋向于−1 的. 因此该系统至少有一个正平衡点. 根据系统参数的不同,该系统还可以有两个或者三个平衡点,如图 3.18(a).

最令人感兴趣的是方程(3.65)只有一个平衡点的情况. 这是因为在方程(3.65)中,当 $x_2 = 0$ 时 $\mathrm{d}x_2/\mathrm{d}t > 0$,而当 $x_4 = 0$ 时 $\mathrm{d}x_4/\mathrm{d}t > 0$,所以方程(3.65)的初始状态是正的解总是正的. 另一方面,当 x_2或者 x_4很大时,方程的右端是小于零的,因此方程(3.65)的解总是有界的. 这种情况下,如果二阶平面系统只有一个平衡点,并且这个平衡点是不稳定的,则一定有稳定的非平凡的周期解,也即在数值模拟中所看到的周期振荡(详见附录 A).

这里主要关心系统的性质对参数 a 和 α_2的依赖关系. 这两个参数都与磷酸化的 NRI 蛋白对 *lacI* 和 *gInG* 这两个基因的调控关系有关,其中 a 表示两种调控关系的有效浓度的比值,α_2表示当 NRI 对自身的正调控的强度,α_2越大则调控关系越强. 令 $0 < \alpha_2 < 100$, $0 < a < 3$, 固定其他参数,图 3.18 给出了系统的平衡解与(α_2, a)的依赖关系. 从图 3.18 可以看到,当 α_2较小 ($\alpha_2 < 22$), 即正调控关系相对较弱时,系统只有一个平衡点. 并且当 a 取合适的值 ($a \approx 1$) 时,该平衡点是不稳定的,存在稳定的周期解. 这里的条件 $a \approx 1$ 表示 $K_1 \approx K_2$, 即 NRI 对两个基因的表达同时起作用. 由上面的分析可以看到,当正调控较弱,并且负反馈调控也起适当的作用时,可以诱导出稳定的周期振荡.

通过对平衡点的稳定性分析,可以定量地计算出存在周期解的参数区域,令(x_2^*, x_4^*)为系统的平衡点,则该系统在平衡点处的线性化矩阵的秩为

$$\begin{aligned}\tau = &\frac{\partial}{\partial x_2}\left[\lambda_1\left(1+\alpha_1\frac{x_4^{n_1}}{1+x_4^{n_1}}\right)-x_2\right]\Big|_{(x_2^*,\,x_4^*)}\\ &+\frac{\partial}{\partial x_4}\left[\beta_4\left[\lambda_3\left(1+\alpha_2\frac{(x_4/a)^{n_2}}{1+(x_4/a)^{n_2}}\right)\frac{1}{1+x_2^{n_3}}-x_4\right]\right]\Big|_{(x_2^*,\,x_4^*)}\end{aligned}$$

$$=-1-\beta_4+n_2\beta_4\frac{\lambda_3\alpha_2}{a}\frac{(x_4^*/a)^{n_2-1}}{1+(x_4^*/a)^{n_2}}\frac{1}{1+x_2^{*n_3}}$$

$$=-1-\beta_4+n_2\beta_4\left(1-\frac{\lambda_3}{x_4^*(1+x_2^{*n_3})}\right).$$

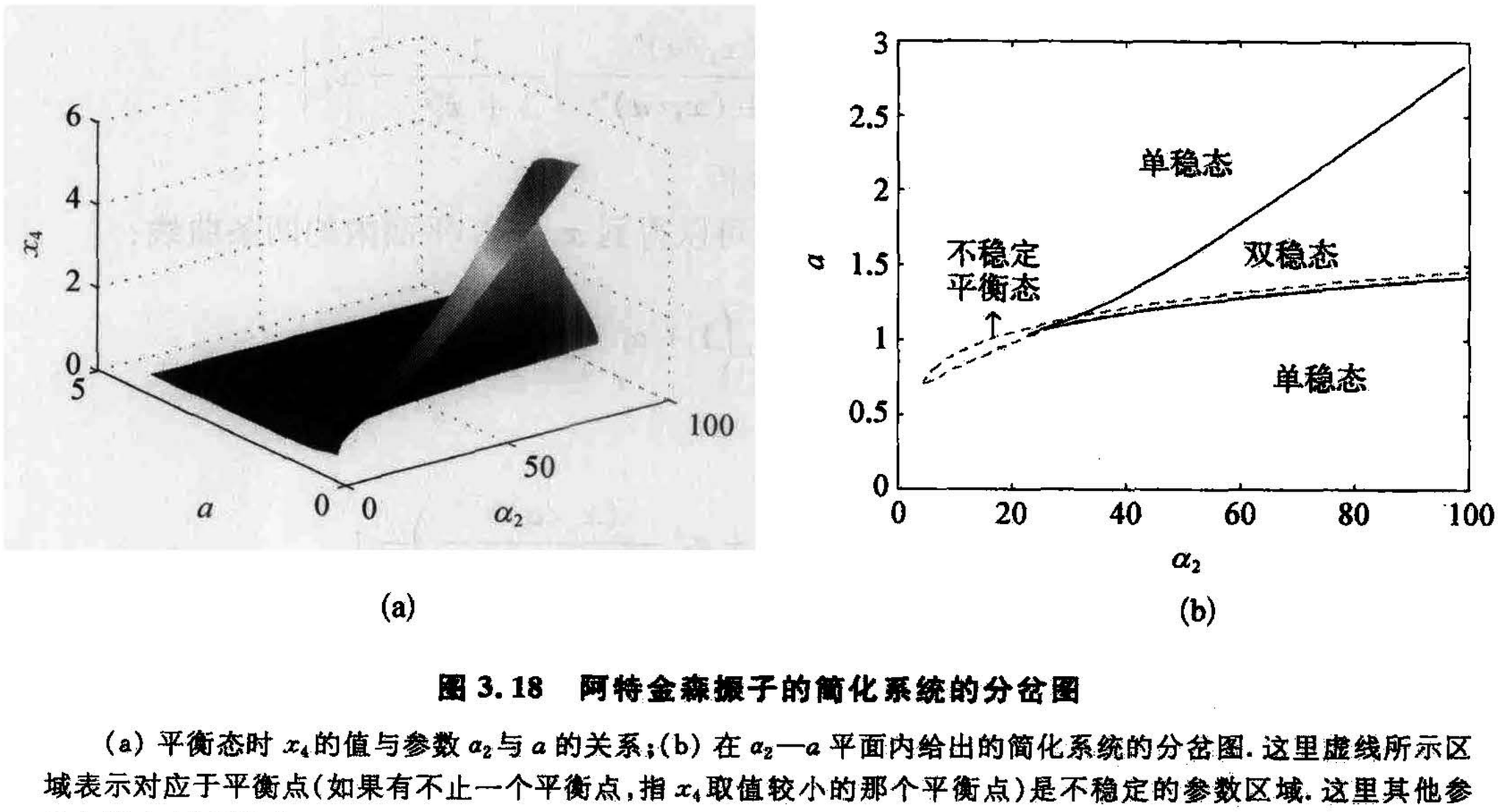


图 3.18　阿特金森振子的简化系统的分岔图

(a) 平衡态时 x_4 的值与参数 α_2 与 a 的关系；(b) 在 α_2—a 平面内给出的简化系统的分岔图. 这里虚线所示区域表示对应于平衡点(如果有不止一个平衡点，指 x_4 取值较小的那个平衡点)是不稳定的参数区域. 这里其他参数如图 3.17 所给出.

当 $\tau>0$ 时，对应的平衡点是不稳定的(参考附录 A). 注意到 τ 通过平衡解 (x_2^*, x_4^*) 依赖于参数 a 和 α_2. 由此由条件 $\tau>0$ 可以得到存在不稳定平衡点的参数区域，如图 3.18(b). 从上面分析可以看到，当 $(\alpha_2, a)=(20, 1.0)$ 时，对应的系统只有一个平衡点，而且是不稳定的，因此该系统有稳定的周期解.

根据分岔图 3.18(b)还可以看到，系统的动力学行为是依赖于参数的选取的，同样的调控网络在不同的系统参数下可以表现出不同的系统行为，可以出现周期振荡、单稳态或者双稳态等. 例如，如果取 $\alpha_1=\alpha_2=60$，a 的取值在临界值 $a=1$ 附近，可以得到如实验所看到的衰减振荡解，如图 3.19.

3.4.2　随机激励振子

上一节介绍了系统的平衡态失去稳定性而产生周期振荡的例子. 这一节介绍另外一种常见的产生周期振荡的机制，即随机激励的振子. 在这种振荡现象中，系统存在近临界状态的唯一稳定平衡点. 在随机激励下，该平衡点可以失去稳定性而偏离平衡态. 而因为系统的耗散性，系统在远离平衡态后回复到原来的稳定平衡态，从而产生振荡.

模型的描述和建立

这里介绍的随机激励振子的模型是一个假想模型，如图 3.20 所示. 这个模型包含两个基因，分别表达激活子 A 和阻抑物 R. 激活子 A 可以与 A 和 R 的启动子上的激活子位点结合，提高相应基因的转录效率. 阻抑物 R 与 A 结合成为复合物，把蛋白 A 分离出去. 这样，

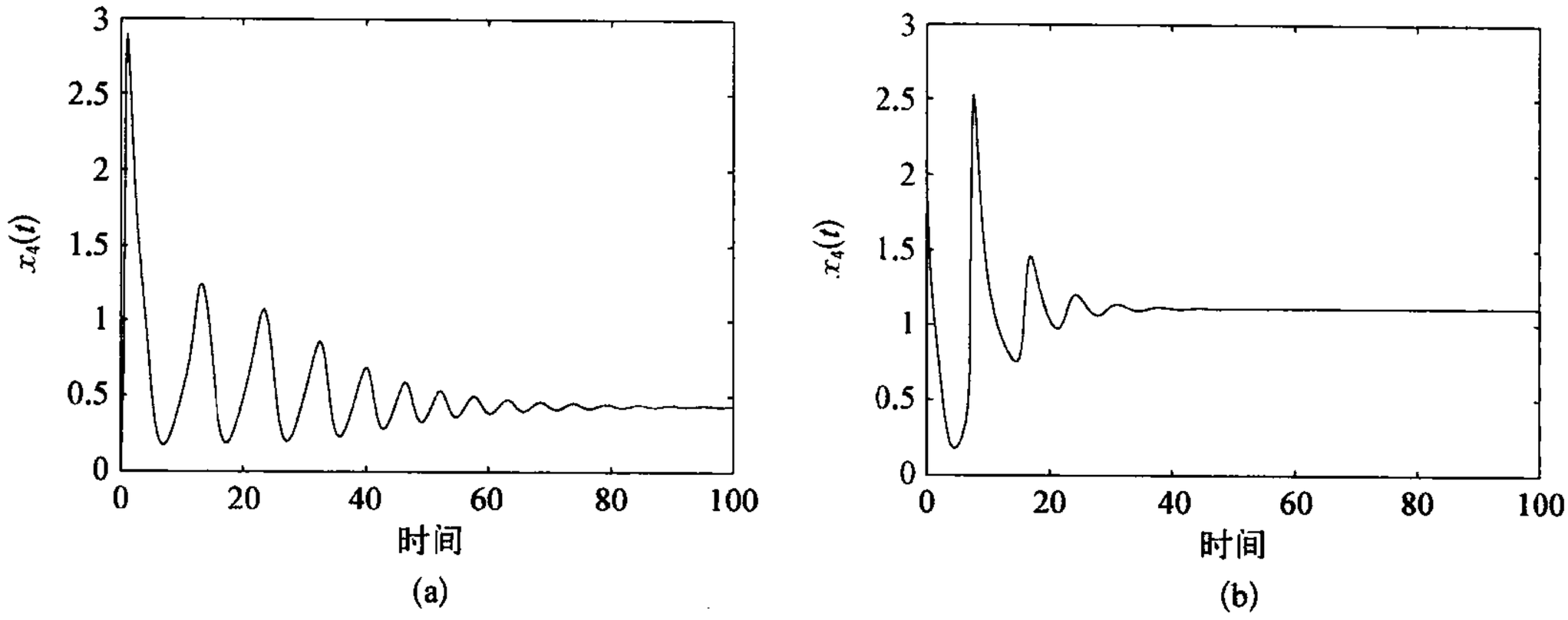


图 3.19　阿特金森振子的衰减振荡解

这里 $\alpha_1 = \alpha_2 = 60$，并且分别取(a) $a = 1.109$ 和(b) $a = 0.957$. 其他参数如图 3.17 所给出.

当 R 大量表达时，可以把激活子分离，抑制蛋白 A 和 R 的表达，因此，蛋白 R 实际上起抑制作用.

上面的反应通路可以分别通过随机的吉莱斯皮算法进行模拟和使用化学速率方程进行描述. 根据反应通路的所有反应：蛋白质与 DNA 的结合与分离、mRNA 的转录、由 mRNA 翻译成为蛋白质、mRNA 与蛋白质的分解等，可以通过吉莱斯皮算法模拟系统状态的动力学行为. 忽略这些反应的细节，图 3.21 给出了一个样本轨道的动力学过程.

下面来建立化学速率方程. 令 D_A' 和 D_A 分别表示激活子 A 的基因中与 A 结合和没有与 A 结合的基因的浓度，类似地，D_R' 和 D_R 分别表示阻抑物 R 的基因中与 A 和没有与 A 结合的基因的浓度，M_A 和 M_R 分别表示激活子 A 和阻抑物 R 所对应的 mRNA 的浓度，A 和 R 分别表示激活子和阻抑物蛋白的浓度，C 表示激活子和阻抑物的复合体的浓度. 上面的反应通路可以通过化学动力学方程描述如下：

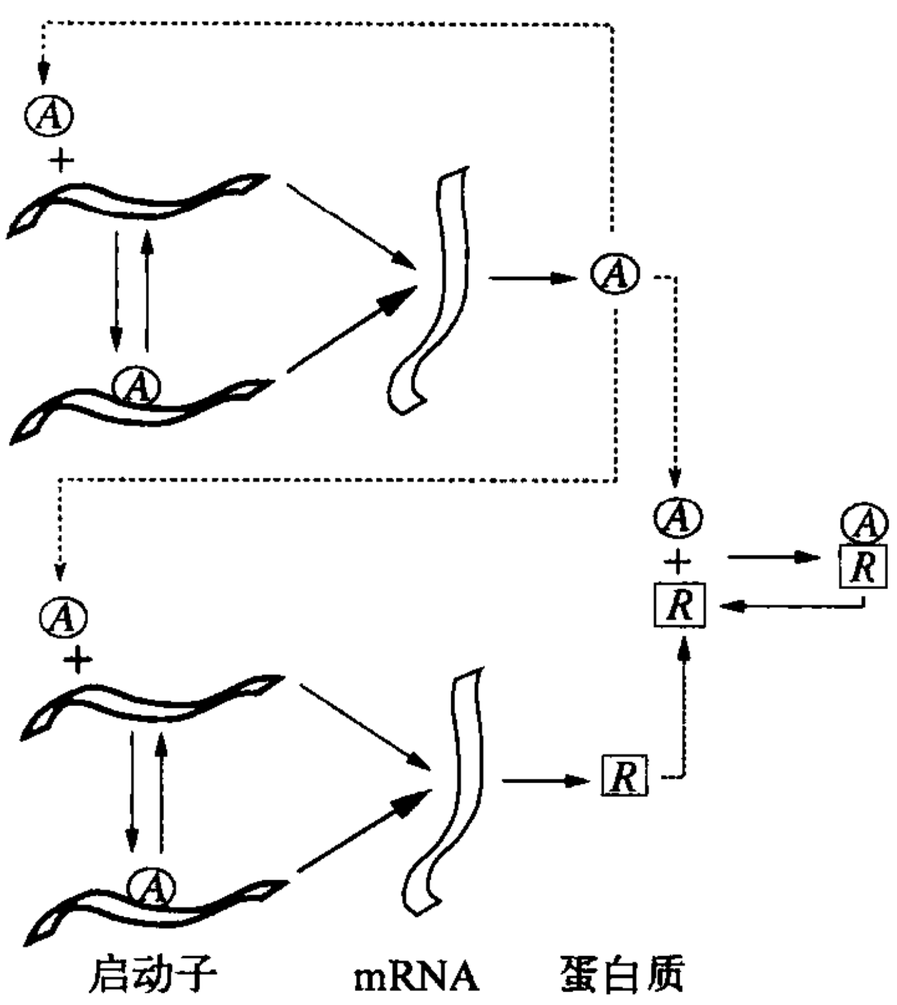


图 3.20　随机激励振子的生物化学反应通路(根据文献[97] 重画)

蛋白 A 可以与 A 和 R 的启动子上的激活子位点结合，提高相应基因的转录效率. 而蛋白 R 与 A 结合成为复合物，从而把蛋白 A 分离出去. 这样，当 R 大量表达时，可以把激活子蛋白 A 分离，抑制蛋白 A 和 R 的表达.

$$\mathrm{d}D_A/\mathrm{d}t = \theta_A D_A' - \gamma_A D_A A\,,$$

$$\mathrm{d}D_R/\mathrm{d}t = \theta_R D_R' - \gamma_R D_R A\,,$$

$$\mathrm{d}D_A'/\mathrm{d}t = \gamma_A D_A A - \theta_A D_A'\,,$$

$$\mathrm{d}D_R'/\mathrm{d}t = \gamma_R D_R A - \theta_R D_R'\,,$$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}M_A/\mathrm{d}t &= \alpha'_A D'_A + \alpha_A D_A - \delta_{M_A} M_A, \\
\mathrm{d}A/\mathrm{d}t &= \beta_A M_A + \theta_A D'_A + \theta_R D'_R \\
&\quad - A(\gamma_A D_A + \gamma_R D_R + \gamma_C R + \delta_A), \\
\mathrm{d}M_R/\mathrm{d}t &= \alpha'_R D'_R + \alpha_R D_R - \delta_{M_R} M_R, \\
\mathrm{d}R/\mathrm{d}t &= \beta_R M_R - \gamma_C A R + \delta_A C - \delta_R R, \\
\mathrm{d}C/\mathrm{d}t &= \gamma_C A R - \delta_A C.
\end{aligned} \tag{3.66}
$$

在这里常数 α 和 α' 分别表示本底的和被激发后的转录效率，β 表示翻译效率，δ 表示降解率，γ 表示 A 与其他分子结合的反应速率，θ 为相应的离解率. 这里把细胞的体积归一化为 1(通过选取合适的长度单位)，因此上面的浓度也可以理解为系统平均的分子个数. 注意到这里假设激活子和阻抑物的复合体分离的过程伴随着激活子 A 的降解，并且释放出阻抑物 R，因此参数 δ_A 在方程中出现两次.

选取合适的参数，对上面的模型进行数值模拟，可以看到在一定的参数范围内，该模型存在周期振荡解，如图 3.21(a). 比较图 3.21(a)和(b)的计算结果，可以看到在一定条件下，随机模拟和确定性模型所给出的结果具有相同的定性行为，即都表现为周期的振荡，而且周期和振幅从数量上大致一致. 因此，对于这样的动力学行为，可以通过确定性模型来对上述反应通路进行分析. 另一方面，从图 3.21(c)和(d)的结果可以看到，对某些参数，上面的确定性模型和随机动力学模型的结果并不一致. 当 δ_R 比较大时，上面的确定性模型给出的计算结果表明该系统有唯一的稳定平衡点，没有非平凡周期解. 而随机模拟的结果显示此时的系统可以存在振荡的解. 下面的分析将看到，这种振荡解的产生机制就是随机激励的振子.

模型分析

方程(3.66)是 9 阶常微分方程组，不便分析. 为研究上述振荡现象的形成机制，下面来把系统简化. 和前面研究的例子一样，先把反应通路所涉及的化学反应按照快反应和慢反应过程分别处理，并且对快速反应过程使用拟平衡假设来简化方程.

在这里所考虑的系统中，启动子的状态改变(激活子 A 与基因的激活子位点的结合和解离)是快过程 ($\theta_A = 50\ \mathrm{h}^{-1}$, $\theta_R = 100\ \mathrm{h}^{-1}$). 基因的转录过程也是快过程 ($\alpha_A = 50\ \mathrm{h}^{-1}$, $\alpha'_A = 500\ \mathrm{h}^{-1}$, $\alpha_R = 0.01\ \mathrm{h}^{-1}$, $\alpha'_R = 50\ \mathrm{h}^{-1}$). 因此，可以把这些过程近似看成是拟平衡的，把激活的启动子的个数和 mRNA 的个数看成常数，即在方程(3.66)中令

$$
\frac{\mathrm{d}D_A}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}D_R}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}D'_A}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}D'_R}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}M_A}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}M_R}{\mathrm{d}t} = 0.
$$

由这些拟平衡假设可以把 D_A, D_R, D'_A, D'_R, M_A 和 M_R 通过蛋白 A 的浓度表示出来：

$$
\begin{aligned}
D_A &= \frac{\theta_A}{\theta_A + \gamma_A A}, \quad D_R = \frac{\theta_R}{\theta_R + \gamma_R A}, \\
D'_A &= \frac{\gamma_A A}{\theta_A + \gamma_A A}, \quad D'_R = \frac{\gamma_R A}{\theta_R + \gamma_R A}, \\
M_A &= \frac{1}{\delta_{M_A}} \frac{\alpha'_A \gamma_A A + \alpha_A \theta_A}{\theta_A + \gamma_A A}, \quad M_R = \frac{1}{\delta_{M_R}} \frac{\alpha'_R \gamma_R A + \alpha_R \theta_R}{\theta_R + \gamma_R A}.
\end{aligned} \tag{3.67}
$$

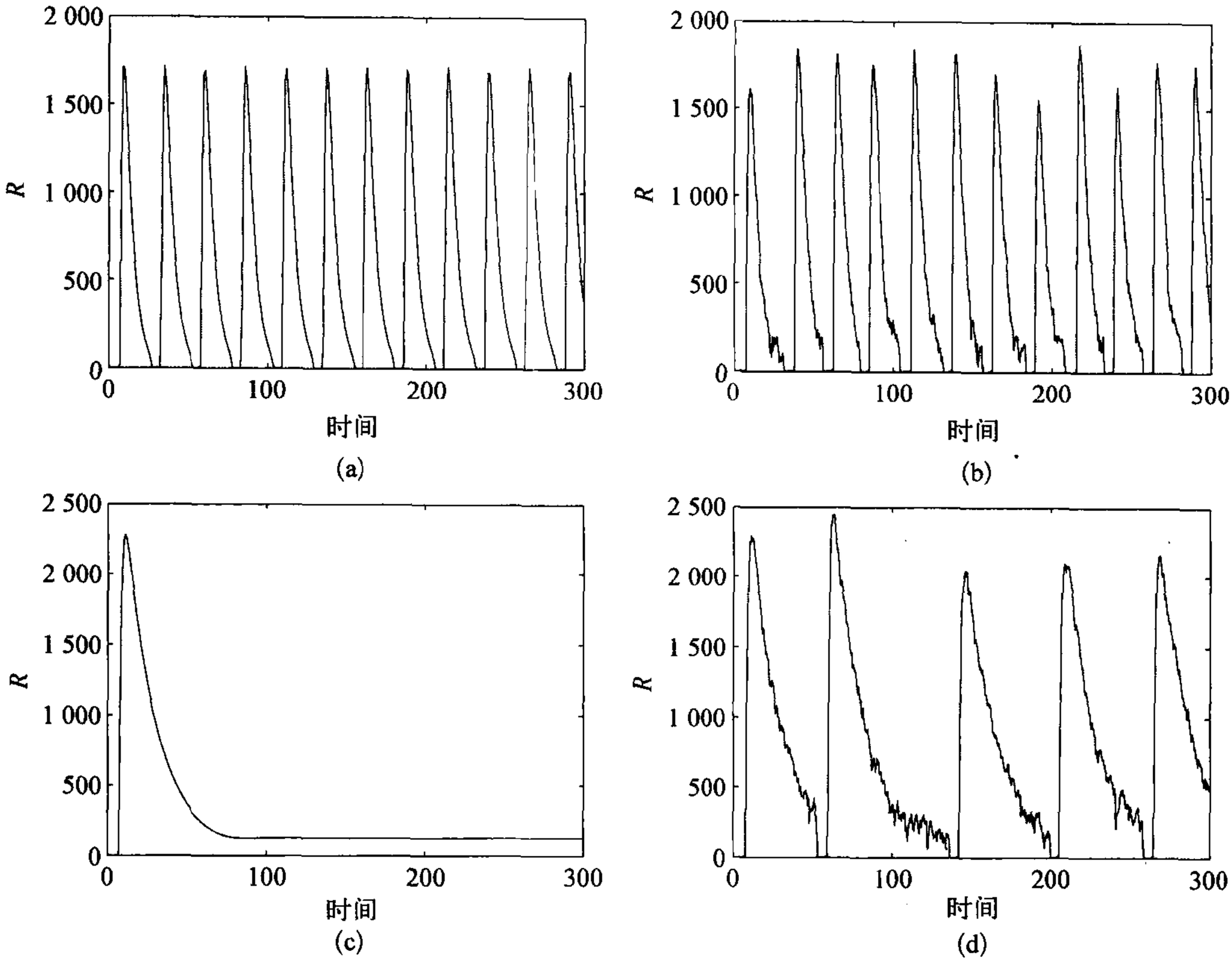


图 3.21　蛋白 R 的浓度随时间的演化

(a),(c)：根据确定性模型(3.66)的模拟结果；(b),(d)：根据吉莱斯皮算法的随机模拟结果. 参数为：$\alpha_A = 50\ \mathrm{h}^{-1}$, $\alpha'_A = 500\ \mathrm{h}^{-1}$, $\alpha_R = 0.01\ \mathrm{h}^{-1}$, $\alpha'_R = 50\ \mathrm{h}^{-1}$, $\beta_A = 40\ \mathrm{h}^{-1}$, $\beta_R = 5\ \mathrm{h}^{-1}$, $\delta_{M_A} = 10\ \mathrm{h}^{-1}$, $\delta_{M_R} = 0.5\ \mathrm{h}^{-1}$, $\delta_A = 1\ \mathrm{h}^{-1}$, $\gamma_A = 1\ \mathrm{mol}^{-1}\mathrm{h}^{-1}$, $\gamma_R = 1\ \mathrm{mol}^{-1}\mathrm{h}^{-1}$, $\gamma_C = 2\ \mathrm{mol}^{-1}\mathrm{h}^{-1}$, $\theta_A = 50\ \mathrm{h}^{-1}$, $\theta_R = 100\ \mathrm{h}^{-1}$. 图(a),(b)取 $\delta_R = 0.05\ \mathrm{h}^{-1}$，图(c),(d)取 $\delta_R = 0.2\ \mathrm{h}^{-1}$. 初始条件：$D_A = D_R = 1$, $D'_A = D_R = M_A = M_R = A = R = C = 0$，因为基因是单拷贝的，因此满足条件 $D_A + D'_A = 1$ 和 $D_R + D'_R = 1$[97].

另外，由于蛋白质 A 与激活子位点的结合是很快的过程，也可以认为蛋白质 A 的浓度也很快可以达到平衡，即

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \beta_A M_A + \theta_A D'_A + \theta_R D'_R - A(\gamma_A D_A + \gamma_R D_R + \gamma_C R + \delta_A) = 0.$$

由此和上面的关系(3.67)可以得到关于 A 和 R 的代数方程

$$A = \frac{\beta_A}{\gamma_C R + \delta_A} \frac{1}{\delta M_A} \frac{\alpha'_A \gamma A + \alpha_A \theta_A}{\theta_A + \gamma_A A}. \tag{3.68}$$

求解(3.68)，把 A 表示成 R 的函数

$$A = \tilde{A}(R) := \frac{1}{2}(\alpha'_A \rho(R) - K_d) + \frac{1}{2}\sqrt{(\alpha'_A \rho(R) - K_d)^2 + 4\alpha_A \rho(R) K_d}, \tag{3.69}$$

其中

$$\rho(R)=\frac{\beta_A}{\delta_{M_A}(\gamma_C R+\delta_A)},\ K_d=\theta_A/\gamma_A.$$

最后，把式(3.67)～(3.69)代入式(3.66)，得到两个慢变量 R 和 C 的二阶动力学系统

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\beta_R}{\delta_{M_R}}\dfrac{\alpha_R\theta_R+\alpha'_R\gamma_R\tilde{A}(R)}{\theta_R+\gamma_R\tilde{A}(R)}-\gamma_C\tilde{A}(R)R+\delta_A C-\delta_R R\\ \dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t}=\gamma_C\tilde{A}(R)R-\delta_A C\end{cases}. \tag{3.70}$$

为了验证这里所得到的简化模型的合理性，采用前面数值模拟的参数求解方程(3.70)，结果如图 3.22 所给出. 可以看到，简化方程的解与原来的完整系统的解的定性行为是一致的，除了每个周期振荡的振幅和周期略有差别. 因此，有理由相信这个简化方程有助于了解周期振荡产生的内部机制.

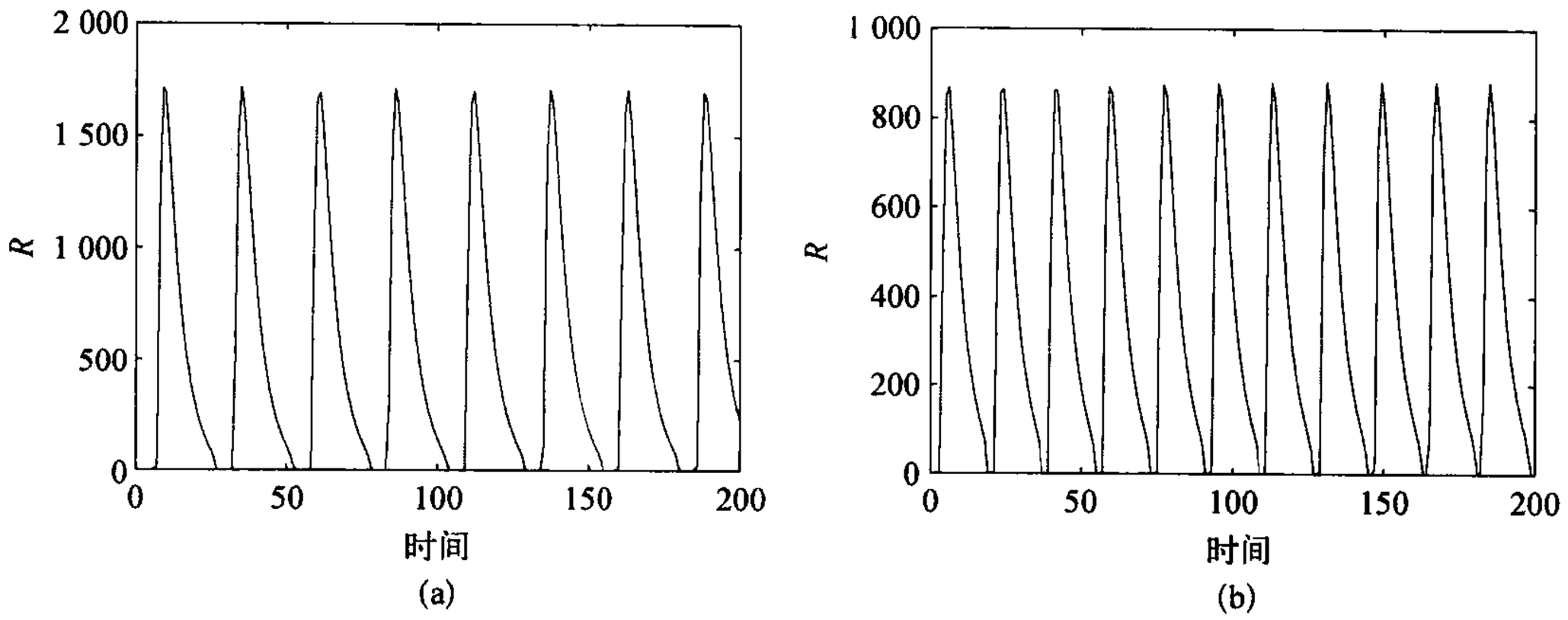


图 3.22　蛋白 R 的浓度随时间演化的数值模拟结果

(a) 根据完整系统(3.66)的模拟结果；(b) 根据简化系统(3.70)的模拟结果. 参数如图 3.21 所给出.

方程(3.70)是一个二阶自治系统. 可以使用普通常微分方程定性分析的方法对上面的简化系统进行分析. 首先容易看到系统的不动点由下面条件给出：

$$\mathrm{d}R/\mathrm{d}t=\mathrm{d}C/\mathrm{d}t=0,$$

即由方程组

$$R=\frac{\beta_R}{\delta_R\delta_{M_R}}\frac{\alpha_R\theta_R+\alpha'_R\gamma_R\tilde{A}(R)}{\theta_R+\gamma_R\tilde{A}(R)}, \tag{3.71}$$

$$C=\frac{\gamma_C}{\delta_A}\tilde{A}(R)R \tag{3.72}$$

的解给出.

由$\tilde{A}$的定义(3.69)容易看到$\tilde{A}$关于 $\rho(R)$是单调增的，而 $\rho(R)$关于 R 是单调减的，因此

函数$\tilde{A}(R)$是单调减的. 因此方程(3.71)的右边是减函数. 由此,方程(3.71)有唯一正解,记为 R^*. 由此可以得到上面简化系统的唯一的平衡点(R^*, C^*),其中 $C^* = (\gamma_C/\delta_A)\,\tilde{A}(R^*)R^*$.

为了分析平衡点(R^*, C^*)的稳定性,类似上一节的分析方法,来计算系统在平衡点处的线性化矩阵的秩. 由简单的计算可以得到秩

$$\tau = \frac{\partial \tilde{A}(R^*)}{\partial R}\left[\frac{\beta_R}{\delta_{M_R}}\,\frac{(\alpha'_R-\alpha_R)\theta_R\gamma_R}{(\theta_R+\gamma_R\,\tilde{A}(R^*))^2}-\gamma_C R^*\right]-(\gamma_C\,\tilde{A}(R^*)+\delta_R+\delta_A).$$

当 $\tau > 0$ 时相应的平衡点是不稳定的. 在上面的数值计算所使用的参数情况下,有(R^*, C^*) = (66.7491, 363.47),并且 $\tau = 0.81 > 0$,因此对应的平衡点是不稳定的,系统存在稳定周期解.

根据条件 $\tau > 0$,还可以得到保证系统存在稳定周期解的参数范围. 在这里主要关心蛋白质 R 的降解率 δ_R 对系统的影响. 这是因为蛋白 R 对系统的抑制作用是引起周期振荡的重要原因,因此蛋白 R 的稳定性对系统的行为比较关键. 把 τ 看成是 δ_R 的函数(这里 R^* 也是依赖于 δ_R 的),而保持其他参数不变. 通过简单的数值计算可以看到存在临界值 $\delta_R^* = 0.12$,使得当 $\delta_R < \delta_R^*$ 时,相应的平衡点是不稳定的,系统存在非平凡的稳定周期解. 而当 $\delta_R > \delta_R^*$ 时,系统的平衡点是稳定的(图 3.23(a)). 由此可以看到,当蛋白 R 比较稳定时(相应地,降解率比较小),系统存在周期解. 类似地,还可以考虑系统的动力学行为和其他参数的依赖关系. 图 3.23(b)给出了存在稳定周期解时蛋白质与 DNA 序列结合的解离率 θ_A 和 θ_R 的取值范围. 特别地,系统的定性性质的鲁棒性是很好的,即在当 θ_A 和 θ_R 发生变化时,保证稳定周期解存在的参数范围是很大的.

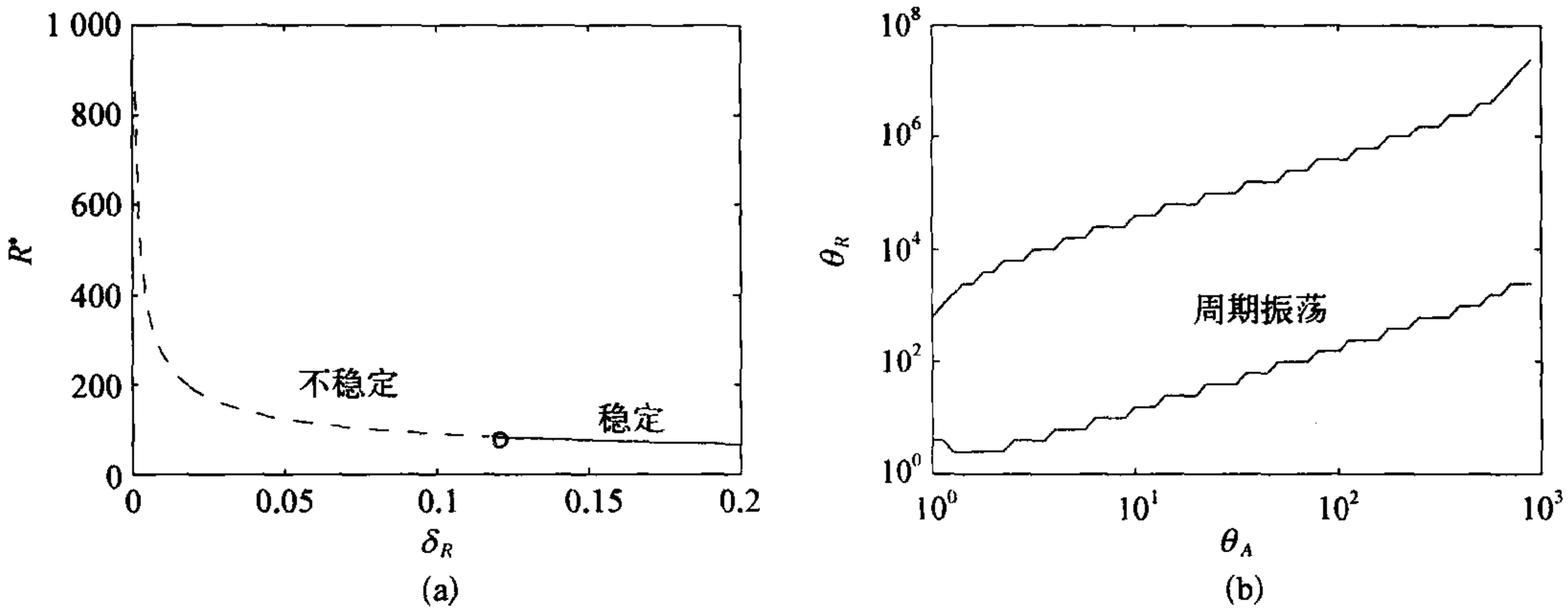


图 3.23　分岔图

(a) 平衡态对应的 R^* 的值和稳定性与参数 δ_R 的关系,这里"o" 标出临界值 $\delta_R = 0.12$,τ 与 K 的依赖关系;
(b) 在 θ_A—θ_R 平面存在稳定周期解的参数区域,$\tau > 0$. 其他参数如图 3.21 所给出.

上面分析了确定性系统存在周期解的条件,下面来分析通过随机激励产生周期振荡的机制. 主要结果是当系统的参数取值在临界点附近时,有可能通过随机的激励产生周期振荡. 为了理解这一机制,首先来分析系统(3.70)的向量场. 只考虑平衡点是稳定的情况. 图 3.24 给出系统当方程的平衡点稳定时对应的常微分方程模型(3.70)的解的相轨线在 C—R

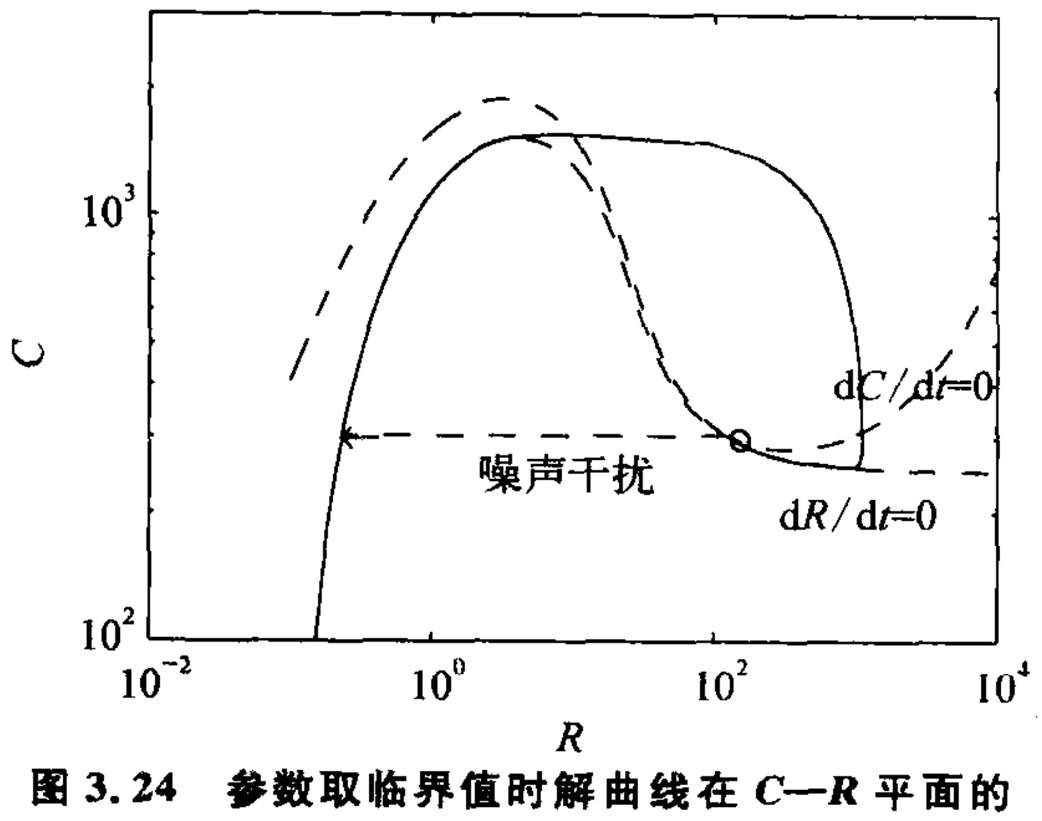


图 3.24　参数取临界值时解曲线在 C—R 平面的投影

这里的虚线分别表示 R 零斜线和 C 零斜线；虚线表示在随机干扰下系统远离平衡态，导致激励振荡.

平面上的投影. 可以看到，从任意初始状态开始的相轨线都收敛到系统的唯一平衡点. 当系统的参数在临界值附近(但是还保证平衡点是稳定的)时，在远离平衡点的区域，系统的动力学行为与周期解类似，即大幅度的振荡行为(但是并非周期振荡). 在平衡点附近，方程的解收敛到平衡点. 但是因为参数在临界值附近，在随机干扰下，方程的解很容易离开平衡点的吸引域，迅速偏离平衡点，直到到达 C 零斜线(如图 3.24 中的虚线所示)，然后再收敛到平衡点. 这样，随机扰动就激发了一次周期振荡过程. 当这种激发过程不断发生，就产生了随机激励的振荡行为. 这就是随机激励振子的动力学机制，如图 3.24. 在这种情况下，确定性模型和随机模型所给出的基因调控网络的动力学行为的定性结果是不一样的，如在图 3.21 中所看到.

3.4.3　带时滞的负反馈调控

在前面的例子中看到，在产生生物振荡的调控网络中通常都存在负反馈调控. 但是，应该注意到仅仅是负反馈调控并不一定能诱导出生物振荡. 最简单的负反馈调控系统是分子 X 对自身的产生率直接产生负调控，如图 3.25(a). 通过普通的常微分方程模型描述分子 X 的数量变化，容易看到该系统不可能存在周期解的. 而如果分子 X 对自己的产生率的调控是间接的，如图 3.25(b)，通过前面的例子已经看到，在一定条件下，例如系统的唯一平衡点失去稳定性时，是可以产生周期振荡解的.

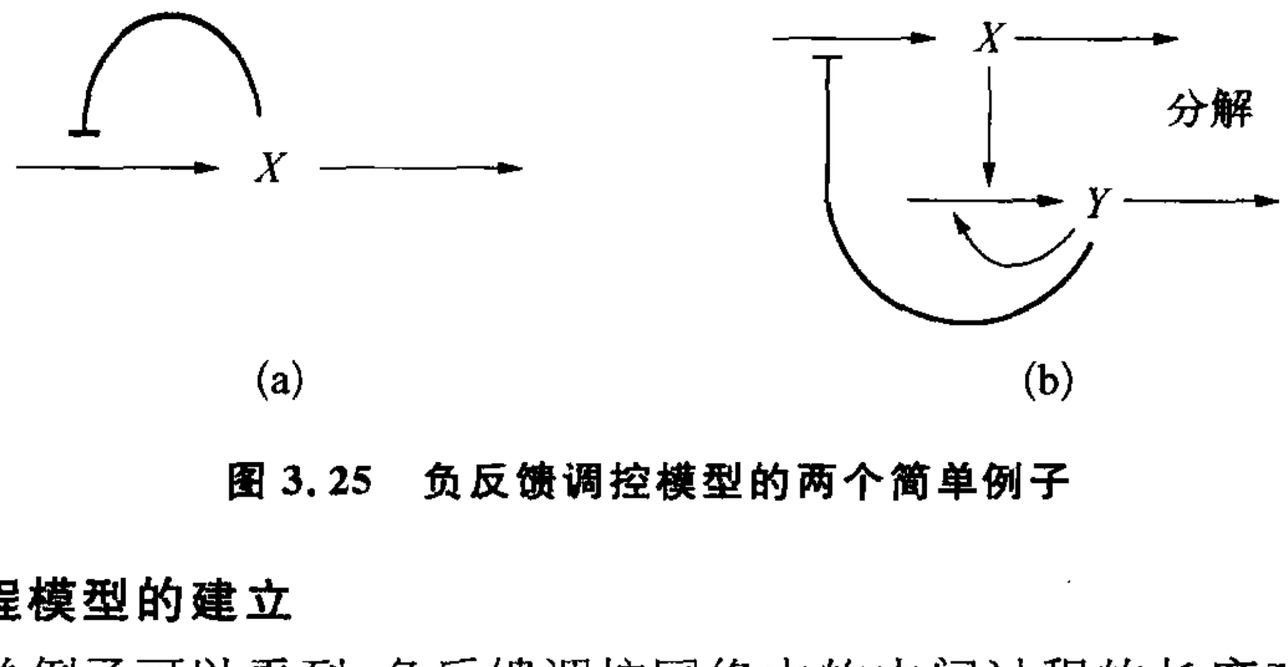


图 3.25　负反馈调控模型的两个简单例子

时滞微分方程模型的建立

由上面的简单例子可以看到，负反馈调控网络中的中间过程的长度对周期振荡的产生是有影响的. 事实上，在基因调控网络中，直接的调控是很少见的，因为每个分子在产生后，都需要经过一系列的变形、修饰等过程才可以对包括自己在内的分子的产生或者降解进行调控. 这些中间过程通常非常复杂，很难在模型建立的过程中给出完整描述. 而另一方面，在很多情况下也不需要对这些过程进行详细的描述(例如，下面关于节律振荡的例子). 此时可以采用时滞微分方程，通过时滞的引入来抽象地描述这些中间过程.

一般地,可以采用下面形式的方程来描述一个简单的负反馈调控过程

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = \frac{a}{1+(Z/K)^p} - bX, \tag{3.73}$$

其中 $Z(t)$表示有效调控分子在时刻 t 的浓度,依赖于 X 在以前时刻的含量. 例如,最简单的依赖关系是

$$Z(t) = X(t-\tau),$$

这里 τ 为常数,表示离散的时间延迟. 在很多情况下,中间过程所需要的时间不是确定的数值,而是具有一定分布的随机数,则 $Z(t)$可以表示为分布时滞的形式

$$Z(t) = \int_{-\infty}^{t} X(s)G_c^n(t-s)\mathrm{d}s. \tag{3.74}$$

其中 $G_c^n(s)$表示中间过程所需时间为 s 的概率密度,通常取泊松分布的形式

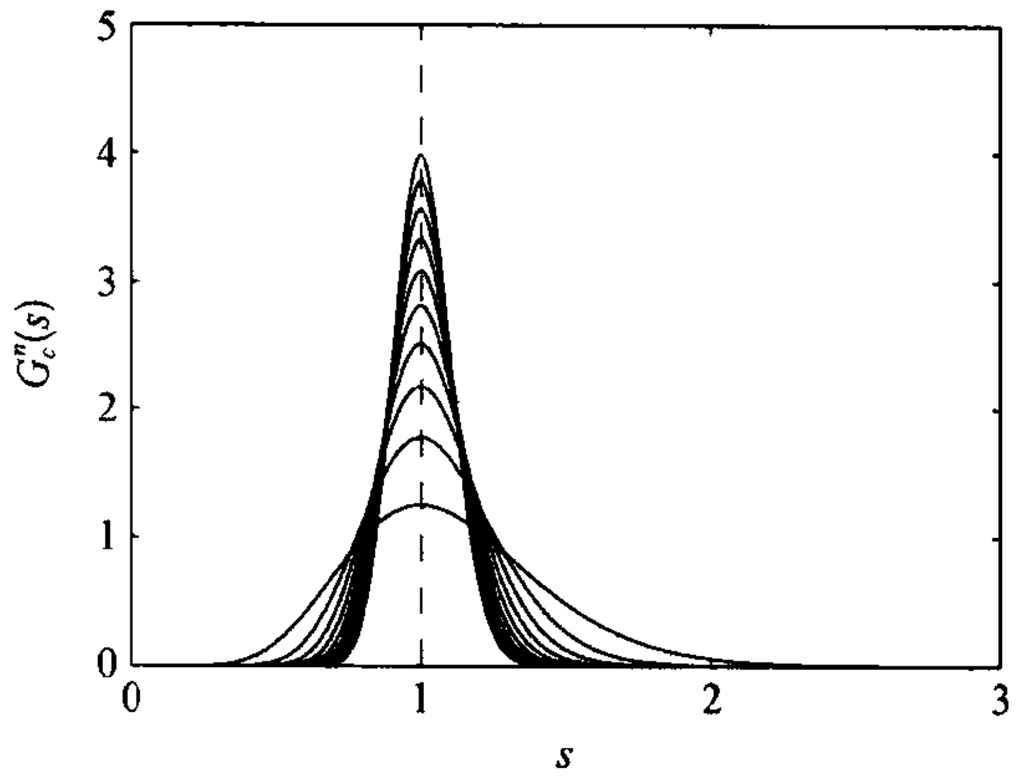


图 3.26　函数 $G_c^n(s)$的图像

这里不同的曲线(从下到上)依次对应于 $n = 10$, 20, …, 100,并且 $n/c = 1$.

$$G_c^n(s) = \frac{c^{n+1}}{n!}s^n\mathrm{e}^{-cs}. \tag{3.75}$$

容易验证,泊松分布(3.75)在 $s = n/c$ 处取得最大值. 如果 n 和 c 都增加,而保持 n/c 不变,则概率密度 $G_c^n(s)$趋向于 δ 函数 $\delta(s-n/c)$. 这时分布时滞(3.74)趋向于具有时滞 $\tau = n/c$ 的离散时滞 $Z(t-\tau)$.

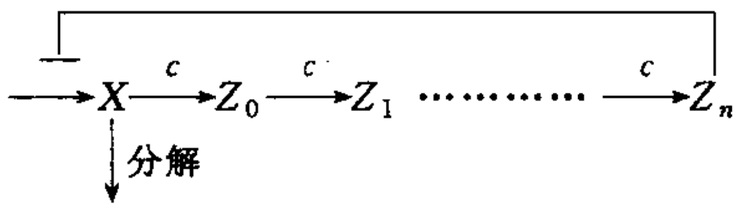


图 3.27　线性链状负反馈环路

如果把中间过程看成是分子 X 的状态改变过程,则在上面的函数 $G_c^n(s)$中,参数 n 表示分子 X 的中间过程的状态数,而 c 表示分子状态在这些中间态之间转移的速率常数. 把所有的中间过程都列举出来,就得到一个链状的反应过程,如图 3.27.

引入一系列变量

$$Z_j(t) = \int_{-\infty}^{t} X(s)G_c^j(t-s)\mathrm{d}s \quad (j = 0, 1, \cdots, n)$$

表示这些中间状态的含量. 这里的 $Z_n(t)$就是前面给出的 $Z(t)$. 对这些量进行微分,可以得到

$$\frac{\mathrm{d}Z_j}{\mathrm{d}t} = X(t)G_c^j(0) + \int_{-\infty}^{t} X(s)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}G_c^j(t-s)\mathrm{d}s \quad (j = 0, 1, \cdots, n).$$

由于 $G_c^0(0) = c$ 和 $G_c^j(0) = 0(j = 1, \cdots, n)$, 并且考虑到关系

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}G_c^j(s) = c(G_c^{j-1}(s) - G_c^j(s)),$$

可以得到

$$\frac{\mathrm{d}Z_0}{\mathrm{d}t} = cX(t) + \int_{-\infty}^{t} X(s)[-cG_c^0(t-s)]\mathrm{d}s,$$

$$\frac{\mathrm{d}Z_j}{\mathrm{d}t} = \int_{-\infty}^{t} X(s)[cG_c^{j-1}(t-s) - cG_c^j(t-s)]\mathrm{d}s \quad (j = 1, \cdots, n).$$

这样，连同方程(3.73)，可以把上述过程表示成常微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = \frac{a}{1+(Z_n/K)^p} - bX, \tag{3.76}$$

$$\frac{\mathrm{d}Z_0}{\mathrm{d}t} = c(X - Z_0), \tag{3.77}$$

$$\frac{\mathrm{d}Z_j}{\mathrm{d}t} = c(Z_{j-1} - Z_j) \quad (j = 1, 2, \cdots, n). \tag{3.78}$$

这样，建立了对线性链状反馈系统(图 3.27)的时滞方程的描述和常微分方程的描述之间的联系. 如果状态间的转移速度很快，大约需要时间 $1/c$，则关于 Z_j 近似为拟平衡的，即关于时间的导数近似为零. 此时，有

$$Z_0(t) = X(t-1/c),\ Z_j(t) = Z_{j-1}(t-1/c) \quad (j = 1, 2, \cdots, n).$$

因此，近似有 $Z_n(t) = X(t-n/c)$. 令时滞 $\tau = n/c$，近似有 $Z(t) = Z_n(t) = Z(t-\tau)$，因此重新得到了时滞方程(3.73). 从上面的简单分析可以看到，采用时滞方程的描述方法来简化中间的状态变化过程在数学上是合理的.

时滞微分方程平衡解的稳定性

下面来简单介绍时滞微分方程(3.73)的平衡解稳定性的分析方法，详细的讨论请参考时滞微分方程方面的专著[49]. 这里只看离散时滞的情况. 首先，令 $x = X/K$ 表示无量纲化的分子浓度，$\delta = bK/a$ 表示无量纲化的降解率，并且引入无量纲化的时间 at/K（下面还以 t 表示），则可以把式(3.73)改写为下面的无量纲化时滞常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{1+x_\tau^p} - \delta x,\ x_\tau = x(t-\tau). \tag{3.79}$$

方程(3.79)有唯一的平衡解 x^*，满足代数方程 $\delta x(x^p+1) - 1 = 0$.

为分析平衡解的稳定性，对方程在该平衡解附近做泰勒展开，令 $y(t) = x(t) - x^*$，则 y 满足

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -\phi y(t-\tau) - \delta y(t) + \text{高阶项},\phi = \frac{px^{*p-1}}{(1+x^{*p})^2}. \tag{3.80}$$

在这里 $\phi > 0$，$\delta > 0$. 求解方程(3.80)的形如 $y(t) = y_0 e^{\lambda t}$ 的解，近似到最低阶项，可以得到 λ 满足的方程

$$\lambda + \delta = -\phi e^{-\lambda\tau}. \tag{3.81}$$

方程(3.81)也称为式(3.80)的特征方程. 根据时滞微分方程的稳定性理论,如果特征方程(3.81)的所有解都具有负实部,则零是稳定的[49]. 很显然,零解的稳定性只与参数(δ, ϕ)和时滞 τ 有关.

容易看到,当 $\tau=0$ 时,只有当 $\delta+\phi>0$ 时,方程(3.80)的零解是稳定的. 当 $\tau>0$ 时,方程(3.81)是超越方程,不能直接求解. 下面假设 $\delta+\phi>0$, 求解临界时滞 τ_{crit}. 当 $\tau=\tau_{\text{crit}}$ 时,系统平衡态的稳定性发生变化,也即出现霍普夫(Hopf)分岔.

对给定的(δ, ϕ),特征方程(3.81)的特征值是连续依赖于时滞 τ 的. 因此,当 $\delta+\phi>0$ 并且 $\tau=0$ 时,特征方程的所有根都具有负实部,即分布在复平面的左半平面. 当时滞 τ 逐渐增大时,这些特征根在复平面内连续变化. 临界时滞对应于存在某个特征根穿过纯虚轴时,即有纯虚特征根的情况. 因此,只需要求解特征方程(3.81)存在纯虚特征根的条件.

假设特征方程有纯虚根 $\lambda=\pm \mathrm{i}\omega$(这里 ω 为正实数),代入方程(3.81),并分离实部和虚部,可以得到

$$\delta=-\phi\cos(\omega\tau),\ \omega=\phi\sin(\omega\tau). \tag{3.82}$$

由此容易得到

$$\omega^2=\phi^2-\delta^2.$$

如果 $\phi^2>\delta^2$,则方程(3.82) 没有正实数解 ω,也就是说临界时滞 $\tau_{\text{crit}}=+\infty$. 当 $\phi^2<\delta^2$ 时,容易有

$$\omega=\sqrt{\phi^2-\delta^2}=\delta\sqrt{[p/(1+(x^*)^{-p})]^2-1}, \tag{3.83}$$

并且临界时滞为

$$\tau_{\text{crit}}=\frac{\cos^{-1}(-\delta/\phi)}{\omega}=\frac{\cos^{-1}(-[1+(x^*)^{-p}]/p)}{\delta\sqrt{[p/(1+(x^*)^{-p})]^2-1}}. \tag{3.84}$$

当 $\tau=\tau_{\text{crit}}$ 时,线性化方程(3.80)存在周期解 $y(t)=y_0\mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\omega t}$, 对应的周期为 $2\pi/\omega$. 因此,上面也给出了临界时滞附近周期解的振荡周期的估计式,如图 3.28. 但是需要注意的是,当系统的参数远离临界状态时,系统振荡解的振荡周期与参数的关系还是未知的. 从式(3.83)和(3.84)还可以看到,只有当 $|\phi|>\delta$ 时才可能出现霍普夫分岔. 此时有 $-1<-(1+(x^*)^{-p})/p<0$,因此 $\cos^{-1}$ 是有定义的,并且取值大于 $\pi/2$. 所以要得到霍普夫分岔,即产生周期振荡解,必须要 $\tau>\tau_{\text{crit}}>\pi/(2\omega)$. 这个结果也说明了为产生稳定的周期振荡,在负反馈调控过程中中间过程是必要的.

3.4.4　节律振荡

节律是生命的普遍现象. 很多器官都表现出有规律的生理和行为上的以 24 小时为周期的节律振荡现象. 在相同的光照和温度条件下,这些现象的周期大约为一天,与日照时间基本同步. 这些节律现象的出现是由于视网膜中的感光细胞对不同的光照条件做出不同的响应,并进一步影响到中枢神经系统. 中枢神经系统分泌出一些信号分子以调控各个器官中与节律相关的基因的表达. 目前已经发现很多与节律有关的基因,其中研究得最多的是 *period*(PER)和 *timeless*(TIM)这两个基因. 产生节律振荡的基因调控网络可以非常复杂.

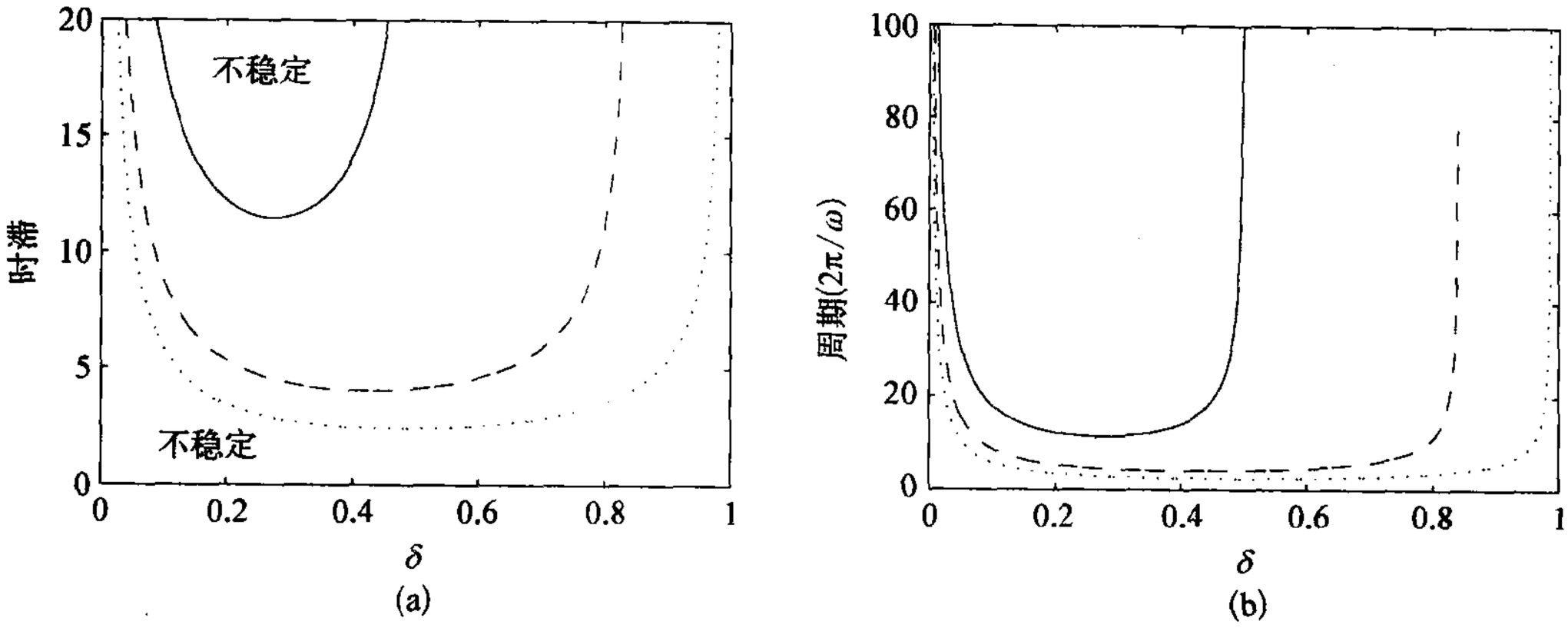


图 3.28　方程(3.79)的霍普夫分岔

这里分别给出了(a)临界时滞和(b)临界情况下周期解的周期与参数 δ 的关系. 三条曲线分别对应于 $p=2$(实线)、$p=3$(虚线)和 $p=4$(点线)(根据文献[28]的图 9.10 重画).

这里不打算详细介绍整个复杂的基因调控网络，而是从基因调控的角度介绍两个简化的产生节律振荡的基因调控网络，感兴趣的读者可以参考相关文献[31,32,80]. 尽管这些网络很简单，还不足以表现节律振荡的所有性质，但这些简化也可以揭示产生节律振荡的一些简单机制.

节律振荡的简化模型

首先介绍一个简单的节律振荡的数学模型. 该模型可以看成是很多生物振荡的产生机制的抽象和简化的情况.

节律调控的一般模型如图 3.29(a)所示. 这里，参与节律调控的蛋白质被表达出来以后，经过一系列的反应，包括磷酸化、生成多聚体和蛋白质传输等过程，最后变成被激活的形式，参与调控与节律有关的基因的表达. 另一方面，这些被激活的蛋白会被传输到细胞核内，抑制其自身基因的表达，形成负反馈调控回路. 此外，因为蛋白质的传输和生化反应等都需要时间，有时候还是相当长的时间，因此这个负反馈的环路存在时间上的滞后. 图 3.29(b)给出了相应的简化后模型的示意图. 这里主要的变化量是 mRNA 和被激活的蛋白质的浓度. 其中，从 mRNA 到蛋白质的过程有时间的延滞，并且是非线性的关系. 这里的非线性关系通常表示多聚体的产生等过程. 这里假设激活蛋白对 mRNA 的产生的负调控是快速的过程，没有延迟. 这个调控关系可以通过一个非线性函数，通常是希尔函数来描述的.

令 M 表示 mRNA 的浓度，P 表示被修饰后具活性的蛋白质的浓度，则上面的模型可以通过下面时滞微分方程来描述：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = \dfrac{r_M}{1+(P/K)^n} - q_M M \\ \dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = r_P M_\tau^m - q_P P \end{cases}, \quad M_\tau(t) = M(t-\tau). \tag{3.85}$$

这里以希尔函数表示被激活的蛋白质对其自身的表达(mRNA 的产生)的调控. 而以 m 次幂表示被激活的蛋白质和 mRNA 浓度之间的关系，其中包括表达后修饰，磷酸化和聚合物的

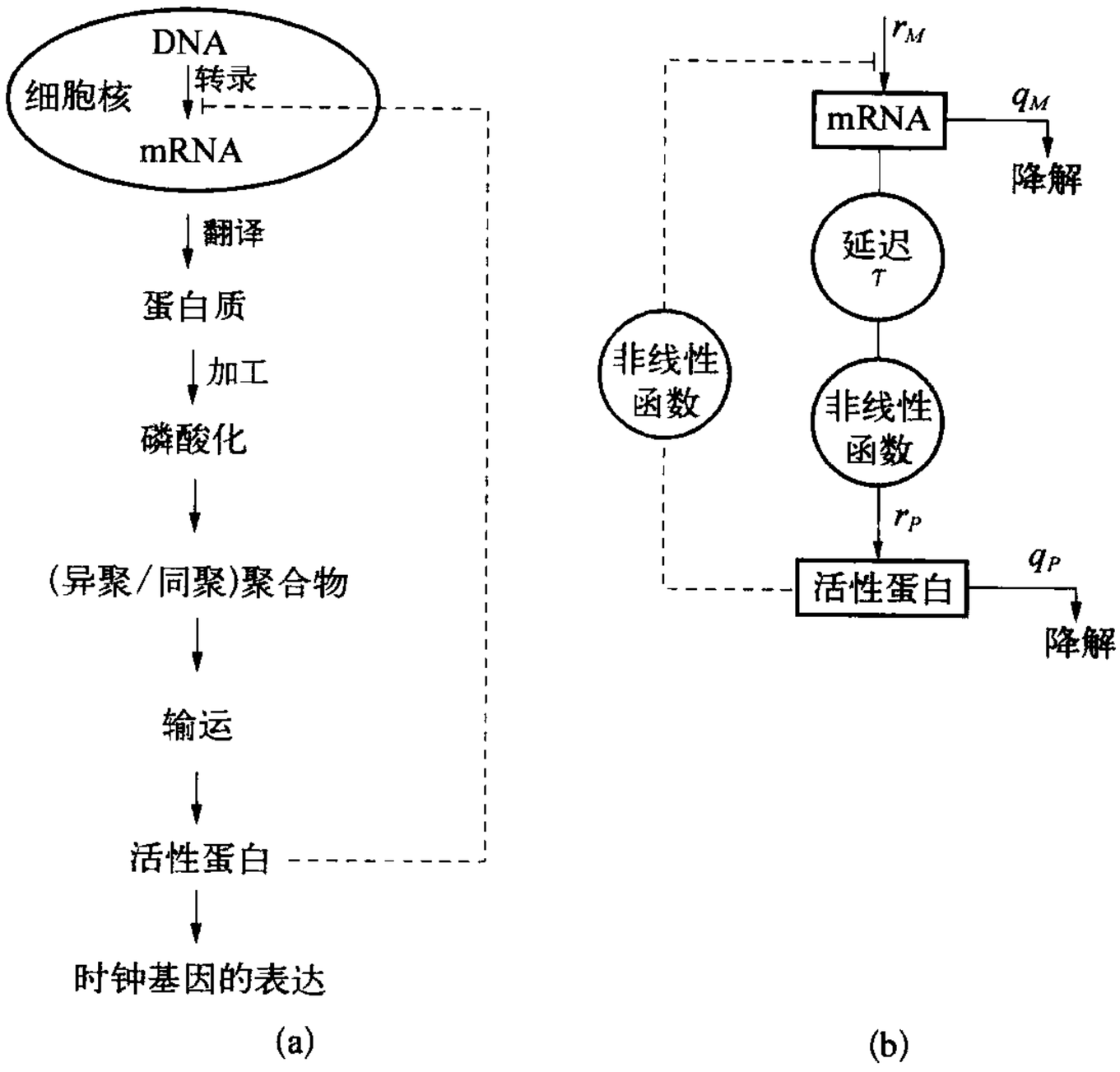


图 3.29　(a) 节律振荡的分子机制的基本生物学过程；(b) 图(a)的简化描述

图(a)的过程包括控制蛋白对自己的表达的抑制(可以在转录或者翻译阶段)，和蛋白质被表达后的修饰、磷酸化、转运、聚合作用等过程，变成被激活的蛋白. 图中活性蛋白表示被激活的有效蛋白. 这些有效蛋白可以抑制其自身的表达和调控控制节律振荡的相关基因的表达；图(b)强调蛋白质的表达后修饰过程的时滞(τ)和非线性. 另外，有效蛋白对其自身的抑制效应也是非线性的. 在模型中还需要考虑 mRNA 和蛋白质的降解. 这里假设 mRNA 和蛋白质的产生率为(r_M, r_P)，其降解率记为(q_M, q_P). 根据文献[89]重画.

产生等过程. 在这些过程中，表达后修饰和磷酸化等过程通常是一阶反应，而聚合物的产生过程是高阶反应，因此采用 m 次幂的近似表达是有一定道理的. 这里时滞 τ 的引入是建立简化模型的常用方法. 实际上，该时滞过程包含很多生物过程. 但是，在建立简化模型的过程中，通常不需要了解这些生物过程的细节，而是把这些过程看成一个黑箱子，只关心输入和输出之间的关系. 在这里，输入是 mRNA，而输出是被激活的蛋白质. 这些生物过程在黑箱子里面所经过的时间是 τ.

选取适当的参数使用 XPPAUT 软件求解上述方程，可以得到周期为 24 小时的节律振荡，如图 3.30.

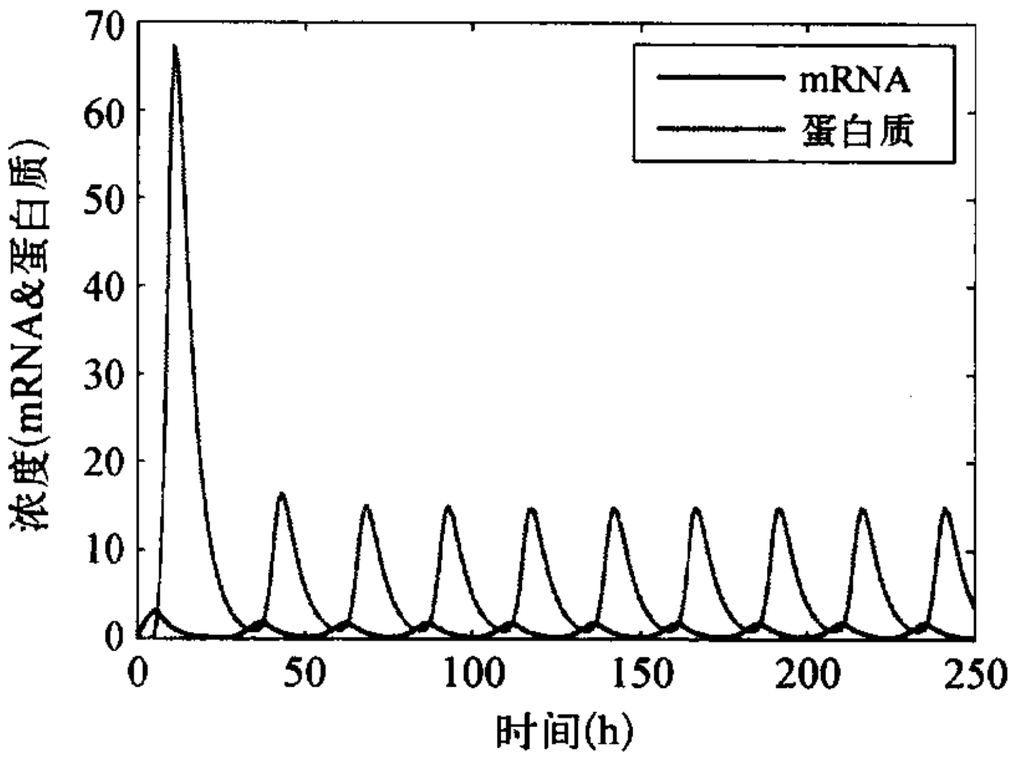


图 3.30　节律振荡模型(3.85)的模拟结果

参数值为：$r_M = 1.0\ \mathrm{hr}^{-1}$, $r_P = 1.0\ \mathrm{hr}^{-1}$, $q_M = 0.21\ \mathrm{hr}^{-1}$, $q_P = 0.21\ \mathrm{hr}^{-1}$, $n = 2.0$, $m = 3.0$, $\tau = 4.0\ \mathrm{hr}$, $K = 1$.

容易看到，方程(3.85)只有一个平衡解. 和常微分方程模型的情况类似，如果这

个唯一的平衡解是不稳定的，则可以产生稳定的周期解. 因此，为了得到产生节律振荡的参数条件，首先分析平衡点的稳定性对参数的依赖关系.

先对方程作无量纲化处理. 由式(3.85)的希尔函数，反馈控制的蛋白质的 EC_{50} 浓度为 K，因此选取 K 为活性蛋白质的参考度量. 在平衡态时，由式(3.85)的第一个方程，可以得到

$$M = \frac{r_M}{q_M}\frac{1}{1+(P/K)^n} \sim \frac{r_M}{q_M},$$

因此令 r_M/q_M 作为 M 的参考度量. 这样，得到下面的无量纲化变量

$$x = M/(r_M/q_M),\ y = P/K,\ \tilde{t} = q_M t.$$

在这里取 mRNA 的衰减时间为时间度量. 得到了下面的无量纲化方程

$$\begin{cases} x' = \dfrac{1}{1+y^n} - x \\ y' = r x_{\tau_c}^m - \delta y \end{cases}, \tag{3.86}$$

这里′表示 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tilde{t}}$，相应的无量纲化参数为：

$$r = (1/K)(r_P/q_M)(r_M/q_M)^m,\ \delta = q_P/q_M,\ \tau_c = q_M\tau.$$

方程(3.86)的唯一的平衡点 (x^*, y^*) 由下面代数方程的解给出：

$$x^* = 1/(1+y^{*n}),\ y^* = (r/\delta)x^{*m}.$$

为得到平衡点的稳定性，在平衡点处把方程(3.86)线性化

$$\begin{cases} \tilde{x}' = -\tilde{x} - a\tilde{y} \\ \tilde{y}' = -\delta\tilde{y} + b\tilde{x}(t-\tau_c) \end{cases}, \tag{3.87}$$

其中

$$a = \frac{n y^{*(n-1)}}{(1+y^{*n})^2},\ b = mr x^{*(m-1)}$$

都大于零. 为了分析线性方程(3.87)的零解的稳定性，假设该方程具有形如

$$\tilde{x} = c_1 \mathrm{e}^{\lambda t},\ \tilde{y} = c_2 \mathrm{e}^{\lambda t} \quad (c_1,\ c_2 \neq 0)$$

的解. 代入方程后可以得到关于系数 (c_1, c_2) 的线性齐次方程组

$$\begin{bmatrix} 1+\lambda & a \\ -b\mathrm{e}^{\tau_c\lambda} & \delta+\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{3.88}$$

方程(3.88)有非零解 (c_1, c_2) 的充分必要条件是系数矩阵的行列式为零. 由此可以得到 λ 满足的特征方程

$$f(\lambda) = (1+\lambda)(\delta+\lambda) + ab\,\mathrm{e}^{-\tau_c\lambda} = 0. \tag{3.89}$$

可以证明下面的结论：系统(3.87)的零解是稳定的当且仅当特征方程(3.89)的所有(复)根都具有负实部.

尽管有了上面的判据，特征方程(3.89)是超越方程，求解所有的特征值是不可能的. 因此，对给定的一组参数，不可能通过计算所有特征根的实部来判断零解的稳定性. 类似于上一节的讨论，可以假设方程(3.89)有纯虚根 $\lambda = \mathrm{i}\omega$，由此得到特征方程的临界条件，并确定保证零解稳定的参数范围.

首先当 $\tau_c = 0$ (没有时滞)时，特征方程(3.89)的根为

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(\delta+1) \pm \sqrt{(\delta+1)^2 - 4(\delta+ab)}}{2},$$

都具有负实部. 因此，在没有时滞或者时滞很小时，系统的(唯一的)平衡解是稳定的，不存在稳定的周期解.

当 $\tau_c > 0$ 时，设方程(3.89)有纯虚根 $\lambda = \mathrm{i}\omega$. 把 $\lambda = \mathrm{i}\omega$ 代入式(3.89)，并把 $f(\mathrm{i}\omega)$的实部和虚部分开，则方程 $f(\mathrm{i}\omega) = 0$ 等价于

$$\begin{cases} ab\cos\tau_c\omega = \omega^2 - \delta \\ ab\sin\tau_c\omega = (1+\delta)\omega \end{cases}.$$

由此可以得到对给定的 $\delta > 0$，ab 和 τ_c 满足关系

$$(ab)^2 = \omega^4 + (1+\delta^2)\omega^2 + \delta^2 \tag{3.90}$$

和

$$(\omega^2 - \delta)\tan\tau_c\omega = (1+\delta)\omega. \tag{3.91}$$

对给定的参数 δ，当 ω 改变时，方程(3.90)～(3.91)给出了 (ab)—τ_c 平面上的曲线，该曲线把平面分成两个区域，分别对应于平衡点的稳定区域和不稳定区域，如图 3.31(a). 在这里，包含 $\tau_c = 0$ 的参数区域对应于平衡点是稳定的区域. 需要注意的是，对给定的参数 δ，ω，方程(3.90)～(3.91)有无穷多组解，例如，如果 (ab, τ_c) 是其中的一组解，则 $(ab, \tau_c + \pi/\omega)$ 也是该方程组的一组解. 因此，方程(3.90)～(3.91)的解实际上给出 (ab)—τ_c 平面上无穷多条曲线. 但是，这些曲线只是对应于特征方程存在纯虚的特征值的情况，并不一定是作为平衡点稳定性的分界线. 在这里，只有 τ_c 最小的那一个分支才对应于平衡点稳定性的分界线，即发生霍普夫分岔.

在线性化系统(3.87)的零解不稳定时，系统(3.86)存在稳定的非平凡周期解. 图 3.31(b)给出了周期解的振幅和周期与参数 τ 的依赖关系. 从这些数值计算的结果可以看到，周期振荡的振幅和周期都随时滞的增加而增加，但是振荡周期与时滞的依赖性并不明显.

PER 和 TIM 基因的二聚化与水解模型

上面介绍了简化的描述节律振荡的时滞微分方程模型. 这里讨论一个特殊的时钟基因的调控关系——控制果蝇节律振荡的基因调控网络，如图 3.32. 在这个模型中，时钟基因所表达的蛋白质 PER 和 TIM 形成稳定的聚合物，调控他们自身的表达. PER 单体可以迅速被磷酸化并且通过蛋白酶 DBT 水解，而 PER/TIM 二聚体比较稳定，不容易被降解. 因此，当 PER 的数量比较少时，不容易形成二聚体，很快通过 DBT 降解. 而当 PER 的浓度比较高

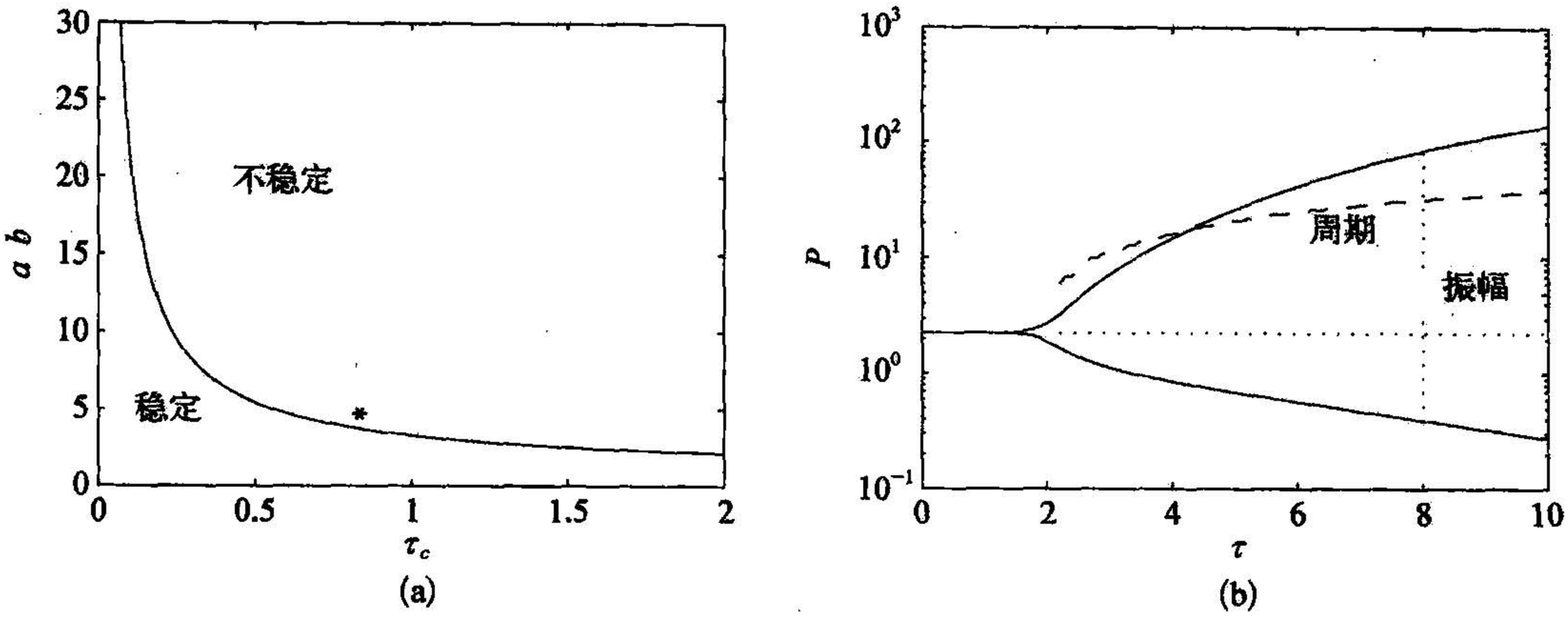


图 3.31　节律振荡模型(3.85)的分岔图

(a) 在(ab)—τ_c平面上分别对应于平衡点稳定和不稳定的区域，星号(*)对应于上面的数值模拟(图 3.30)所采用的参数所对应的无量纲化参数 ab 和 τ_c；(b) 系统的动力学行为与时滞 τ 的关系. 在平衡点是稳定时，给出了平衡状态对应的蛋白质含量(与 τ 无关). 当平衡点不稳定时，系统存在稳定的非常数周期解，这里给出了这个周期解的最大值和最小值. 另外，周期解的周期也在图中虚线给出. 这里的参数同图 3.30，特别地，有 $\delta = 1$.

时，形成稳定的二聚体，而不容易被 DBT 降解. 这样，PER 的降解率与其数量之间满足非线性的关系. 这里二聚化的作用相当于对 PER 的数量有一个正反馈调控. PER 二聚体进一步与蛋白质 TIM 结合形成聚合物. 然后，这个聚合物被传输到细胞核内，分别与两个基因的操纵子结合，抑制这些基因的表达，形成负反馈回路.

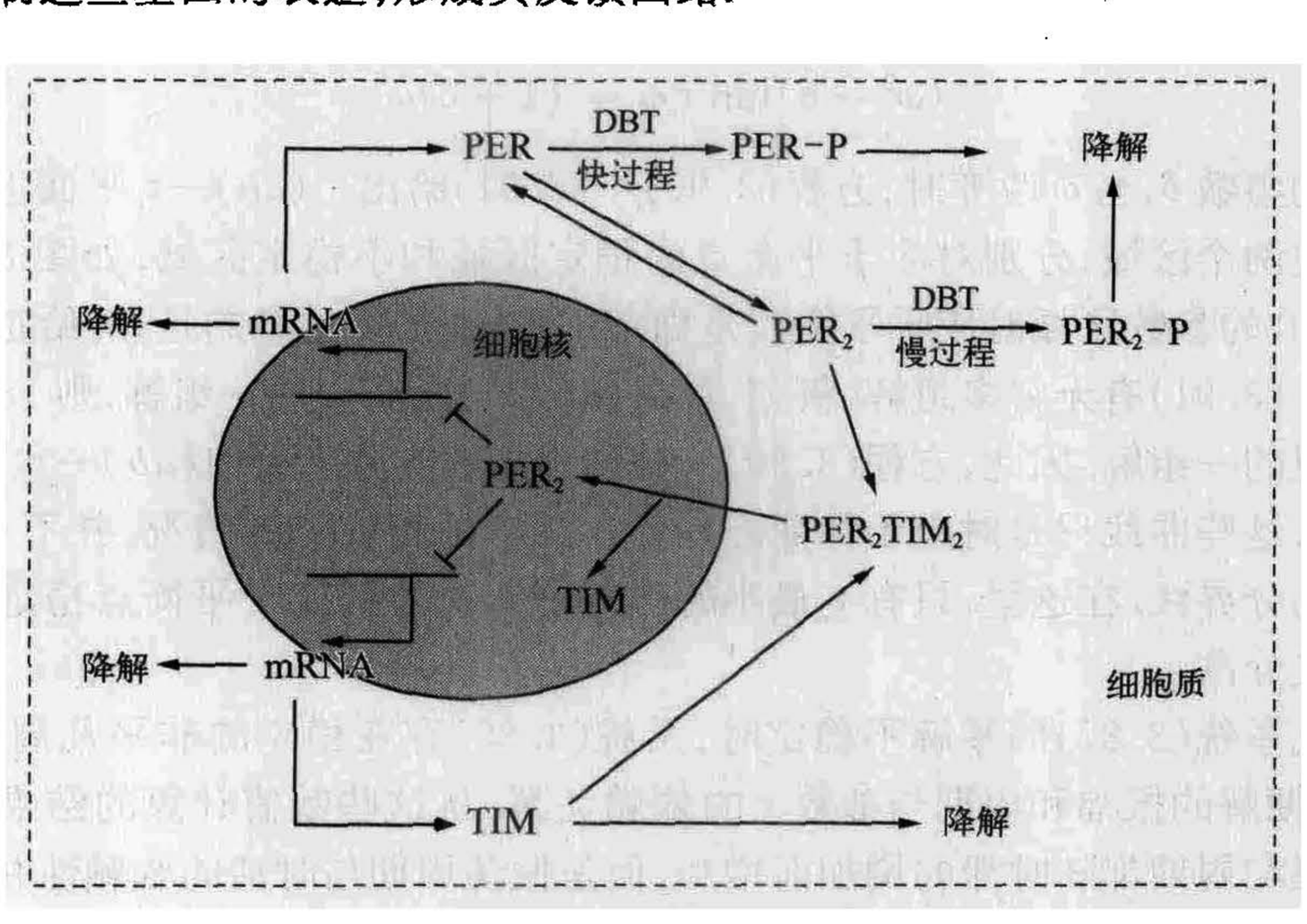


图 3.32　果蝇的节律控制的分子模型

这里蛋白质 PER 和 TIM 都可以在细胞质中合成和降解，或者可以形成相对稳定的聚合物. 这些聚合物进入到细胞核内部，抑制 *per* 和 *tim* 这两个基因的 mRNA 的转录. 这里还假设 PER 单体可以很快地被磷酸化并且被蛋白酶 DBT 降解. 而二聚物较稳定，不那么容易被 DBT 所降解. 根据文献[95]重画.

上面的机制可以用常微分方程模型描述如下. 为此，首先作一些简化. PER 和 TIM 这

两种蛋白所起的作用是类似的，并且在细胞内的变化也大概是同步的. 因此可以把它们统一看成是同一的时钟基因蛋白. 另外，在这里假定细胞核与细胞质内聚合物的浓度很快达到平衡，而不区分分子在细胞核内外分布的差别. 这样，可以把上面的模型简化为三个变量，分别是 mRNA 的浓度 M，单体的浓度 P_1 和二聚体的浓度 P_2.

由图 3.32 所示的基因调控网络可以通过下面的常微分方程来描述

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = \frac{v_m}{1+(P_2/P_{\mathrm{crit}})^2} - k_m M, \tag{3.92}$$

$$\frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}t} = v_p M - 2k_a P_1^2 + 2k_d P_2 - \frac{k_{p1} P_1}{J_p + P_1 + rP_2} - k_{p3} P_1, \tag{3.93}$$

$$\frac{\mathrm{d}P_2}{\mathrm{d}t} = k_a P_1^2 - k_d P_2 - \frac{k_{p2} P_2}{J_p + P_1 + rP_2} - k_{p3} P_2. \tag{3.94}$$

这里假设聚合物对时钟基因表达的影响是有合作效应的，希尔系数为 2，相应的 EC_{50} 浓度为 P_{crit}. 假设单体和复合体都可以和 DBT 结合并且降解，但是单体的降解率比复合体的降解率大得多，即

$$k_{p1} \gg k_{p2}. \tag{3.95}$$

单体结合成复合体的速率常数为 k_a，复合体分解的速率常数为 k_d. 单体与聚合体除了通过和 DBT 结合降解外，还有自己的慢降解过程(这里假设单体和复合体的慢降解速率常数是相同的，都是 k_{p3}). 在这里，方程(3.93)和(3.94)中的米氏函数

$$\frac{k_{p1} P_1}{J_p + P_1 + rP_2}, \quad \frac{k_{p2} P_2}{J_p + P_1 + rP_2} \tag{3.96}$$

分别表示单体和复合体通过 DBT 水解的反应速率. 下面由拟平衡假设来推导这两个函数.

假设蛋白质的单体和二聚体与 DBT 结合并且被降解. 该过程可以如下面所给出：

$$P_1 + \mathrm{DBT} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{DBT}\text{-}P_1 \xrightarrow{k_1'} \mathrm{DBT}, \quad P_2 + \mathrm{DBT} \underset{k_{-2}}{\overset{k_2}{\rightleftharpoons}} \mathrm{DBT}\text{-}P_2 \xrightarrow{k_2'} \mathrm{DBT}.$$

令 D 表示 DBT 的浓度，D_1 表示 $\mathrm{DBT}\text{-}P_1$ 的浓度，D_2 表示 $\mathrm{DBT}\text{-}P_2$ 的浓度，则有化学速率方程

$$\frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}t} = -k_1 P_1 D + k_{-1} D_1, \tag{3.97}$$

$$\frac{\mathrm{d}P_2}{\mathrm{d}t} = -k_2 P_2 D + k_{-2} D_2, \tag{3.98}$$

$$\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}t} = k_1 P_1 D - k_{-1} D_1 - k_1' D_1, \tag{3.99}$$

$$\frac{\mathrm{d}D_2}{\mathrm{d}t} = k_2 P_2 D - k_{-2} D_2 - k_2' D_2. \tag{3.100}$$

在这里，蛋白酶 DBT 以三种状态存在，分别为自由的状态、与单体结合和与二聚体结合，它们的总浓度是不变的，即

$$D_T = D + D_1 + D_2$$

为常数. 假定单体和复合体结合 DBT 并水解释放 DBT 的过程很快，复合物DBT-P_1和DBT-P_2的浓度达到拟平衡态. 由拟平衡假设有

$$\frac{\mathrm{d}D_1}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}D_2}{\mathrm{d}t} = 0.$$

由上面假设可以得到

$$D = \frac{D_T}{1 + k_{\mathrm{eq},1}P_1 + k_{\mathrm{eq},2}P_2},\ D_1 = k_{\mathrm{eq},1}P_1D,\ D_2 = k_{\mathrm{eq},2}P_2D,$$

其中

$$k_{\mathrm{eq},1} = \frac{k_1}{k_{-1} + k_1'},\ k_{\mathrm{eq},2} = \frac{k_2}{k_{-2} + k_2'}.$$

这样，上面描述水解过程的方程组可以简化为

$$\frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}t} = -\frac{D_T k_1' P_1}{1/k_{\mathrm{eq},1} + P_1 + (k_{\mathrm{eq},2}/k_{\mathrm{eq},1})P_2}, \tag{3.101}$$

$$\frac{\mathrm{d}P_2}{\mathrm{d}t} = -\frac{D_T k_2'(k_{\mathrm{eq},2}/k_{\mathrm{eq},1})P_2}{1/k_{\mathrm{eq},1} + P_1 + (k_{\mathrm{eq},2}/k_{\mathrm{eq},1})P_2}. \tag{3.102}$$

方程(3.101)和(3.102)的右端分别给出了单体的复合体通过 BDT 水解的反应速率，即函数(3.96). 通过比较这些函数，可以得到参数之间的对应关系

$$k_{p1} = D_T k_1',\ k_{p2} = D_T k_2'(k_{\mathrm{eq},2}/k_{\mathrm{eq},1}),$$

$$J_p = 1/k_{\mathrm{eq},1},\ r = k_{\mathrm{eq},2}/k_{\mathrm{eq},1}.$$

由上面的参数关系可以看到模型中的条件(3.95)等价于

$$k_1' k_{\mathrm{eq},1} \gg k_2' k_{\mathrm{eq},2},$$

也即

$$\frac{k_1 k_1'}{k_{-1} + k_1'} \gg \frac{k_2 k_2'}{k_{-2} + k_2'}.$$

当 $k_1 \gg k_2$ 并且 $k_{-1} \ll k_1'$，$k_{-2} \ll k_2'$ 时，也就是说单体比较容易和 DBT 结合，并且不管是单体还是二聚体，与 DBT 结合以后的复合物都很容易水解时，条件(3.95)是满足的. 这就证明了推导水解速率(3.96)时采用的拟平衡假设与模型假设的一致性.

选取合适的参数，对上述模型方程(3.92)～(3.94)数值求解，可以看到在条件(3.95)下确实存在周期为 24 小时的节律振荡. 下面来分析产生节律振荡的条件.

为了分析方便，先把模型进一步简化. 聚合反应相对于基因的表达是快速化学反应过程

(k_a和k_d都很大). 这时可以假设反应 $2P_1 \leftrightarrow P_2$ 很快达到平衡. 由聚合反应的拟平衡假设可以得到关系

$$k_a P_1^2 = k_d P_2,$$

即

$$P_2 = K_{\mathrm{eq}} P_1^2,\ K_{\mathrm{eq}} = k_a / k_d.$$

令 $P_T = P_1 + 2P_2$ 为总的蛋白质浓度. 注意这里的因子 2,表示每个二聚体贡献两个蛋白质分子. 可以由 P_T表示 P_1和 P_2. 记 $P_1 = qP_T$, 则有

$$q = \frac{2}{1+\sqrt{1+8K_{\mathrm{eq}}P_T}}, \tag{3.103}$$

并且 $P_2 = \frac{1}{2}(1-q)P_T$.

现在,可以把方程组(3.92)～(3.94)简化为下面的二阶微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = \frac{v_m}{1+(P_T(1-q)/(2P_{\mathrm{crit}}))^2} - k_m M, \tag{3.104}$$

$$\frac{\mathrm{d}P_T}{\mathrm{d}t} = v_p M - \frac{k_{p2}(\alpha q P_T + P_T)}{J_p + qP_T + (r/2)(1-q)P_T} - k_{p3}P_T. \tag{3.105}$$

这里 q 通过函数(3.103)依赖于 P_T,并且 $\alpha = (k_{p1} - k_{p2})/k_{p2}$. 图 3.33(b)给出了该简化系统的数值结果. 通过与原来的完整模型的数值结果比较可以看到这里的简化处理是合理的.

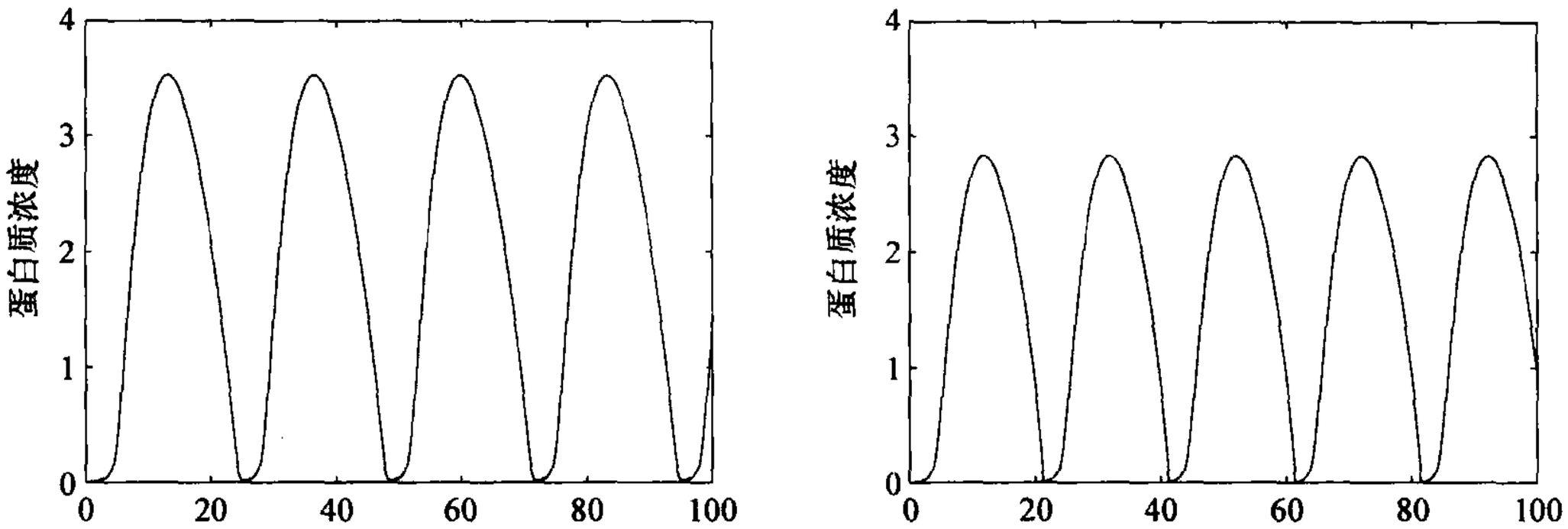


图 3.33　模型方程(3.92)～(3.94)的数值模拟结果

(a) 完整模型(3.92)～(3.94);(b) 简化模型(3.104)～(3.105). 这里的参数为: $v_m = 1$, $k_m = 0.1$, $v_p = 0.5$, $k_{p1} = 10$, $k_{p2} = 0.03$, $k_{p3} = 0.1$, $P_{\mathrm{crit}} = 0.1$, $J_p = 0.05$, $r = 1.2$, $k_a = 800$, $k_d = 4$.

下面对上述系统进行定性分析. 为此,令

$$f(P_T) = \frac{v_m}{1 + (P_T(1-q)/(2P_{\text{crit}}))^2},$$

$$g(P_T) = \frac{k_{p2}(\alpha q P_T + P_T)}{J_p + qP_T + (r/2)(1-q)P_T} + k_{p3}P_T.$$

则方程(3.104)～(3.105)的平衡点由方程

$$k_m M = f(P_T),\ v_p M = g(P_T)$$

的解给出，即两条曲线 $M = f(P_T)/k_m$ 和 $M = g(P_T)/v_p$ 的交点. 图 3.34(b)给出了这两条曲线，分别表示 M 零斜线和 P_T 零斜线. 可以看到，这个系统只有一个正平衡点.

令(M^*, P^*)为方程(3.104)～(3.105)的平衡点，则在平衡点处的线性化矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} -k_m & -f'(P^*) \\ v_p & -g'(P^*) \end{bmatrix}.$$

容易看到，当 $-\text{tr}(A) = k_m + g'(P^*) < 0$，即

$$g'(P^*) < -k_m \tag{3.106}$$

时(参考附录 A)，矩阵 A 的特征值都具有正实部，即平衡点是不稳定的. 条件(3.106)即 P_T 零斜线 $M = g(P_T)/v_p$ 在平衡点处的切线斜率比较小(小于 $-k_m/v_p$). 这时方程有稳定的周期解，该周期解对应于 M—P_T 平面上的极限环，如图 3.34(b).

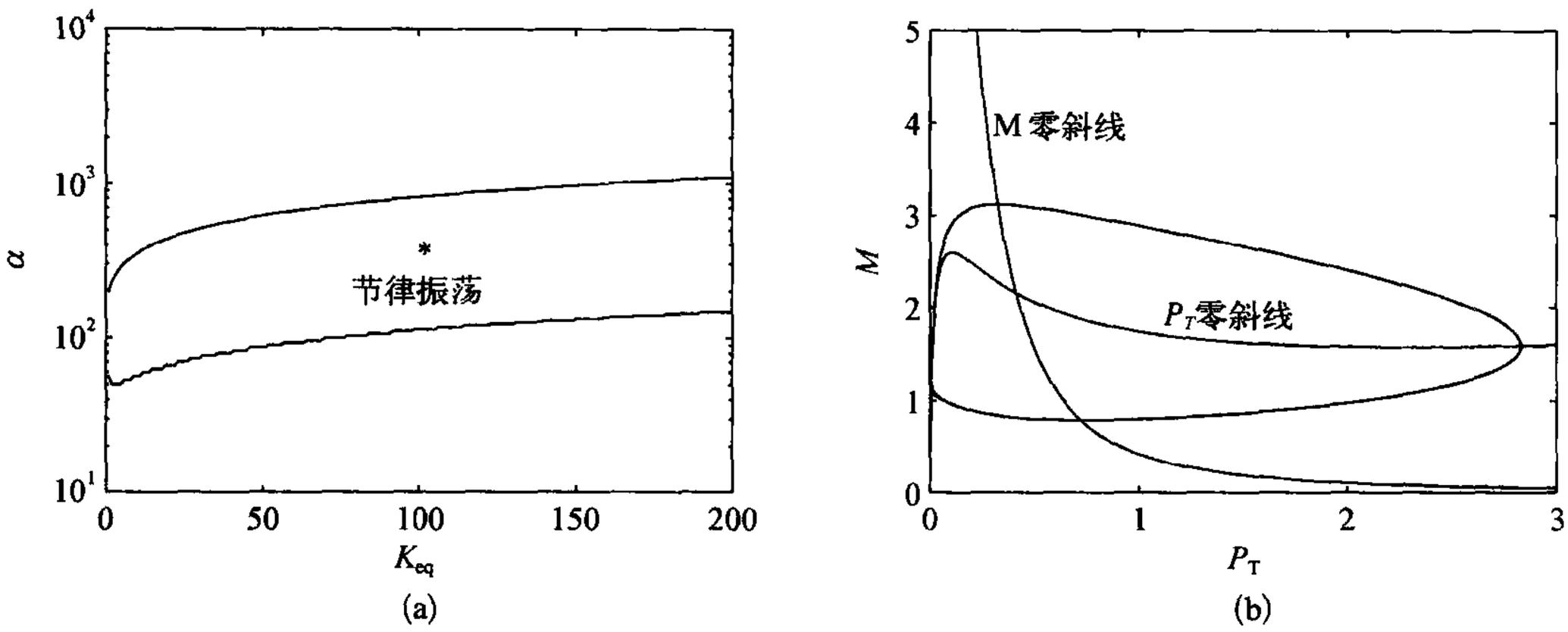


图 3.34 (a) 在 k_{p1}－K_{eq} 平面保证系统存在稳定周期解的参数区域；(b) 简化系统的周期解在相平面图的投影

这里星号“*”表示 $(K_{eq}, \alpha) = (100, 333)$，其他参数如图 3.33 所给出.

不等式(3.106)给出了平衡点不稳定，也即系统存在稳定周期解的充分必要条件. 根据条件(3.106)和 $g'(P^*)$与参数的依赖关系，可以得到保证这一节讨论的 PER/TIME 基因调控关系存在稳定周期解的参数区域. 在这里的讨论中，条件(3.95)——单体的降解率比复合体的降解率大得多——对于保证稳定周期解的存在性是很重要的. 条件(3.95)等价于在方程中(3.105)中的 $\alpha \gg 1$. 为了验证这一条件的重要性，考察 $g'(P^*)$对 α 和平衡常数 K_{eq} 的

依赖关系. 图 3.34(a)给出了在 K_{eq}—α 平面保证节律振荡的存在性的参数范围. 从图 3.34(a)可以看到,α 的取值对于节律振荡解的存在性是关键的,而 K_{eq} 的取值对系统的定性行为的影响并不显著. 当 $100 < \alpha < 1\,000$ 时,系统存在稳定的节律振荡解. 这一结果说明假设(3.95),即 $\alpha \gg 1$ 对于周期解的存在是必要的,但是应该保证 $\alpha < 1000$. 当 $(K_{eq}, \alpha) = (100, 333)$ 时,周期解在相平面内的投影如图 3.34(b)所示.

在对节律振荡的研究中,周期解的周期和参数的关系是人们感兴趣的问题. 这是因为大部分的节律振荡的周期都具有非常好的鲁棒性,即 24 小时. 每个人都有经验,因为熬夜扰乱了自身的生物钟以后,经过休息后会很快恢复正常的生活节律. 然而,保证这些节律周期的鲁棒性的分子机制目前还不是很清楚. 在数学理论方面,系统周期解的周期与参数的依赖关系是非常复杂的,目前还没有可行的分析方法. 在很多情况下只能通过数值模拟来研究周期对参数的依赖. 在这一节所介绍的例子中,通过数值模拟可以发现,参数 K_{eq} 对周期振荡的周期影响不大. 振荡周期对 k_{p1} 较敏感,k_{p1} 越大,则周期越大[95](图 3.35(a)). 图 3.35(b)给出了当参数 k_{p1} 取不同的值时,系统的周期解对应的蛋白质含量的动力学行为. 从这些数值结果可以看到,参数 k_{p1} 主要影响的是低蛋白含量的时间长度. 这是因为 k_{p1} 越大,蛋白质越容易通过 DBT 水解. 这样,就需要更长的时间才能积累足够的蛋白二聚体,以产生周期的节律振荡.

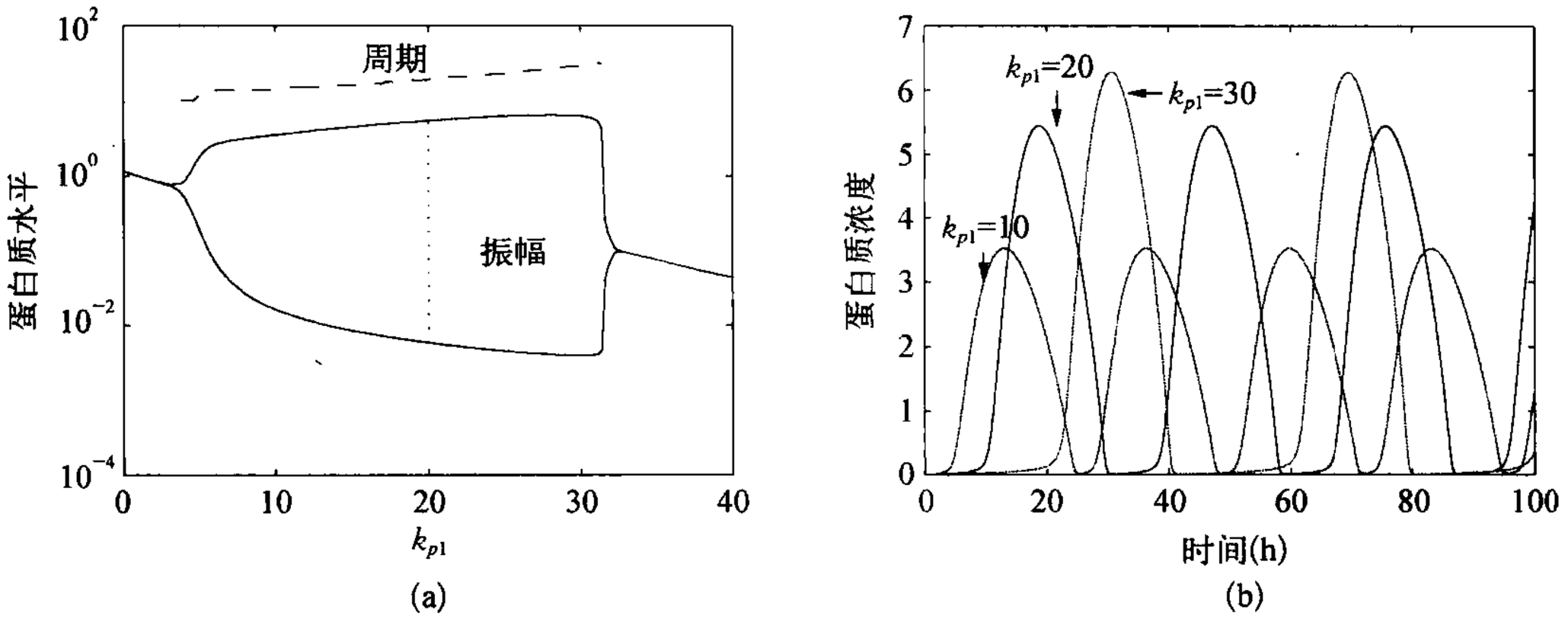


图 3.35　(a) 根据方程(3.92)～(3.94)的计算模拟得到的周期解的振幅和周期与参数 k_{p1} 的依赖关系; (b) 当 k_{p1} 分别取 10, 20, 30 时,蛋白质含量与时间的关系

其他参数和前面一致.

§3.5　小　　结

细胞中数目繁多的基因之间的相互调控是控制细胞的复杂行为和表现形态的重要组成部分. 基因调控网络的辨识和对其动力学行为的研究是系统生物学的主要研究对象之一. 在这一章中介绍了组成基因调控网络的几个基本结构和相关动力学行为,包括正反馈与双稳态、状态的切换、负反馈与生物振荡等,这些都是构成复杂行为的基本要素. 通过组成复杂调控网络的基因之间的作用和调控模块的嵌套,可以实现复杂的动力学过程,使细胞对外界环

境的变化产生合适的响应.

在这一章中，有合作的正反馈可以产生双稳态现象，并且在噪声的干扰下可以造成细胞状态的切换，即细胞的状态从一种稳定状态切换到另外一种稳定状态. 但是，这种机制对于产生连贯的随机切换有一定的局限性. 这是因为一方面系统状态的稳定性要求噪声足够小，另一方面需要强大的噪声使稳定状态失稳，以产生状态的切换. 这两种要求是矛盾的，一般不容易同时满足. 与连贯切换类似的动力学行为是周期振荡. 在产生周期振荡的基因调控网络中通常需要负反馈回路，并且在这些负反馈回路中一般需要较长的中间过程. 在有些情况下，对临界的稳定状态的随机激励也可以产生振荡. 这种情况和随机扰动下的连贯切换现象类似.

因为实验数据的误差一般比较大，通过实验数据通常很难区分连贯切换、随机激励的振荡和规则的周期振荡. 因此根据实验结果构建基因调控网络的时候通常还需要参考其他相关的生物学事实，例如蛋白质之间的相互关系和蛋白质与 DNA 的相互调控关系等. 为了区分不同的振荡模式，通常需要根据实验数据计算振荡的周期. 如果数据的采样点是均匀的，通常可以通过简单的相关分析就可以得到周期. 但是，在很多生物学实验中，由于条件的限制，对数据的采样是不均匀的. 在这种情况下，可以采用洛姆周期图的方法来计算振荡的周期.

补充阅读材料

1. Hasty J, Pradines J, Dolnik M, et al. Noise-based switches and amplifiers for gene expression. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2000, **97**: 2075 - 2080.
2. Gardner T S, Cantor C R, Collins J J. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli. *Nature*, 2000, **403**: 339 - 342.
3. Tian T, Burrage K. Stochastic models for regulatory networks of the genetic toggle switch. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2006, **103**: 8372 - 8377.
4. Lipshtat A, Loinger A, Balaban N Q, et al. Genetic toggle switch without cooperative binding. *Phys Rev Lett*, 2006, **96**: 188101.
5. Atkinson M R, Savageau M A, Myers J T, et al. Development of genetic circuitry exhibiting toggle switch or oscillatory behavior in Escherichia coli. *Cell*, 2003, **113**: 597 - 607.
6. Vilar J M G, Kueh H Y, Barkai N, et al. Mechanisms of noise-resistance in genetic oscillators. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2002, **99**: 5988 - 5992.
7. Gonze D, Bernard S, Waltermann C, et al. Spontaneous synchronization of coupled circadian oscillators. *Biophys J*, 2005, **89**: 120 - 129.
8. Lewis J. Autoinhibition with transcriptional delay: a simple mechanism for the zebrafish somitogenesis oscillator. *Curr Biol*, 2003, **13**: 1398 - 1408.
9. Reppert S M, Weaver D R. Coordination of circadian timing in mammals. *Nature*, 2002, **418**: 935 - 941.
10. Merrow M, Spoelstra K, Roenneberg T. The circadian cycle: daily rhythms from behaviour to genes. *EMBO reports*, 2005, **6**: 930 - 935.

11. Scheper T O, Klinkenberg D, Pennartz C, et al. A mathematical model for the intracellular circadian rhythm generator. J Neurosci, 1999, **19**: 40－47.
12. Tyson J J, Hong C I, Thron C D, et al. A simple model of circadian rhythms based on dimerization and proteolysis of PER and TIM. *Biophys J*, 1999, **77**: 2411－2417.
13. Gonze D, Halloy J, Goldbeter A. Robustness of circadian rhythms with respect to molecular noise. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2002, **99**: 673－678.

习　题

3.1　考虑如图 3.36 所示的基因调控网络. 这里有两个基因,分别表达蛋白 X 和蛋白 Y. 这些蛋白质都可以形成二聚体 X_2 和 Y_2,或者合成为复合体 XY. 复合体 X_2, Y_2 和 XY 都可以结合到蛋白 X 的基因的激活子位点 D_1 上,促进该基因的表达. 而二聚体 X_2 也可以结合到蛋白 Y 的基因的激活子位点 D_2 上,促进该基因的表达. 所有激活子位点都只能同时结合最多一个分子. 所有复合体和蛋白质的单体一样,都可以被蛋白酶降解. 试回答下面问题.

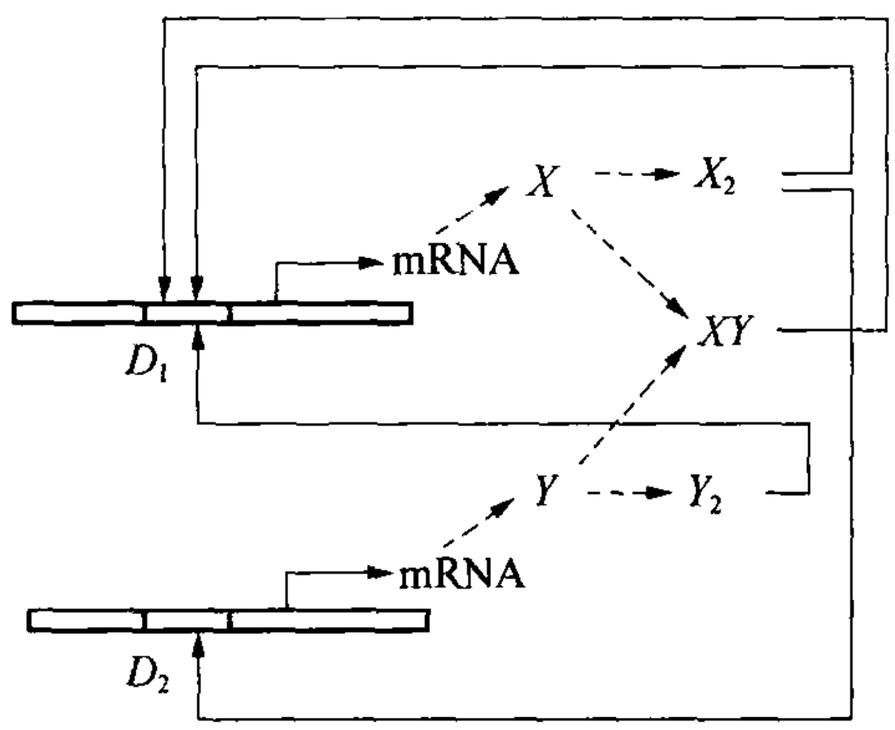


图 3.36　两基因相互促进的调控网络

(a) 试列出上述过程的所有反应.

(b) 假设所有基因的本底表达率为 $0.000\,5\ s^{-1}$,mRNA 翻译成蛋白质的反应速率为 $0.2\ s^{-1}$. mRNA 的降解率为 $0.000\,4\ s^{-1}$,蛋白质单体的降解率为 $0.004\ s^{-1}$. 蛋白质单体合成为二聚体的反应速率约为 $0.1\sim1.0\ mol^{-1}s^{-1}$,二聚体的离解率约为 $0.01\sim0.1\ s^{-1}$. 二聚体通常比单体稳定,其降解率约为 $10^{-4}\sim10^{-5}s^{-1}$. 基因的激活子位点与蛋白二聚体的结合率为 $0.005\ s^{-1}$,离解率为 $0.3\ s^{-1}$. 激活子与 DNA 结合后明显提高基因的表达率,假设可以提高 $10^2\sim10^4$ 倍,并且激活子位点 D_1 与二聚体 X_2 或者 Y_2 结合时,其促进作用比与 XY 结合时要明显得多. 试根据上面假设选取一组参数,根据(a)所列出的反应,通过吉莱斯皮算法对上面的过程进行模拟. 试采用不同的参数进行计算,叙述你所发现的结果. 是否可以找到参数,使上面系统可以表现出双稳态现象、状态的切换现象,或者连贯的切换.

(c) 假设除 mRNA 的数量变化以外的所有反应都达到拟平衡,试列出简化的常微分方程模型. 并且根据在(b)中选取的参数,对简化后的模型求解. 比较模拟的结果.

(d) 对(c)所得到的简化模型进行分析,试探讨该模型存在双稳态或者周期解的条件.

(e) 讨论上面的模型是否可以在外部噪声的干扰下产生随机激励的振荡,如果可以,列出可能的条件.

第 4 章　信号分子浓度梯度形成的数学模型

上一章介绍了基因调控网络的数学建模与分析方法. 这些基因调控网络都是在单个细胞中,即空间的局域发生的生物化学反应. 而在生命体的组织器官的发育过程中,调控基因表达的信号分子有时会形成一定的浓度梯度以调控位于不同位置的细胞的基因表达过程,使这些细胞表现出不同的形态. 在这一章中,以在胚胎发育过程中起重要作用的形态发生素(morphogen)的浓度梯度的形成为例,介绍这类分子的浓度梯度形成的数学模型的建立和分析方法.

§4.1　反应扩散方程的建立和模拟

扩散是分子输运的基本形式,尽管其具体过程可以通过不同的机制来实现. 因此,反应扩散方程是描述这些过程的基本数学工具. 这一节介绍有关反应扩散方程的基本形式和模型建立. 本节内容主要参考文献[28]的第 7 章.

4.1.1　一维守恒率方程

守恒率方程是描述系统的量因为产生、降解和输运等因素随时空变化的基本方程. 这里首先考虑一个空间是一维的例子,建立一维守恒率方程,下面可以简单推广到高维的情况.

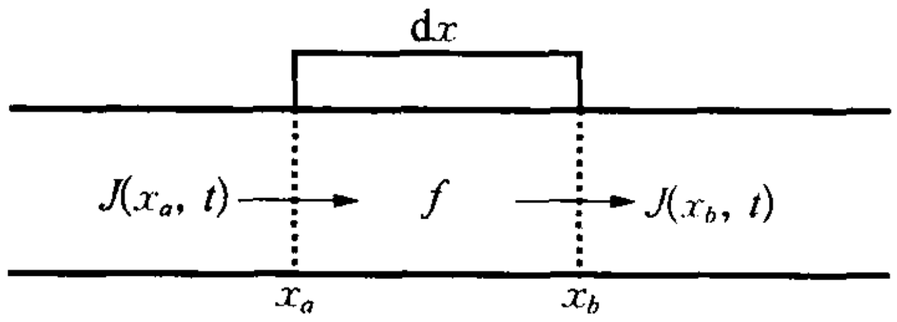


图 4.1　一维守恒率

假如有化学物质 C,分布在截面积为 A 的细长管中. 以 $c(x, t)$ 表示物质 C 在时刻 t 在 x 处单位面积的浓度,如图 4.1. 在沿管子的任意区域 $R(x_a < x < x_b)$ 内,物质 C 的总量的变化主要是由于空间的输运和局部的产生与消耗引起的,因此可以把物质 C 的浓度在 R 中的变化率表示为:

区域 R 内物质 C 含量的变化率 = 流入 R 的速率 − 流出 R 的速率
+ 物质 C 在 R 内的产生率
− 物质 C 在 R 内被分解消耗的速率.

在区间 $x_a < x < x_b$ 内,物质 C 的总量通过积分表示为

$$\text{物质 C 在}[x_a, x_b]\text{ 的总量} = \int_{x_a}^{x_b} c(x, t)A\,\mathrm{d}x.$$

假如物质 C 可以在管内自由运动,则其流进或者流出区域 R 都是通过区域的边界 $x = x_a$ 和 $x = x_b$ 实现的. 令 $J(x, t)$为物质 C 在 t 时刻在边界 x 处从左到右的流速,则在时刻 t,物质流进区域 $x_a < x < x_b$ 的净流量为

$$\text{物质 C 的净流量} = AJ(x_a, t) - AJ(x_b, t).$$

令 $f(x, t, c)$表示在时刻 t,当系统在 x 处物质 C 的浓度为 c 时在 x 处的单位体积单位时间内的净产生量(产生率－消耗率),则在区域 $x_a < x < x_b$ 内,物质 C 的净产生率为

$$\text{物质 C 的净产生率} = \int_{x_a}^{x_b} f(x, t, c(x, t))A\,\mathrm{d}x.$$

现在,可以把上面关系表示为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{x_a}^{x_b} c(x, t)\mathrm{d}x = J(x_a, t) - J(x_b, t) + \int_{x_a}^{x_b} f(x, t, c(x, t))\mathrm{d}x. \tag{4.1}$$

在这里已经约去截面积 A. 方程(4.1)就是积分形式的一维守恒率方程.

把静流量写成以下积分形式:

$$J(x_b, t) - J(x_a, t) = \int_{x_a}^{x_b} \frac{\partial}{\partial x} J(x, t)\mathrm{d}x.$$

则可以把方程(4.1)改写为

$$\frac{\partial}{\partial t}\int_{x_a}^{x_b} c(x, t)\mathrm{d}x = -\int_{x_a}^{x_b} \frac{\partial}{\partial x} J(x, t)\mathrm{d}x + \int_{x_a}^{x_b} f(x, t, c(x, t))\mathrm{d}x. \tag{4.2}$$

如果函数 $c(x, t)$足够光滑,方程(4.2)中的微分和积分可以交换顺序,则可以把式(4.2)改写为

$$\int_{x_a}^{x_b}\left[\frac{\partial}{\partial t}c(x, t)\mathrm{d}x + \frac{\partial}{\partial x}J(x, t) - f(x, t, c(x, t))\right]\mathrm{d}x = 0. \tag{4.3}$$

因为积分方程(4.3)对任意的积分区域均成立,因此被积函数一定恒等于零,即有下面的微分形式的守恒率方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial J}{\partial x} = f(x, t, c). \tag{4.4}$$

4.1.2　流的不同形式

守恒率方程(4.4)包含两个未知函数 $J(x, t)$和 $c(x, t)$,是不封闭的. 在实际应用时,通常需要根据不同的物理问题写出流 $J(x, t)$与浓度 $c(x, t)$之间的关系. 这一关系通常不能根据基本物理原理推导出来,而是根据经验总结出来的. 关于 $J(x, t)$和 $c(x, t)$的方程通常称为本构方程(constitutive equation). 这里介绍几种常见的本构方程的形式.

第一种常见的本构方程的形式是菲克(Fick)定律,即物质 C 从高浓度流向低浓度区域,并且速率正比于浓度的梯度. 这种扩散流的速率可以表示为

$$J(x,\ t) = -D\frac{\partial}{\partial x}c(x,\ t), \tag{4.5}$$

其中比例系数 D 为扩散系数，可以是常数或者是依赖于空间 x 的函数. 这里的负号表示物质从高浓度区域流向低浓度区域. 扩散系数 D 通常与物质 C 的大小和介质的性质有关.

通过菲克定律，守恒率方程可以写成反应扩散方程的形式

$$\frac{\partial c}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x}\left(D\frac{\partial c}{\partial x}\right) = f(x,\ t,\ c). \tag{4.6}$$

由菲克定律所描述的流通常是因为分子的布朗运动而造成的，是分子空间输运的最基本运动形式. 对有些问题，扩散系数 D 依赖于浓度 c，则可以得到非线性反应扩散方程.

如果介质本身存在速度为 v 的沿 x 轴的宏观流动，则在时间 Δt 内，因为该宏观流的影响，在 $x_a - v\Delta t < x < x_a$ 内的物质 C 都会经过界面 $x = x_a$ 流进区域 $x_a < x$ 内. 相应地，单位时间内流进该区域的物质 C 的量为 $Avc(x_a,\ t)\Delta t$(假设 Δt 充分小，使浓度 c 在 $x_a - v\Delta t < x < x_a$ 内与 x 无关). 由此可以得到由该宏观流动引起的物质 C 的流函数为

$$J(x,\ t) = vc(x,\ t).$$

这个流也称为平流(advection flux). 相应地，守恒率方程为反应—平流方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial (vc)}{\partial x} = f(x,\ t,\ c). \tag{4.7}$$

这种形式的方程常用于对包含年龄结构的种群数量的变化进行建模. 这时因为时间的流逝自然引起年龄的增加，对应的流速 $v = 1$.

如果考虑到同时有平流和自由扩散两种流，则有

$$J(x,\ t) = vc(x,\ t) - D\frac{\partial}{\partial x}c(x,\ t).$$

这时，对应的守恒率方程变成下面的反应平流—扩散方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(vc - D\frac{\partial c}{\partial x}\right) = f(x,\ t,\ c). \tag{4.8}$$

4.1.3 初边值条件

通过本构方程和守恒率方程，得到了只包含一个未知函数的偏微分方程. 但是，这还不足以确定方程的解. 还需要指定问题的初始条件和边界条件. 初始条件一般通过实验数据得到的在 $t = 0$ 时刻的物质浓度分布给出. 边值条件一般通过具体问题的物理要求给出，对于确定相应问题的解是非常重要的. 不同的物理问题可以提出不一样的边界条件，对应的解也会很不一样. 这里列举出几种常用的边界条件.

如果在边界 $x = x_a$ 处的浓度是可以控制的，等于特定的函数 $g(t)$，则对应的边值条件为 $c(x_a,\ t) = g(t)$，也称为狄利克雷(Dirichlet)边界条件. 如果在边界处的流是可以控制

的，则可以定义条件 $-D\dfrac{\partial c}{\partial x}(x_a, t) = g(t)$，也称为诺伊曼(Neumann)边界条件. 如果在边界处的流与浓度是相关的，则是罗宾(Robin)边界条件 $-D\dfrac{\partial c}{\partial x}(x_a, t) = g(t) - \alpha c(x_a, t)$. 对这些边界条件的讨论从略，感兴趣的读者可以参考相关的专业文献. 需要注意的是，根据具体问题确定具体的条件是数学建模中非常重要的一步.

4.1.4　高维守恒率方程

下面简单介绍高维守恒率方程. 高维守恒率方程的推导过程与一维守恒率方程的推导过程类似. 令 $c(x, y, z, t)$ 表示物质 C 在时刻 t 在空间位置 (x, y, z) 单位体积的浓度. 则在空间体积 V 内物质 C 的总含量为

$$\text{物质 C 的总量} = \int_V c(x, y, z, t)\mathrm{d}V.$$

令 S 表示区域 V 的边界，以 $J(x, y, z, t)$ 表示在边界 S 上沿外向法线方向 $n(x, y, z, t)$ 的物质流，则单位时间内物质 C 流进区域 V 的净流量为

$$\text{物质 C 的净流量} = -\int_S J(x, y, z, t)\cdot n(x, y, z, t)\mathrm{d}A,$$

其中 $\mathrm{d}A$ 为面积微元. 令 $f(x, y, z, t, c)$ 表示物质的净产生率，则积分形式的守恒率方程为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V c\,\mathrm{d}V = -\int_S J\cdot n\,\mathrm{d}A + \int_V f\,\mathrm{d}V. \tag{4.9}$$

由高斯公式，用体积分代替上面的面积分，得到下面积分形式的守恒率方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V c\,\mathrm{d}V = -\int_V \nabla\cdot J\,\mathrm{d}V + \int_V f\,\mathrm{d}V \tag{4.10}$$

其中 $\nabla = \left(\dfrac{\partial}{\partial x}, \dfrac{\partial}{\partial y}, \dfrac{\partial}{\partial z}\right)$ 为梯度算子. 如果浓度函数 $c(x, y, z, t)$ 充分光滑，则可以把微分和积分运算交换顺序，得到下面微分形式的守恒率方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla\cdot J = f. \tag{4.11}$$

在高维的情况下，菲克定律有形式

$$J(x, y, z, t) = -D\nabla c(x, y, z, t).$$

由此可以得到高维的反应扩散方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} - \nabla\cdot(D\nabla c) = f. \tag{4.12}$$

特别地，如果扩散系数是各向同性的，即 D 与空间位置无关，则

$$\nabla \cdot (D \nabla c) = D \nabla \cdot (\nabla c) = D \Delta c,$$

其中 Δ 为拉普拉斯算子，定义为

$$\Delta c = \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial z^2}. \tag{4.13}$$

关于其他形式的流与相关的守恒率方程以及初边界条件的讨论这里从略.

4.1.5 反应扩散方程的数值解

给定初边值条件后，可以通过数值方法求解上面所得到的守恒率方程. 一般地，可以通过差分法或者是有限元的方法求解这些问题. 相关的内容请参考有关偏微分方程数值求解的专著. 这里通过一个简单的例子介绍一种最简单的有限差分方法.

考虑下面的反应扩散方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - f(c) \quad (0 < x < 1, t > 0) \tag{4.14}$$

满足初值条件

$$c(x, 0) = 0$$

和边值条件

$$\frac{\partial c}{\partial t}(0, t) = -f(c(0, t)) + v, c(1, t) = 0.$$

这个方程表示物质 C 在 $x = 0$ 处以速率 v 产生，而在整个区域内以速率 $f(c)$ 被消耗.

为了求解上面方程，可以把空间剖分成 $n+1$ 份：$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = 1$，其中 $x_i = i\Delta x$ 和 $\Delta x = 1/n$. 并且令 $c_i(t) = c(x_i, t)$ $(0 \leqslant i \leqslant n)$ 表示在 i 点处的浓度随时间的变化.

注意到关系

$$c(x + \Delta x, t) = c(x, t) + \Delta x \frac{\partial c}{\partial x} + \frac{1}{2}(\Delta x)^2 \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \cdots$$

$$c(x - \Delta x, t) = c(x, t) - \Delta x \frac{\partial c}{\partial x} + \frac{1}{2}(\Delta x)^2 \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \cdots$$

因此，近似到二阶近似，有

$$c(x + \Delta x, t) + c(x - \Delta x, t) = 2c(x, t) + (\Delta x)^2 \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}.$$

由此可以得到差分格式表示的二阶微分

$$\frac{\partial^2 c(x, t)}{\partial x^2} = \frac{c(x + \Delta x, t) - 2c(x, t) + c(x - \Delta x, t)}{(\Delta x)^2}.$$

这样,可以把上面的边值问题改写为下面的常微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}c_0}{\mathrm{d}t} = -f(c_0) + v \\ \dfrac{\mathrm{d}c_i}{\mathrm{d}t} = \dfrac{D}{(\Delta x)^2}(c_{i+1} - 2c_i + c_{i-1}) - f(c_i) \quad (1 \leqslant i \leqslant n-1) \\ c_n = 0 \\ c_i(0) = 0 \quad (0 \leqslant i \leqslant n) \end{cases} \tag{4.15}$$

使用普通的差分法求解上面的常微分方程组,就可以求解反应扩散方程(4.14). 例如,可以使用 XPPAUT 软件求解上述常微分方程组(参考附录 C),相关的例子见下面 § 4.3 节中对形态发生素的浓度梯度的讨论.

需要特别注意的是,由方程(4.15)给出的空间差分格式是显式格式. 这种计算格式便于编程,但是计算稳定性受到限制,是条件稳定的. 在对方程(4.15)使用差分格式进行模拟时,时间步长 Δt 与空间步长 Δx 之间应该满足一定的条件. 一般地,只有在时间步长比较小时的计算结果才是可靠的. 因此,这种格式适合计算规模比较小的问题. 对于需要大规模的计算,应该采用稳定性更好的隐式差分格式. 相关的内容请读者参考有关专著.

§ 4.2　形态发生素与胚胎的发育

4.2.1　形态发生素

胚胎的发育过程可以说是生命的奇迹. 生命体从单个细胞(受精卵)开始,经过不断分裂、分化、生长和凋亡,生长发育成为具有各种器官组织的有机生命体. 基因调控在这一奇迹的实现过程中起着至关重要的作用. 一个核心的问题是,同一个生命体的所有细胞所包含的遗传信息都是一样的,都来源于同一个受精卵. 那么这些具有相同遗传信息的细胞在生物体内是如何分化成上百种诸如骨骼细胞、肌肉细胞、表皮细胞、血细胞和神经细胞等不同类型的细胞的呢? 而这些细胞在发育的过程中又是如何在合适的时间出现在合适的位置的呢? 形态发生素是发育生物学中的重要概念,对于胚胎发育的过程中定位细胞在胚胎中的相对位置和指导细胞的发育命运都起至关重要的作用[38,99].

形态发生素是一类特殊的分子(通常是一些蛋白质). 在胚胎发育的过程中,这些分子(也称为配体)在胚胎的某个局部地方被合成并释放出来,然后通过一定的机制被输运到远离这些分子的产生源. 那些远离信号源的细胞可以通过受体与这些信号分子结合,产生信号启动细胞内的信号转导通路,影响细胞内目标蛋白的表达. 通常,形态发生素的浓度随与信号源距离而衰减. 处于远端的细胞通过它们所接受到的信号强度(通常与形态发生素的分子浓度有关)感知自己和信号源的距离. 而细胞内目标蛋白的表达水平受这些信号强度的影响. 这样,不同位置的细胞根据形态发生素的浓度在该细胞位置的水平而做出不同的响应,指导细胞按特定的方式发育(图 4.2). 有实验表明,细胞对形态发生素的响应只与有多少受体与形态发生素结合有关,而与未与形态发生素结合的受体浓度无关[26,38].

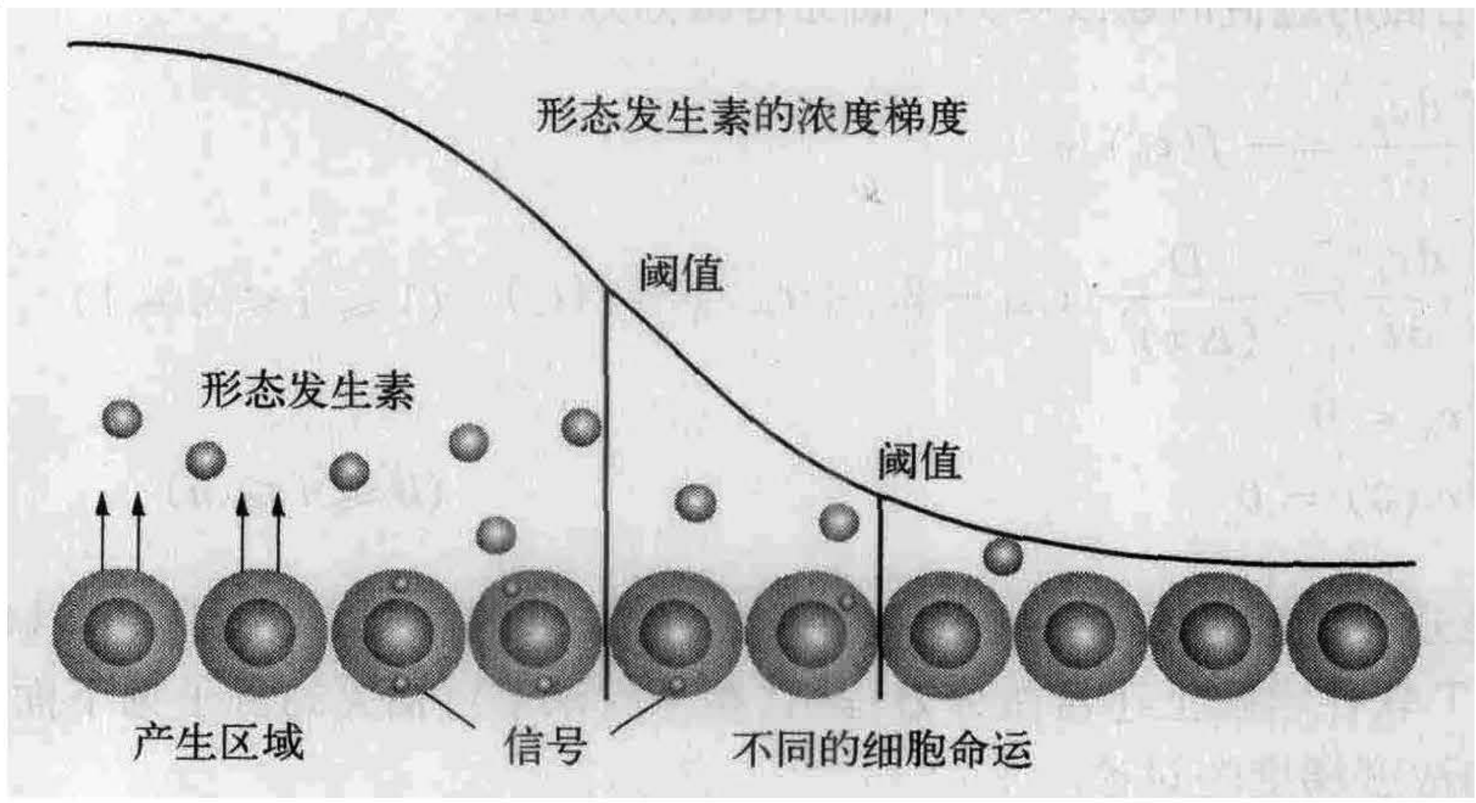


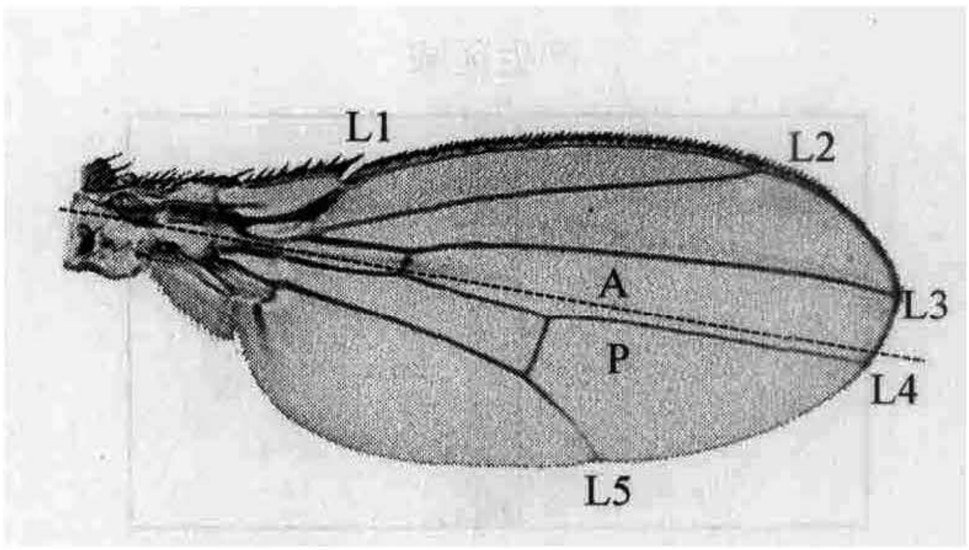
图 4.2　形态发生素的浓度梯度

目前已经发现的形态发生素包括很多种类，这些形态发生素根据作用的影响范围的不同，可以具有很不一样的生物化学性质，它们在细胞间输运和与受体结合发生作用的机制也不一样. 这里，将以影响果蝇翅膀发育的过程中静脉的生长有关的形态发生素 Decapentaplegic (Dpp)为例子介绍相关的建模和分析方法.

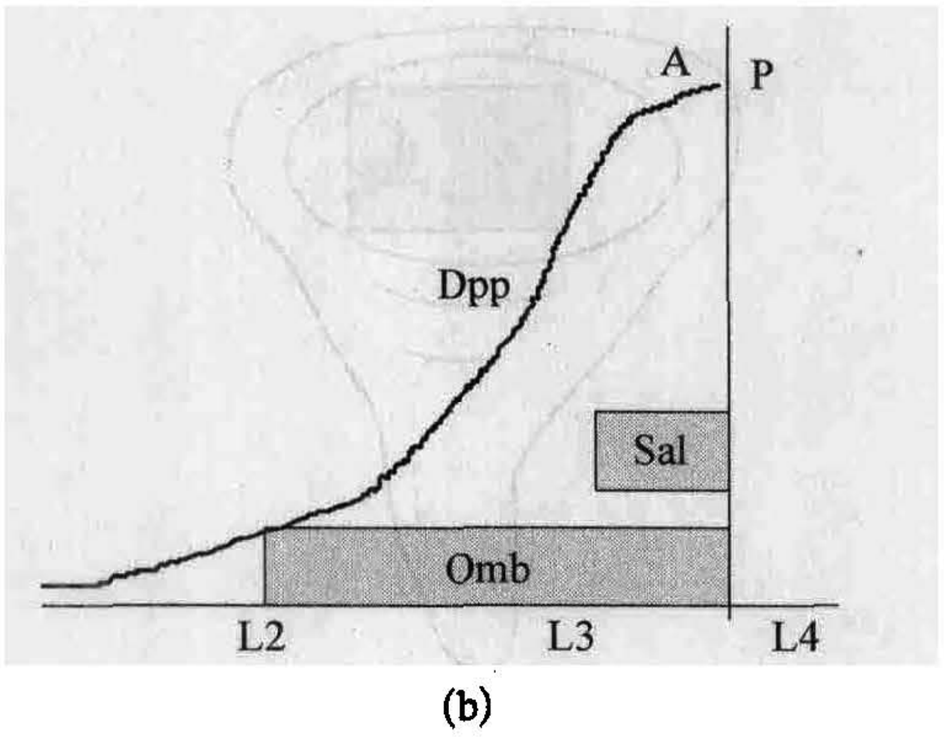
4.2.2　Decapentaplegic 与果蝇翅膀的发育

Decapentaplegic (Dpp)属于 TGF－β 生长因子超家族，是果蝇翅膀器官芽的发育过程中非常重要的形态发生素. 果蝇因为其生命周期短、染色体简单等原因，一直是从事分子发育生物学研究的常用模式生物之一. 而果蝇翅膀的发育因为和其他器官的发育过程相对独立，也是分子发育生物学家在研究胚胎发育时经常采用的研究对象. 果蝇翅膀的发育过程属于胚胎发育中的器官发生阶段. 在这一阶段的初始时刻，果蝇胚胎里已经形成了翅膀成虫盘(wing imaginal disc)，使得翅膀在后阶段的发育是一个相对独立的过程，便于研究分子间的调控关系.

Dpp 在果蝇翅膀成虫盘的前后轴(anteroposterior axis, A－P 轴)附近产生. 其合成过程还受到另外一种短程形态发生素 Hedgehog (Hh)的调控. Dpp 在 A－P 轴附近产生后，以某种扩散机制到达远离 Dpp 源的位置，形成长程的浓度梯度(可以到达100 μm 的距离，相当于几十个细胞的范围). 这样，沿垂直于 A－P 轴的方向，离 A－P 轴越近的细胞所能感受到的 Dpp 的浓度越高，而离 A－P 轴越远的细胞所能感受到的 Dpp 的浓度就越低. 细胞表面的蛋白 Thickveins (Tkv)是 Dpp 的受体蛋白，可以和 Dpp 结合形成复合体. 该复合体被胞吞到细胞内部，作为信号控制介导细胞内的蛋白 Mothers against Dpp (Mad)的磷酸化[57,77]. 磷酸化的 Mad(pMad)和 co-Smad Medea 结合，进入和细胞核中，抑制阻抑物蛋白 Brinker 的表达[17,50,75,76]，从而激活目标蛋白 Spalt (Sal)和 Potomotorblind (Omb)的表达. 蛋白 Sal 和 Omb 在器官芽中表达的范围决定了果蝇翅膀的脉络 L2 和 L3 的位置(图4.3)[13,23]. 关于 Dpp 的作用的更详细介绍可以参考综述性文章[4].



(a)



(b)

图 4.3　(a) 成虫果蝇的翅膀和静脉 L1 - L5 的位置；
(b) 根据 Dpp 的浓度梯度决定 Sal 和 Omb 的表达范围和脉络 L2 - L4 的位置的机制

(a)中虚线表示 A - P 轴的位置；(b)中只画出前端隔室的 Dpp 浓度梯度，后端隔室的浓度梯度也是类似的.

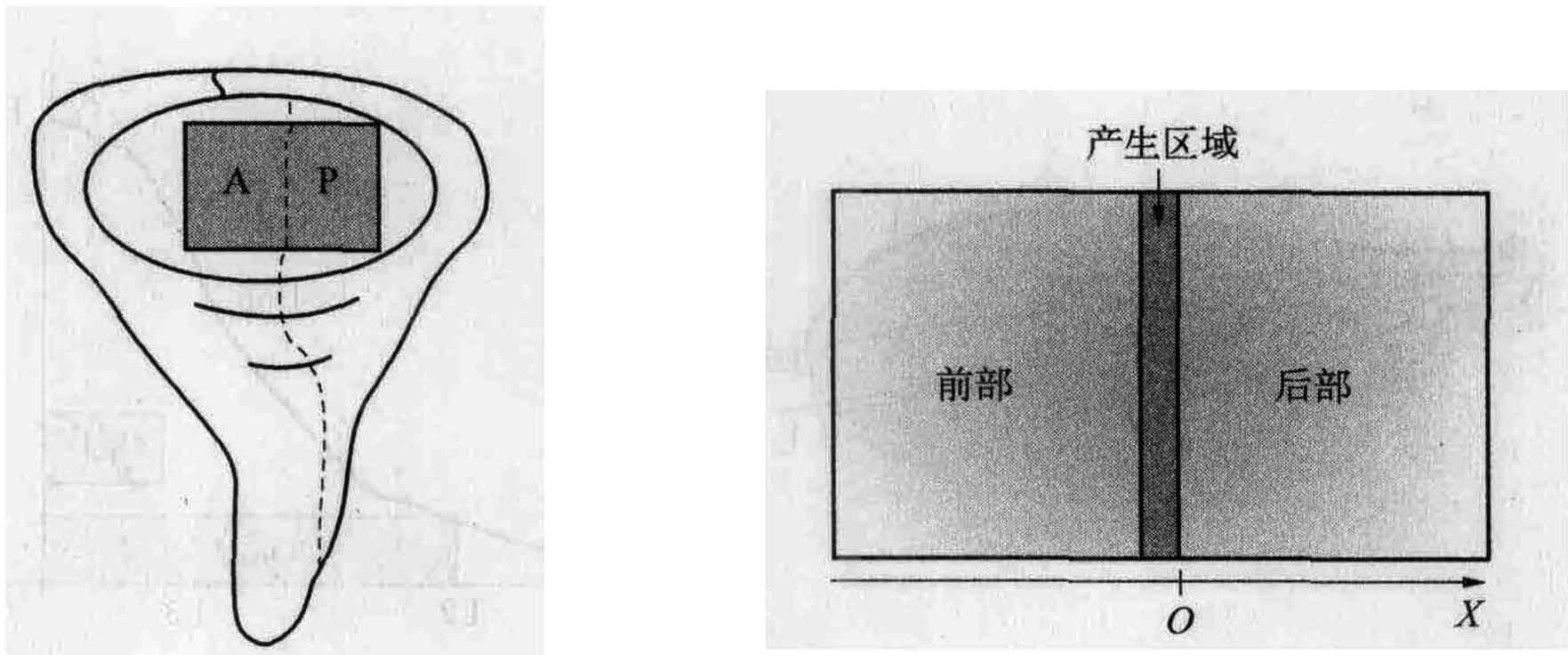
§4.3　形态发生素的扩散与数学模型的建立

形态发生素在局域产生后，通过某种机制以扩散的方式输运到远端，而且分子的运动是没有方向性的. 学者对此已经形成共识. 然而，人们对具体的扩散形式还存在争论[54]. 例如，对于 Dpp 的扩散形式，目前至少存在以下几种不同的假说："bucket bridage"模型[51]、连续的胞吞胞吐过程[12,27,84]、细胞外自由扩散模型[9,53]. 直观看来，这些模型都可以形成长程的形态发生素的浓度梯度(morphogen gradient)，指导不同位置的细胞按照不同的方式进行发育生长. 然而，当细胞出现异常，例如某些基因发生突变时，不同机制的响应却是不一样的. 下面以几种模型来分别建立 Dpp 在果蝇翅膀器官芽中扩散过程的数学模型，并探讨这些模型之间的区别.

在这里主要考虑形态发生素在器官芽中的输运过程，暂时忽略 Dpp 和受体 Tkv 结合后介导细胞内信号转导通路调控目标蛋白 Omb 和 Sal 表达的过程. 事实上，对于信号转导通路的数学建模可以参考上一章所介绍的关于基因调控网络的数学建模过程. 为简单起见，首先把器官芽简化为二维的矩形区域，如图 4.4. 实验发现 Dpp 的浓度梯度关于前后轴是对称的，所以这种简化是有道理的. 形态发生素在前后轴附近合成，然后沿垂直于前后轴的方向扩散. 在这里的讨论中，根据浓度梯度的对称性，进一步简化，假设浓度只依赖于细胞与形态发生素合成区域的边缘的距离 X. 这样所考虑的模型主要包括 Dpp(即下面所称的配体，以[L]表示其浓度)和受体(以[R]表示其浓度)，以及它们的复合物(以[LR]表示其浓度). 都是依赖于距离 X 和时间 T 的函数.

在这里主要介绍三种模型，包括模型 A：配体的自由扩散和与受体的结合；模型 B：配体的自由扩散，与受体结合和复合体的降解；模型 C：配体与受体的结合与离解，和复合体的降解与扩散.

下面分别讨论这三种模型的数学建模和分析.



(a) (b)

图 4.4 (a) 果蝇翅膀器官芽的示意图；
(b) 模型考虑的简化果蝇翅膀器官芽中 Dpp 分布的主要区域的模型

(a)中方框表示 Dpp 分布的主要区域，虚线表示 A—P 轴.

4.3.1 模型 A：自由扩散和与受体的结合

首先考虑自由扩散模型，如图 4.5. 在这个模型中，配体在细胞外自由扩散，并且可以和受体结合以介导下游信号转导通路. 但是受体只存在于细胞膜中，受体和配体的复合物(信号分子)没有进入细胞内进行水解.

$$\xrightarrow[\text{当 } X=0]{v} [\mathrm{L}] + [\mathrm{R}] \underset{k_{\mathrm{off}}}{\overset{k_{\mathrm{on}}}{\rightleftharpoons}} [\mathrm{LR}]$$

$$\downarrow$$

扩散

图 4.5 Dpp 扩散模型 A：扩散和与受体结合

在这里只考虑 Dpp 在果蝇翅膀成虫盘的后端隔室(posterior compartment)的分布，把该隔室简化成一维模型 $0 \leqslant X \leqslant X_{\max}$，如图 4.4，其中 $X=0$ 对应于形态发生素合成区域的边缘，$X = X_{\max}$ 对应于后端隔室的边缘. 对于果蝇翅膀的成虫盘，可以取 $X_{\max} = 100\ \mu\mathrm{m}$ (每个细胞的直径约为 2.5 μm，则大约 40 个细胞的宽度)[27]. 这样，配体的自由扩散由扩散方程

$$\frac{\partial [\mathrm{L}]}{\partial T} = D \frac{\partial^2 [\mathrm{L}]}{\partial X^2} \tag{4.16}$$

描述. 这里 D 为扩散系数. 在给定位置引起配体的浓度变化的原因除了扩散外，还包括配体与受体的结合和配体—受体复合体的分解. 考虑到配体与受体的反应，得到下面关于配体和信号分子的浓度变化的反应扩散方程

$$\frac{\partial [\mathrm{L}]}{\partial T} = D \frac{\partial^2 [\mathrm{L}]}{\partial X^2} - k_{\mathrm{on}} [\mathrm{L}](R_{\mathrm{tot}} - [\mathrm{LR}]) + k_{\mathrm{off}} [\mathrm{LR}], \tag{4.17}$$

$$\frac{\partial [\mathrm{LR}]}{\partial T} = k_{\mathrm{on}} [\mathrm{L}](R_{\mathrm{tot}} - [\mathrm{LR}]) - k_{\mathrm{off}} [\mathrm{LR}]. \tag{4.18}$$

这里 k_{on} 和 k_{off} 分别表示受体和配体的结合率和信号分子的解离率. 假设受体的数量是恒定不变的，即 $R_{\mathrm{tot}} = [\mathrm{R}] + [\mathrm{LR}]$ 为常数，因此自由的受体的浓度由 $(R_{\mathrm{tot}} - [\mathrm{LR}])$ 表示.

下面来定义方程(4.17)和(4.18)的初边值条件. 上述模型的有效范围是整个成虫盘($-X_{max} \leqslant X \leqslant X_{max}$). 假设成虫盘是对称的,因此只需要考虑 $0 \leqslant X \leqslant X_{max}$ 就可以了. 在 A—P 轴 ($X = 0$) 处,配体以一定的产生率 v 合成. 因此,在边界 $X = 0$ 处,配体的浓度变化除了包括与受体的反应外,还包括配体蛋白的合成,即有下面的罗宾边界条件

$$\frac{\partial[\mathrm{L}]}{\partial T} = -k_{on}[\mathrm{L}](R_{tot} - [\mathrm{LR}]) + k_{off}[\mathrm{LR}] + v \quad (X = 0), \tag{4.19}$$

这里 $v > 0$ 表示配体的产生速率.

在器官芽的边界 $X = X_{max}$ 处,多余的 Dpp 会被其他分子分离. 因此可以假设下面的狄利克雷边值条件

$$[\mathrm{L}]\Big|_{X=X_{max}} \equiv 0. \tag{4.20}$$

在初始时刻,配体还没有开始扩散,因此定义初始条件为

$$[\mathrm{L}]\Big|_{T=0} = 0,\ [\mathrm{LR}]\Big|_{T=0} = 0 \quad (0 \leqslant X \leqslant X_{max}). \tag{4.21}$$

这样得到了由式(4.17)～(4.21)所给出的初边值问题所描述的模型. 在以下的模型中,如不特殊声明,均采用相同的初边值条件.

根据文献[51]和[53],选取参数 $D = 10\ \mu m^2 s^{-1}$, $k_{on}R_{tot} = 1.32\ s^{-1}$, $k_{off} = 10^{-6}\ s^{-1}$ 和 $v/R_{tot} = 5 \times 10^{-4}\ s^{-1}$, 通过 4.1.5 节介绍的反应扩散方程的数值解方法和 XPPAUT 软件求解上面的方程,得到配体的相对浓度 $[\mathrm{L}]/R_{tot}$ 和信号分子的相对浓度 $[\mathrm{LR}]/R_{tot}$ 随时间的演化过程如图 4.6 所示. 求解方程的 XPPAUT 代码如下面给出:

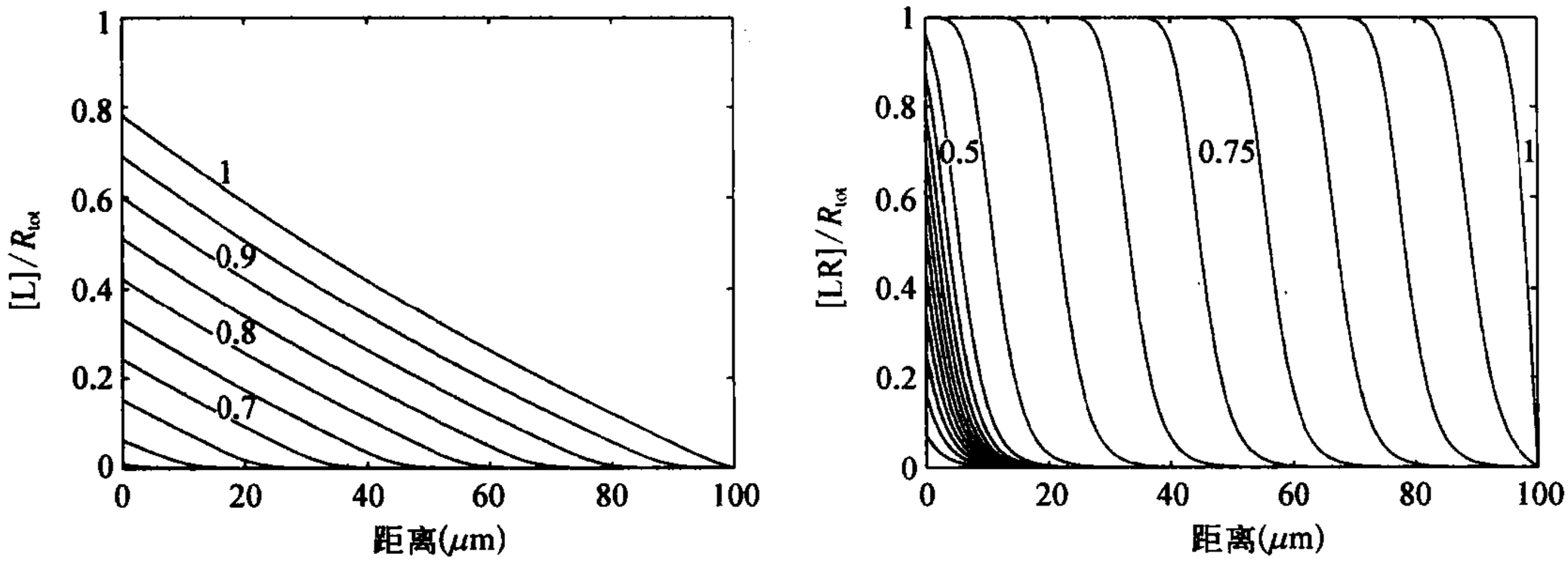


图 4.6　由模型 A 得到的(a)配体浓度梯度和(b)信号浓度梯度

这里的参数为 $D = 10\ \mu m^2 s^{-1}$, $k_{on}R_{tot} = 1.32\ s^{-1}$, $k_{off} = 10^{-6}\ s^{-1}$ 和 $v/R_{tot} = 5 \times 10^{-4}\ s^{-1}$. 时间在图中标出,单位为小时.

```
dA0/dt=-kon*A0*(1-B0)+koff*B0+v
dA[1..99]/dt=D*(A[j+1]-2*A[j]+A[j-1])-kon*A[j]*(1-B[j])+koff*B[j]
```

```
dA100/dt=0
dB[0..100]/dt=kon*A[j]*(1-B[j])-koff*B[j]
par D=10,kon=1.32,koff=1e-6,v=5e-4
@ total=3 600,dt=0.01
@ noutput=3 600
@ maxstor=500 000
@ xhi=100,yhi=5
done
```

从数值模拟的结果可以看到，配体很快到达远端形成长程的浓度梯度. 另外，信号分子的浓度梯度随时间的演化呈现出很陡的行波的形式，从在开始阶段大部分受体为游离的状态很快演化成大部分受体与配体结合形成信号分子的形式. 最终在所考虑的范围内，所有受体都与配体结合，表现出相同浓度的信号分子，而无法形成具有生物学意义的可以区分不同位置的细胞的发育命运的信号分子浓度梯度. 上述结果与模型的参数无关. 选取不同的参数对系统进行模拟，可以看到根据不同的模型参数，信号分子的浓度梯度趋向于平衡态(所有受体都与配体结合)的速率是不一样的，并且在中间过程的信号分子的浓度梯度也表现出不同的空间分布模态，但是最终所有受体都会与配体结合，形成信号分子[53]. 这一计算结果表明由模型 A 给出的简单扩散机制不可能产生具有生物学意义的形态发生素信号浓度梯度. 正是基于这样的简单计算，凯尔斯贝格(M. Kerszberg)和沃尔珀特(L. Wolpert)否定了产生形态发生素浓度梯度的自由扩散机制[51].

4.3.2 模型 B：自由扩散，与受体结合，信号分子的降解

模型 A 只考虑到了配体的产生和扩散，没有考虑到其降解过程. 这样，配体在体内产生后不会被分解，只能积累起来，最后使所有受体都与配体结合，达到饱和. 这样的模型显然不能表现真正的生物学过程. 凯尔斯贝格和沃尔珀特根据这样一个带有明显缺陷的模型否定自由扩散机制，这样的结论是令人质疑的. 下面对模型 A 进行修正，考虑到受体和配体结合后，进入细胞内部，在细胞内介导下游的信号通路，同时被细胞内的蛋白剪切酶降解. 这样，就得到下面的模型 B，如图 4.7.

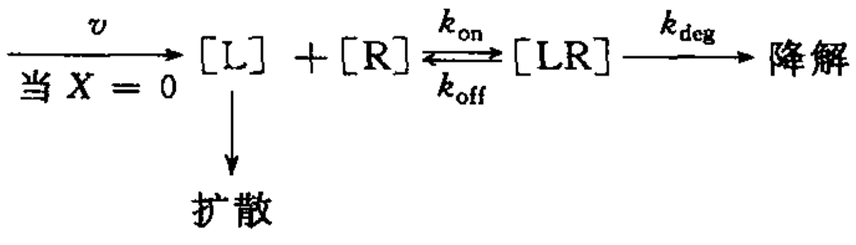


图 4.7 Dpp 扩散模型 B：扩散、与受体结合和复合体的降解

模型的建立

模型 B 在模型 A 的基础上，考虑到了受体和配体结合后，可以进入细胞内，被细胞内蛋白剪切酶降解这一过程. 相应地，可以把上面模型 A 的方程修正为

$$\frac{\partial[\mathrm{L}]}{\partial T}=D\frac{\partial^2[\mathrm{L}]}{\partial X^2}-k_{\mathrm{on}}[\mathrm{L}](R_{\mathrm{tot}}-[\mathrm{LR}])+k_{\mathrm{off}}[\mathrm{LR}], \tag{4.22}$$

$$\frac{\partial[\mathrm{LR}]}{\partial T}=k_{\mathrm{on}}[\mathrm{L}](R_{\mathrm{tot}}-[\mathrm{LR}])-k_{\mathrm{off}}[\mathrm{LR}]-k_{\mathrm{deg}}[\mathrm{LR}]. \tag{4.23}$$

这里添加了表示降解的项$-k_{\mathrm{deg}}[\mathrm{LR}]$. 实验表明,果蝇翅膀成虫盘中细胞外的 Dpp 在 3 小时内几乎完全降解. 假设 3 小时后 Dpp 的浓度降低到原来的 5%,则有

$$\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{deg}}\times 3}\approx 0.05,$$

由此可以推算出 $k_{\mathrm{deg}}\approx 2.77\times 10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}$. 一般地认为 $k_{\mathrm{deg}}>10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}$.

由式(4.19)～(4.21)所定义的初边值条件,并且选取一定的合适参数求解模型方程(4.22)～(4.23),可以得到 Dpp 的信号分子的浓度梯度随时间的演化过程,如图 4.8. 图4.8 给出了当 Dpp 的产生率分别较小($v/R_{\mathrm{tot}}=5\times 10^{-5}\ \mathrm{s}^{-1}$)和较大($v/R_{\mathrm{tot}}=5\times 10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}$)时,对应的信号分子浓度梯度随时间的演化. 由数值模拟的结果可以看到,信号分子的浓度梯度与参数的选取有关. 当 Dpp 的产生率比较小时,可以得到随着与 Dpp 的产生区域的距离呈指数衰减的信号分子浓度梯度,与实验结果相符合. 但是当 Dpp 的产生率较大时,与模型 A 一样,几乎所有的受体都达到饱和,不能形成有生物意义的浓度梯度. 这样,通过引入信号分子的降解过程,在一定条件下自由扩散模型是有可能产生具有生物学意义的形态发生素浓度梯度的.

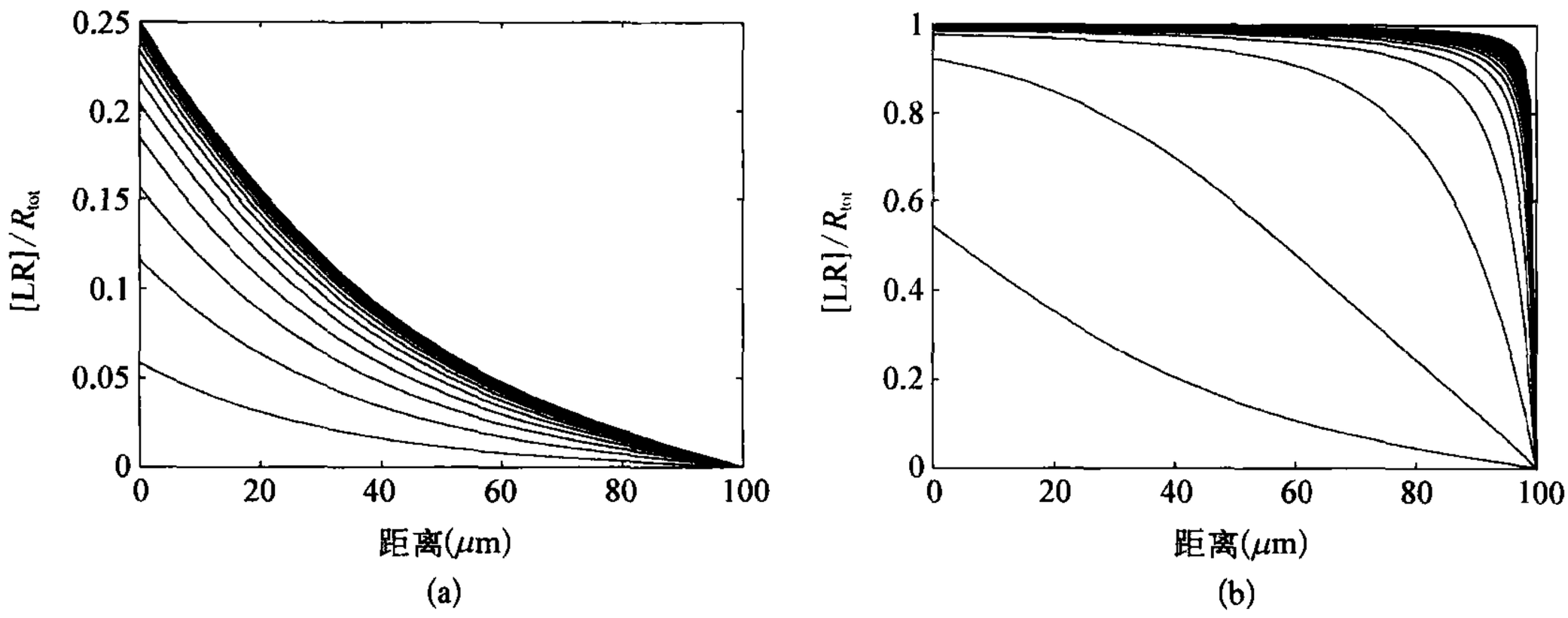


图 4.8　由模型 B 得到的信号分子浓度梯度

这里模型参数为 $D=10\ \mu\mathrm{m}^2\mathrm{s}^{-1}$, $k_{\mathrm{on}}R_{\mathrm{tot}}=0.01\ \mathrm{s}^{-1}$, $k_{\mathrm{off}}=10^{-6}\ \mathrm{s}^{-1}$, $k_{\mathrm{deg}}=2\times 10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}$, 并且图(a)对应于 $v/R_{\mathrm{tot}}=5\times 10^{-5}\mathrm{s}^{-1}$, $\psi=10$, $\beta=0.25$; 图(b)对应于 $v/R_{\mathrm{tot}}=5\times 10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}$, $\psi=10$, $\beta=2.5$.

平衡态的浓度梯度

在实际问题中,主要关心的是平衡态时信号分子的浓度梯度. 为了描述平衡态时的浓度梯度,在方程(4.22)～(4.23)中令浓度关于时间 T 的导数为零,得到下面的常微分方程边值问题

$$D\frac{\partial^2[\mathrm{L}]}{\partial X^2}-k_{\mathrm{deg}}[\mathrm{LR}]=0,$$

$$[\mathrm{LR}]=R_{\mathrm{tot}}\frac{[\mathrm{L}]}{[\mathrm{L}]+k_m},\tag{4.24}$$

$$[\mathrm{LR}]\Big|_{X=0}=v/k_{\mathrm{deg}},\ [\mathrm{L}]\Big|_{X=X_{\max}}=0.$$

其中

$$k_m = \frac{k_{\text{off}} + k_{\text{deg}}}{k_{\text{on}}}.$$

为了进一步分析平衡态的浓度梯度对参数的依赖关系，把方程(4.24)无量纲化. 令

$$a = \frac{[\text{L}]}{k_m},\ b = \frac{[\text{LR}]}{R_{\text{tot}}},\ x = \frac{X}{X_{\max}},$$

$$\psi = \frac{k_{\text{deg}} X_{\max}^2}{D} \frac{R_{\text{tot}}}{k_m},\ \beta = \frac{v}{R_{\text{tot}} k_{\text{deg}}},$$

可以得到下面无量纲化的边值问题

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 a}{\partial x^2} - \psi \frac{a}{1+a} = 0, \\ &a(0) = \frac{\beta}{1-\beta},\ a(1) = 0. \end{aligned} \tag{4.25}$$

在这里 a 和 b 分别是无量纲的配体和信号的浓度，在平衡态时满足关系

$$b = \frac{a}{1+a}.$$

因此有关系 $b(0) = \beta < 1$. 也就是说，为了得到稳定的平衡态，系统的参数必须满足条件

$$\beta = v/(R_{\text{tot}} k_{\text{deg}}) < 1,$$

也就是说配体的产生率小于通过与受体的结合然后被降解的最大速率. 这是可以理解的，如果产生率大于最大降解率，则配体会在体内积累，配体浓度就会趋向于无穷大. 由式(4.25)可以看到，根据模型 B，形态发生素的浓度梯度的空间模式由两个无量纲化参数 β 和 ψ 完全确定. 这两个关系主要反映的是配体的产生率、降解率与扩散系数之间的关系.

可以证明，方程(4.25)的解是存在唯一的，并且对 $0 < x < 1$ 满足 $a(x) > 0$，$a'(x) < 0$ (这是很好的数学练习，存在性的证明可以参考附录 A 介绍的上下解方法). 这里介绍求解边值问题(4.25)的能量积分方法.

为简单记，下面记 $a_0 = \beta/(1-\beta)$. 把方程(4.25)的两边乘以 $a'(x)$，然后对方程两边对 x 从 0 到 x 积分，可以得到

$$\frac{1}{2}a'(x)^2 - \frac{1}{2}a'(0)^2 - \psi(F(a(x)) - F(\gamma)) = 0,$$

其中

$$F(a) = a - \ln(1+a).$$

这里 $a'(0)$是参数，将在下面根据边值条件确定. 这样可以得到 $a(x)$满足的一阶微分方程(注意到 $a'(x) < 0$)

$$a'(x) = -\sqrt{a'(0)^2 + 2\psi(F(a) - F(a_0))},\ a(1) = 0.$$

由此可以得到边值问题的解

$$x = \int_{a(x)}^{a_0} \frac{\mathrm{d}a}{\sqrt{a'(0)^2 + 2\psi(F(a) - F(a_0))}}. \tag{4.26}$$

这里常数 $a'(0)$由边值条件 $a(1) = 0$ 确定,即通过求解下面的隐函数方程确定

$$1 = \int_0^{a_0} \frac{\mathrm{d}a}{\sqrt{a'(0)^2 + 2\psi(F(a) - F(a_0))}}. \tag{4.27}$$

隐函数(4.26)形式地给出了边值问题(4.25)的解. 一般地,由式(4.26)不能显式地求解出$a(x)$,因此还不能直接通过式(4.26)了解信号的浓度梯度与参数的依赖关系. 下面应用渐进分析的基本想法,分别在配体产生率很高和很低两种极端条件下得到信号浓度梯度的近似表达式,以此来分析参数 ψ 和 β 对信号浓度梯度的影响.

首先假设配体的产生率很高,即 υ 很大,相应地假定 $\beta \approx 1$. 这时,对 $0 < x < 1$ 内的大部分的区域内有 $a \gg 1$. 因此方程(4.25)可以近似为

$$a''(x) - \psi = 0,\ a(0) = \frac{\beta}{1-\beta},\ a(1) = 0. \tag{4.28}$$

容易得到上面方程的解

$$a(x) = \frac{\beta}{1-\beta}(1-x) - \frac{1}{2}\psi x(1-x). \tag{4.29}$$

由此可以得到无量纲化的信号浓度的近似表达式

$$b(x) = \frac{\dfrac{\beta}{1-\beta}(1-x) - \dfrac{1}{2}\psi x(1-x)}{1 + \dfrac{\beta}{1-\beta}(1-x) - \dfrac{1}{2}\psi x(1-x)}. \tag{4.30}$$

当 $\beta \approx 1$ 时,近似有

$$b(x) \approx \frac{\beta(1-x)}{1-\beta x} = 1 - \frac{1-\beta}{1-\beta x}. \tag{4.31}$$

由式(4.31)可以看到除了在 $x = 1$ 的边界处附近外,都有 $b(x) \approx 1$,也就是说受体是充分饱和的. 例如,若 $\beta = 0.99$,则在 $0 < X < 0.9X_{\max}$ 的范围内都有 $[\mathrm{LR}] > 0.9R_{\mathrm{tot}}$. 这种情况下不可能产生有生物学意义的浓度梯度. 这样,通过简单的分析可以得到结论:为了得到有生物学意义的信号浓度梯度,配体的产生率不能太高.

下面来分析另外一种极端的情况,即配体的产生率很低 ($\beta \ll 1$). 在这种情况下配体的浓度也很低,即有 $a(x) < a(0) \ll 1$. 这样,可以把方程(4.25)近似为

$$a''(x) - \psi a = 0,\ a(0) = \beta,\ a(1) = 0. \tag{4.32}$$

方程(4.32)的解为

$$a(x) = \frac{\beta \sinh(\sqrt{\psi}(1-x))}{\sinh\sqrt{\psi}}. \tag{4.33}$$

而无量纲化信号的浓度梯度为

$$b(x) = \frac{\dfrac{\beta \sinh(\sqrt{\psi}(1-x))}{\sinh\sqrt{\psi}}}{1+\dfrac{\beta \sinh(\sqrt{\psi}(1-x))}{\sinh\sqrt{\psi}}}. \tag{4.34}$$

当 $\beta \ll 1$ 时，近似有

$$b(x) = \frac{\beta \sinh(\sqrt{\psi}(1-x))}{\sinh\sqrt{\psi}}. \tag{4.35}$$

特别地，

$$b(x)/b(1) = \sinh(\sqrt{\psi}(1-x)),$$

即信号的相对浓度梯度呈指数分布. 这与实验结果是相符合的[13].

根据上面的分析，当 $\beta \ll 1$ 时，即配体的产生率足够低时，根据模型 B 可以产生呈指数衰减的信号浓度梯度. 此时浓度分布的特征衰减长度由$\sqrt{\psi}$刻划. 这个参数是和形态发生素的降解率联系起来的. 有实验表明，果蝇翅膀成虫盘中的 Dpp 的浓度的衰减长度大约为 20 μm，即 $X_{max}/5$，相应地，$\sqrt{\psi} \approx 5$，即 $\psi \approx 25$. 这样通过简单分析并结合实验结果，可以估计无量纲化参数 ψ 的取值.

上面分别对于配体的产生率很高或者很低的情况做了一些估计. 而对于一般的情况，目前还没有简单的处理方法可以得到信号浓度梯度 $b(x)$的近似表达式，但是可以给出一些估计. 考虑到关系

$$0 < \frac{a}{1+a} < a,$$

分别取上界和下界，可以得到下面两个边值问题

$$\bar{a}''(x) = 0,\ \bar{a}(0) = \frac{\beta}{1-\beta},\ \bar{a}(1) = 0 \tag{4.36}$$

和

$$\underline{a}''(x) - \psi \underline{a} = 0,\ \underline{a}(0) = \frac{\beta}{1-\beta},\ \underline{a}(1) = 0. \tag{4.37}$$

对应的解分别为

$$\bar{a}(x) = \frac{\beta}{1-\beta}(1-x)$$

和

$$\underline{a}(x)=\frac{\beta}{1-\beta}\frac{\sinh(\sqrt{\psi}(1-x))}{\sinh\sqrt{\psi}}.$$

由关于二阶边值问题的比较定理(参考附录 A),可以证明方程(4.25)的解 $a(x)$满足关系

$$\underline{a}(x)\leqslant a(x)\leqslant\bar{a}(x).$$

由此可以得到 $a(x)$的估计.特别地,得到了信号分子浓度梯度的估计式

$$\frac{\underline{a}(x)}{1+a(x)}\leqslant b(x)\leqslant\frac{\bar{a}(x)}{1+\bar{a}(x)}. \tag{4.38}$$

图 4.9 给出了根据式(4.38)得到的信号分子相对浓度(归一化到 Dpp 源处的信号浓度)的下界与参数 β 和 ψ 的依赖关系.可以看到,β 越大或者 ψ 越小,信号分子的浓度梯度越平缓.

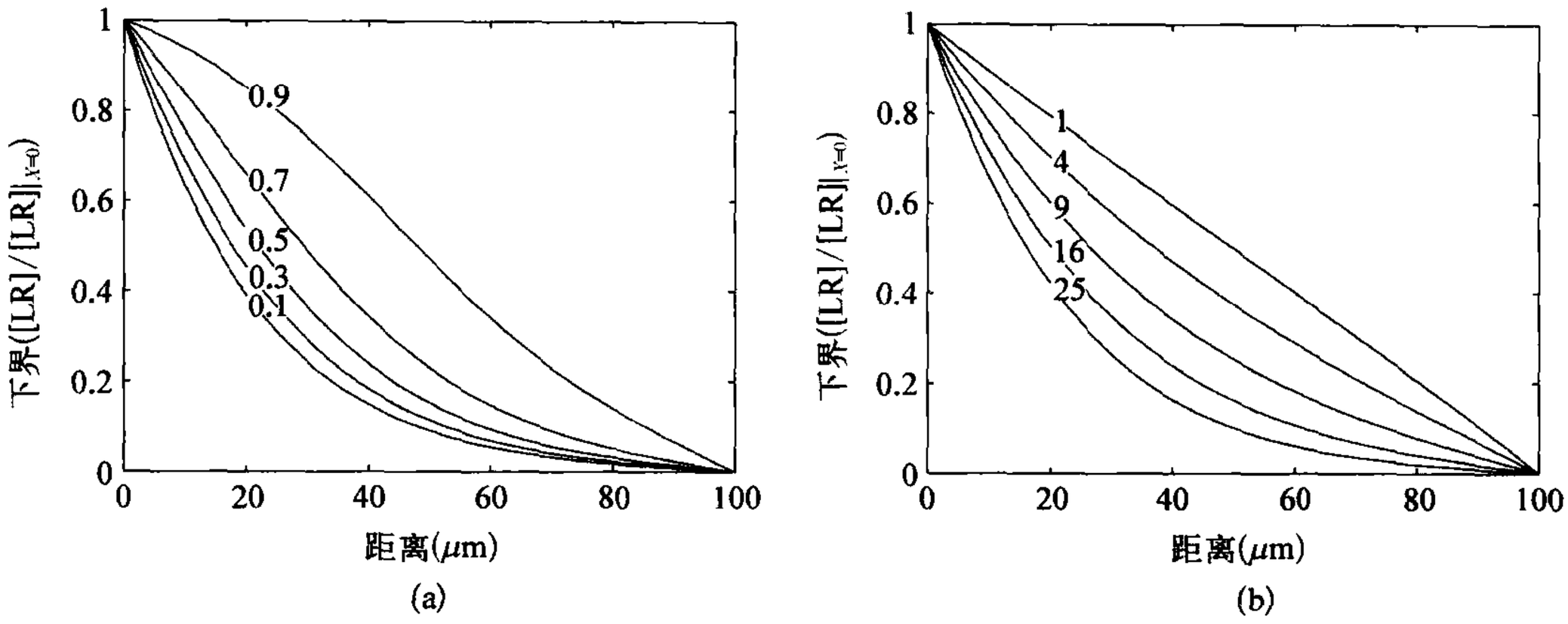


图 4.9　信号分子相对浓度(归一化到 Dpp 源处的浓度)的下界与参数 β 和 ψ 的依赖关系

(a) $\psi=25$, β 的值如图;(b) $\beta=0.2$, ψ 的值如图.

关于实验结果的讨论

实验发现,如果在果蝇胚胎翅膀器官芽中把一部分细胞的基因进行突变干预,使这些细胞中受体胞吞的能力下降,则在进行了突变干预的区域,没有看到 Dpp 信号分子浓度明显下降的现象,但是在该区域的后面,看到了信号分子的浓度突然降低,即存在所谓的阴影区[27].根据这一实验结果,作者断言自由扩散机制无法解释阴影区的存在.作者的理由是根据自由扩散的机制,Dpp 在胚胎中的分布是通过自由扩散形成的,胞吞能力在一定区域的降低不会影响在这一突变区域后面的信号浓度的分布情况.为了解释阴影区的存在,作者提出配体经胞吞作用进入细胞内部,与受体结合形成信号分子,并且在细胞内扩散的机制解释 Dpp 的扩散(即后面讨论的模型 C).根据这一模型,Dpp 无法输运到胞吞作用降低的区域后面,因此 Dpp 分子的浓度降低,有可能出现阴影区.这里通过数值计算来模拟说明自由扩散机制也可以解释阴影区的存在.

为了模拟实验中对影响胞吞的基因的突变,注意到在模型 B 中,胞吞能力的下降直接影响了信号分子在细胞内的降解.因此,可以在模型中令 k_{deg} 在突变区域降低到原野生型的降解率的 10%(并保持其他参数不变)来模拟实验过程.也就是把方程(4.23)中的 k_{deg} 改写为 $f(X)k_{\mathrm{deg}}$,其中 $f(X)$在突变区域为 0.1,在其他区域为 1.0.通过数值模拟可以看到信号

分子浓度在突变区域后面有明显降低，即存在阴影区，如图 4.10. 这是因为在模型中假设受体的总浓度不变，因此突变区域信号分子的降解率降低，则受体通过信号分子降解的损失减少，而自由受体的浓度则相应升高. 结果导致在突变区域信号分子的浓度不降反升，就如在实验中没有看到突变区域信号分子浓度的降低. 结果是在突变区域后面的信号分子的浓度表示出突然减少，即出现阴影区. 这个数值模拟的结果表明不能简单地根据由实验中阴影区的存在否定自由扩散机制.

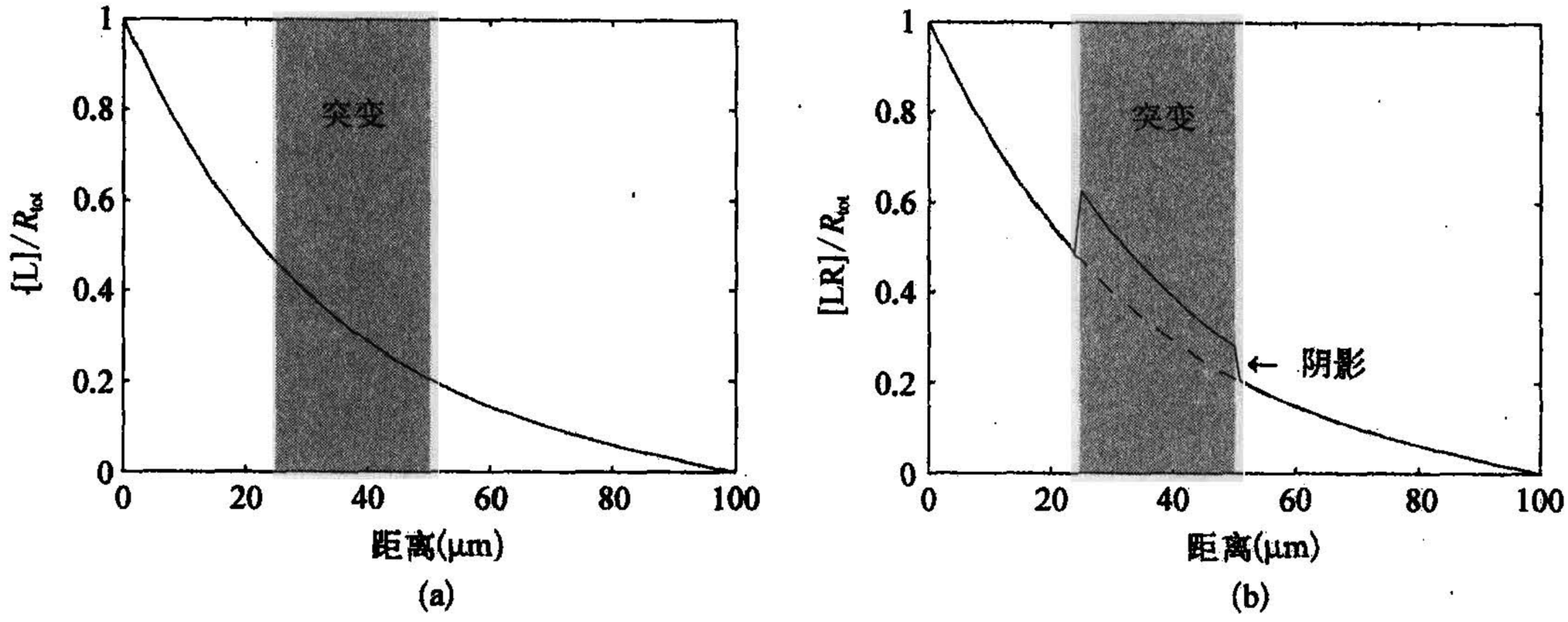


图 4.10　胞吞能力降低可以影响信号分子的浓度梯度

(a) Dpp 的浓度梯度；(b) 信号分子的浓度梯度，虚线表示没有进行基因突变的处理的情况下的信号浓度梯度，箭头指出了阴影部分的位置. 时间为 1 小时后.

模型 B 也有缺陷. 根据模型 B 得到的具有生物学意义的信号分子浓度梯度敏感依赖于配体的产生率，不具备好的鲁棒性. 有实验表明提高 Dpp 的产生率并不会明显影响果蝇翅膀的发育，也就是说果蝇翅膀的发育相对于 Dpp 的产生率的改变有很好的鲁棒性[74]. 根据前面的讨论可以看到，当 $\beta \ll 1$ 时，模型 B 可以产生具有生物学意义的信号分子浓度梯度，与空间位置的关系由式(4.35)给出. 在固定的位置，信号分子的浓度与 β 成正比，也即与配体的产生率 v 成正比. 这就意味着如果因为基因的突变导致配体(Dpp)的表达率升高一倍，则信号分子的浓度也升高一倍，而因此会引起胚胎发育过程中相同命运的细胞的位置有比较大的改变. 这样的敏感依赖性是胚胎发育所不能忍受的，与实验结果矛盾. 还可以证明，对任意的 ψ 和 β，都不可能产生具有好的鲁棒性的信号浓度分布，参考习题 4.1. 这一结果说明模型 B 还不足以解释 Dpp 信号分布的产生机制，肯定还有其他机制来保证果蝇翅膀发育的鲁棒性. 最新的研究结果表明 Dpp 的扩散需要一种细胞膜的跨膜蛋白 Dally 和 Dally-like (Dly)的帮助[9]. 这些蛋白在 Dpp 的信号浓度梯度的形成过程中所起的作用正在引起国际学者的关注[55]. 因此还需要不断地根据新的实验结果修正该模型. 这里不再详细讨论，感兴趣的读者请参考相关文献[55,63,105].

4.3.3　模型 C：配体与受体的结合和离解，通过复合体的扩散

除了配体的自由扩散模型外，有一些学者提出胞吞胞吐输运机制，也就是说配体与受体结合后进入到细胞内部，然后通过细胞的反复胞吞和胞吐作用把形态发生素输运到远离配

体产生源的位置[12,27,84]. 在这个模型中,配体本身没有自由扩散,而是与受体结合后以复合体在细胞内扩散的形式进行输运,因此可以通过复合体的扩散模型来简单地描述这一机制,如图 4.11. 下面来定量分析这个机制是否有可能形成具有生物学意义的信号浓度梯度.

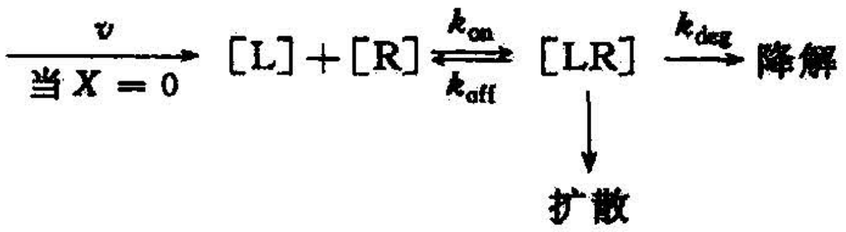


图 4.11　Dpp 扩散模型 C: 配体与受体结合与离解,复合体的降解和扩散

类似于前面建立的数学模型,通过关于[LR]的扩散项来描述模型 C,得到下面的反应扩散方程

$$\frac{\partial[\mathrm{L}]}{\partial T} = -k_{\mathrm{on}}[\mathrm{L}](R_{\mathrm{tot}} - [\mathrm{LR}]) + k_{\mathrm{off}}[\mathrm{LR}], \tag{4.39}$$

$$\frac{\partial[\mathrm{LR}]}{\partial T} = D\frac{\partial^2[\mathrm{LR}]}{\partial X^2} + k_{\mathrm{on}}[\mathrm{L}](R_{\mathrm{tot}} - [\mathrm{LR}]) - k_{\mathrm{off}}[\mathrm{LR}] - k_{\mathrm{deg}}[\mathrm{LR}]. \tag{4.40}$$

上述方程的适用范围是 $0 < X < X_{\max}$. 在 $X = 0$ 处,配体产生以后和受体结合,因此边界条件如下面所定义:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial[\mathrm{L}]}{\partial T} = -k_{\mathrm{on}}[\mathrm{L}](R_{\mathrm{tot}} - [\mathrm{LR}]) + k_{\mathrm{off}}[\mathrm{LR}] + v \\ \dfrac{\partial[\mathrm{LR}]}{\partial T} = k_{\mathrm{on}}[\mathrm{L}](R_{\mathrm{tot}} - [\mathrm{LR}]) - k_{\mathrm{off}}[\mathrm{LR}] - k_{\mathrm{deg}}[\mathrm{LR}] \end{cases} \quad (X = 0). \tag{4.41}$$

在 $X = X_{\max}$ 处采用边界条件

$$[\mathrm{LR}] = 0 \quad (X = X_{\max}). \tag{4.42}$$

选取适当的参数求解上面的初边值问题,看到模型 C 可以给出指数衰减的信号分子浓度梯度,并且衰减长度随扩散系数的增加而增加,如图 4.12.

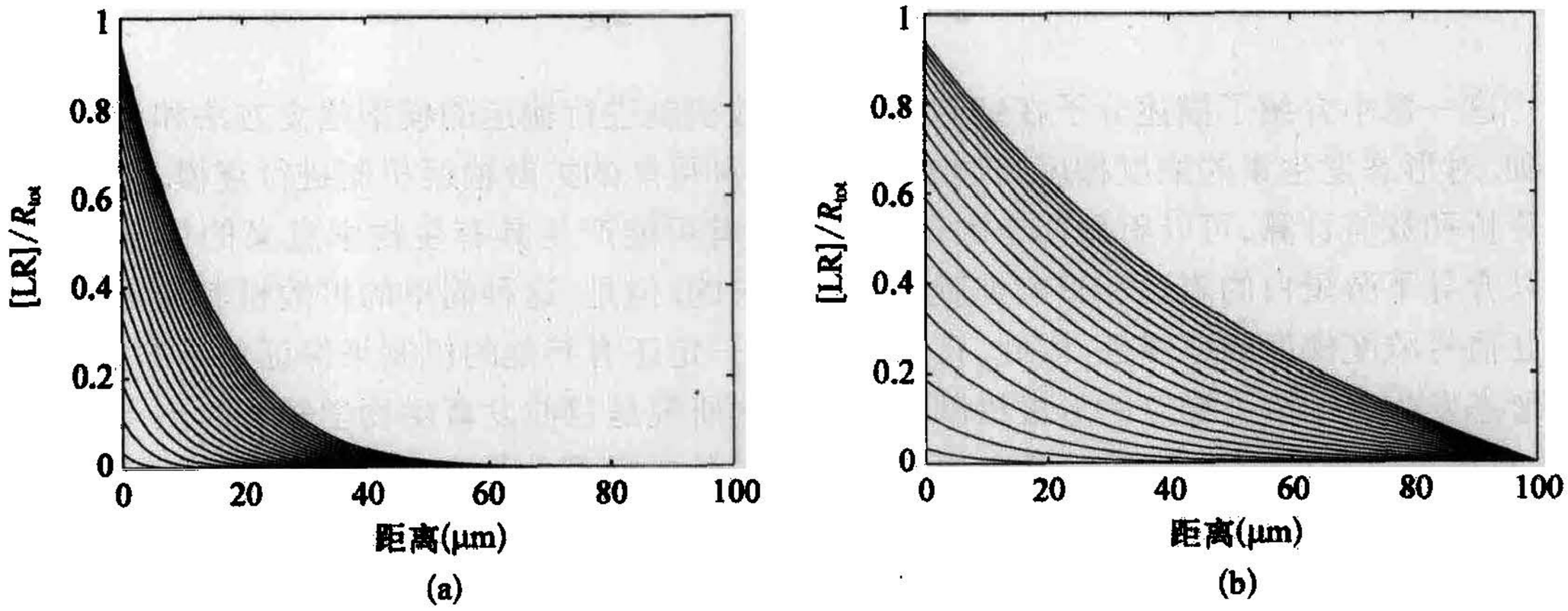


图 4.12　由模型 C 得到的信号分子浓度梯度

参数为 $k_{\mathrm{on}}R_{\mathrm{tot}} = 0.01\ \mathrm{s}^{-1}$, $k_{\mathrm{off}} = 10^{-6}\ \mathrm{s}^{-1}$, $k_{\mathrm{deg}} = 2\times10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}$, $v/R_{\mathrm{tot}} = 5\times10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}$.
(a) 对应于扩散系数 $D=0.1\ \mu\mathrm{m}^2\mathrm{s}^{-1}$; (b) 对应于扩散系数 $D=1.0\ \mu\mathrm{m}^2\mathrm{s}^{-1}$.

同前面的讨论一样，这里主要关心平衡态条件下的信号分子的浓度梯度. 容易得到平衡态的形态发生素浓度梯度满足方程

$$D\frac{\partial^2[\mathrm{LR}]}{\partial X^2}-k_{\mathrm{deg}}[\mathrm{LR}]=0\quad(0<X<X_{\max}) \tag{4.43}$$

和边界条件

$$[\mathrm{LR}]\Big|_{X=0}=v/k_{\mathrm{deg}},\ [\mathrm{LR}]\Big|_{X=X_{\max}}=0. \tag{4.44}$$

容易求出上述方程的解

$$[\mathrm{LR}]=\frac{v}{k_{\mathrm{deg}}}\frac{\sinh(\sqrt{k_{\mathrm{deg}}/D}(X_{\max}-X))}{\sinh\sqrt{k_{\mathrm{deg}}/D}}. \tag{4.45}$$

由式(4.45)可以看到，对任何参数模型 C 都可以产生呈指数衰减的信号浓度梯度. 这与实验结果是符合的[13]. 而这里的信号浓度衰减的特征长度由$\sqrt{k_{\mathrm{deg}}/D}$确定，即衰减长度为$1/\sqrt{k_{\mathrm{deg}}/D}$. 实验得到的衰减长度为 20 μm，也即 $D\approx 400k_{\mathrm{deg}}$. 由前面得到的结果 $k_{\mathrm{deg}}\approx 10^{-4}\ \mathrm{s}^{-1}$，可以得到 $D\approx 0.04\ \mathrm{mu}^2\mathrm{s}^{-1}$. 这个扩散系数太小了，不足以在很短时间内形成作用范围足够长的信号浓度梯度.

为了由模型 C 所给出的机制在合理的时间内形成具有生物学意义的信号浓度梯度，反应速率常数 k_{on}，k_{off}，k_{deg}都必须至少比上面的估计大两个数量级，即受体和配体很快结合，然后很快进入细胞内降解和扩散. 但是这样的速度超出了细胞的合理反应速度范围[53]，也是不合理的. 通过简单的分析可以看到，模型 C 也不太可能是 Dpp 在果蝇翅膀器官芽中输运的合理机制.

§4.4 小　　结

这一章中介绍了描述分子在细胞间通过扩散机制进行输运的模型建立方法和相关数学基础. 对形态发生素的浓度梯度的形成过程的几种可能的扩散输运机制进行建模. 通过简单的分析和数值计算，可以看到简单的输运机制是有可能产生具有生物学意义的信号浓度梯度以介导下游蛋白的表达和影响细胞的发育生长的. 但是，这种简单的扩散机制通常不足以保证信号浓度梯度的鲁棒性. 因此，在生命体内，一定还有其他的机制来保证信号的鲁棒性. 对形态发生素的浓度梯度的形成机制和鲁棒性的研究是目前发育生物学领域的热点问题之一，有很多有争议的观点. 这一章主要是介绍相关数学模型的建立和分析的方法，对形态发生素的形成机制的讨论还远远不完善，这一点还需提醒读者注意. 对这一课题感兴趣的读者请参考相关的文献.

补充阅读材料

1. Lander A D, Nie Q, Wan F Y M. Do morphogen gradients arise by diffusion? *Dev Cell*, 2002, **2**: 785 - 796.

2. Lander A D, Nie Q, Wan F Y M. Membrane-Associated Non-Receptors and Morphogen Gradients. *Bull Math Biol*, 2007, **69**:33 - 54.
3. Kerszberg M, Wolpert L. Mechanisms for positional signalling by morphogen transport: a theoretical study. *J Theor Biol*, 1998, **191**: 103 - 114.
4. Bollenbach T, Kruse K, Pantazis P, et al. Robust formation of morphogen gradients. *Phys Rev Lett*, 2005, **94**:018103.
5. Bollenbach T, Pantazis P, Kicheva A, et al. Precision of the Dpp gradient. *Development*, 2008, **135**:1137 - 1146.
6. Lei J, Song Y. Mathematical model of the formation of morphogen gradients through membrane-associated non-receptors. *Bull Math Biol*, 2010, **72**: 805 - 829.

习　　题

4.1　在模型 B 中,为产生具有指数分布的信号浓度梯度,配体的产生率不能太高. 而由此所得到的信号的浓度也不能太高,在实际调控中不足以影响细胞的生长发育. 在实际情况下,受体是在细胞内产生的,被转移到细胞膜上与细胞外配体结合. 而信号的浓度梯度主要由细胞内的配体-受体复合体的浓度确定. 这样的模型可以用图 4.13 表示.

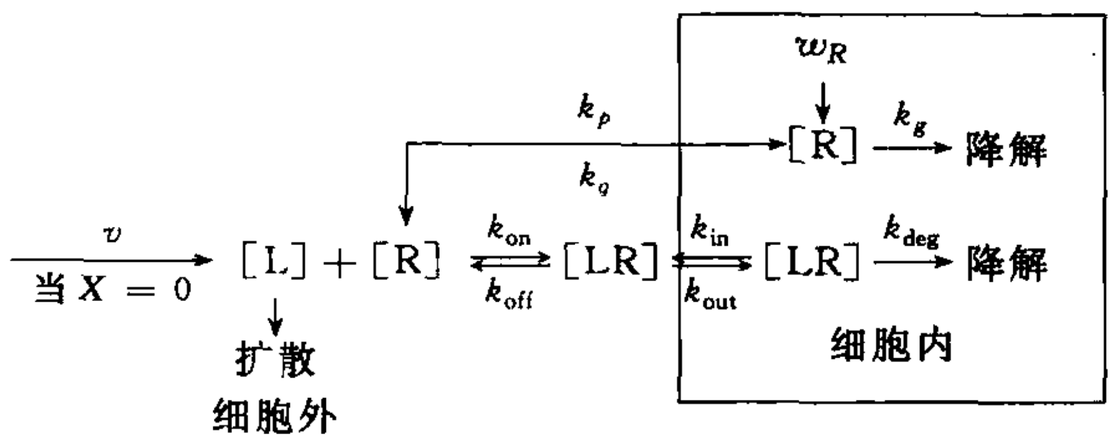


图 4.13　形态发生素浓度梯度形成的模型(模型 D)

配体合成、扩散、与细胞外受体结合,结合后的复合体进入细胞内作为信号分子控制下游蛋白的表达,受体在细胞内产生,并且被输运到细胞外.

(a) 仿照模型 B,列出上述模型所对应的数学方程.

(b) 选取合适的参数对上面所列出的方程进行无量纲化处理,得到下面的在静态情况下信号浓度梯度所满足的方程

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2 a}{\mathrm{d}x^2} - \lambda^2 \dfrac{a}{1+a} = 0 \quad (0 < x < 1,\ a(0) = \beta,\ a(1) = 0) \\ b(x) = \dfrac{a(x)}{1+a(x)} \end{cases}, \tag{4.46}$$

其中 $a(x)$和 $b(x)$分别为无量纲化的配体和信号浓度. 试列出方程(4.46)中的无量纲化参数与模型的原参数之间的关系.

(c) 试证明边值问题(4.46)存在唯一的正解 $a(x)$(提示:可以用上下解方法证明存在性),并且这个解是单调的.

(d) 定义 $F(u) = u - \ln(u)$, 试证明方程(4.46)的解由

$$x = \int_a^\beta \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{2\lambda^2 F(u) + (a_1')^2}} \quad (0 < a < a_0) \tag{4.47}$$

给出，其中 $a_1' = a'(1)$ 满足关系

$$1 = \int_0^\beta \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{2\lambda^2 F(u) + (a_1')^2}}.$$

(e) 在实际情况中，形态发生素的浓度在边缘处很低，相应地，其一阶导数 a_1' 也很小. 在方程(4.47)的积分中，假设 $a_1' \approx 0$，可以得到近似的浓度梯度

$$x = \int_a^\beta \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{2\lambda^2 F(u)}} \tag{4.48}$$

形态发生素的浓度梯度的鲁棒性是指当系统出现基因突变(引起的参数改变)时，信号浓度梯度的相对变化. 当控制配体产生的基因发生突变时，可以导致配体的过度表达(例如 β 变为 2β). 在此情况下，定义相应的鲁棒性(通常依赖于系统参数 β 和 λ)为

$$R(\lambda, \beta) = \frac{1}{x(b_{1/5}; \beta)} \sqrt{\frac{1}{b_{4/5} - b_{1/5}} \int_{b_{1/5}}^{b_{4/5}} (x(b; \beta) - x(b; 2\beta))^2 \mathrm{d}b}, \tag{4.49}$$

其中 $b_{1/5} = b(0)/5$，$b_{4/5} = 4b(0)/5$，$x(b; \beta)$ 表示对应方程(4.46)中的边值条件取 $a(0) = \beta$ 所对应的信号浓度梯度函数(把位置 x 表示为信号浓度 b 的函数). 试根据近似解(4.48)证明

$$R(\lambda, \beta) = \frac{\int_\beta^{2\beta} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{F(u)}}}{\int_{\frac{\beta}{5+4\beta}}^{\beta} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{F(u)}}}. \tag{4.50}$$

即鲁棒性 $R(\lambda, \beta)$ 与 λ 无关.

(f) 根据式(4.50)讨论鲁棒性与参数 β 的关系，并阐述所得到的结果.

第 5 章　造血系统的数学模型

前面介绍了对一些独立的细胞或者基因调控关系的动力学行为的模型建立. 在这一章将介绍对造血系统这样宏观系统进行数学建模的方法. 造血系统失调可以导致人类很多相关血液病，包括贫血、白细胞减少症等. 造血系统的调控机制非常复杂，到目前还不能完全认识，因此也不可能建立详细的数学模型来描述其动力学行为. 但是，还是有可能根据现有知识，在尽量简化的前提下建立相关近似模型，通过对这些模型的分析有可能帮助人们揭开某些血液病的致病机制. 近 30 年来，加拿大麦吉尔大学的麦基(M. C. Mackey)一直致力于相关的研究工作，对包括周期性白细胞减少症(Cyclical neutropenia，CN)、周期慢性骨髓型白血病(Periodic chronic myelogenous leukemia，PCML)、周期性血小板减少症(Cyclical thrombocytopenia)和周期溶血性贫血(Periodic hemolytic anemia)等在内的动态血液病做了大量的开创性研究. 这里介绍的内容主要参考了他们的研究成果.

人体造血系统包含非常复杂的调节机制，以保证正常人的各种血细胞在血液中的浓度维持在正常值的范围内. 然而，有些病人由于造血系统的调节功能缺陷，血细胞表现出长期明显的超出正常范围的周期性波动. 自从发现这些病例以来，造成这些异常的动力学行为的原因一直是血液病专家所关心的问题. 然而，由于造血系统的复杂性，至今还不能对这些病的致病机制有充分了解，因此还未能找到有效治疗方法. 通过传统的实验和临床检查等手段，尽管可以得到病人的各种表现特征，但是对于了解这些动力学特征背后的机制却是无能为力的. 而通过建立适当的数学模型，可以帮助人们了解这些动力学行为产生的原因，并指导人们发展消除这些异常的动力学过程的治疗方法.

§5.1　一 些 数 据

在介绍数学模型之前，先回顾一下和造血系统有关的一些数据. 成人的白血球的产生率是 1.5×10^9 细胞数／千克·天[24]. 因此，对于正常的体重为 70 千克寿命为 70 岁的人，所产生的白细胞总量(granulocyte production rate，GPR)大约为

$$\mathrm{GPR}=1.5\times10^9\ \frac{\text{cell}}{\text{kg day}}\times 70\ \text{kg}\times\frac{70\times365\ \text{day}}{\text{lifetime}}\approx 2.7\times10^{15}\ \frac{\text{cell}}{\text{lifetime}}.$$

红细胞的密度为 5×10^6 个细胞每立方毫米血液，平均寿命为 120 天[11]. 按血液的体积大约为 71 毫升每千克体重[24]，对于 70 千克的成年人，红细胞的产生率(erythrocyte production rate，EPR)为

$$\mathrm{EPR}=5\times10^6\ \frac{\text{cell}}{\text{mm}^3\ \text{blood}}\times\frac{71\times10^3\ \text{mm}^3}{\text{kg}}\times\frac{1}{120\ \text{day}}$$

$$\approx 3.0\times10^{6}\ \frac{\text{cell}}{\text{kg day}}\approx 5.4\times10^{15}\ \frac{\text{cell}}{\text{lifetime}}.$$

最后，血小板的密度是 3×10^{6} 个细胞每立方毫米血液，寿命大约为 10 天[11]. 由此可以得到血小板的产生率(platelet production rate, PPR)为

$$\text{PPR}\approx 2.1\times10^{9}\ \frac{\text{cell}}{\text{kg day}}\approx 3.8\times10^{15}\ \frac{\text{cell}}{\text{lifetime}}.$$

由上面的数据可以得到血细胞的产生率(haematopoietic production rate, HPR = GPR+EPR+PPR)为

$$\text{HPR}\approx 1.2\times10^{16}\ \frac{\text{cell}}{\text{lifetime}}.$$

单个红细胞的体积为 $92\text{fl}=92\times10^{-12}\ \text{cm}^3$. 假定红细胞的密度与水相当(这是比较好的近似)，则每个红细胞的重量为 92×10^{-12} 克. 因此，一生中所产生的红细胞的总重量为

$$\text{EPR}\approx 5.4\times10^{15}\ \frac{\text{cell}}{\text{lifetime}}\times 92\times10^{-12}\ \frac{\text{g}}{\text{cell}}=497\ \frac{\text{kg}}{\text{lifetime}}.$$

血小板的体积为 8fl，类似的计算可以得到

$$\text{PPR}=2.1\times10^{9}\ \frac{\text{cell}}{\text{kg day}}\approx 30\ \frac{\text{kg}}{\text{lifetime}}.$$

最后，白细胞的体积为 60fl，因此有 $\text{GPR}\approx 162\ \frac{\text{kg}}{\text{lifetime}}$. 这样得到 $\text{HPR}=689\ \frac{\text{kg}}{\text{lifetime}}$，即一个 70 千克的成人在 70 年内可以产生 689 千克的血，其中红细胞的总重量大约有 500 千克，血小板的总重量大约 30 千克，白细胞的总重量大约 170 千克.

§5.2 造血干细胞数量变化的数学模型

造血系统有很强的造血能力. 根据前面的估计，大约每 10 年就可以产生和自身体重相当的血细胞. 而血细胞都是通过造血干细胞分化而来的. 造血干细胞的增生与分化是控制血液细胞数量的重要方法. 这一节将介绍描述造血干细胞的增生和分化的数学模型.

5.2.1 细胞周期与休眠期

造血干细胞具有自我复制能力，在一定条件下可以分化成多种细胞. 因此，对造血干细胞的数量变化建立数学模型至少应该包括细胞的复制和分化两部分. 图 5.1 给出了这里所考虑的模型的示意图. 造血干细胞主要分布在骨髓中. 在骨髓中，干细胞可以通过细胞有丝分裂自我复制，同时可以分化成各种血细胞，包括白细胞、红细胞和血小板等. 另外，在细胞分裂的过程中，可以通过细胞程序性死亡(凋亡)清除出现 DNA 损伤或者老化的细胞.

为了建立干细胞的增生和分化的模型，把细胞的状态区分为细胞周期和休眠期(G0 期). 其中细胞周期是指细胞完成一轮分裂所需要的过程，通常划分为四个阶段，即 DNA 合

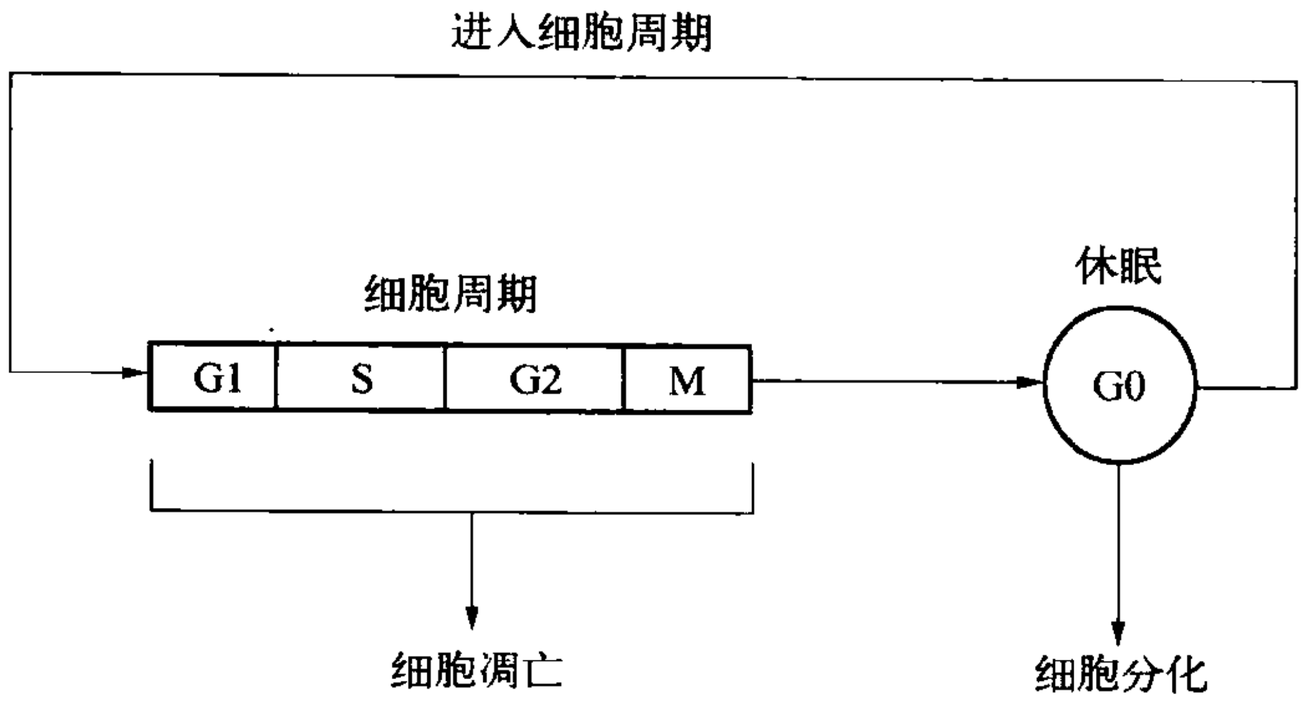


图 5.1　造血干细胞的增生和分化模型

成前期(G1 期)、DNA 合成期(S 期)、DNA 合成后期(G2 期)和分裂期(M 期). 在 G1 期,细胞为下一次分裂复制 DNA 准备所需要的前体物质、能量和酶等. S 期是细胞周期的关键时刻,DNA 经过复制成为 4 倍体,每条染色质丝都转变为由着丝点相连接的两条染色丝. 与此同时,还合成组蛋白和进行中心粒的复制等. G2 期为有丝分裂做准备. 细胞分裂期(M 期)是一个连续的变化过程,由一个母细胞分裂成为两个子细胞. 细胞分裂完成后,会暂时离开细胞周期,停止细胞分裂,进入 G0 期去执行一定的生物学功能. 在休眠期的干细胞暂时停止分裂,部分细胞会分化为特异的血细胞,另外有一部分细胞收到开始分裂的信号后,重新进入细胞周期开始细胞分裂的过程. 参加细胞分裂的干细胞的个数所占的比例受其自身的数目的负调控作用,以保证细胞的数量稳定. 休眠期的时间通常比较短,而细胞周期的过程比较长(对于人的造血干细胞,一次分裂所需的时间大约为 2.8 天). 在细胞分裂的过程中,由于细胞老化和 DNA 复制错误等原因,部分细胞会自动通过程序性死亡被清除,以保证成熟血细胞的质量.

5.2.2　数学模型的建立

根据上面对造血干细胞的描述,把干细胞按照其状态简单地区分为两个阶段,分别是休眠期(G0)和细胞周期(G1 - S - G2 - M),如图 5.1. 令 $N(t)$表示在 t 时刻处于 G0 期的干细胞的总数,$P(t, a)$表示在 t 时刻处于细胞分裂周期中从开始分裂到当前时刻的时间为 a(也即细胞周期过程中的年龄)的细胞的个数. 则处于细胞分裂过程中的细胞总数为

$$P(t) = \int_0^\tau P(t, a)\mathrm{d}a,$$

其中 τ 为一个细胞周期的时间. 下面来建立 $N(t)$和 $P(t)$所满足的方程.

首先,根据前面所介绍的守恒率方程(4.4),并且注意到在这里流的产生是因为自然生长,因此流 $J = P$,则 $P(t, a)$ 满足下面的一阶偏微分方程

$$\frac{\partial P(t, a)}{\partial t} + \frac{\partial P(t, a)}{\partial a} = -\gamma P(t, a). \tag{5.1}$$

在 t 时刻年龄为 $a = 0$ 的细胞的数量就是刚从 G0 期转变为分裂状态的细胞的个数,设为 βN,其中 β 表示进入细胞周期的细胞占 G0 期细胞的比例,即

$$P(t,\ 0) = \beta N. \tag{5.2}$$

当 $t = 0$ 时，设处于细胞分裂期的细胞个数 $P(t,\ a)$为 $g(a)$.

处于 G0 期的细胞个数的变化率等于下面三项的代数和：离开 G0 期进入细胞分裂过程的细胞数$-\beta N$，分化成其他特异血细胞的细胞个数$-\kappa N$ 和因为细胞分裂而新产生的 G0 期细胞的个数 $2P(t,\ \tau)$，这里 κ 表示干细胞的分化率. 因此 $N(t)$满足方程

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = 2P(t,\ \tau) - (\beta+\kappa)N. \tag{5.3}$$

这样，得到 $P(t,\ a)$和 $N(t)$满足的方程

$$\begin{cases} \dfrac{\partial P(t,\ a)}{\partial t} + \dfrac{\partial P(t,\ a)}{\partial a} = -\gamma P(t,\ a) \quad (t > 0, 0 \leqslant a \leqslant \tau) \\ \dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = 2P(t,\ \tau) - (\beta+\kappa)N \quad (t > 0) \\ P(t,\ 0) = \beta N \quad (t > 0) \\ P(0,\ a) = g(a) \quad (0 \leqslant a \leqslant \tau). \end{cases} \tag{5.4}$$

下面根据式(5.4)推导 $P(t)$和 $N(t)$满足的方程. 对方程(5.1)从 $a = 0$ 到 $a = \tau$ 积分，并记

$$P(t) = \int_0^\tau P(t,\ a)\mathrm{d}a,$$

则有

$$\frac{\mathrm{d}P(t)}{\mathrm{d}t} + P(t,\ \tau) - P(t,\ 0) = -\gamma P(t). \tag{5.5}$$

或者由边界条件(5.2)可以得到

$$\frac{\mathrm{d}P(t)}{\mathrm{d}t} = \beta N - \gamma P(t) - P(t,\ \tau). \tag{5.6}$$

方程(5.6)右端每一项的含义是清楚的，分别表示新进入细胞分裂状态的细胞个数(βN)，因为凋亡较少的细胞个数($-\gamma P(t)$)，和分裂完毕进入 G0 状态的细胞个数($-P(t,\ \tau)$). 为了得到封闭的方程，需要知道 $P(t,\ \tau)$与其他项的关系.

为了得到 $P(t,\ \tau)$，通过特征线法来求解式(5.1). 引入新的变量的$(x,\ y)$使

$$x = t - a,\ y = a,\ P(t,\ a) = Q(x,\ y),$$

则方程(5.1)等价于

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = -\gamma Q(x,\ y). \tag{5.7}$$

容易求出这个方程的通解

$$Q(x,\ y) = Q(x,\ 0)\mathrm{e}^{-\gamma y}, \tag{5.8}$$

也即

$$P(t,\ a) = P(t-a,\ 0)\mathrm{e}^{-\gamma a}. \tag{5.9}$$

在式(5.9)两边令 $t=0$，并由式(5.4)的初始条件有

$$g(a) = P(0,\ a) = P(-a,\ 0)\mathrm{e}^{-\gamma a},$$

即

$$P(-a,\ 0) = g(a)\mathrm{e}^{\gamma a}. \tag{5.10}$$

由式(5.9)和(5.10)，有

$$P(t,\ \tau) = \begin{cases} g(\tau-t)\mathrm{e}^{-\gamma t} & (0<t\leqslant\tau) \\ P(t-\tau,\ 0)\mathrm{e}^{-\gamma\tau} = \beta N_\tau \mathrm{e}^{-\gamma\tau} & (t>\tau) \end{cases}, \tag{5.11}$$

这里简单记 $N(t-\tau)$为 N_τ.

把式(5.11)代入(5.6)和(5.4)，就得到描述干细胞数量变化的时滞微分方程组：当 $0<t\leqslant\tau$，

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -\gamma P + \beta N - g(\tau-t)\mathrm{e}^{-\gamma t}, \tag{5.12}$$

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -(\beta+\kappa)N + 2g(\tau-t)\mathrm{e}^{-\gamma t}. \tag{5.13}$$

当 $t>\tau$，

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -\gamma P + \beta N - \mathrm{e}^{-\gamma\tau}\beta N_\tau, \tag{5.14}$$

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -(\beta+\kappa)N + 2\mathrm{e}^{-\gamma\tau}\beta N_\tau. \tag{5.15}$$

给定初始条件 $g(a)\geqslant 0$，并且令

$$P(0) = \int_0^\tau g(a)\mathrm{d}a,\ N(0) = P(0,\ 0)/\beta = g(0)/\beta,$$

方程(5.12)～(5.15)给出了干细胞数量随时间的演变.

5.2.3　反馈调控函数

有证据表明处于 G0 期的干细胞对于进入细胞周期的细胞个数存在负反馈调控：如果 G0 期的细胞越多，进入细胞周期的细胞所占的比例就越低，即比例系数 β 依赖于当前时刻的 G0 期细胞个数 $N(t)$，并且 $\beta(N)$是单调减函数. 下面来推导函数 $\beta(N)$的表达式.

考虑以下事实[10]：干细胞是否进入下一轮的细胞周期取决于控制细胞分裂过程的启动基因是否被正确表达出来. 因此，函数 $\beta(N)$也可以看成是平均每个细胞上启动细胞分裂的基因的表达水平. 而这些基因的表达由体内产生的信号分子(例如粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony stimulating factor, G—CSF))激活. 假设这些信号分子(配体)类似于形态发生素，由体内的其他细胞产生，然后在骨髓中均匀分布. 而这些配体与干细胞的细胞

膜上的受体结合后，可以激活调控细胞分裂的启动蛋白的表达．细胞的个数越多，每个细胞可以结合的配体就越少，因此进入细胞分裂的可能性就越少．因此，函数 $\beta(N)$ 是 N 的函数，与平均每个细胞上与配体结合的受体的个数成正比．也就是说

$$\beta(N) \propto \frac{\text{与配体结合的受体数}}{\text{总受体数}}.$$

下面根据这一假设来推导 $\beta(N)$的函数形式．

令[L]表示骨髓中配体的数量，[R]表示所有细胞的细胞膜上自由受体蛋白的数量．假设每个受体可以结合 n 个配体而被激活，即有下面的反应(这里忽略中间过程)

$$R + nL \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} L_nR.$$

则在平衡状态时，有关系

$$[\mathrm{R}][\mathrm{L}]^n = K[\mathrm{L}_n\mathrm{R}]. \tag{5.16}$$

其中 $K = k_1/k_{-1}$ 为平衡常数，$[\mathrm{L}_n\mathrm{R}]$表示所有细胞的细胞膜上与配体结合的受体蛋白的数量．令 m 表示每个细胞所包含的平均受体的个数，则 N 个细胞的所有受体的总和为

$$[\mathrm{R}] + [\mathrm{L}_n\mathrm{R}] = mN. \tag{5.17}$$

联立方程(5.16)和(5.17)可以得到

$$[\mathrm{L}_n\mathrm{R}] = \frac{mN[\mathrm{L}]^n}{K + [\mathrm{L}]^n}.$$

因此，平均每个细胞上与配体结合的受体个数为

$$\frac{[\mathrm{L}_n\mathrm{R}]}{N} = \frac{m[\mathrm{L}]^n}{K + [\mathrm{L}]^n}.$$

因此

$$\beta = \frac{\beta_0}{m}\frac{[\mathrm{L}_n\mathrm{R}]}{N} = \beta_0\frac{[\mathrm{L}]^n}{K + [\mathrm{L}]^n}, \tag{5.18}$$

其中 β_0为比例常数．

配体在体内合成，其合成速率与干细胞的个数无关．但是配体在生成以后主要通过干细胞清除，因此清除速率与干细胞的个数 N 成正比．因此配体的数量满足方程

$$\frac{\mathrm{d}[\mathrm{L}]}{\mathrm{d}t} = \lambda - \sigma N[\mathrm{L}],$$

其中 λ 为产生率，σ 为降解率．在平衡态时满足关系

$$[\mathrm{L}] = \lambda/(\sigma N).$$

代入式(5.18)，得到函数

$$\beta(N) = \beta_0 \frac{\theta^n}{N^n + \theta^n}, \tag{5.19}$$

其中 $\theta = \lambda/(\sigma \sqrt[n]{K})$. 函数 $\beta(N)$具有希尔函数的形式.

最后,把方程(5.12)～(5.15) 中的 βN 用 $\beta(N)N$, βN_τ用 $\beta(N_\tau)N_\tau$ 代替,则得到下面描述造血干细胞数量变化的时滞微分方程: 当 $0 < t \leqslant \tau$,

$$\frac{dP}{dt} = -\gamma P + \beta(N)N - g(\tau - t)e^{-\gamma t}, \tag{5.20}$$

$$\frac{dN}{dt} = -(\beta(N) + \kappa)N + 2g(\tau - t)e^{-\gamma t}. \tag{5.21}$$

当 $t > \tau$,

$$\frac{dP}{dt} = -\gamma P + \beta(N)N - e^{-\gamma\tau}\beta(N_\tau)N_\tau, \tag{5.22}$$

$$\frac{dN}{dt} = -(\beta(N) + \kappa)N + 2e^{-\gamma\tau}\beta(N_\tau)N_\tau. \tag{5.23}$$

5.2.4　参数估计

参数估计是对生命系统建立数学模型的非常关键而困难的一步. 这是因为生命系统非常复杂,系统参数很多,而且受条件限制,很多参数不能直接测量. 即使有些参数可以测量,也会误差很大,而且受不同的实验对象和实验室条件的影响非常大. 这一节根据上面造血干细胞数量变化的数学模型并结合相关实验来估计在正常状态下模型的参数. 这一节的内容主要参考文献[69].

正常状态(平衡态)下处于 G0 期的干细胞数目 N_* 可以从几个不同的实验结果得到. 小鼠的每 10^5 个有核骨髓细胞中大概有 1～50 个干细胞[14,73]. 小鼠每千克体重大概有 1.4×10^{10} 个有核骨髓细胞. 由此可以得到小鼠中每千克体重包含约 $1.4\times10^5 \sim 7\times10^6$ 个造血干细胞. 猫的每 10^5 个有核骨髓细胞中有 8 个干细胞[1],类似地可以得到猫每千克体重包含大约 1.1×10^6 个干细胞. 可以近似采用后一个数据,即 $N_* = 1.1\times10^6$ 个细胞每千克体重.

为了估计系统参数 β, κ, γ 在正常态时的值,采用以下实验方案. 把处于 DNA 合成阶段的干细胞(S 期)进行染色标记,这些标记将会传到以后的子代细胞. 被标记的干细胞占所有干细胞的比率 $f_L(t)$是可以测量的. 另外,处于分裂过程的细胞占总细胞个数的比例 $f_P(t)$也是可以测量的. 下面根据这些测量结果估计系统的参数.

令 $P(t)$表示处于细胞分裂过程中的细胞个数,$N(t)$表示处于 G0 期的细胞个数. 根据定义,被标记的细胞所占的比率为

$$f_L(t) = \frac{P_L(t) + N_L(t)}{P(t) + N(t)},$$

处于分裂过程中的细胞所占比率为

$$f_{\mathrm{P}}(t)=\frac{P(t)}{P(t)+N(t)},$$

则处于 G0 期的细胞所占比率为

$$f_{\mathrm{N}}(t)=1-f_{\mathrm{P}}(t)=\frac{N(t)}{P(t)+N(t)}.$$

由方程(5.22)～(5.23)可以求解出在平衡态时满足关系

$$\kappa=\beta(2\mathrm{e}^{-\gamma\tau}-1), \tag{5.24}$$

和

$$P_*=N_*\frac{\beta}{\gamma}(1-\mathrm{e}^{-\gamma\tau}), \tag{5.25}$$

这里 $\beta=\beta(N_*)$. 因此，在达到平衡态时处于细胞分裂过程的细胞所占比率为

$$f_{\mathrm{P}}=\frac{P_*}{P_*+N_*}=\frac{(\beta/\gamma)(1-\mathrm{e}^{-\gamma\tau})}{(\beta/\gamma)(1-\mathrm{e}^{-\gamma\tau})+1}. \tag{5.26}$$

对处于 S 期的细胞进行一次标记，则在标记实验的最开始阶段，所有被标记的细胞都处于 S 状态，因此

$$f_{\mathrm{L}}\equiv\frac{P_{\mathrm{S}*}}{P_*+N_*}=\frac{(\beta/\gamma)(1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}})}{(\beta/\gamma)(1-\mathrm{e}^{-\gamma\tau})+1}, \tag{5.27}$$

其中 t_{S}为 S 期的时间. 因为 $t_{\mathrm{S}}<\tau$，容易看到 $f_{\mathrm{L}}<f_{\mathrm{P}}$.

在这里，f_{P}，f_{L}和 $f_{\mathrm{N}}=1-f_{\mathrm{P}}$ 都是可测量的. 因此，由式(5.26)和(5.27)，可以通过可观测量求解出 τ 和 β

$$\tau=-\frac{1}{\gamma}\ln\left(1-\frac{f_{\mathrm{P}}}{f_{\mathrm{L}}}(1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}})\right) \tag{5.28}$$

和

$$\beta=\frac{f_{\mathrm{L}}}{f_{\mathrm{N}}}\left(\frac{\gamma}{1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}}}\right). \tag{5.29}$$

在实验中对处于 S 期的细胞进行持续标记，经过一段时间后 ($t>\tau-t_{\mathrm{S}}$)，处于分裂过程中的细胞都是被标记的，而没有被标记的细胞都处于 G0 期，并且其数目是指数衰减的. 测量这些没有标记的细胞的个数随时间的变化，就可以得到 G0 期细胞个数的衰减率，记测量值为 b. 另一方面，根据模型，这个衰减率为 $\beta+\kappa$. 由式(5.24)、(5.28)和(5.29)，有

$$\begin{aligned}\beta+\kappa&=\beta+\beta(\mathrm{e}^{-\gamma\tau}-1)\\&=\frac{2f_{\mathrm{L}}}{f_{\mathrm{N}}}\left(\frac{\gamma}{1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}}}\right)\left(1-\frac{f_{\mathrm{P}}}{f_{\mathrm{L}}}(1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}})\right).\end{aligned} \tag{5.30}$$

因此有关系

$$b=\frac{2f_{\mathrm{L}}}{f_{\mathrm{N}}}\left(\frac{\gamma}{1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}}}\right)\left(1-\frac{f_{\mathrm{P}}}{f_{\mathrm{L}}}(1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}})\right). \tag{5.31}$$

这样，根据实验测量的数据 f_{P}，f_{L}，f_{N}和 b，并且利用方程(5.31)、(5.29)、(5.28)、(5.24)，就可以求解出由 t_{S}表示的模型参数 γ，β，τ，κ.

现在就剩下估计 t_{S}，即细胞处于 S 期所需要的时间. 这个时间一般不容易准确测量，但是可以估计其范围.

首先来估计 γ 的范围. 显然有 $\gamma\geqslant 0$. 另外，γ 的上界可以按下面过程估计. 由式(5.24)和 $\kappa>0$，容易得到 $2\mathrm{e}^{-\gamma\tau}-1>0$，也即 $\gamma\tau<\ln 2$. 代入式(5.28)则有

$$-\ln\left(1-\frac{f_{\mathrm{P}}}{f_{\mathrm{L}}}(1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}})\right)<\ln 2,$$

即得到

$$\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}}>1-\frac{1}{2}\frac{f_{\mathrm{L}}}{f_{\mathrm{P}}}.$$

因为 $f_{\mathrm{L}}/f_{\mathrm{P}}<1$，所以有 γ 的上界

$$\gamma<\gamma_c=-\frac{1}{t_{\mathrm{S}}}\ln\left(1-\frac{1}{2}\frac{f_{\mathrm{L}}}{f_{\mathrm{P}}}\right).$$

注意到 $bt_{\mathrm{S}}=(\beta+\kappa)t_{\mathrm{S}}$，因此

$$t_{\mathrm{S}}=(\beta+\kappa)t_{\mathrm{S}}/b.$$

在 $\beta+\kappa$ 的表达式(5.30)中，因为 $f_{\mathrm{P}}/f_{\mathrm{L}}>1$，所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial(\beta+\kappa)}{\partial\gamma}&=\frac{2f_{\mathrm{L}}}{f_{\mathrm{N}}}\left(\frac{1-(1+\gamma t_{\mathrm{S}})\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}}}{(1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}})^2}-\frac{f_{\mathrm{P}}}{f_{\mathrm{L}}}\right)\\&<\frac{2f_{\mathrm{L}}}{f_{\mathrm{N}}}\left(\frac{1-(1+\gamma t_{\mathrm{S}})\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}}}{(1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}})^2}-1\right)\\&=\frac{2f_{\mathrm{L}}}{f_{\mathrm{N}}}\frac{\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}}}{(1-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}})^2}(1-\gamma t_{\mathrm{S}}-\mathrm{e}^{-\gamma t_{\mathrm{S}}})\\&<0,\end{aligned}$$

也即($\beta+\kappa$)关于 γ 是单调减的. 由此 t_{S}关于 γ 也是单调减的(这里 b 为实验得到的常数).

因此，可以得到关系

$$(t_{\mathrm{S}}/b)(\beta+\kappa)\mid_{\gamma=\gamma_c}<t_{\mathrm{S}}<(t_{\mathrm{S}}/b)(\beta+\kappa)\mid_{\gamma=0}. \tag{5.32}$$

这样，根据 $(t_{\mathrm{S}}/b)(\beta+\kappa)$ 在 $\gamma=\gamma_c$ 和 $\gamma=0$ 处的值，就可以给出 t_{S} 的取值范围.

由式(5.30)可以得到当 $\gamma=0$ 时，

$$(\beta+\kappa)\mid_{\gamma=0}=\frac{2f_{\mathrm{L}}}{t_{\mathrm{S}}f_{\mathrm{N}}}. \tag{5.33}$$

和当 $\gamma = \gamma_c$ 时，

$$(\beta+\kappa)\mid_{\gamma=\gamma_c} = -\frac{2f_P}{t_S f_N}\ln\left(1-\frac{f_L}{2f_P}\right). \tag{5.34}$$

把式(5.33)和(5.34)代入式(5.32)可以得到 t_S 的范围

$$-2\frac{f_P}{bf_N}\ln\left(1-\frac{f_L}{2f_P}\right) = t_{S,\,min} \leqslant t_S \leqslant t_{S,\,max} = \frac{2f_L}{bf_N}, \tag{5.35}$$

和中间值

$$t_{S,\,av} = (t_{S,\,min} + t_{S,\,max})/2. \tag{5.36}$$

根据上述方法，可以估计出小鼠每天的干细胞凋亡率大约为 $0.069 < \gamma < 0.228$，而正常状态下干细胞的再增生率为 $0.020 < \beta(N_*) < 0.053$(每天)，细胞分裂时间 $1.41 < \tau < 4.25$(天)，而分化成各种其他细胞的比率为 $0.010 < \delta < 0.024$(每天)，如表 5.1[69].

表 5.1　实验数据与参数估计

参　数	小鼠(Bradford *et al*, 1997)[15]	小鼠(Cheshier *et al*, 1999)[18]
f_L	0.01	0.05
f_N	0.93	0.94
f_P	0.07	0.06
b(每天)	0.030 5	0.076 8
t_S(天)	0.54±0.7	1.14±0.24
γ(每天)	0.069(0, 0.200)	0.228(0, 0.599)
β(每天)	0.020(0.015, 0.031)	0.053(0.038, 0.077)
κ(每天)	0.010(0, 0.015)	0.024(0, 0.038)
τ(天)	4.25(3.40, 9.86)	1.41(1.15, 1.67)
参　数	小鼠(Abkowitz *et al*, 2000)[3]	猫(Abkowitz *et al*, 1996)[2]
γ(每天)	0.07(0, 0.071)	(0, 0.034)
β(每天)	0.057(0.022, 0.08)	0.018(0.005, 0.047)
κ(每天)	0.042(0.011, 0.075)	0.011(0.002, 0.043)

§5.3　干细胞模型的动力学分析

对于正常人，单位体积血液中血细胞的个数保持在正常值附近．而有些病人的血细胞的个数可以在很大的范围内周期波动．这些异常的周期振荡现象的出现机制并不清楚．通过对造血系统的动力学模型进行研究，探索细胞个数的动力学行为与系统参数的关系，可以帮助人们了解这些周期振荡出现的可能机制．不同血液病的动力学特性是不一样的，有的病只有单一的某种细胞个数的周期变化，而有些病人所有血细胞的个数呈现周期变化，

此时很有可能造血干细胞的个数也呈现周期变化(造血干细胞主要在骨髓中，其数量是不可以直接测量的). 这里先考虑最简单的情况,根据上面建立的方程，研究造血干细胞模型的动力学行为，探索因为造血干细胞的调控异常引起细胞数目周期变化的机制.

5.3.1　无量纲化方程

首先回顾一下上一节介绍的描述造血干细胞数量变化的模型

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -\gamma P + \beta(N)N - \mathrm{e}^{-\gamma\tau}\beta(N_\tau)N_\tau, \tag{5.37}$$

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -(\beta(N)+\kappa)N + 2\mathrm{e}^{-\gamma\tau}\beta(N_\tau)N_\tau, \tag{5.38}$$

其中

$$\beta(N) = \beta_0 \frac{\theta^n}{N^n + \theta^n}.$$

这里只关心 $t > \tau$ 的情况. 因为关于 N 的方程是独立的，因此只需要研究式(5.38) 即可.

首先对方程进行无量纲化处理. 以反馈函数 $\beta(N)$的 EC_{50}作为细胞个数的度量，以细胞分裂的时间 τ 作为时间的度量，定义无量纲化变量

$$q = \frac{Q}{\theta}, \quad t = \frac{t}{\tau},$$

和无量纲参数

$$b_1 = \tau\beta_0, \ \mu_1 = 2\mathrm{e}^{-\gamma\tau}, \ \delta = \tau\kappa,$$

则可以把方程(5.38)改写为

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = -\frac{b_1}{1+q^n}q + \mu_1\frac{b_1}{1+q_1^n}q_1 - \delta q. \tag{5.39}$$

这里 $q_1(t) = q(t-1)$，并且还以 t 记无量纲化的时间. 对于正常的人，这些无量纲化参数的值大约为 $b = 22.4$ 和 $\mu = 1.64$[19]. 这里 n 没有可以参考的测量值，一般认为 $2 \leqslant n \leqslant 4$. 在下面的分析中取 $n = 4$.

5.3.2　平衡态分析

为了研究方程(5.39)存在稳定平衡态的条件,来分析方程平衡态的稳定性. 设常数解 $q(t) \equiv q_*$. 并令方程(5.39)右边等于零，则 q_* 满足方程

$$\delta q_* = \frac{b_1(\mu_1 - 1)q_*}{1+q_*^n}.$$

上面方程显然有零解 $q_* = 0$. 但是这里只关心有意义的解，即正常数解. 容易证明当 $\delta < b(\mu_1 - 1)$ 时,也就是说干细胞的分化率(κ)、再生率(β_0)和凋亡率(γ)满足关系

$$\kappa < \beta_0(2e^{-\gamma\tau} - 1) \tag{5.40}$$

时，该方程存在唯一的正解

$$q_* = \left(\frac{b(\mu_1 - 1)}{\delta} - 1\right)^{1/4}.$$

因为正常人的血细胞数总是正的，而且可以近似认为是平衡的. 因此条件(5.40)也是这里所讨论的模型是有效的必要条件.

下面利用在第 3 章介绍的时滞微分方程平衡解的稳定性的方法来分析这个定常解的稳定性. 为此，把方程在平衡解附近线性化可以得到线性方程

$$\frac{dx}{dt} = ax + bx_1, \tag{5.41}$$

其中 $x = q - q_*$，并且

$$\begin{aligned} a &= \frac{\partial}{\partial q}\left[-\frac{b_1}{1+q^n}q + \mu_1\frac{b_1}{1+q_1^n}q_1 - \delta q\right]\Big|_{q=q_*,\,q_1=q_*} \\ &= -\frac{\delta}{b_1(\mu_1-1)^2}(-3b_1(\mu_1-1)+4\delta) - \delta, \end{aligned} \tag{5.42}$$

$$\begin{aligned} b &= \frac{\partial}{\partial q_1}\left[-\frac{b_1}{1+q^n}q + \mu_1\frac{b_1}{1+q_1^n}q_1 - \delta q\right]\Big|_{q=q_*,\,q_1=q_*} \\ &= \frac{\delta\mu_1}{b_1(\mu_1-1)^2}(-3b_1(\mu_1-1)+4\delta). \end{aligned} \tag{5.43}$$

根据时滞微分方程的稳定性理论，方程(5.41)的零解是稳定的当且仅当特征方程

$$a + be^{-\lambda} - \lambda = 0 \tag{5.44}$$

的所有特征值都具有负实部. 这里只有(a, b)两个参数. 因此可以在 a—b 平面内确定方程(5.41)的零解稳定(或者不稳定)所对应的参数区域，为此，只需要求解临界分界曲线，即方程(5.44)存在零实部的根的情况.

令 $\lambda = i\omega$ 为方程(5.44)的纯虚根，分离实部和虚部以后可以得到关系

$$a + b\cos\omega = 0, \quad \omega + b\sin\omega = 0.$$

当 ω 在$(0, +\infty)$上变化时，上面关系定义了 a—b 平面上的曲线，把 a—b 平面分割成两部分，分别对应于方程(5.41)的零解是稳定和不稳定的. 下面来求解当定态解是稳定的时参数(a, b)的取值范围. 令 $S \subset \mathbb{R}^2$ 表示 a—b 平面内使上述定态解是稳定的区域(即方程(5.44)的所有根都具有负实部)，则

$$S = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid -a\sec\omega < b < -a, \text{其中 } \omega = a\tan\omega,\ a < 1,\ \omega \in (0, \pi)\}. \tag{5.45}$$

图 5.2 给出了区域 S.

对于这里所研究的造血干细胞系统，所感兴趣的参数范围为

$$0.06 < \delta < 0.26,\ 20 < b_1 < 30,\ 1 < \mu_1 < 2.$$

根据上面的分析，可以通过关系(5.42)、(5.43)和(5.45)研究系统参数的改变对平衡点稳定性的影响. 特别地，可以看到下面的结论，如图 5.2：

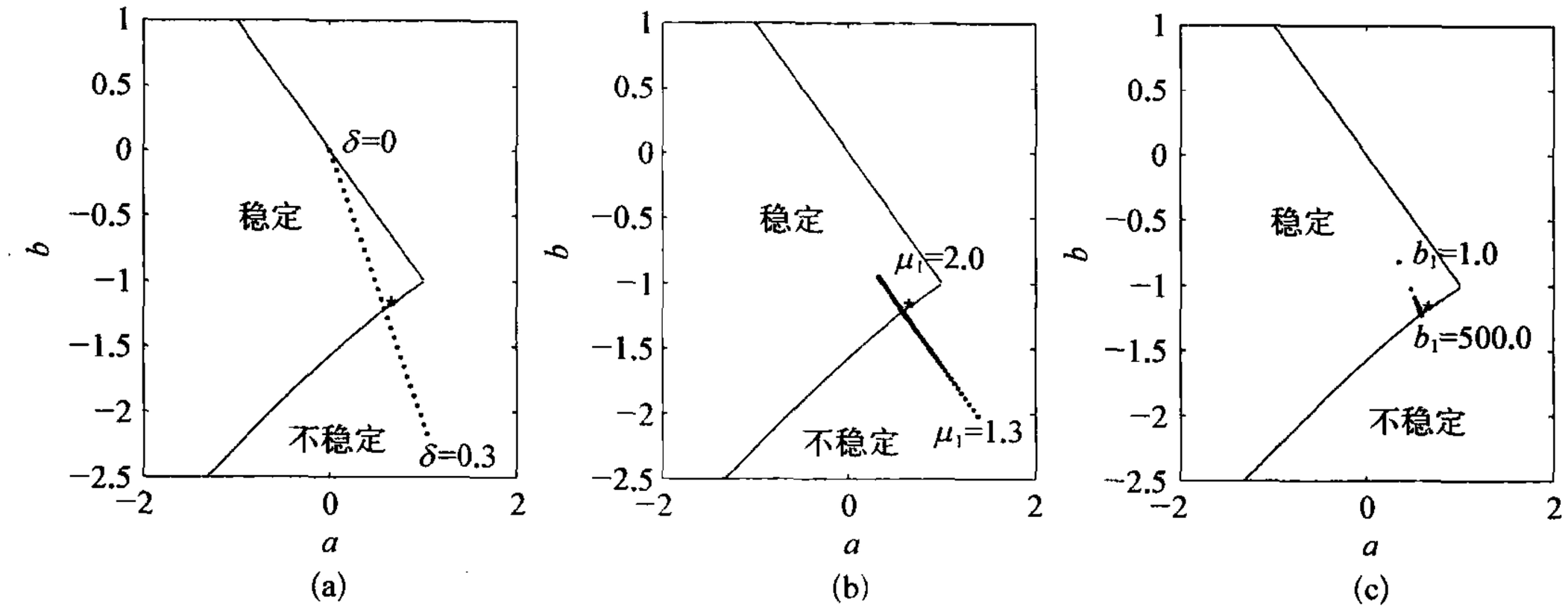


图 5.2　分岔图，a—b 平面内对应于平衡点稳定的参数区域

图(a)为当 $0 < \delta < 0.3$ 时(a, b) 的取值；图(b) 为当 $1.3 < \mu_1 < 2.0$ 时(a, b) 的取值；图(c) 为当 $1 < b_1 < 500$ 时(a, b) 的取值. “$*$”对应于临界点 $b = 22.4$, $\mu = 1.64$, $\delta = 0.16$. 其他参数不变.

(1) 当 $\delta = 0$ 时，$(a, b) = (0, 0)$，正好处于临界值的地方. 随着 δ 的增加(保持其他参数不变)，系数(a, b)首先取值在 S 内，即系统的平衡点是稳定. 当 δ 继续增大到临界值 δ_c 时，(a, b)再次与临界曲线相交. 当 $\delta > \delta_c$，(a, b)取值在 S 外，系统的平衡解变为不稳定的，如图 5.2，此时出现周期振荡解. 可以看到，当 δ 增加(干细胞的分化率增加)时，系统可以出现大振幅的周期解. 因此，分化率太大会导致系统平衡点的不稳定，出现振荡解.

(2) 由数值的计算可以看到，当 μ_1 较大 $(\mu_1 \approx 2)$ 时，系数(a, b)取值于区域 S 内，即平衡解是稳定的. 随着 μ_1 的减小(即凋亡率 γ 增加)(保持其他参数不变)，系数(a, b)的取值先由区域 S 内移到区域外，然后回到区域 S 内. 由此可以看到对于干细胞的凋亡率 γ，存在临界值 $\gamma_1 < \gamma_2$，使得当 $\gamma_1 < \gamma < \gamma_2$ 时系统的平衡解是不稳定的，出现振荡解. 因此，对干细胞的凋亡的控制对避免正常态的不稳定是很重要的. 事实上，现在有证据显示，一些动态血液病正是造血干细胞的过度凋亡引起的.

(3) 参数(a, b)对 b_1 的变化不敏感. 对 $1 < b_1 < 500$ (其他参数不变)，参数(a, b)都取值在 S 内，因此平衡解也是稳定的. 因此，可以预见动态血液病不大可能是因为造血干细胞对进入细胞周期的启动信号的调控异常引起的.

通过上面的分析可以看到，动态血液病中出现的周期振荡可能是干细胞的异常凋亡或者是分化过程异常引起的，而不太可能是因为干细胞再生的反馈调控的异常引起的. 最后，对模型系数的随机干扰也可能改变系统的稳定性. 相关的内容涉及随机时滞微分方程的稳定性的分析，在这里不作介绍，感兴趣的读者可以参考文献[62].

§5.4　周期性白细胞减少症的动力学模型

周期性白细胞减少症是一种罕见的家族遗传病. 病人表现为白细胞个数周期性减少，

从而导致病人周期性感染和发烧. 一般地，病人的白细胞出现明显的以 21 天为周期的振荡，其中有 3～5 天白细胞水平非常低，大约是正常水平的 1/10，如图 5.3. 这类病人的病情通常会随着年龄的增加而有所好转. 至今，人们对这类疾病的病理还不是很清楚，因此

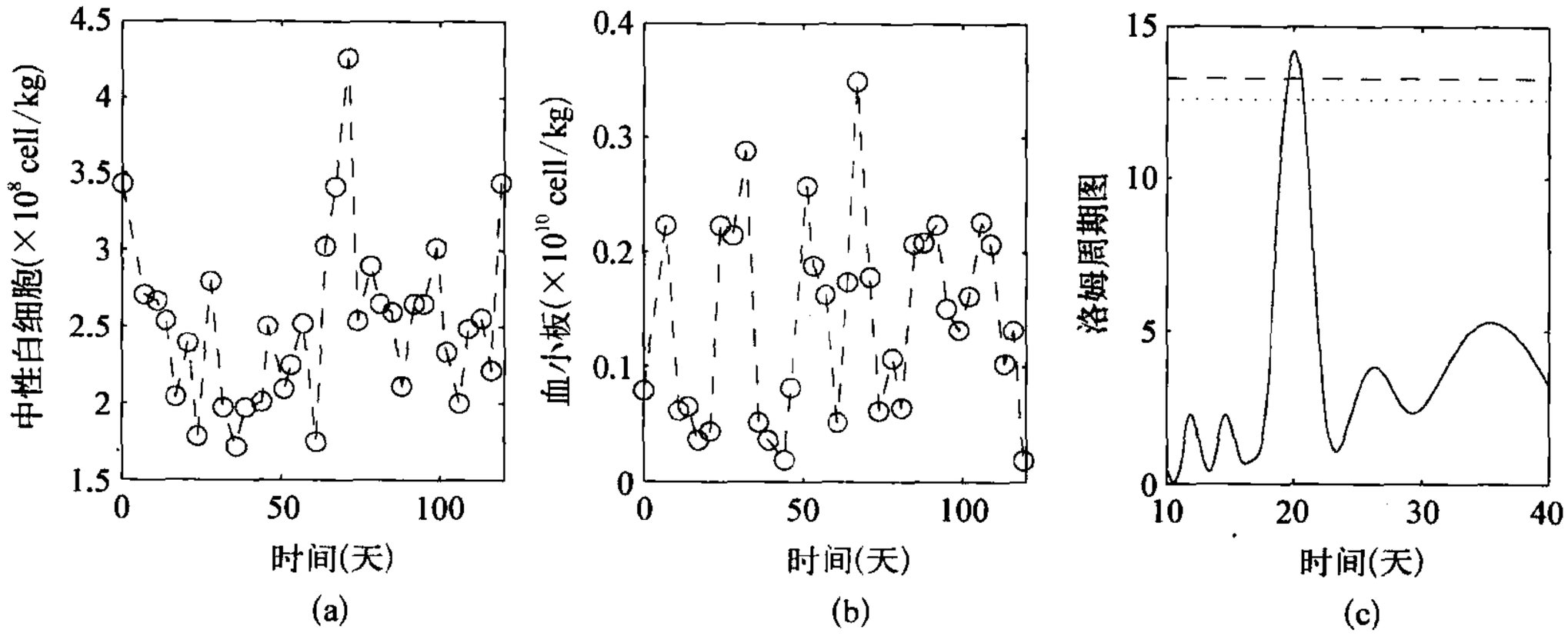


图 5.3　一个周期性白细胞减少症患者的(a)白细胞和(b)血小板浓度随时间的变化；(c)白细胞数据的洛姆周期图

虚线和点线分别对应周期图的 0.005 和 0.01 显著水平.

也没有根治办法. 现在，医学家发现这类病人有共同的基因缺陷，这个缺陷可以导致白细胞的前体细胞的过度凋亡. 目前普遍的治疗方法是采用粒细胞集落刺激因子(G—CSF). 这种治疗方法主要带来两种效果，即降低白细胞的前体细胞的凋亡率，从而可以间接提高干细胞到白细胞的分化率. 但是，这种方法只能提高白细胞的水平，包括波动的振幅和最小值，并且缩短振荡周期，但是不能从根本上治疗这类疾病. 这一节介绍用于描述造血干细胞和白细胞的数量变化的数学模型，希望从这个模型的分析可以理解 CN 的病理，并为治疗提出可行的方案. 详细讨论请参考文献[10].

5.4.1　模型介绍

这一节所介绍的模型如图 5.4 所示. 该模型主要包含两个单元，即造血干细胞(用 S 表示)和成熟的白细胞(用 N 表示). 造血干细胞既可以通过细胞分裂自我增生，又可以分化成不同的血细胞. 并且，分化率是依赖于这些成熟血细胞浓度的，存在负反馈调控. 这里主要讨论白细胞，而忽略其他血细胞. 当造血干细胞分化成白细胞的前体细胞后，这些前体细胞在成为成熟的白细胞前，经过几次分裂，使新生的白细胞的数量在这一过程中急剧增加. 白细胞成熟后，从骨髓进入循环系统，参与血液循环. 在模型中有两个反馈回路. 第一个是成熟的白细胞对分化率的负调控，影响造血干细胞分化成白细胞的分化率($F(N)$).

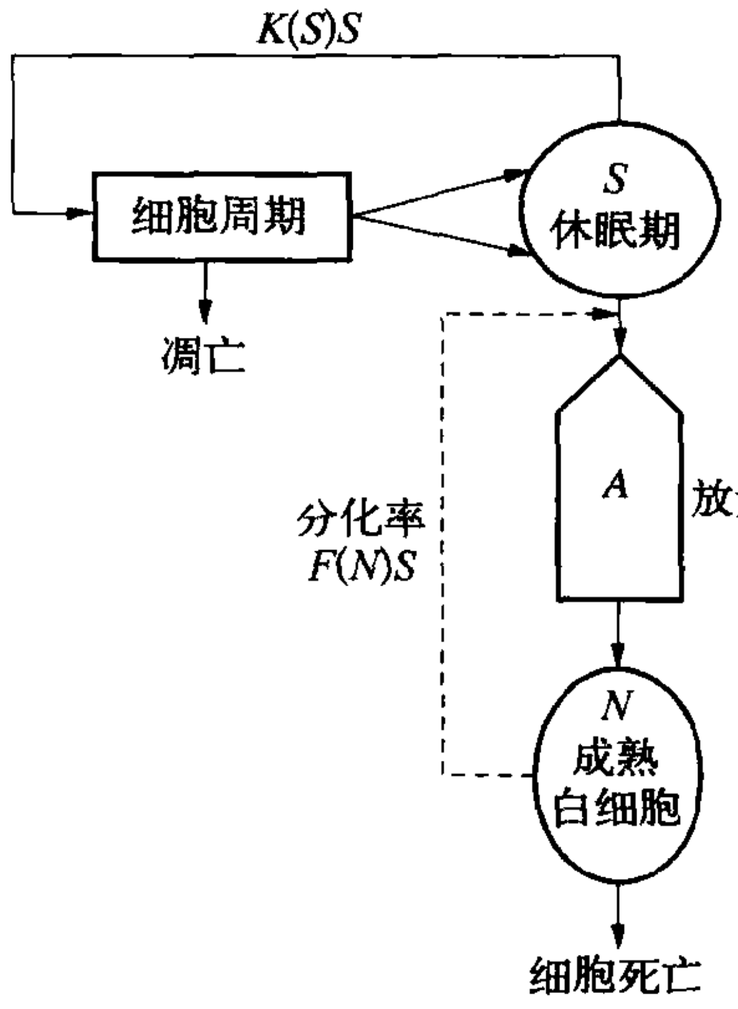


图 5.4　白细胞产生的模型

根据文献[10]重画.

另一个是造血干细胞的数量对其自身的增生率的负调控($K(S)$).

令 $S(t)$和 $N(t)$分别表示造血干细胞和成熟白细胞在时刻 t 的数量. 因为白细胞的成熟需要时间 τ_N, 所以在时刻 t 的新生白细胞是在时刻 $t-\tau_N$从干细胞分化出来并且经过分裂而引起数量增生的. 令 A 表示放大因子, 则在时刻 t, 新生的白细胞的数量为 $AF(N_{\tau_N})S_{\tau_N}$, 这里 $N_{\tau_N}=N(t-\tau_N)$. 这样, 参考上一节的造血干细胞模型,得到下面用于描述造血干细胞和白细胞数量的长时间行为的时滞微分方程

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}=-\alpha N+AF(N_{\tau_N})S_{\tau_N}, \tag{5.46}$$

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=-F(N)S-K(S)S+2\mathrm{e}^{-\gamma_S\tau_S}K(S_{\tau_S})S_{\tau_S}, \tag{5.47}$$

这里 τ_S表示干细胞的细胞周期所需的时间, γ_S表示在细胞周期期间的干细胞的凋亡率, α 表示成熟白细胞的凋亡率. 这里的反馈函数 $F(N)$和 $K(S)$都采用希尔函数的形式

$$F(N)=f_0\frac{\theta_1^n}{\theta_1^n+N^n},\quad K(S)=k_0\frac{\theta_2^s}{\theta_2^s+S^s}. \tag{5.48}$$

和前面对造血干细胞模型的讨论一样, 方程(5.46)和(5.47)的适用范围是 $t>\max\{\tau_S,\tau_N\}$.

5.4.2　参数估计

参数的估计对于建模是很重要的. 这里列出一些数据, 详细讨论可以参考文献[10]和其他参考文献. 前面已经讨论了对干细胞模型参数的估计. 特别地, 在正常条件下, 每千克体重的干细胞数量大约为 $S_*=1.1\times10^6$ 个. 前面已经估计了在平衡态条件下, 干细胞的凋亡率为 $\gamma_S=0.07$(每天)[69],细胞周期约为 $\tau_S=2.8$ 天[3,18,69]. 因此可以得到

$$F_*=\frac{K_*}{2\mathrm{e}^{-\gamma_S\tau_S}-1}=0.04(\text{每天}).$$

根据对小鼠的实验, 小鼠的造血干细胞的增生率 K 大约为每年增生 20～25 次[3], 或者是每 19 天一次[15]. 由此可以得到 $K_*=0.06$(每天).

已知在人和狗中, 循环系统中白细胞的衰减率为 $\alpha=2.4$(每天)[25,39]. 并且, 狗每天每千克体重产生的白细胞数量大约为 1.65×10^9 个[25]. 因此,每千克体重循环系统中白细胞的数量大约为 $N_*=1.65\times10^9/2.4=6.9\times10^8$ 个. 白细胞个数从白细胞前体细胞到成熟的白细胞之间的放大因子为

$$A=\frac{\alpha N_*}{F_*S_*}=2^{15.2}.$$

即从前体细胞到细胞的成熟之间大约需要 15 次有效分裂. 考虑到细胞的凋亡等原因,需要增加 3～4 次分裂以达到足够的分裂次数. 因此,估计需要的分裂次数为 18 次, 即分裂因子为 $A=2^{18}=2.6\times10^5$.

在反馈函数 $K(S)$ 和 $F(N)$中的参数是最不容易估计的. 进入干细胞增生的最大比率

k_0可以通过实验得到初步的估计. 实验表明 $k_0 \geqslant 2.5$(每天). 而取 $k_0 = 8.0$(每天)可以比较好地拟合实验数据. 参数 s 控制反馈函数的变化趋势，也和控制细胞分裂的信号转导通路中的激活通路所需的配体个数有关. 具体的数据并不清楚，但是有实验证明至少应该有 $s \geqslant 2$[72]. 这里取 $s = 2$. 由 K_*，k_0，s 可以计算出 $\theta_2 = 0.095 \times 10^6$ 个细胞每千克体重. 有实验表明 f_0 可以取值 $f_0 = 0.8$(每天)[5,67,98]. 而简单取 $n = 1$，这样，由 F_*，f_0，n 可以计算出 $\theta_1 = 0.36 \times 10^8$ 个细胞每千克体重.

综合上面的分析，可以得到模型的参数如表 5.2 所给出.

表 5.2　模型的参数估计[10]

参　数	单　位	范　围	数　值
A	100	0～1 000	380
f_0	day^{-1}	0.4～1.5	0.8
θ_1	10^8cell/kg	0.1～2.0	0.36
k_0	day^{-1}	2.0～10.0	8.0
θ_2	10^6cell/kg	0.000 1～0.10	0.095
n	—	—	1
s	—	2～3	2
τ_N	day	3.0～10.0	3.5
τ_S	day	1.4～4.2	2.8
γ_S	day^{-1}	0.01～0.20	0.07
α	day^{-1}	2.2～2.5	2.4
S_*	10^6cell/kg	0.001～1.1	1.1
N_*	10^8cell/kg	5.0～10	6.9
F_*	day^{-1}	0.01～0.04	0.04
K_*	day^{-1}	0.02～0.06	0.06

上面的参数估计是很粗糙的. 这是系统本身的复杂性和数据的不完整性导致的. 例如，在估计参数的时候采用了人、狗和猫等不同对象的实验数据. 这也是对生命科学进行数学建模时的无奈之举. 因为有时不能在同一个物种上得到所有数据，特别是对人体的实验有很多限制. 因此经常只能采用一些相近物种的实验数据. 有些参数的取值是很随意的，例如上面的希尔系数 s 和 n.

5.4.3　平衡点的存在性

现在来分析平衡解的存在性. 在这里简单地证明当

$$f_0 < k_0(2e^{-\gamma_S \tau_S} - 1), \tag{5.49}$$

方程(5.46)～(5.47)存在正平衡点. 这个平衡解(N_*，S_*)对应于如表 5.2 所给出的正常情况的血细胞浓度. 因此条件(5.49)也是模型参数必须满足的必要条件.

容易看到式(5.46)和(5.47)的正平衡解由代数方程

$$\begin{cases} -\alpha N + AF(N)S = 0 \\ -F(N)S - K(S)S + 2\mathrm{e}^{-\gamma_S \tau_S} K(S)S = 0 \end{cases} \tag{5.50}$$

的解给出. 由式(5.50)可以得到方程

$$S = \frac{\alpha N}{AF(N)}, \tag{5.51}$$

和

$$N = rK(S)S, \tag{5.52}$$

其中

$$r = \frac{A}{\alpha}(2\mathrm{e}^{-\gamma_S \tau_S} - 1).$$

因此，平衡点由 N—S 平面内方程(5.51)和(5.52)确定的两条曲线的交点给出.

容易看到，两条曲线交于(0，0). 因为函数 $N/F(N)$ 关于 N 是单调增的，因此沿曲线(5.51) N 关于 S 是单调增的. 当 $S \to \infty$ 时，$rK(S)S \to 0$，因此沿曲线(5.52)，N 关于 S 从(0，0) 开始先单调增，最后会单调减趋向零，如图 5.5. 因此，为存在正平衡点，只需要 N—S 平面内由(5.51)定义的曲线在原点(0，0)处的斜率比由式(5.52)定义的曲线在(0，0)处的斜率小，也就是说

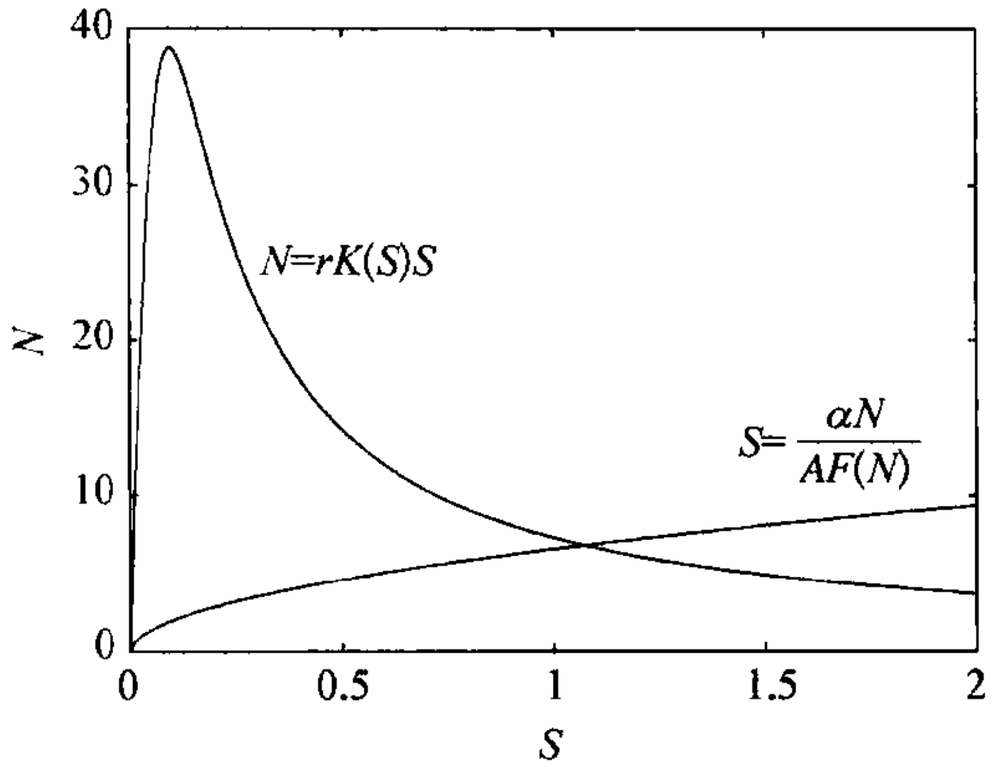


图 5.5　由方程(5.51)和(5.52)定义的曲线

$$\left[\frac{\partial}{\partial N}\left(\frac{\alpha N}{AF(N)}\right)\right]^{-1}\Big|_{N=0} < \frac{\partial}{\partial S}(rK(S)S)\Big|_{S=0}, \tag{5.53}$$

通过简单的计算可以验证条件(5.53)即式(5.49).

容易看到，条件(5.49)与前面通过干细胞模型得到的正平衡解存在的条件(5.40)是等价的. 这也说明有时候简单的模型已经足够说明一些基本事实.

5.4.4　平衡点稳定性与分岔分析

为了研究上面讨论的造血系统可能产生振荡解的机制，分析其平衡点的稳定性，然后通过平衡点的稳定性确定在什么条件下可能会产生振荡解(此时平衡点是不稳定的). 令 (N_*, S_*) 为平衡点，并设 $x = N - N_*$，$y = S - S_*$，则到一阶近似 $x(t)$，$y(t)$ 满足线性化方程

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = A_1 x + A_2 x_{\tau_N} + A_3 y_{\tau_N} \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = B_1 x + B_2 y + B_3 y_{\tau_S} \end{cases}, \tag{5.54}$$

其中

$$A_1 = -\alpha, \quad A_2 = AF'(N_*)S_*, \quad A_3 = AF(N_*),$$

$$B_1 = -F'(N_*)S_*, \quad B_2 = -(F(N_*) + K'(S_*)S_* + K(S_*)),$$

$$B_3 = 2e^{-\gamma_S \tau_S}(K'(S_*)S_* + K(S_*)).$$

令

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} e^{\lambda t}$$

代入上述方程，可以得到(c_1, c_2)满足的线性方程

$$(P - \lambda I)\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = 0,$$

其中

$$P = \begin{bmatrix} A_1 + A_2 e^{-\lambda \tau_N} & A_3 e^{-\lambda \tau_N} \\ B_1 & B_2 + B_3 e^{-\lambda \tau_S} \end{bmatrix}.$$

因此，特征方程由

$$\det(P - \lambda I) = 0$$

给出，即

$$(A_1 + A_2 e^{-\lambda \tau_N} - \lambda)(B_2 + B_3 e^{-\lambda \tau_S} - \lambda) - A_3 B_1 e^{-\lambda \tau_N} = 0. \tag{5.55}$$

对特征方程(5.55)的分析比较复杂，这里不进行详细的分岔分析，只分析 $A = 0$ 这一极端条件下的情况.

当 $A = 0$ 时，有 $A_2 = A_3 = 0$，因此特征方程为

$$(A_1 - \lambda)(B_2 + B_3 e^{-\lambda \tau_S} - \lambda) = 0. \tag{5.56}$$

也就是说 $\lambda = A_1$ 或者满足方程

$$B_2 + B_3 e^{-\lambda \tau_S} - \lambda = 0. \tag{5.57}$$

考察方程(5.57). 令

$$\tilde{\lambda} = \lambda \tau_S, \ \tilde{a} = B_2 \tau_S, \ \tilde{b} = B_3 \tau_S,$$

则可以把方程(5.57)改写为关于$\tilde{\lambda}$的方程

$$\tilde{a} + \tilde{b} e^{-\tilde{\lambda}} - \tilde{\lambda} = 0, \tag{5.58}$$

比较式(5.58)和前面关于造血干细胞模型的特征方程(5.44)，可以看到两个方程是相同的，并且方程系数的生物含义也是一样的. 因此，根据前面的讨论，存在干细胞凋亡率的临界值 $\gamma_{S,1}$，$\gamma_{S,2}$，使得当 $\gamma_{S,1} < \gamma_S < \gamma_{S,2}$ 时，方程(5.58)有正实部的根，也即对应的平衡解是不稳定的.

这样，上面的分析表明当 $A = 0$ 并且 γ_S 在一定范围内时，平衡解不稳定，可能产生振

荡解. 根据特征值对参数的连续依赖性,可以把这一结论外推到 $A>0$ 的情况. 即当放大因子 A 减小和(或者)干细胞的凋亡率 γ_S 取值在一定范围内时，有可能使平衡解失去稳定性，导致振荡行为.

通过简单分析,得到了两个可能的发生振荡解的机制，分别是白细胞的前体细胞的过度凋亡,即参数放大因子 A 减小;造血干细胞的过度凋亡,即参数 γ_S 增加. 数值计算也验证了这一结论,如图 5.6.

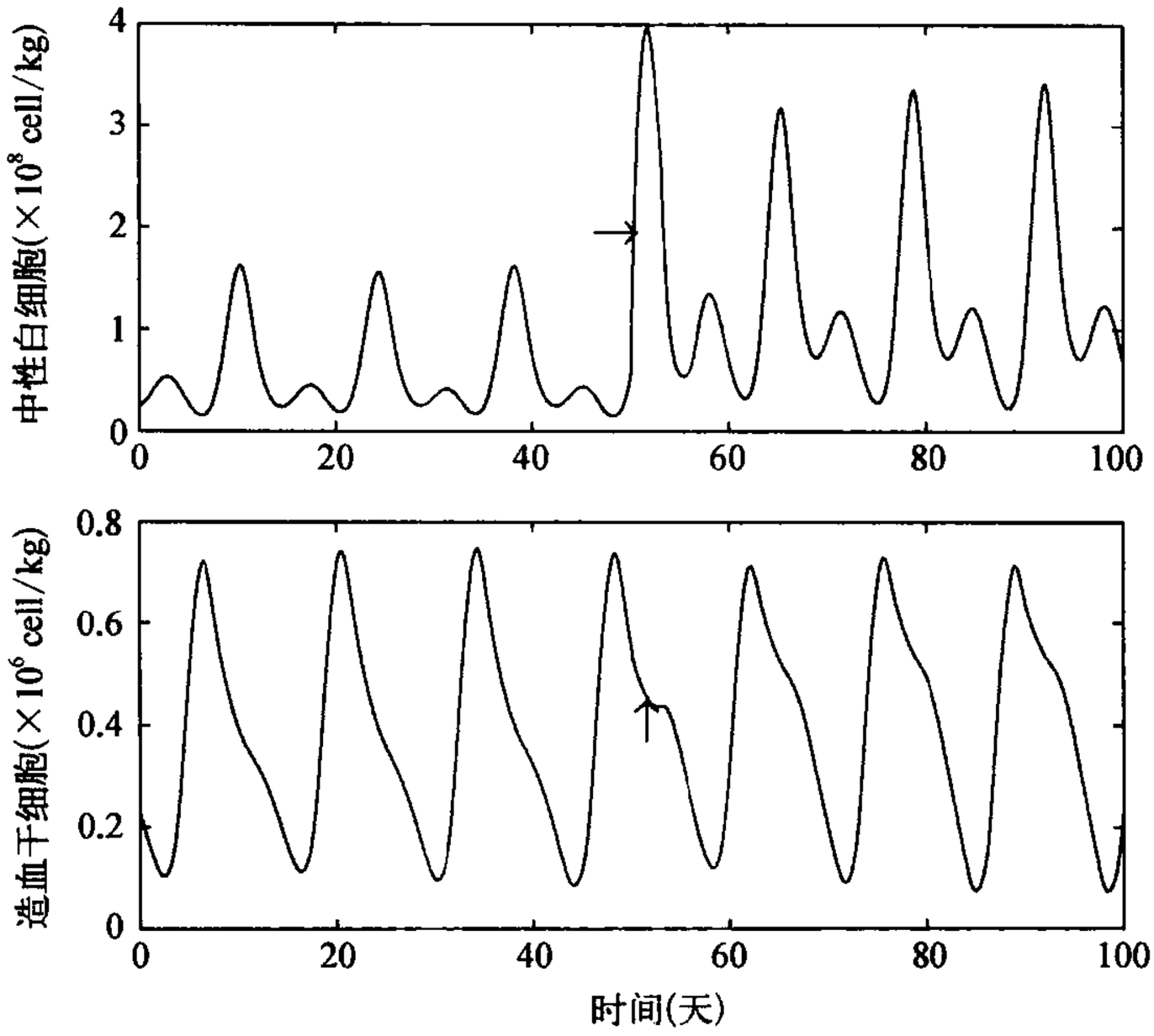


图 5.6　G—CSF 治疗的效果

从第 50 天(箭头指示处)开始实施 G—CSF 治疗. 这里治疗通过改变 5 个参数的值来模拟：A 从 10 到 20，θ_1 从 0.26×10^8 cell/kg 到 0.80×10^8 cell/kg，γ_S 从 0.07 day^{-1} 到 0.05 day^{-1}，τ_S 从 2.8 天到 3.6 天，τ_N 从 3.5 天到 3.0 天. 其他参数如表 5.2 所给出,根据文献[10]重画.

在这里可以看到，尽管对原特征方程(5.55)的分析比较复杂，不容易得到特征值与参数的关系,但是通过对极端情况下简化系统的分析加上简单的外推，并辅以数值模拟的验证，就可以得到关于系统的平衡解失去稳定性，也就是产生周期振荡的机制. 这种外推方法在对很多复杂系统行为的分析中是十分有效的.

5.4.5　粒细胞集落刺激因子治疗

目前在临床上还不能治疗周期性白细胞减少症，也即不能从根本上消除这种振荡. 但是从上面的分析可以看到，白细胞的前体细胞的过度凋亡很有可能是致病的原因. 因此，在临床上经常通过注射粒细胞集落刺激因子(G—CSF)的方法来降低白细胞的前体细胞的凋亡率. 这种 G—CSF 治疗的方法对不同病人的效果差别很大. 对大部分病人，持续使用 G—CSF 以后会增加体内白细胞的量，但是白细胞数量的振荡不仅没有消除，反而更加大. 而

在对狗的实验中在个别情况下确实可以看到振荡消除的效果. 并且，还发现治疗效果与开始G—CSF 治疗的时间有关. 目前对于 G—CSF 治疗的效果和病人之间的关系还不是很清楚，还需要从不同的方向进行研究. 下面介绍如何通过数学模型来模拟 G—CSF 治疗的效果.

根据临床经验，G—CSF 治疗可以导致参数的下面变化：

(1) 降低白细胞的前体细胞的凋亡率，从而增加 A；

(2) 通过增加 θ_1 增加干细胞的分化率 F，这里参数 θ_1 正比于 G—CSF 的剂量；

(3) 降低干细胞的凋亡率 γ_S；

(4) 缩短干细胞分裂所需的时间 τ_S；

(5) 缩短白细胞的成熟时间 τ_N.

因此，在数值模拟中，首先调整参数以模拟病人的体征情况，然后通过改变参数来模拟 G—CSF 治疗的情况. 针对上面列举的 G—CSF 治疗导致的直接变化，可以增加 A，θ_1，并同时减小 γ_S，τ_S，τ_N 来模拟 G—CSF 治疗. 图 5.6 给出了模拟的结果，可以看到，经过 G—CSF 治疗后，病人表现出白细胞数量增加，主要是白细胞的数量的振幅和最小值的增加，并且周期缩短. 这些定性结果与临床表现是相符合的.

这里只介绍简单的两个单元的模型和对 G—CSF 治疗效果的模拟方法. 对更加复杂的模型的讨论和 G—CSF 治疗效果的讨论请参考文献[19,20,22,30].

§5.5 小　　结

这一章介绍了对造血系统建立数学模型和模型分析的方法. 首先介绍了描述造血干细胞数量变化的数学模型，此模型把干细胞的休眠期和细胞分裂周期分开，通过时滞微分方程描述造血干细胞数量的变化. 结合数学模型的分析和染色体标记实验，介绍了对干细胞模型参数进行估计的方法. 从这一参数估计的过程可以看到，对很多生物学问题，因为实验手段的限制，对其动力学参数的估计并不容易实现，通常需要设计精妙的实验过程并且结合数学的逻辑推导才有可能得到参数的估计. 因此，建立合适的数学模型对于这些参数的估计是很重要的.

本章还以周期性白细胞减少症的机制为例，介绍了建立造血系统中白细胞数量变化的数学模型和简单的分析过程，帮助了解疾病的致病机制. 在很多时候，对这些复杂系统的分析是很困难的. 但是，在极端(数学意义下)情况下，往往可以简化模型，可以得到相关的分析结果. 然后通过所得到的结论的外推，是可以帮助了解疾病的致病机制的.

通过类似的方法，也可以建立包括红细胞和血小板的数量在内的整体造血系统的数学模型. 该数学模型由包含四个非线性时滞微分方程的方程组描述. 在这里不打算介绍相关的模型. 感兴趣的读者可以参考文献[19,20].

补充阅读材料

1. Bernard S, Bèlair J, Mackey M C. Oscillations in cyclical neutropenia: new evidence based on mathematical modeling. *J Theor Biol*, 2003, **223**: 283 - 298.
2. Colijn C, Mackey M C. A mathematical model of hematopoiesis - I. Periodic chronic myelogenous leukemia. *J Theor Biol*, 2005, **237**: 117 - 132.

3. Colijn C, Mackey M C. A mathematical model of hematopoiesis – II. Cyclical neutropenia. *J Theor Biol*, 2005, **237**: 133 – 146.
4. Colijn C, Foley C, Mackey M C. G—CSF treatment of canine cyclical neutropeina: A comprehensive mathematical model. *Exp Hematol*, 2007, **37**: 898 – 907.

习　　题

5.1　考虑这一章介绍的关于白细胞数量变化的数学模型

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\alpha N + AF(N_{\tau_N})S_{\tau_N} \\ \dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = -F(N)S - K(S)S + 2\mathrm{e}^{-\gamma_S\tau_S}K(S_{\tau_S})S_{\tau_S} \end{cases}, \tag{5.59}$$

其中函数 $F(N)$, $K(S)$和参数的定义见式(5.48)和表 5.2.

(a) 在 5.4.4 节的分析中,如果 $A = 0$, 则系统平衡态的稳定性由方程

$$B_2 + B_3\mathrm{e}^{-\lambda\tau_S} - \lambda = 0 \tag{5.60}$$

的特征值确定. 根据 5.4.4 节给出的关系, 假设 N_*, S_* 为常数, 试给出(τ_S, γ_S)平面内保证平衡点稳定的区域(这里 τ_S, γ_S都是大于零的实数).

(b) 根据表 5.2 所给出的参数, 随机取初始条件 $N(t)$, $S(t)$ $(t < 0)$, 求解方程(5.59)到足够长时间, 得到相应的上极限和下极限

$$\overline{N} = \limsup_{t\to+\infty} N(t),\ \underline{N} = \liminf_{t\to+\infty} N(t).$$

试选择不同的初始条件, 探讨上极限$\overline{N}$和下极限$\underline{N}$的可能取值. 如果 $\overline{N} = \underline{N}$, 表示解趋向于稳定平衡点. 否则一定有$\overline{N} > \underline{N}$, 表示相应的解趋向稳定的周期振荡解.

(c) 假设 $0 < A < 50$, 其他参数如表 5.2 所给出. 对不同的 A, 重复(b)的过程,探讨上极限 $\overline{N}$ 和下极限$\underline{N}$ 的可能取值, 把相应结果画在(A, N) 平面上. 根据计算结果, 回答当 A 满足什么条件时有稳定的周期振荡解, 在什么条件下可以有双稳态(其中一个稳态为周期振荡).

(d) 对(c)所得到的周期振荡解的情况, 分析振荡周期和参数 A 的关系.

5.2　下面方程组给出了包括造血干细胞、红细胞、白细胞和血小板的数量变化的整体造血系统的数学模型[19, 20]:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\beta(Q)Q - (\kappa_N(N) + \kappa_R(R) + \kappa_P(P))Q + 2\mathrm{e}^{-\gamma_S\tau_S}\beta(Q_{\tau_S})Q_{\tau_S},$$

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\gamma_N N + A_N\kappa_N(N_{\tau_N})Q_{\tau_N},$$

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}t} = -\gamma_R R + A_R\{\kappa_R(R_{\tau_{RM}})Q_{\tau_{RM}} - \mathrm{e}^{-\gamma_R\tau_{RS}}\kappa_R(R_{\tau_{RM}+\tau_{RS}})Q_{\tau_{RM}+\tau_{RS}}\},$$

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -\gamma_P P + A_P\{\kappa_P(P_{\tau_{PM}})Q_{\tau_{PM}} - \mathrm{e}^{-\gamma_P\tau_{PS}}\kappa_P(P_{\tau_{PM}+\tau_{PS}})Q_{\tau_{PM}+\tau_{PS}}\},$$

其中

$$\beta(Q) = k_0\frac{\theta_2^s}{\theta_2^s+Q^s}, \quad \kappa_N(N) = f_0\frac{\theta_1^n}{\theta_1^n+N^n},$$

$$\kappa_P(P) = \frac{\bar{\kappa}_p}{1+K_pP^m}, \quad \kappa_R(R) = \frac{\bar{\kappa}_r}{1+K_rR^r},$$

参数值如表 5.3 所给出[20]. 试参考习题 5.1 的方法，对上述模型通过数值计算进行探讨，分析该方程的动力学行为与参数和初始条件的关系，并叙述所得到的结果.

表 5.3　造血系统模型正常态情况下的参数值

参　数	数　值	单　位	来　源
Stem cell compartment			
Q_*	1.1	$\times 10^6$ cell/kg	[10]
γ_S	0.07	day^{-1}	[10]
τ_S	2.8	day	[1, 10]
k_0	8.0	day^{-1}	[10]
θ_2	0.3	$\times 10^6$ cell/kg	[10]
s	4	(none)	[10]
Neutrophil compartment			
N_*	7.0	$\times 10^8$ cell/kg	[1, 11]
γ_N	2.4	day^{-1}	[10,25,39]
τ_N	3.5	day	[10]
η_N	3.2	day^{-1}	[10,11]
f_0	0.40	day^{-1}	(calculated)
θ_1	0.36	$\times 10^8$ cell/kg	[10]
n	1	(none)	[10]
Erythrocyte compartment			
R_*	3.5	$\times 10^{11}$ cell/kg	[70]
γ_R	0.001	day^{-1}	[70]
τ_{RM}	6	day	[70]
τ_{Rsum}	120	day	[70]
η_R	1.82	day^{-1}	[11,79]
$\bar{\kappa}_r$	1.17	day^{-1}	(calculated)
K_r	0.038 2	$(\times 10^{11}\,\mathrm{cell/kg})^{-s_3}$	[70]
r	6.96	(none)	[70]
Platelet compartment			
P_*	2.94	$\times 10^{10}$ cell/kg	[87]
γ_P	0.15	day^{-1}	[87]
τ_{PM}	7	day	[87]
τ_{PS}	9.5	day	[87]
η_P	1.46	day^{-1}	[11]
$\bar{\kappa}_p$	1.17	day^{-1}	(calculated)
K_p	11.66	$(\times 10^{10}\,\mathrm{cell/kg})^{-s_4}$	[87]
m	1.29	(none)	[87]

注：$A_N = \mathrm{e}^{\eta_N\tau_N}$，$A_R = \mathrm{e}^{\eta_R\tau_{RM}}$，$A_P = \mathrm{e}^{\eta_P\tau_{PM}}$，$\tau_{R_{sum}} = \tau_{RM} + \tau_{RS}$

第 6 章　霍奇金—赫胥黎方程

霍奇金—赫胥黎方程的建立是在生命科学领域实验与数学方法相结合的最成功典范之一. 霍奇金—赫胥黎方程是霍奇金(A. Hodgkin)和赫胥黎(A. Huxley)于 1952 年建立的,用于定量描述细胞膜上的电压和离子电导随时间的变化. 该方程的建立揭开了细胞兴奋性的神秘面纱,并从此开创了电生理学这一学科. 因为他们的开创性工作,霍奇金和赫胥黎获得了 1963 年的诺贝尔生理学或医学奖. 这一章将回顾霍奇金和赫胥黎的部分工作,沿着这两位大师揭开细胞兴奋性之谜的道路,从实验与理论相结合的过程中介绍建立霍奇金—赫胥黎方程的过程.

神经细胞受到刺激可以产生动作电位,并以电信号的形式编码和传递信息这一事实很早就为人所知. 1939 年,科尔(K. S. Cole)和柯蒂斯(H. J. Curtis)提出动作电位的产生可能与细胞膜的离子通透性增大有关. 霍奇金和赫胥黎借乌贼的巨大轴突标本,通过电压钳实验首先得到了细胞内动作电位的记录,发现细胞膜的通透性是有选择性的. 通过对实验所得到的离子电流的定量分析,并结合细胞膜的等效电路模型和对离子通道的通透性的唯象假设,他们提出了刻画电位变化的霍奇金—赫胥黎方程. 这里首先介绍离子通道和能斯特方程的建立,然后是细胞膜的等效电路模型. 最后介绍霍奇金—赫胥黎的电压钳实验和在他们实验结果的基础上建立定量微分方程模型的过程. 这里的介绍力求简要而不失完整. 更加详细的介绍请参考霍奇金和赫胥黎的原始文献[43]或者神经科学方面的专著[16].

§6.1　离子通道与能斯特方程

细胞是通过质膜(plasma membrane)的结构与外部环境隔离开的. 而细胞膜的结构是很复杂的,主要由脂类物质组成,以脂双分子结构为基础,并且镶嵌有各种蛋白质,其中包括很多跨膜的离子通道. 需要指出的是,细胞膜并不是固定不变的封闭的膜,而是具有丰富的运动性的对细胞液和包括离子在内的各种分子具有高度选择性的半透膜. 这些运动性包括脂双层的流动性、蛋白质分子在膜中的运动和完整膜或者膜片段的膜流等. 而离子通道在细胞膜中的运动和结构变化是产生跨膜离子电流和动作电位的重要前提. 在这一节中,首先介绍离子通道的基本知识和用于描述平衡状态时膜电位的能斯特方程的推导过程.

在生命体内,细胞内外环境中包含有各种离子,例如钠离子、钾离子、钙离子和氯离子等. 这些离子形成细胞内外的电位差. 离子通过电势力与渗透压达到平衡状态. 下面通过图 6.1 所示的模型介绍细胞通过离子通道与细胞外环境达到电平衡的原理.

为简单起见,考虑溶液中只有两种离子的情况,即正离子 K^+ 和负离子 A^-. 如果容器被分隔为不相通的两部分,则在每一部分都是电中性的,正离子和负离子的浓度相同. 但一侧的离子浓度比另一侧的高. 此时,没有离子可以在两边转移. 在这种情况下,因为两边都是电

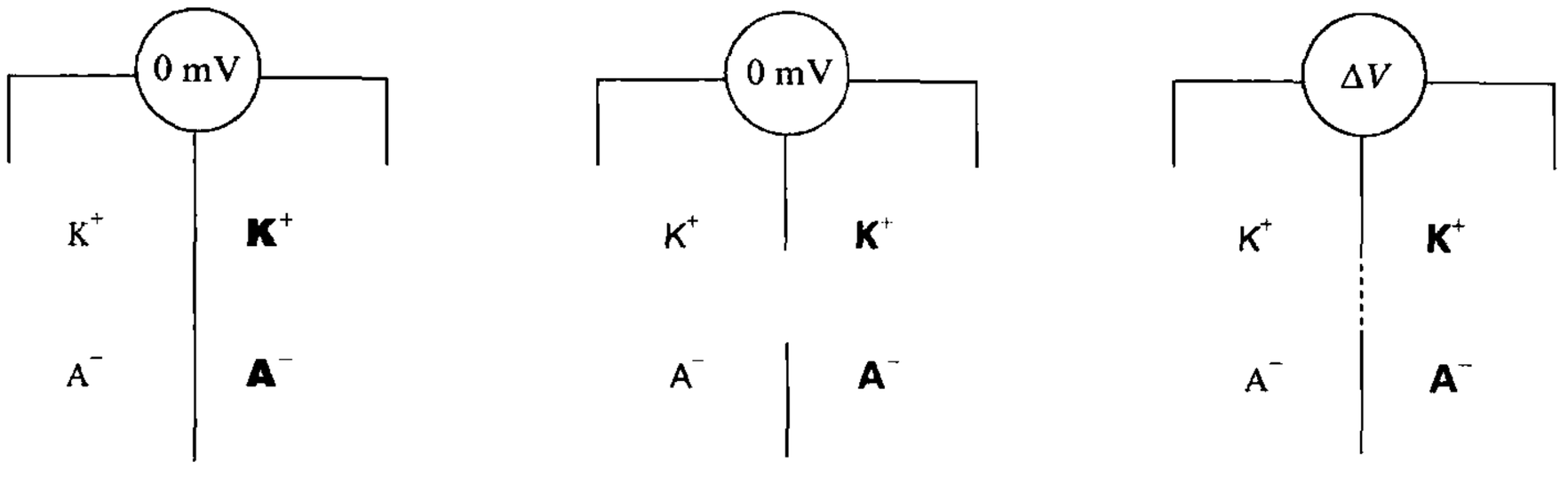


图 6.1　离子电流

中性的，没有电压差，如图 6.1(a). 在图 6.1(b)中，左右两边通过一个没有选择性的通道连接起来. 此时，两种离子可以经由通道的自由扩散达到新的平衡. 在平衡状态下，两边的正离子和负离子的浓度都分别相同，而且在分隔面两边也不存在电压差. 在图 6.1(c)中，在容器两边的分隔面处放置一个具有选择性的通道. 这个通道只允许 K^+ 通过，而不允许 A^- 通过. 此时，当通道打开后右侧的 K^+ 可以通过通道扩散到左侧，但是 A^- 不可以扩散到左侧. 这样，两侧正离子和负离子的浓度都不再相等. 左侧带正电，而右侧带负电. 这个电压差会阻止 K^+ 从右到左的运动. 当两边由于电压差对 K^+ 的电势力与由于浓度差对 K^+ 的渗透压所产生的力达到平衡后，离子 K^+ 的浓度不再改变，系统达到平衡. 从这个例子可以看到，有选择性的离子通道可以形成两侧的电位差. 这就是细胞膜上有选择通透性的离子通道可以产生电位差的原理，这个电位差也称为平衡电位.

在上面的例子中，平衡电位可以由能斯特方程给出. 能斯特方程的基本根据是由统计力学中的热力学第二定律推广而得到的原理[48,102]：

> 热力学第二定律：当一个小系统与一个平衡温度为 T 的大系统接触时，小系统将处于一个新的平衡状态，使得系统的吉布斯自由能达到最小.

也就是说在平衡态时，系统的微观状态的改变所引起的自由能的改变为零. 在上面的例子中，当摩尔离子从一侧转移到另外一侧时相应的吉布斯自由能的变化为

$$\Delta G = RT\ln\frac{[\mathrm{ion}]_{\mathrm{in}}}{[\mathrm{ion}]_{\mathrm{out}}} + \Delta V\, Fz, \tag{6.1}$$

其中 $R = 8.315\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$ 为气体常数，T 为温度，$F = 9.648\times10^4\ \mathrm{C/mol}$ 为法拉第常数，ΔV 为电位差(膜内电压 − 膜外电压)，z 为相应离子的价. 在平衡态时，有 $\Delta G = 0$，由此可以得到平衡电压

$$V_m = \Delta V = \frac{RT}{zF}\ln\frac{[\mathrm{ion}]_{\mathrm{out}}}{[\mathrm{ion}]_{\mathrm{in}}}, \tag{6.2}$$

这个就是能斯特方程. 在 37℃($T = 310\ \mathrm{K}$)时，可以得到平衡电压

$$V_m = \frac{61.5}{z}\log_{10}\frac{[\mathrm{ion}]_{\mathrm{out}}}{[\mathrm{ion}]_{\mathrm{in}}}(\mathrm{mV}). \tag{6.3}$$

能斯特方程通过离子的浓度在膜两侧的差给出相应的平衡电位. 在细胞中,常见离子包括 Na^+, K^+, Cl^- 和 Ca^{2+}. 它们在细胞内外的浓度和相应的平衡电位如表 6.1 所给出.

表 6.1　常见离子在细胞内外的浓度

	细胞内(mM)	细胞外(mM)	平衡电位(mV)
Na^+	50	440	+55
K^+	400	20	−76
Cl^-	40	560	−66
Ca^{2+}	0.4 μM	10	+145

(a)

	细胞内(mM)	细胞外(mM)	平衡电位(mV)
Na^+	18	145	+56
K^+	140	3	−102
Cl^-	7	120	−76
Ca^{2+}	100 μM	1.2	+125

(b)

(a) 枪乌贼巨轴突;(b) 哺乳动物神经细胞.

如果只有一种离子,可以通过能斯特方程计算相应的平衡电位. 但是,在细胞中有多种离子和相应的离子通道. 这些离子通道都有很强的选择通透性,只能通过一种离子. 此时可以通过戈德曼—霍奇金—卡茨(Goldman-Hodgkin-Katz, GHK)方程计算有多种离子的情况下的平衡电位. GHK 方程根据不同的离子通道的通透性的加权平均来计算平衡电位:

$$V_m = \frac{RT}{F}\ln\frac{P_{\mathrm{K}}[\mathrm{K}^+]_{\mathrm{out}} + P_{\mathrm{Na}}[\mathrm{Na}^+]_{\mathrm{out}} + P_{\mathrm{Cl}}[\mathrm{Cl}^-]_{\mathrm{out}}}{P_{\mathrm{K}}[\mathrm{K}^+]_{\mathrm{in}} + P_{\mathrm{Na}}[\mathrm{Na}^+]_{\mathrm{in}} + P_{\mathrm{Cl}}[\mathrm{Cl}^-]_{\mathrm{in}}}. \tag{6.4}$$

这里 P_i 为各种离子的相对渗透率. 例如对于枪乌贼的巨轴突,有

$$P_{\mathrm{K}} : P_{\mathrm{Na}} : P_{\mathrm{Cl}} = 1.00 : 0.04 : 0.45.$$

由上面的方程可以得到常温(20℃)时枪乌贼的平衡电位为 −62 mV. 这个电位也就是在正常情况下,当细胞的离子进出细胞的过程达到平衡时细胞内外的电压差. 这里平衡电位是负的,表示细胞内的电压比细胞外的要低.

§6.2　细 胞 膜 模 型

离子通过细胞膜离子通道的运动可以产生跨膜电流. 这里可以通过等价电路建立细胞膜电流的模型. 建立细胞膜的等价电路模型的想法最初来源于科尔. 细胞膜具有很复杂的结构. 一方面细胞膜本身具有脂双层的结构, 这个脂双层具有类似于电容的结构和放电性质. 另一方面, 细胞膜上有很多离子通道, 它们的电导率各不相同, 而且与细胞内外环境的电压差有关. 科尔模型的基本要素包括:具有双层结构的细胞膜起电容的作用, 可以积累电

量，并在电压突然变化的时候释放电流；各种离子通道，其中每个通道的电导与细胞内外的电压差有关，可以用可变电阻来模拟；电化学驱动力可以迫使离子的运动，产生电流，在模型中用外加电压来表示. 图 6.2 给出了这个模型的示意图.

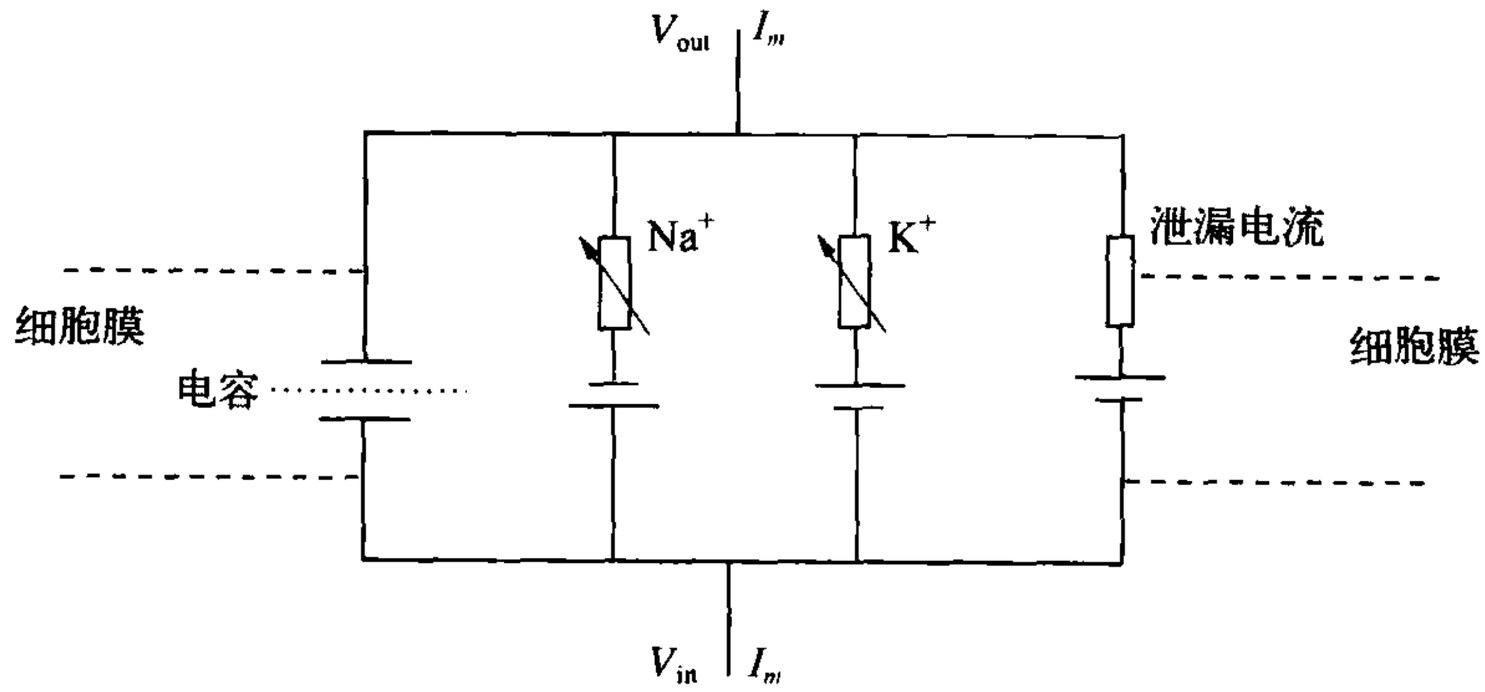


图 6.2　细胞膜的等价电路模型

电容表示细胞膜的脂双层结构. 三个离子通道分别对应于 Na^+，K^+ 和无选择性的泄漏电流，用电阻表示. 关于 Na^+ 和 K^+ 的离子通道的电导依赖于外加电压. 离子的外加驱动力通过电压 $V = V_{in} - V_{out}$ 和平衡电位的差表示.

欧姆定律是建立电路方程的基础. 根据欧姆定律，电流与电压差成正比，比例系数为电导，即电阻的倒数. 因此有关系

$$I = \frac{V}{R} = gV. \tag{6.5}$$

根据欧姆定律和上面的细胞膜电路等价模型，可以推导出动力学方程，用来描述当系统偏离平衡态后膜电流的变化. 为此，需要分别对各种电流建立数学公式.

首先，根据欧姆定律，离子 i 的跨膜电流为

$$I_i = g_i(V - V_i). \tag{6.6}$$

这里 $i = \mathrm{K}$(钾电流 K^+) 或者 $i = \mathrm{Na}$(钠离子 Na^+)，g_i 为相应的离子通道的电导，V_i 为对应离子的平衡电位，可以通过能斯特方程给出. 发生离子电流后，细胞内外的离子浓度发生改变，平衡电位会相应改变. 在这里假设离子流所导致的浓度变化很小，不明显改变平衡电位，因此在模型中将假定平衡电位 V_i 保持为常数. 上述假设只在一定条件下才成立，当离子电流很大，并明显影响到平衡电位时，就需要考虑离子浓度差对平衡电位的影响.

根据上面的讨论，总离子电流等于所有离子的运动所产生电流的总和

$$I_{\mathrm{ion}} = \sum I_i = \sum g_i(V - V_i) = g_{\mathrm{K}}(V - V_{\mathrm{K}}) + g_{\mathrm{Na}}(V - V_{\mathrm{Na}}) + \cdots \tag{6.7}$$

电容的电流可以根据基尔霍夫(Kirchhoff)定律给出，即通过电容的电流与电压的变化率成正比，比例系数为电容

$$I_{\mathrm{cap}} = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}, \tag{6.8}$$

这里 C 是细胞膜的电容，V 是跨膜电压.

这样，细胞膜的总电流等于离子电流、电容电流和泄漏电流的总和

$$I_m = I_{\text{ion}} + I_{\text{cap}} + I_{\text{leak}}, \tag{6.9}$$

这里 I_{leak} 表示泄漏电流. 由方程(6.7)～(6.9)可以得到下面的微分方程

$$C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -\sum_i g_i(V - V_i) + I_m - I_{\text{leak}}. \tag{6.10}$$

如果所有的电导 g_i、总电流 I_m 和泄漏电流 I_{leak} 都是已知的，上面的方程描述了给定电流的条件下电压的变化过程. 一般地，总电流 I_m 是可以直接测量的，泄漏电流 I_{leak} 一般比较小，可以忽略. 但是离子通道的电导一般是依赖于电压的，而且是动态的变化过程. 正确给出离子通道的电导与电压的关系是建立霍奇金—赫胥黎方程的关键，这一点将在下一节详细讨论.

§6.3　离子通道的门控机制

6.3.1　门控机制的数学描述

离子通道由细胞中的特殊蛋白质构成，它们聚集并镶嵌在细胞膜上，中间形成由水分子占据的孔隙，作为水溶性物质快速进出细胞的通道. 离子通道的结构异常复杂，通常包括几个跨膜结构域. 其中某些结构域包含内源性的电压感受器，受到电压刺激后可以产生移动，从而控制通道的开闭. 这样，离子通道中的每个电压感受器相当于一个电压门控. 这就是离子通道的门控机制. 下面对单个门控的开放和关闭的状态切换过程建立数学模型.

为简单起见，假设每个通道只有一个门，并且该门控有开启和关闭两种状态. 则细胞膜上的离子通道对相应离子的通透性与处于开启状态的通道(或门)的个数成正比. 在一定的条件下，每个门可以在开和关两种状态中相互转变

$$\mathrm{C} \underset{k^-}{\overset{k_+}{\rightleftharpoons}} \mathrm{O}. \tag{6.11}$$

则细胞膜上处于开启状态的门的个数 N_{O} 满足方程

$$\frac{\mathrm{d}N_{\mathrm{O}}}{\mathrm{d}t} = k^+ N_{\mathrm{C}} - k^- N_{\mathrm{O}}.$$

假设细胞膜上同一种门的总数为常数 $N_0 = N_{\mathrm{O}} + N_{\mathrm{C}}$，并令 $f_{\mathrm{O}} = N_{\mathrm{O}}/N_0$ 表示处于打开状态的门的个数所占的比例(或者理解为一个门打开的概率)，则有

$$\frac{\mathrm{d}f_{\mathrm{O}}}{\mathrm{d}t} = -\frac{(f_{\mathrm{O}} - f_\infty)}{\tau}, \tag{6.12}$$

这里

$$f_\infty = \frac{k^+}{k^+ + k^-}, \quad \tau = \frac{1}{k^+ + k^-}. \tag{6.13}$$

在这里，反应速率常数 k^+ 和 k^- 通常依赖于电压 V. 这是因为门的打开和关闭过程是蛋白质结构域的运动和结构变化的结果. 这些结构域的移动与电压有关. 电压通常会改变蛋白质结构变化所需要的活化能. 假设在一定电压条件下，发生结构变化的概率服从玻耳兹曼分布，则这些反应常数与电压(或者活化能)之间的关系可以通过方程

$$k^+(V) = k_o^+ \mathrm{e}^{-\alpha V}, \quad k^-(V) = k_o^- \mathrm{e}^{-\beta V} \tag{6.14}$$

表示，这里 k_o^+ 和 k_o^- 是与 V 无关的常数. 代入关系(6.13)可以得到

$$f_\infty(V) = \frac{1}{1 + k_o^-/k_o^+ \exp((\alpha - \beta)V)}, \tag{6.15}$$

$$\tau(V) = \frac{1}{k_o^+ \exp(-\alpha V)} \times \frac{1}{1 + k_o^-/k_o^+ \exp((\alpha - \beta)V)}. \tag{6.16}$$

定义

$$S_o = \frac{1}{\beta - \alpha}, \quad V_o = \frac{\ln(k_o^-/k_o^+)}{\beta - \alpha}$$

可以得到关系

$$f_\infty(V) = 0.5(1 + \tanh((V - V_o)/2S_o)), \tag{6.17}$$

$$\tau(V) = \frac{\exp(V(\alpha + \beta)/2)}{2\sqrt{k_o^+ k_o^-}\cosh((V - V_o)/2S_o)}. \tag{6.18}$$

这里 $f_\infty(V)$表示在平衡态时处于开状态的离子通道所占的比例. 对给定的电压 V，当系统经过特征时间 $\tau(V)$后，处于开启状态的通道所占的比例趋向于 $f_\infty(V)$.

不同的门受到电刺激后的反应由函数 $f_\infty(V)$ 和 $\tau(V)$所描述，而这两个函数的主要性质由参数 S_o和 V_o确定，分别代表通道的性质和被失活(或者激活)所需的电压. 对于不同的门，对应的参数 V_o和 S_o的值不一样，相应的门的性质也不同，可以区分为失活的和激活的两种. 特别地，$S_o < 0$ 表示失活门，即当电压增加时，门由激活态变为失活态；$S_o > 0$ 表示激活门，即当电压增加时，门由失活态变为激活态，如图 6.3. 例如，如果 $V_o = -50$ mV，$S_o < 0$，则在平衡状态(对应平衡电位-60 mV)，$f_\infty(V) > 0.5$，即门是打开的，当电压逐渐增加时，$f_\infty(V)$趋向于零，也即门逐渐被关闭. 这样的门随电压的增加而关闭，因此是失活门.

由方程(6.12)可以得到通透性随时间的变化

$$f_O(t) = f_O(0)\mathrm{e}^{-t/\tau} + f_\infty(V)(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}). \tag{6.19}$$

特别地，对于激活门，如果 $f_O(0) = 0$，则

$$f_O(t) = f_\infty(V)(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}). \tag{6.20}$$

对于失活门，有 $f_O(0) = 1$，则

$$f_O(t) = \mathrm{e}^{-t/\tau} + f_\infty(V)(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}). \tag{6.21}$$

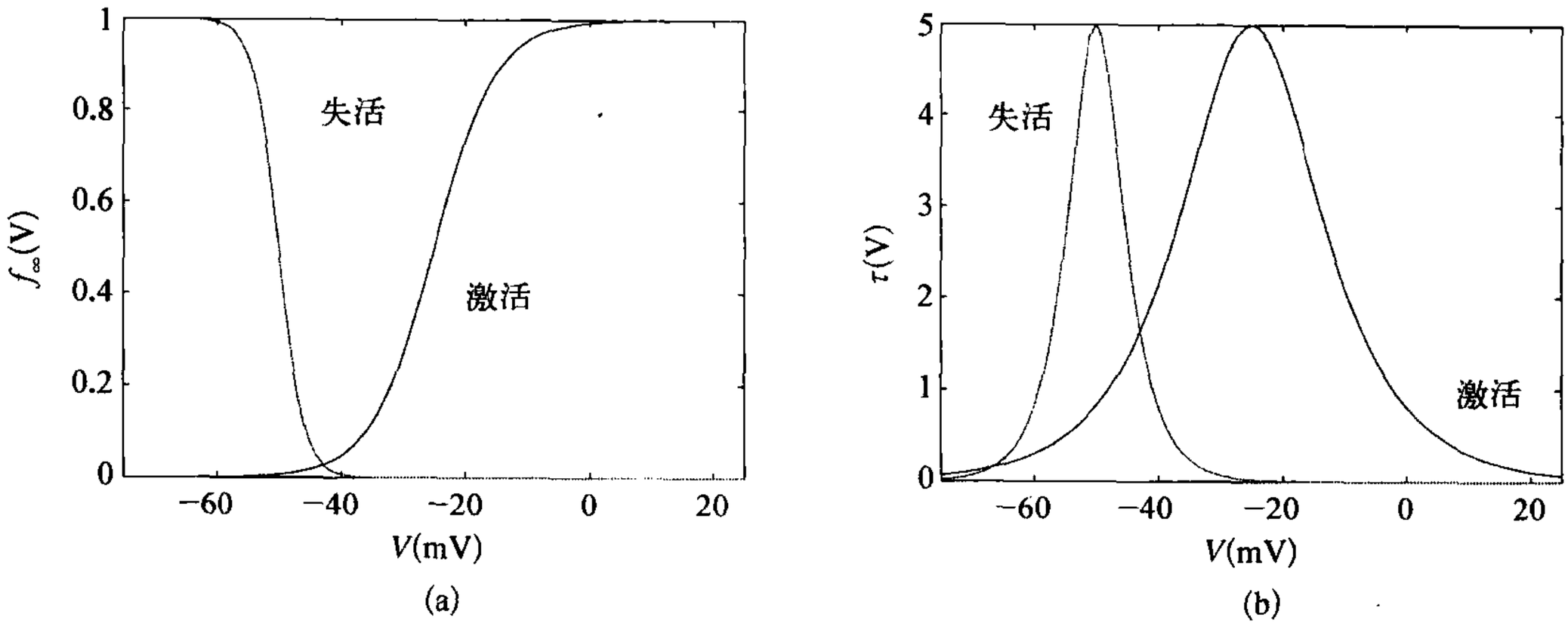


图 6.3　平衡态的打开状态的门所占的(a)比例 f_∞ 和(b)特征时间 τ

图中分别给出失活门 ($V=-50$ mV, $S_0=-2$ mV) 和激活门($V=-25$ mV, $S_0=5$ mV) 的结果. 这里 $\alpha+\beta=0$, $2\sqrt{k_0^+k_0^-}=0.2\ \mathrm{ms}^{-1}$.

如果对于失活门有 $f_\infty(V)\approx 0$,则可以近似有 $f_O(t)=\mathrm{e}^{-t/\tau}$.

在上面的讨论中，$f_O(t)$为一个门打开的概率. 如果一个离子通道有 P 个独立的相同的门，则这些门同时打开的概率为

$$f_O(t)^P=(f_O(0)\mathrm{e}^{-t/\tau}+f_\infty(V)(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}))^P.$$

如果独立的门的个数 $P>1$，可以看到当电压增加时通道的延迟开放,如图 6.4.

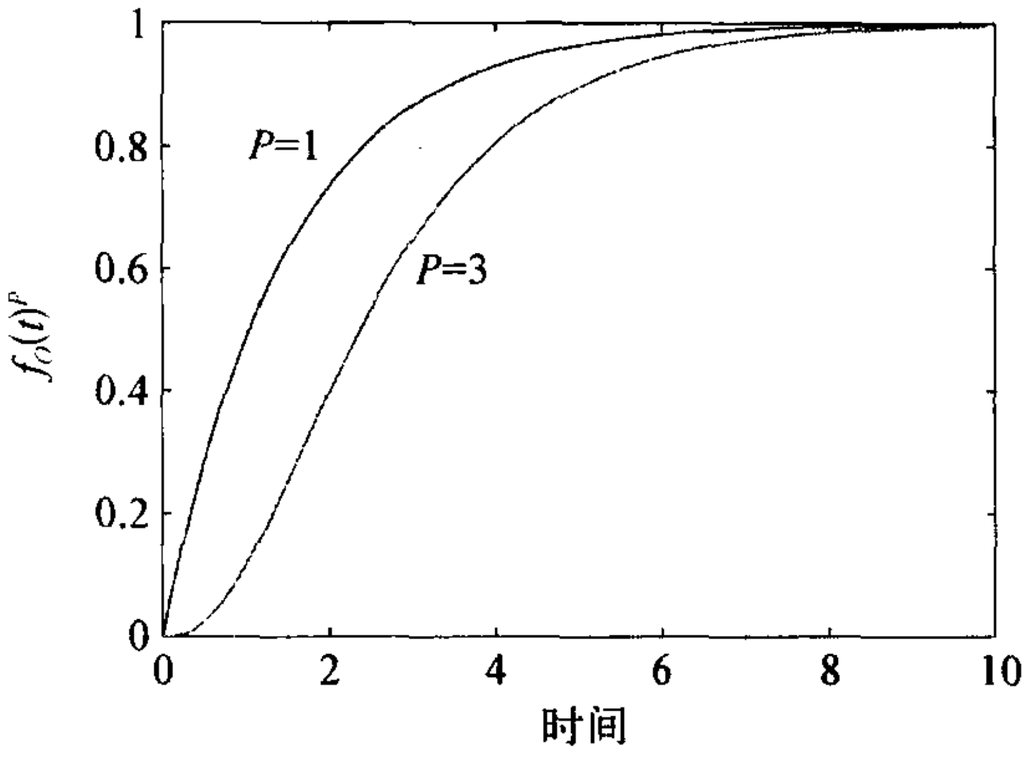


图 6.4　通透性随时间的关系与独立门控个数的关系

如果离子通道有 P 个独立的门，则该通道的电导与相应的门处于打开状态的百分比 f_O^P成正比，因此有

$$g=\bar{g}f_O^P. \tag{6.22}$$

根据前面的方程(6.10)，如果考虑只有一个离子通道的情况，并且忽略泄漏电流，则可以得到下面的方程

$$C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=-\bar{g}f_O^P(V-V_{\mathrm{rev}})+I_m, \tag{6.23}$$

$$\frac{\mathrm{d}f_O}{\mathrm{d}t}=-\frac{f_O-f_\infty(V)}{\tau(V)}, \tag{6.24}$$

这里 V_{rev}表示平衡电位. 方程(6.23)和(6.24)是霍奇金—赫胥黎方程的基础.

6.3.2　莫里斯—莱卡尔模型

在介绍霍奇金—赫胥黎方程的建立过程之前，先介绍一个简单的例子(参考文献[28]第 2 章). 实验发现，在肌纤维中注入一定的电流可以产生电流振荡. 经过研究发

现，这些振荡电流包括 K^+ 和 Ca^{2+} 电流，而 K 电流可以被 Ca^{2+} 所激活，因此也称之为 K^+_{Ca} 电流.

为了解释实验所看到的肌肉纤维的电流情况，莫里斯(C. Morris)和莱卡尔(H. Lecar)建立了下面的莫里斯—莱卡尔模型. 这个模型包括一个快速激活的 Ca^{2+} 电流、一个缓变的诱导电流 K^+ 和一个泄漏电流. 根据细胞膜的等效电路，可以用下面的常微分方程模型来描述膜电压的变化

$$\begin{cases} C\dfrac{dV}{dt} = -g_{Ca}m_\infty(V-V_{Ca}) - g_K w(V-V_K) - g_{leak}(V-V_{leak}) + I_m \\ \dfrac{dw}{dt} = \dfrac{\phi(w_\infty - w)}{\tau} \end{cases}, \tag{6.25}$$

这里 w 表示 K^+ 通道的通透性. 因为 K^+ 通道的打开是被 Ca^{2+} 所激活的，是慢过程，所以 w 是依赖于时间 t 的. 和前面的讨论一样，钙离子通道的电导 m_∞ 依赖于 V，表示 Ca^{2+} 通道的通透性. 因为钙通道是快速激活的，这里假设 m_∞ 不显式依赖于时间. 参数 g_{leak}，g_{Ca}，g_K 分别对应于泄漏电流、Ca^{2+} 电流和 K^+ 电流的电导系数. 函数 $m_\infty(V)$，$w_\infty(V)$，$\tau(V)$ 分别由下面函数给出.

$$m_\infty(V) = 0.5(1+\tanh((V-v_1)/v_2)),$$

$$w_\infty(V) = 0.5(1+\tanh((V-v_3)/v_4)),$$

$$\tau(V) = 1/\cosh((V-v_3)/(2v_4)).$$

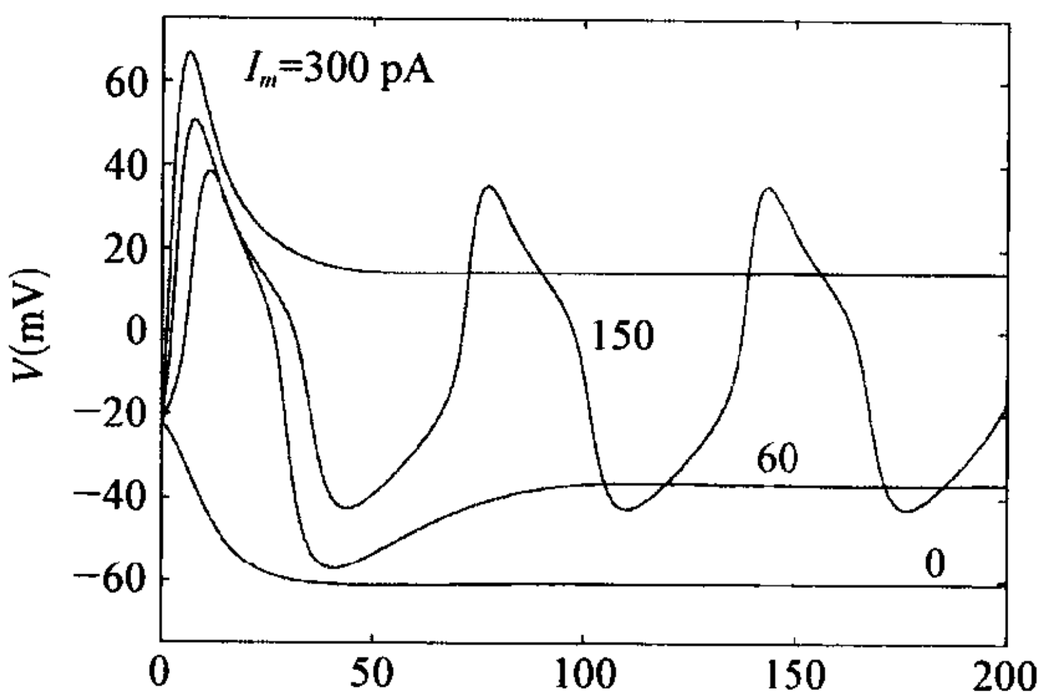


图 6.5 莫里斯—莱卡尔模型的数值模拟结果

图中参数取值为：$C = 20\ \mu F/cm^2$，$V_K = -84$ mV，$g_K = 8$ ms/cm^2，$V_{Ca} = 120$ mV，$g_{Ca} = 4.4$ ms/cm^2，$V_{leak} = -60$ mV，$v_1 = -1.2$ mV，$v_2 = 18$ mV，$v_3 = 2$ mV，$v_4 = 30$ mV，$\phi = 0.04\ ms^{-1}$，I_m 的取值如图所示. 当 $I_m = 150$ pA 时，系统出现振荡电流(文献[28]第 2 章).

在上面的方程(6.25)中，参数 I_m 表示细胞膜的总电流. 可以通过调节 I_m 模拟在实验中注入不同强度的电流的情况，与实验结果比较. 通过数值模拟可以看到，当 I_m 比较小时，系统不能产生振荡电流，而当 I_m 不断增加，超过临界值时，可以产生振荡电流，如图 6.5.

§6.4 霍奇金—赫胥黎方程

霍奇金—赫胥黎方程是电生理学方面的经典模型，用于描述枪乌贼的巨轴突的离子电流. 这个模型是经验的，它的提出是建立在许多实验数据的基础上的. 霍奇金和赫胥黎希望建立一个数学模型用于解释他们所得到的实验数据. 而通过他们的模型，人们也可以了解离子通道的作用机制. 在霍奇金和赫胥黎建立模型的时候，对离子通道的分子机制的了解并不多，但是他们通过一些简单的假设，就建立起了和实验结果吻合得很好的数学模型. 一直到三十年后，人们才开始逐渐了解这些离子通道的分子结构和作用机制.

6.4.1　实验结果

早在 1939 年，科尔和科蒂斯提出动作电位的产生可能与细胞膜的离子通透性增大有关. 为了得到细胞膜上的电压和离子电导变化的定量描述，霍奇金和赫胥黎采用并发展了由科尔和马尔蒙特(G. Marmont)创立的电压钳技术，使用枪乌贼的巨大轴突为标本，使用电压钳技术对细胞膜上的电流进行测量. 电压钳技术的一个特点是可以调控细胞膜内外的电压差，通过测量不同电压差的条件下跨膜电流随时间的变化来推断电导和电压之间的关系. 采用电压钳技术的另外一个目的是可以将电容电流和离子电流分离，从而可以在不受电容性电流的干扰下研究离子电流(图 6.6).

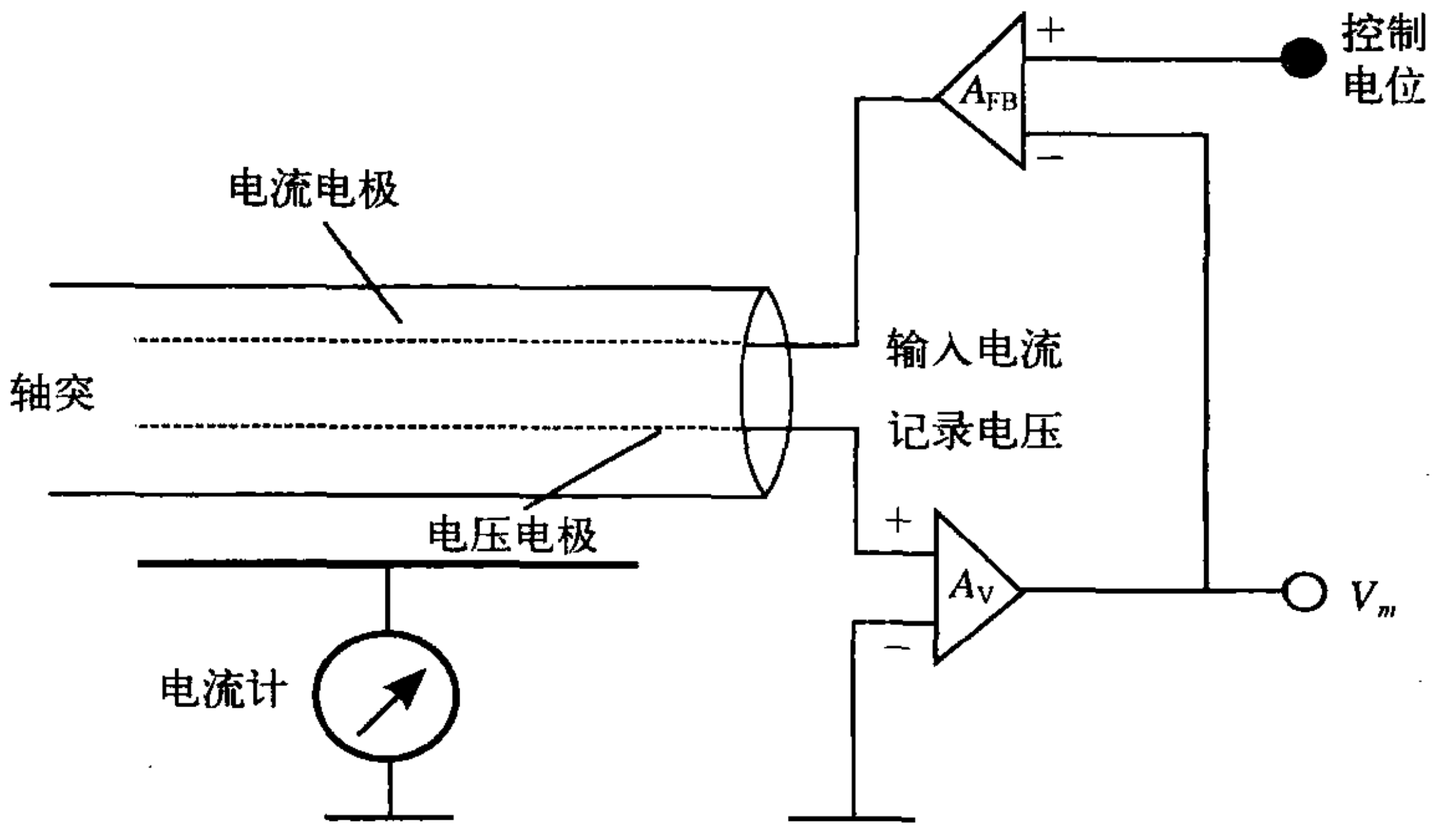


图 6.6　电压钳实验示意图

霍奇金和赫胥黎在实验中发现，当膜电位从平衡电位突然变化到某一个去极化水平时，可以观察到一个短暂的内向电流，随后出现一个持续的外向电流. 这两个电流的时程和幅度都与膜电位的去极化水平有关. 通过测量尾电流(对应于尾电流，电导率和电压无关)的方法，霍奇金和赫胥黎进一步证明在膜的通透性不变的情况下，离子电流与膜电压的变化呈线性关系，即服从欧姆定律. 他们还通过改变细胞外液离子成分的方法，区分不同的离子电流. 特别地，他们发现所观察到的离子电流主要包括钠电流和钾电流. 根据欧姆定律，电导随时间变化和与膜电压的关系可以由下面关系得到：

$$g_{Na}(V, t) = \frac{I_{Na}(V, t)}{V - V_{Na}}, \quad g_K(V, t) = \frac{I_K(V, t)}{V - V_K}. \tag{6.26}$$

这样，通过改变膜电压，可以得到一系列电导随时间变化的关系. 霍奇金和赫胥黎经过详细的实验研究，发现离子电导的变化有以下几个特征，如图 6.7：去极化电压越大，电导的变化幅度越大，并且电导上升的斜率越大；电导的变化不是瞬间发生的，而是要经历一个过程；钠离子通道的电导的变化是短暂的，而钾离子通道的电导的变化是持续的.

6.4.2　离子通道的门控假设

根据上面所给出的电压钳实验的结果，可以看到钠离子通道在受到膜电压刺激后，先打开，到达最大电导后关闭. 根据这一结果，霍奇金和赫胥黎推断钠离子通道存在激活门

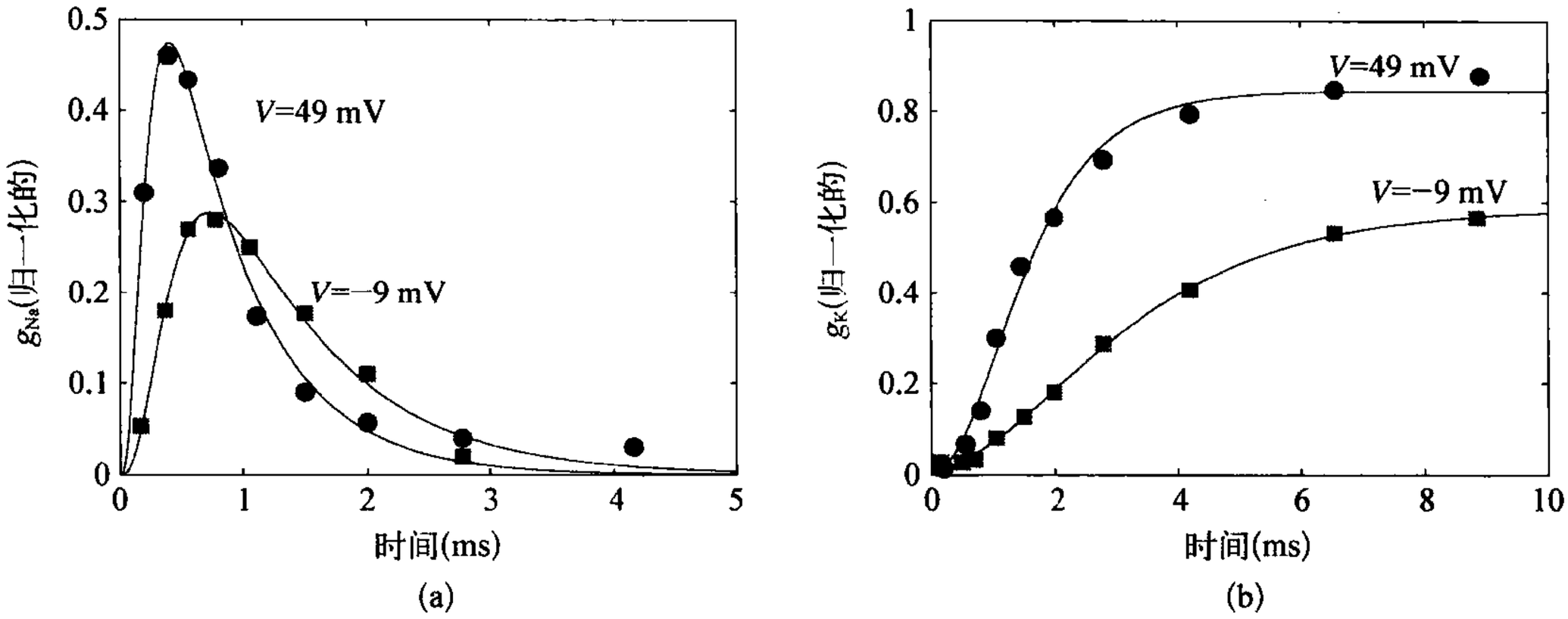


图 6.7　根据电压钳实验得到的(a)钠电导和(b)钾电导随时间的变化

实线分别由函数(6.27)和(6.28)拟合所得. 膜电压如图所示. 根据文献[16]图 7.5 重画.

和失活门两种门控结构域，分别记相应的门打开的概率为 m 和 h.

根据前面对于门控机制的讨论，可以得到

$$m(t) = m(0)\mathrm{e}^{-t/\tau_m(V)} + m_\infty(V)(1-\mathrm{e}^{-t/\tau_m(V)})$$

和

$$h(t) = h(0)\mathrm{e}^{-t/\tau_h(V)} + h_\infty(V)(1-\mathrm{e}^{-t/\tau_h(V)}).$$

对于钠通道，当膜电压较大时，在平衡状态下通道的电导率与最大电导相比是很小的，因此可以忽略 $m(0)$. 因此，当膜电压 V 大于 −30 mV 时，可以忽略 $m(0)$. 而当膜电压大于 −30 mV 时，实验表明失活门可以完全失活，因此可以忽略 $h_\infty(V)$. 这样，假设钠离子通道有 p 个激活门和 q 个失活门，可以近似地把电导表示为

$$g_{\mathrm{Na}} = g'_{\mathrm{Na}}(1-\mathrm{e}^{-t/\tau_m})^p(\mathrm{e}^{-t/\tau_h})^q, \tag{6.27}$$

其中 $g'_{\mathrm{Na}} = \bar{g}_{\mathrm{Na}} m_\infty(V)^p h(0)^q$ 表示最大电导. 通过与实验数据的拟合，霍奇金和赫胥黎发现当 $p=3$，$q=1$ 时可以与实验数据拟合比较好，如图 6.7.

对于钾通道，从实验数据可以看到只有激活门，记对应的打开概率为 $n(t)$，则类似前面的讨论，可以用下面的函数表示钾离子通道的电导

$$g_{\mathrm{K}} = g_{\mathrm{K}}(n_\infty(V) - (n_\infty(V) - n(0))\mathrm{e}^{-t/\tau_n(V)})^q, \tag{6.28}$$

其中 $\bar{g}_{\mathrm{K}}$ 表示钾离子通道的最大电导. 通过与实验数据的拟合，霍奇金和赫胥黎发现令 $q=4$ 可以得到很好的拟合结果，因此可以认为钾离子通道包含有 4 个激活门.

6.4.3　方程的建立

根据上面的讨论，钠离子通道和钾离子通道的电导可以通过下面关系给出

$$g_{\mathrm{Na}} = \bar{g}_{\mathrm{Na}} m^3 h, \tag{6.29}$$

$$g_K = \bar{g}_K n^4. \tag{6.30}$$

这里 $m(t)$，$h(t)$和 $n(t)$满足下面方程：

$$\frac{dm}{dt} = -(m - m_\infty(V))/\tau_m(V), \tag{6.31}$$

$$\frac{dh}{dt} = -(h - h_\infty(V))/\tau_h(V), \tag{6.32}$$

$$\frac{dn}{dt} = -(n - n_\infty(V))/\tau_n(V). \tag{6.33}$$

这里的参数$\bar{g}_{Na}$，$\bar{g}_K$分别表示两种离子通道的最大电导，可以通过实验得到. 函数 $m_\infty(V)$，$n_\infty(V)$，$h_\infty(V)$ 和 $\tau_m(V)$，$\tau_n(V)$，$\tau_h(V)$ 的形式如式(6.17)和(6.18) 所给出，这些函数中参数可以通过在电压钳实验中改变膜电压以测量相应的电导，然后拟合实验数据得到.

霍奇金和赫胥黎根据实验数据得到下面的函数：

$$m_\infty(V) = \frac{\alpha_m(V)}{\alpha_m(V) + \beta_m(V)}, \tag{6.34}$$

$$\tau_m(V) = \frac{1}{\alpha_m(V) + \beta_m(V)}, \tag{6.35}$$

$$h_\infty(V) = \frac{\alpha_h(V)}{\alpha_h(V) + \beta_h(V)}, \tag{6.36}$$

$$\tau_h(V) = \frac{1}{\alpha_h(V) + \beta_h(V)}, \tag{6.37}$$

$$n_\infty(V) = \frac{\alpha_n(V)}{\alpha_n(V) + \beta_n(V)}, \tag{6.38}$$

$$\tau_n(V) = \frac{1}{\alpha_n(V) + \beta_n(V)}, \tag{6.39}$$

这里时间常数 $\tau_m(V)$，$\tau_h(V)$，$\tau_n(V)$ 和平衡态的值 $m_\infty(V)$，$h_\infty(V)$，$n_\infty(V)$ 可以通过把方程(6.31)～(6.33)的解和关系式(6.29)和(6.30)与数据的拟合得到. 而相应的系数 $\alpha_y(V)$ 和 $\beta_y(V)(y = m, h, n)$ 可以通过关系

$$\alpha_y(V) = \frac{y_\infty(V)}{\tau_y(V)}, \quad \beta_y(V) = \frac{1 - y_\infty(V)}{\tau_y(V)} \tag{6.40}$$

得到. 霍奇金和赫胥黎通过实验数据所得到的关系如下[43]：

$$\alpha_m(V) = \frac{0.1(V + 35)}{1 - \exp\left(-\frac{(V + 35)}{10}\right)}, \tag{6.41}$$

$$\beta_m(V) = 4\exp(-(V + 60)/18), \tag{6.42}$$

$$\alpha_h(V) = 0.07\exp(-(V+60)/20), \tag{6.43}$$

$$\beta_h(V) = \frac{1}{\exp\left(-\frac{(V+30)}{10}\right)+1}, \tag{6.44}$$

$$\alpha_n(V) = \frac{0.01(V+50)}{1-\exp\left(-\frac{(V+50)}{10}\right)}, \tag{6.45}$$

$$\beta_n(V) = 0.125\exp(-(V+60)/80). \tag{6.46}$$

特别要提醒读者的是，在这里所给出的函数形式与霍奇金和赫胥黎原始文献是不一样的. 这是因为一方面按照现在的规定，在平衡状态下细胞内的电压是负的，而细胞外的电压为正 ($V_{\text{resting}} = -60$ mV). 另一方面，上面的电压是真实的细胞膜电位($V = V_{\text{in}} - V_{\text{out}}$)，而不是霍奇金和赫胥黎所采用的根据平衡电位得到的电压的偏离.

最后，综合上面的方程，得到了下面的霍奇金—赫胥黎方程：

$$C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -\bar{g}_{\text{Na}}m^3h(V-V_{\text{Na}}) - \bar{g}_{\text{K}}n^4(V-V_{\text{K}}) - \bar{g}_{\text{leak}}(V-V_{\text{leak}}) + I_m, \tag{6.47}$$

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = -\Phi(T)(m-m_\infty(V))/\tau_m(V), \tag{6.48}$$

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = -\Phi(T)(h-h_\infty(V))/\tau_h(V), \tag{6.49}$$

$$\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} = -\Phi(T)(n-n_\infty(V))/\tau_n(V). \tag{6.50}$$

这里 $\Phi(T)$表示温度对门控变量的影响. 其中门控变量与电压的关系由下面关系给出

$$m_\infty(V) = \frac{\alpha_m(V)}{\alpha_m(V)+\beta_m(V)}, \tag{6.51}$$

$$\tau_m(V) = \frac{1}{\alpha_m(V)+\beta_m(V)}, \tag{6.52}$$

$$h_\infty(V) = \frac{\alpha_h(V)}{\alpha_h(V)+\beta_h(V)}, \tag{6.53}$$

$$\tau_h(V) = \frac{1}{\alpha_h(V)+\beta_h(V)}, \tag{6.54}$$

$$n_\infty(V) = \frac{\alpha_n(V)}{\alpha_n(V)+\beta_n(V)}, \tag{6.55}$$

$$\tau_n(V) = \frac{1}{\alpha_n(V)+\beta_n(V)}. \tag{6.56}$$

霍奇金—赫胥黎方程是一个四阶常微分方程组，包含一些辅助参数，分别是离子通道

的平衡电位(V_{Na}, V_K, V_{leak})和最大电导($\bar{g}_{Na}$, $\bar{g}_K$, $\bar{g}_{leak}$), 温度系数 $\Phi(T)$和细胞膜的电容. 这些参数的值与实验对象和条件有关,可以通过实验得到. 例如,在霍奇金和赫胥黎的实验中(枪乌贼巨轴突,温度为 6.3℃),他们取下面的参数:

$$V_{Na} = 55\ \text{mV}, \quad \bar{g}_{Na} = 120\ \text{mS/cm}^2,$$

$$V_K = -72\ \text{mV}, \quad \bar{g}_K = 36\ \text{mS/cm}^2,$$

$$V_{leak} = -49.387\ \text{mV}, \quad \bar{g}_{leak} = 0.3\ \text{mS/cm}^2,$$

$$\Phi(T) = 3^{(T-6.3)/10}, \quad C = 1\ \mu\text{F/cm}^2,$$

这里 T 是温度(单位为摄氏度). 门控的开启和关闭的速率常数 α_i和 β_i可以通过与实验数据的拟合得到. 霍奇金和赫胥黎用下面关系描述 6.3℃时枪乌贼巨轴突的钠和钾离子的情况:

$$\alpha_m(V) = \frac{0.1(V+35)}{1-\exp\left(-\frac{(V+35)}{10}\right)}, \tag{6.57}$$

$$\beta_m(V) = 4\exp(-(V+60)/18), \tag{6.58}$$

$$\alpha_h(V) = 0.07\exp(-(V+60)/20), \tag{6.59}$$

$$\beta_h(V) = \frac{1}{\exp\left(-\frac{(V+30)}{10}\right)+1}, \tag{6.60}$$

$$\alpha_n(V) = \frac{0.01(V+50)}{1-\exp\left(-\frac{(V+50)}{10}\right)}, \tag{6.61}$$

$$\beta_n(V) = 0.125\exp(-(V+60)/80). \tag{6.62}$$

对给定的外加电流刺激 I_m,求解霍奇金—赫胥黎方程就可以得到细胞膜上电压和电导的变化关系. 对于不同的初始电压和外加电流,霍奇金—赫胥黎方程可以表示出非常丰富的动力学行为. 目前,对该方程组的动力学研究有非常丰富的结果,感兴趣的读者可以参考相关的文献.

§6.5　电缆方程和神经网络动力学方程

上面所介绍的霍奇金—赫胥黎方程模型是局部模型,是用来描述局域的离子电流的. 这里介绍使用霍奇金—赫胥黎方程研究离子通道(或者神经元)的非局域动力学行为时的两种推广——电缆方程和神经网络动力学方程.

6.5.1　电缆方程

考虑电流在神经细胞的长轴突中传播的情况. 可以把神经细胞的长轴突近似为很长的管(电缆),通过细胞膜分隔为内部和外部两个区域. 这样,在每个局部区域,除了由上面

的霍奇金—赫胥黎方程描述跨膜的电流外，还有内部的沿细胞轴突的电流. 假设每单位面积的跨膜电流为 I_m(正的表示向外的电流)，则由电荷守恒定律，有

$$I(x_a, t) - I(x_b, t) = \int_{x_a}^{x_b} SI_m \mathrm{d}x, \tag{6.63}$$

这里 S 表示轴突的周长. 该守恒率的积分形式为

$$-\int_{x_a}^{x_b} \frac{\partial I}{\partial x}\mathrm{d}x = \int_{x_a}^{x_b} SI_m \mathrm{d}x. \tag{6.64}$$

因为上面的关系对任意积分区域都成立，有

$$-\frac{\partial I}{\partial x} = SI_m. \tag{6.65}$$

根据前面的结果，跨膜的总电流可以表示为电容电流、离子电流和泄漏电流的和，因此有关系

$$-\frac{\partial I}{\partial x} = S\left(C\frac{\partial V}{\partial t} + I_{\text{ion}} + I_{\text{leak}}\right), \tag{6.66}$$

这里 V 是膜电位. 随后，电流和电压的关系可以通过欧姆定律给出来

$$I = -\frac{A}{R_c}\frac{\partial \phi_i}{\partial x}, \tag{6.67}$$

这里 A 为细胞的横截面积，R_c 表示细胞内部(细胞质)的电阻，ϕ_i 是细胞内的电压(与 x 有关). 这样得到了下面方程

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{A}{R_c}\frac{\partial \phi_i}{\partial x}\right) = S\left(C\frac{\partial V}{\partial t} + I_{\text{ion}} + I_{\text{leak}}\right). \tag{6.68}$$

最后，如果细胞处于良导电性的环境中，细胞外电压保持为常数，因为 $V = \phi_i - \phi_e$，可以把上面方程改写为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{A}{R_c}\frac{\partial V}{\partial x}\right) = S\left(C\frac{\partial V}{\partial t} + I_{\text{ion}} + I_{\text{leak}}\right). \tag{6.69}$$

如果细胞近似为圆柱形长管，则 $A/S = d/4$，其中 d 为直径. 还可以把上面方程改写为

$$C\frac{\partial V}{\partial t} = \frac{d}{4}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{R_c}\frac{\partial V}{\partial x}\right) - I_{\text{ion}} - I_{\text{leak}}. \tag{6.70}$$

这个方程就是电缆方程(cable equation)，可以用来研究神经脉冲在神经细胞中的传播情况.

结合上面的霍奇金—赫胥黎方程，可以得到下面的用来描述沿轴突的电压变化的方程

$$\begin{aligned} C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = {} & \frac{d}{4}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{R_c}\frac{\partial V}{\partial x}\right) - \bar{g}_{\text{Na}} m^3 h(V - V_{\text{Na}}) \\ & - \bar{g}_{\text{K}} n^4 (V - V_{\text{K}}) - \bar{g}_{\text{leak}}(V - V_{\text{leak}}) + I_m, \end{aligned} \tag{6.71}$$

$$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = -(m - m_\infty(V))/\tau_m(V), \tag{6.72}$$

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = -(h - h_\infty(V))/\tau_h(V), \tag{6.73}$$

$$\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} = -(n - n_\infty(V))/\tau_n(V). \tag{6.74}$$

6.5.2　神经网络动力学方程

神经系统是由很多神经元相互耦合的复杂网络，可以表现出非常复杂的动力学行为. 在研究复杂神经元网络的动力学行为时，经常使用霍奇金—赫胥黎方程描述单个神经元的放电行为，而通过分别描述单个神经元的方程之间的关联来研究神经元之间的耦合. 神经元之间的耦合可以是非常复杂的，包括电耦合和化学耦合等，相应的数学形式也有很多种形式. 这里只介绍一种用于研究神经元电耦合的数学模型：

$$\begin{aligned} C\frac{\mathrm{d}V_i}{\mathrm{d}t} = &-\bar{g}_{\mathrm{Na}} m_i^3 h_i (V_i - V_{\mathrm{Na}}) - \bar{g}_{\mathrm{K}} n^4 (V_i - V_{\mathrm{K}}) \\ &- \bar{g}_{\mathrm{leak}} (V_i - V_{\mathrm{leak}}) + I_m + D\sum_j \epsilon_{i,j}(V_j - V_i), \end{aligned} \tag{6.75}$$

$$\frac{\mathrm{d}m_i}{\mathrm{d}t} = -(m_i - m_{\infty,i}(V_i))/\tau_{m,i}(V_i), \tag{6.76}$$

$$\frac{\mathrm{d}h_i}{\mathrm{d}t} = -(h_i - h_{\infty,i}(V_i))/\tau_{h,i}(V_i), \tag{6.77}$$

$$\frac{\mathrm{d}n_i}{\mathrm{d}t} = -(n_i - n_{\infty,i}(V_i))/\tau_{n,i}(V_i). \tag{6.78}$$

这里 V_i 表示第 i 个神经元的膜电压，m_i，h_i 和 n_i 为相应的门控变量. 两个神经元之间的关联系数是通过 $\epsilon_{i,j} = 0$ 或 1 表示的，取 0 表示没有关联，取 1 表示存在关联. 系数 D 表示关联强度.

根据这里所给出的神经网络动力学方程，可以研究在不同的参数和神经元之间的关联关系下，网络系统的动力学行为. 相关的研究内容已经超出本讲义的范围，在这里从略.

§6.6　小　　结

在这一章回顾了霍奇金—赫胥黎方程的建立过程. 霍奇金—赫胥黎方程的建立是生命科学领域实验和数学方法相结合的最成功典范之一，对于生命科学领域数学模型的建立有非常重要的参考意义. 霍奇金和赫胥黎在 1952 年连续发表的一系列论文发展了首先由科尔和马尔蒙特创立的电压钳技术，借助乌贼的巨轴突，成功测量到巨轴突在不同的膜电压刺激下的钠离子电流和钾离子电流. 他们把数学方法应用于解释实验数据，得到了钠离子和钾离子通道的电导与膜电压的关系，并且结合细胞膜的等效电路模型，提出了霍奇金—赫

胥黎方程，开创了电生理学这一学科. 在这一工作中，霍奇金和赫胥黎包揽了几乎所有的工作，从实验的设计、操作，细胞膜等效电路模型的建立，提出离子通道的门控假设，对参数的估计，最后求解方程并与实验数据的比较. 考虑到当时对离子通道结构的知识几乎是空白，甚至离子通道是否存在还是不是很清楚，霍奇金和赫胥黎能够根据实验数据提出的一系列的假设体现了他们对于物理事实的深刻理解和对数学工具的灵活运用.

另外一方面也应该看到，尽管霍奇金—赫胥黎方程可以很好地应用于枪乌贼的巨轴突，但是这个方程并不是根据基本原理推导出来的原理性方程，而是建立在实验现象的基础上的唯象的方程，因此这个方程对于某些神经细胞的电生理现象的描述不一定正确. 在应用霍奇金—赫胥黎方程的时候一定要根据具体的问题分析相关的假设是否成立. 例如，霍奇金—赫胥黎方程中假设钠离子通道和钾离子通道是独立的，而在一些神经细胞中，这些通道是相互耦合的，并不完全独立. 这里的欧姆定律的假设也只是近似成立，在一些特殊的情况下，已经发现有非欧姆定律的关系.

霍奇金—赫胥黎方程的成功并不仅仅是提出了一个描述细胞兴奋性的定量方程，更重要的是开创了研究同类问题的思路，使得人们可以对类似问题进行研究. 而该方程本身也会随着实验手段的不断改建和更加丰富的实验结果而不断得到改进. 正如赫胥黎在 1964 年所说([16,177 页]):“我不希望让人们觉得我们在 1952 年所提出的方程是确定的……霍奇金和我感觉到这些方程仅仅是近似，而应该在很多方面被改进和推广，以寻找分子在细胞间通透性改变的机制.”

补充阅读材料

1. Hodgkin A L, Huxley A F. Currents carried by sodium and potassium ions through the membrane of the giant axon of *Loligo*. *J Physiol*, 1952, **116**: 449 - 472.
2. Hodgkin A L, Huxley A F. The components of membrane conductance in the giant axon of *Loligo*. *J Physiol*, 1952, **116**: 473 - 496.
3. Hodgkin A L, Huxley A F. The dual effect of membrane potential on sodium conductance in the giant axon of *Loligo*. *J Physiol*, 1952, **116**: 497 - 506.
4. Hodgkin A L, Huxley A F. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *J Physiol*, 1952, **117**: 500 - 544.
5. Hodgkin A L, Huxley A F. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *Bull Math Biol*, 1990, **52**: 25 - 71.
6. Hodgkin A L, Huxley A F, Katz B. Measurements of current-voltage relations in the membrane of the giant axon of *Loligo*. *J Physiol*, 1952, **116**: 424 - 448.

习　　题

6.1　在霍奇金—赫胥黎方程中，只有一个可变参数 I_m，因此参数 I_m和系统的初值确定了细胞的兴奋性. 试按下面过程探索这些数值的变化对细胞的兴奋性的影响(下面都令 $T = 6.3$)

(a) 令 $I_m = 0$，求霍奇金—赫胥黎方程的平衡解. 记相应的平衡解为(V_0，m_0，h_0，

n_0). 取 $m(t)$, $h(t)$, $n(t)$的初值为 $m(0) = m_0$, $h(0) = h_0$, $n(0) = n_0$, 并按不同的初值 $-100\ \text{mV} < V(0) < 100\ \text{mV}$. 求解霍奇金—赫胥黎方程.

(b) 令初值 $V(0) = V_0$, $m(0) = m_0$, $h(0) = h_0$, $n(0) = n_0$, 试改变 I_m 的值($0 < I_m < 300\ \text{pA}$). 求解霍奇金 — 赫胥黎方程.

(c) 取恒定的膜电位 $V(t) \equiv V_m$, 对给定的初始条件 $m(0) = m_0$, $h(0) = h_0$, $n(0) = n_0$ 求解霍奇金—赫胥黎方程得到电导关于时间的变化, 并根据

$$I_m = C\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} + \bar{g}_{\mathrm{Na}}\, m^3 h(V - V_{\mathrm{Na}}) - \bar{g}_{\mathrm{K}}\, n^4 (V - V_{\mathrm{K}}) + \bar{g}_{\mathrm{leak}}(V - V_{\mathrm{leak}})$$

求出膜电流随时间的变化.

(d) 根据计算结果, 叙述所得到的结论.

附录A　常微分方程

§1.1　常微分方程模型

常微分方程是描述复杂系统动态演化过程的常用数学工具. 如果以 $x=[x_1, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$ 表示所研究的系统的状态，在很短时间 Δt 内系统状态的变化率只与当前系统的状态有关，即

$$x_i(t+\Delta t)-x_i(t)=f_i(x_1, \cdots, x_n)\Delta t.$$

两边除以 Δt 并且令 $\Delta t \to 0$，就可以得到常微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=f_i(x_1, \cdots, x_n) \quad (i=1, \cdots, n). \tag{1.1}$$

通常系统中的 f_i 是连续函数，这一点不再特别指出. 在微分方程的模型中，通常假设系统的状态是随时间连续变化的，并且取连续的值. 如果描述系统状态的量的取值是离散的，通常不能够以微分方程来描述. 对于生物系统，通常以生物分子的含量(一般是浓度)表示系统的状态. 在这种情况下，一般对应的状态量应该大于零，并且是有界的，即对应的生物系统的解应该满足有界性条件

$$0 \leqslant x_i(t) \leqslant \infty \quad (\forall\, t \geqslant 0,\ 1 \leqslant i \leqslant n). \tag{1.2}$$

有界性条件(1.2)通常也是检验模型方程的正确性的基本条件之一. 下面也称满足有界性条件(1.2)的系统为有界系统. 容易证明，如果 $f_i(x)$ 满足下面条件：

(1) 对任意 i，当 $x \geqslant 0$ 并且 $x_i=0$ 时，有 $f_i(x)>0$，

(2) 存在 $M_i>0(i=1, \cdots, n)$，使得对任意 i，当 $x \geqslant 0$ 并且 $x_i>M_i$ 时，有 $f_i(x)<0$，

则由微分方程(1.1)描述的系统的初值为 $x(0)=x_0>0$ 的解满足有界性条件(1.2).

对于有界系统，可以证明方程(1.1)至少有一个正平衡点 $x=x^*$，即满足方程

$$f_i(x^*)=0 \quad (i=1, \cdots, n)$$

的解. 稳定的平衡点通常对应于生物系统中的具有生物意义的状态. 为了研究平衡点的稳定性，可以在平衡点附近对系统进行线性化. 令

$$y=x-x^*,$$

则 y 满足方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=f(x^*+y)=Ay+o(y),$$

其中 $o(y)$表示 y 的高阶小量，$A = \left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=x^*}$ 为对应的线性化系统的系数矩阵. 如果矩阵 A 的所有特征值都具有负实部，则对应的平衡点是稳定的.

对于线性方程组

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = Ay, \quad y(0) = y_0. \tag{1.3}$$

如果系数矩阵是不依赖于时间 t 的，即常系数线性方程组，目前的微分方程理论已经有很完善的理论. 特别地，方程(1.3)的解可以表示为

$$y(t) = \mathrm{e}^{At}y_0.$$

这里 e^{At} 表示矩阵的指数函数，即

$$\mathrm{e}^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}(At)^k.$$

如果 $A = A(t)$ 是依赖于时间 t 的，则方程(1.3)的精确解一般是不能显式表示出来的. 如果已知方程组(1.3)的 n 个线性无关的解 $y_i(t)$ $(i = 1, \cdots, n)$，则该方程组的通解可以表示为这 n 个解(也称为是基础解系)的线性组合

$$y(t) = c_1 y_1(t) + \cdots + c_n y_n(t),$$

其中 c_i 为常数.

如果所研究的生物系统(1.1)存在周期解，沿周期解展开系统，并且近似到一阶近似，则得到系数矩阵为周期矩阵 $A = A(t)$ 的线性方程组，即 $A(t+T) = A(t)$. 此时，对于基础解系 $Y(t) = (y_1(t), \cdots, y_n(t))$，$Y(t+T)$ 也是该方程组的一组基础解系. 因此，存在常数矩阵 C，使得

$$Y(t+T) = Y(t)C.$$

如果 C 的特征值都具有负实部，容易证明 $Y(t) \to 0$ $(t \to \infty)$. 因此，如果 C 的特征值都具有负实部，原系统的周期解是稳定的.

引入矩阵 R，使得 $C = \mathrm{e}^{TR}$，即 $R = T^{-1}\ln C$. 再取 $P(t) = Y(t)\mathrm{e}^{-tR}$，则

$$P(t+T) = Y(t+T)\mathrm{e}^{-(t+T)R} = Y(t)C\mathrm{e}^{-tR}\mathrm{e}^{-TR} = P(t),$$

即 $P(t)$是周期的. 令 $y = P(t)z$，则 z 满足方程

$$\dot{z} = P^{-1}(t)(A(t)P(t) - \dot{P}(t))z.$$

由 P 的定义容易有 $\dot{P} = AP - PR$. 因此 z 满足常系数线性方程

$$\dot{z} = Rz. \tag{1.4}$$

这样可以把周期系数的线性方程组变换为常系数线性方程组，这就是常微分方程的弗洛凯(Floquet)理论. 但是，这种变换需要预先知道一组基础解矩阵，而这一般是做不到的，除非可以把方程解出来.

§1.2 二阶微分方程

在很多情况下，可以把系统简化成二阶微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = X_1(x_1, x_2), \quad \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = X_2(x_1, x_2). \tag{1.5}$$

对于二阶微分方程，经常可以利用微分方程定性理论的方法研究该系统的定性行为，而不需要求解该方程组. 例如，在平面上画出方程(1.5)的向量场，就可以了解该方程的解的长时间行为. 下面的庞加莱环域定理是常用的判定方程非平凡周期解存在性的工具.

庞加莱环域定理 设 G 是由内外边界曲线 Γ_1 和 Γ_2 围成的环形区域，当 t 增加时，平面多项式系统

$$\frac{\mathrm{d}x_1}{\mathrm{d}t} = X_1(x_1, x_2), \quad \frac{\mathrm{d}x_2}{\mathrm{d}t} = X_2(x_1, x_2) \tag{1.6}$$

的轨线在 Γ_1 和 Γ_2 上都是由外向内(或由内向外)，且在 G 内没有奇点，则在 G 内至少存在一个外侧稳定(或不稳定)极限环和一个内侧稳定(或不稳定)极限环. 如果系统中的函数 X_1 和 X_2 是解析的，则至少存在一个稳定(或不稳定)极限环.

特别地，对于所研究的生物系统，一般满足有界性条件. 对于充分大的正常数 M_1，M_2，向量场沿曲线

$$\Gamma_2: (0, 0) \to (M_1, 0) \to (M_1, M_2) \to (0, M_2) \to (0, 0)$$

总是向内的. 根据常微分方程的指标定理，该向量场在 Γ_2 内一定存在至少一个平衡点. 如果可以证明系统(1.6)只有一个平衡点(是非退化的)，而且该平衡点是不稳定的，则指标定理保证了该平衡点一定是焦点或结点，即在平衡点附近，向量场是指向外的. 此时，把该平衡点的小邻域的边界定义为 Γ_1. 则向量场沿 Γ_1 总是向外的. 这样，庞加莱环域定理就保证了非平凡周期的存在性. 这个方法经常用于分析生物振荡的存在性.

为了分析平衡点的稳定性，和前面一般方程的情况类似，可以在平衡点附近对方程进行展开，通过分析对应的线性化矩阵的特征值来得到该平衡点的稳定性. 记对应的线性化矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

则对应的特征值为

$$\lambda_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2},$$

其中

$$p = -\operatorname{tr}(A) = -(a + d), \; q = \det(A) = ad - bc.$$

在下面的讨论中，总是假定 $q \neq 0$，即对应的平衡点是非退化的. 在生物系统中，因为系统参

数的高度不确定性，一般不会出现退化的特殊情况，因此只需要考虑非退化的情况. 基于同样的道理，也不准备讨论 $p = 0$ 的情况.

从上面的特征值可以看到，当 $p, q > 0$ 时，对应的平衡点是稳定的. 特别地，当 $p^2 > 4q$ 时，对应的平衡点是稳定结点. 当系统状态偏离定态时，指数趋向于平衡态. 当 $p^2 < 4q$ 时，对应的平衡点是稳定焦点. 当系统的状态偏离定态时，振荡趋向于平衡态，振荡的频率为 $\omega = 4\pi/\sqrt{4q - p^2}$. 如果 $q < 0$，则特征值是一对符号相反的实数，对应的平衡点是鞍点，是不稳定的. 当 $p < 0$，$q > 0$ 时，对应的平衡点是不稳定的，可以是不稳定结点（$p^2 < 4q$）或者不稳定焦点（$p^2 > 4q$）. 这样就给出了二阶系统非退化平衡点的分类，如图 1.1.

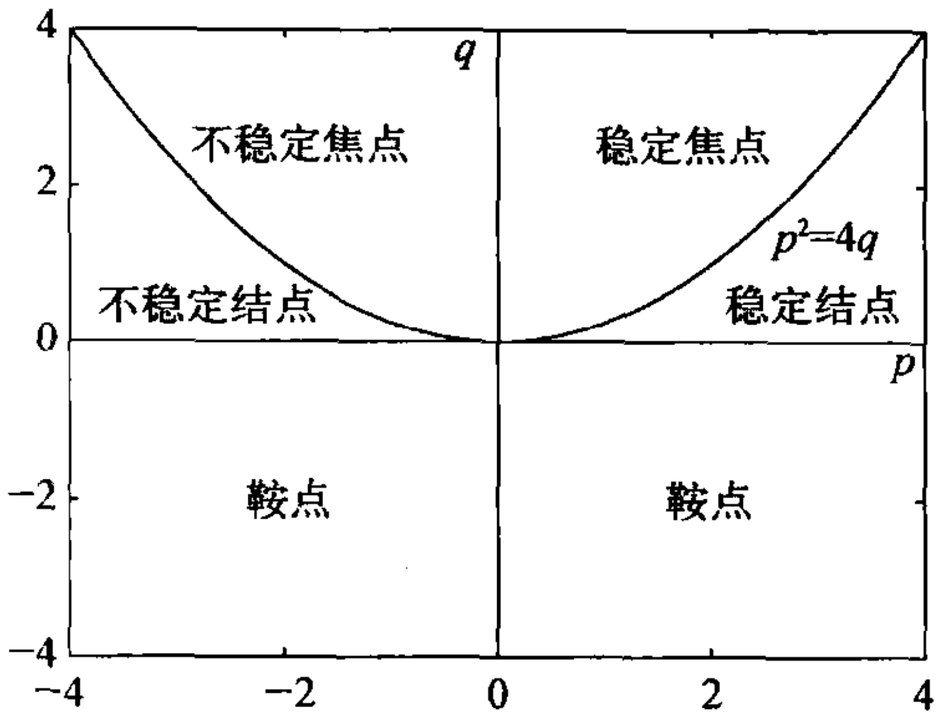


图 1.1　二阶系统平衡点的分类

对于二阶有界系统，当平衡点是不稳定时，通常也蕴含有趣的生物现象. 如果该不稳定的平衡点是不稳定焦点或者结点，则根据常微分方程的庞加莱环域定理，该方程一定存在至少一个稳定的非常数周期解. 如果该不稳定的平衡点是鞍点，则根据常微分方程向量场的指标理论，一定还存在至少两个（假定所有的平衡点都是非退化的）非鞍点的平衡点. 特别地，如果这些平衡点都是稳定的，则系统存在双稳态. 这类系统是在很多具有双稳态的基因调控网络中都共同具有的特点.

§1.3　二阶常微分方程边值问题的数学基础

在建立关于生物体斑图模式的形成的数学模型时，经常需要通过反应扩散方程描述分子的空间浓度梯度的演化过程. 而经常为了研究静态条件下的浓度梯度，需要考虑相应的边值问题的解的存在性、唯一性，并讨论相应的解的性质. 这一节简单介绍处理边值问题的解存在性的常用方法——上下解方法. 其他相关的数学基础和更详细的内容可以参考文献[103].

考虑下面的二阶边值问题

$$\begin{cases} u'' - f(u, x) = 0 \quad (0 < x < 1) \\ (au + bu')\,|_{x=0} = h_0 \\ (cu + du')\,|_{x=1} = h_1 \end{cases}, \tag{1.7}$$

上下解的方法是证明上面问题解的存在性并且估计解的范围的有效方法. 但是，在使用上下解方法的时候，对上解和下解的定义经常会因为边值条件提法的不一样而有所区别，很容易造成混乱. 笔者所看到的资料大多都是单独介绍对应于某种特殊的边界条件的定义，难以形成统一的认识. 在这里，首先在统一的框架下定义上解和下解，然后分别介绍在各种边界条件下的应用. 这里只介绍一维的情况. 读者很容易把相应的结果推广应用到高维的情况.

首先给出一个比较抽象的结果. 令 $H_p = C^p([0, 1], \mathbb{R})$ 表示所有定义在区间 $[0, 1]$ 上

的 p 阶可微函数的集合. 并且分别令 $L: H_2 \to H_0^k$ 和 $f: H_2 \to H_0^k$ 为从 H_2 映到 $H_0^k (k \geqslant 1)$ 的线性和非线性算子. 考虑定义在 H_2 上的方程

$$Lu + f(u) = 0. \tag{1.8}$$

下面来建立方程(1.8)在 H_2 内存在解的条件.

首先定义式(1.8)的上解和下解如下. 如果函数 $u_0 \in H_2$ 满足

$$Lu_0 + f(u_0) \leqslant 0, \tag{1.9}$$

则称 u_0 为问题(1.8)的上解. 如果函数 $v_0 \in H_2$ 满足

$$Lv_0 + f(v_0) \geqslant 0, \tag{1.10}$$

则称 v_0 为问题(1.8)的下解. 这里对 $a, b \in H_0^k$, $a \leqslant b$ 的含义是指对任意 $x \in [0, 1]$, 关系 $a(x) \leqslant b(x)$ 对所有的分量均满足.

对于算子 $T: H_0^k \to H_0$, 如果对任意 $\alpha \in H_0^k$, 满足 $\alpha \geqslant 0$, 都有 $T\alpha \leqslant 0$, 则称 T 为负算子.

定理 1 考虑方程(1.8), 如果满足下面条件:

(1) 方程(1.8)存在上解 u_0 和下解 v_0, 并且满足条件 $u_0 > v_0$;

(2) 存在常数 $\lambda_i > 0 (i = 1 \cdots, k)$ 使得对任意满足

$$u_0 \geqslant \varphi_1 \geqslant \varphi_2 \geqslant v_0$$

的函数 $\varphi_1, \varphi_2 \in H_2$,

$$f_i(\varphi_1) - f_i(\varphi_2) > -\lambda_i(\varphi_1 - \varphi_2);$$

(3) 定义算子 $\Lambda: H_2 \mapsto (H_2)^k$ 为 $\Lambda u = (\lambda_1 u, \cdots, \lambda_k u)$, 则其逆算子 $(L-\Lambda)^{-1}$ 是负算子, 则方程(1.8)至少有一个解 $u(x) \in H_2$, 并且 $v_0 \leqslant u \leqslant u_0$.

证明 由定理条件所定义的算子 Λ, 首先把方程(1.8)改写为

$$(L - \Lambda)u + g(u) = 0,$$

其中

$$g(u) = f(u) + \Lambda u.$$

容易看到 g 是单调的, 即对任意 $u_0 \geqslant \varphi_1 \geqslant \varphi_2 \geqslant v_0$ 都有 $g(\varphi_1) > g(\varphi_2)$. 这是因为

$$\begin{aligned} g(\varphi_1) - g(\varphi_2) &= f(\varphi_1) + \Lambda\varphi_1 - f(\varphi_2) - \Lambda\varphi_2 \\ &> -\Lambda(\varphi_1 - \varphi_2) + \Lambda(\varphi_1 - \varphi_2) = 0. \end{aligned}$$

定义映 H_0 到 H_2 的算子 $T: H_0 \to H_2$, 使对任意 $\alpha \in H_0$, $\beta = T\alpha$ 满足方程

$$(L - \Lambda)\beta + g(\alpha) = 0.$$

事实上, 容易有 $T\alpha = -(L - \Lambda)^{-1} g(\alpha)$.

下面来证明 T 满足以下单调性条件. 首先, T 是单调的, 即如果 $v_0 \leqslant \alpha_1 \leqslant \alpha_2 \leqslant u_0$, 则 $T\alpha_1 \leqslant T\alpha_2$. 事实上有

$$\begin{aligned} T\alpha_1 - T\alpha_2 &= -(L-\Lambda)^{-1}g(\alpha_1) + (L-\Lambda)^{-1}g(\alpha_2) \\ &= (L-\Lambda)^{-1}(g(\alpha_2) - g(\alpha_1)) \\ &\leqslant 0. \end{aligned}$$

其次，如果 α 是上解，则 $\alpha \geqslant T\alpha$. 令 $\beta = T\alpha$，则

$$(L-\Lambda)(\beta-\alpha) \geqslant 0.$$

因为 $(L-\Lambda)^{-1}$ 是负算子，可以得到 $\beta-\alpha \leqslant 0$，即 $\alpha \geqslant T\alpha$.

类似地，如果 α 是下解，则 $\alpha \leqslant T\alpha$.

现在，定义 H_2 中的函数序列 $\{u_n\}$ 和 $\{v_n\}$，使得 $(u_n, v_n) = (Tu_{n-1}, Tv_{n-1})$　$(n \geqslant 1)$. 根据上面的讨论，这些函数满足下面关系

$$u_0 \geqslant u_1 \geqslant \cdots \geqslant u_n \geqslant \cdots \geqslant v_m \geqslant \cdots \geqslant v_1 \geqslant v_0.$$

因此，函数列 $\{u_n\}$ 和 $\{v_n\}$ 都是单调有界的序列. 极限

$$\tilde{u} = \lim_n u_n$$

在每一点 $x \in [0, 1]$ 处均存在，并且 $\tilde{u} \in H_2$，满足 $u_0 \geqslant \tilde{u} \geqslant v_0$. 这个极限 $\tilde{u}$ 就是方程(1.8)的解. ■

为了把上面的定理应用到边值问题(1.7)，定义线性算子 $L: H_2 \to H_0^3$ 为 $L = (L_1, L_2, L_2)$，其中

$$L_1 u = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}u,$$

$$L_2 u = \pm\left(a + b\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)u\Big|_{x=0},$$

$$L_3 u = \pm\left(c + d\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)u\Big|_{x=1},$$

并且定义泛函 $f: H_2 \to H_0^3$ 为

$$f(u) = (-f(u(x), x), \pm h_0, \pm h_1), \ \forall u \in H_2.$$

这里 L_2 和 L_3 中的符号根据边界条件来确定，使得定理的条件是满足的. 在应用上面的定理时，条件(1)和(2)都比较好满足，关键是定义合适的算子 L（取合适的正负号），使得条件(3)是满足的. 下面把上面定理应用于几种特殊的边界条件.

(1) 对于问题

$$u'' - f(u, x) = 0, \ u(0) = h_0, \ u'(1) = h_1, \tag{1.11}$$

定义 L 为

$$Lu = \left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}, -u(0), -u'(1)\right).$$

则对任意

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda, 0, 0),$$

算子 $T = (L - \Lambda)^{-1}$ 映 α 为满足方程

$$(L - \Lambda)\beta = \alpha \tag{1.12}$$

的解 $\beta = T\alpha$.

下面来验证上面所定义的算子 T 是负算子. 事实上，上面的方程(1.12)即

$$\beta'' - \lambda\beta = \alpha_1(x), -\beta(0) = \alpha_2, -\beta'(1) = \alpha_3.$$

只需要证明如果 $\alpha_i \geqslant 0$ $(i = 1, 2, 3)$，则上面方程的解满足 $\beta(x) \leqslant 0$, $\forall x \in [0, 1]$. 简单证明如下：首先容易有 $\beta(0) \leqslant 0$, $\beta'(1) \leqslant 0$. 如果在某 $0 < x_1 < 1$ 处 $\beta(x_1) = 0$，则有 $\beta'(x_1) > 0$. 已经有 $\beta'(1) \leqslant 0$. 因此一定存在一点 $x_1 < x_2 < 1$，使得 $\beta(x)$ 在 $x = x_2$ 处取得最大值，即 $\beta(x_2) > 0$, $\beta'(x_2) = 0$, $\beta''(x_2) < 0$. 但是，这与 $\beta''(x_2) = \alpha(x_2) + \lambda\beta(x_2) > 0$ 矛盾. 因此，对任意 $0 \leqslant x \leqslant 1$，都有 $\beta(x) \leqslant 0$.

(2) 对于问题

$$u'' - f(u, x) = 0, u'(0) = h_0, u'(1) = h_1, \tag{1.13}$$

定义 L 为

$$Lu = \left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}, u'(0), -u'(1)\right).$$

则对任意

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda, 0, 0),$$

算子 $T = (L - \Lambda)^{-1}$ 映 α 为满足方程

$$(L - \Lambda)\beta = \alpha \tag{1.14}$$

的解.

下面来验证上面所定义的算子 T 是负算子. 事实上，上面的方程(1.14)即

$$\beta'' - \lambda\beta = \alpha_1(x), \beta'(0) = \alpha_2, \beta'(1) = -\alpha_3.$$

只需证明如果 $\alpha_i \geqslant 0$ $(i = 1, 2, 3)$，则上面方程的解满足 $\beta(x) \leqslant 0$, $\forall x \in [0, 1]$. 事实上，容易有 $\beta'(0) > 0$ 和 $\beta'(1) < 0$. 因此，$\beta(x)$ 在 $(0, 1)$ 处有最大值. 设 β 在 $0 < x_1 < 1$ 处取得最大值，则 $\beta''(x_1) \leqslant 0$. 但是 $\beta''(x_1) = \lambda\beta(x_1) + \alpha_1(x_1)$，因此，必须有 $\beta(x_1) < 0$. 这样，就证明了对所有的 $0 \leqslant x \leqslant 1$，都有关系 $\beta(x) \leqslant 0$.

(3) 对于问题

$$u'' - f(u, x) = 0, u'(0) = h_0, u(1) = h_1, \tag{1.15}$$

定义 L 为

$$Lu = \left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}, u'(0), -u(1)\right).$$

则对任意

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda, 0, 0),$$

算子 $T = (L - \Lambda)^{-1}$ 映 α 为满足方程

$$(L - \Lambda)\beta = \alpha \tag{1.16}$$

的解.

下面来验证上面所定义的算子 T 是负算子. 事实上,上面的方程(1.16)即

$$\beta'' - \lambda\beta = \alpha_1(x),\ \beta'(0) = \alpha_2,\ \beta(1) = -\alpha_3.$$

只需证明如果 $\alpha_i \geqslant 0$ $(i = 1, 2, 3)$,则上面方程的解满足 $\beta(x) \leqslant 0$, $\forall x \in [0, 1]$. 首先,有 $\beta(1) < 0$. 存在 $0 \leqslant x_1 \leqslant 1$,使得 $\beta(x_1) = 0$. 取 x_1 为最小的满足这一条件的值. 因为 $\beta'(0) > 0$,因此有 $\beta'(x_1) > 0$. 因为 $\beta(1) < 0$, $\beta(x)$ 在 $(x_1, 1)$ 处有极大值. 设 β 在 $x_1 \leqslant x_2 < 1$ 处取得极大值,则 $\beta''(x_2) \leqslant 0$ 并且 $\beta(x_2) \geqslant 0$. 但是这与 $\beta''(x_2) = \lambda\beta(x_2) + \alpha_1(x_2)$ 矛盾. 这样,就证明了对所有的 $0 \leqslant x \leqslant 1$,都有关系 $\beta(x) \leqslant 0$.

(4) 对于问题

$$u'' - f(u, x) = 0,\ u(0) = h_0,\ u(1) = h_1, \tag{1.17}$$

定义 L 为

$$Lu = \left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}, -u(0), -u(1)\right).$$

则对任意

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda, 0, 0),$$

算子 $T = (L - \Lambda)^{-1}$ 映 α 为满足方程

$$(L - \Lambda)\beta = \alpha \tag{1.18}$$

的解.

下面来验证上面所定义的算子 T 是负算子. 事实上,上面的方程(1.18)即

$$\beta'' - \lambda\beta = \alpha_1(x),\ \beta(0) = -\alpha_2,\ \beta(1) = -\alpha_3.$$

只需证明如果 $\alpha_i \geqslant 0$ $(i = 1, 2, 3)$,则上面方程的解满足 $\beta(x) \leqslant 0$, $\forall x \in [0, 1]$. 证明的过程和上面(3)的方法类似,不再重复.

下面考虑解的唯一性. 为此,先把非齐次边界条件变换为齐次边界条件. 令 $w = u - (k_1 + k_2 x)$,其中 k_1, k_2 为满足方程

$$ak_1 + bk_2 = h_0,\quad c(k_1 + k_2) + dk_2 = h_1$$

的常数. 则边值问题(1.7)可以变换为关于未知函数 $w = w(x)$ 的具有齐次边界条件的边值问题.

定理 2　考虑边值问题

$$u'' - f(u, x) = 0,\quad u(0) = u(1) = 0. \tag{1.19}$$

如果函数 f 关于 u 是单调的,则方程(1.19)至多有一个解.

证明 否则，假设有两个解 u_1 和 $u_2(u_1(x) \not\equiv u_2(x))$. 令 $\varphi(x) = u_1(x) - u_2(x)$，则 $\varphi(x)$ 满足

$$\varphi'' - q(x)\varphi = 0,\ \varphi(0) = \varphi(1) = 0,$$

其中

$$q(x) = \frac{f(u_1(x),\ x) - f(u_2(x),\ x)}{u_1(x) - u_2(x)} \geqslant 0.$$

由此可以得到

$$\int_0^1 \varphi\varphi'' \mathrm{d}x - \int_0^1 q(x)\varphi^2(x)\mathrm{d}x = 0.$$

通过分步积分和上面的边界条件，可以得到

$$0 = -\int_0^1 q(x)\varphi^2(x)\mathrm{d}x - \int_0^1 \varphi'^2(x)\mathrm{d}x,$$

这样，总有 $\varphi(x) \equiv 0$，与假设矛盾. ■

从上面引理的证明过程可以看到唯一性结果对于下面的边界条件也成立：$u(0) = u'(1) = 0$；或 $u'(0) = u(1) = 0$；或 $u'(0) = u'(1) = 0$.

由上下解方法和定理 2 可以证明下面的比较定理.

定理 3 考虑边值问题

$$u'' - q(x,\ u) + f(x) = 0,\quad u'(0) = u(1) = 0. \tag{1.20}$$

如果 $q(x,\ u)$ 关于 x 和 u 连续，并且对任意 $x \in [0,\ 1]$ 和 $u \geqslant 0$ 满足

$$f(x) \geqslant 0,\quad q(x,\ u) \geqslant 0,\quad \frac{\partial q(x,\ u)}{\partial u} \geqslant 0,$$

则方程(1.20)存在唯一的解，并且解 $u(x)$ 满足不等式

$$0 \leqslant u(x) \leqslant \int_x^1 \int_0^s f(t)\mathrm{d}t\mathrm{d}s,\quad 0 \leqslant x \leqslant 1. \tag{1.21}$$

证明 令

$$\bar{u}(x) = 0,\quad \underline{u}(x) = \int_x^1 \int_0^s f(t)\mathrm{d}t\mathrm{d}s.$$

容易看到 $\bar{u}(x)$ 和 $\underline{u}(x)$ 分别是方程(1.20)的上解和下解. 因此由上下解方法可以得到解的存在性. 唯一性由定理 2 可以得到，因此不等式(1.21)自然成立. ■

下面来证明一个常用的比较定理.

定理 4 考虑两个边值问题

$$u_1'' - q_1(x)u_1(x) + f(x) = 0,\ u_1'(0) = u_1(1) = 0 \tag{1.22}$$

和

$$u_2'' - q_2(x)u_2(x) + f(x) = 0,\ u_2'(0) = u_2(1) = 0. \tag{1.23}$$

如果 $q_1(x) > q_2(x)$，并且 $u_1(x) > 0$ 是方程(1.22)的解，$u_2(x)$是(1.23)的解，则对任意 $x \in [0, 1]$，有 $u_1(x) < u_2(x)$.

证明　令 $w(x) = u_2(x) - u_1(x)$，则 $w(x)$满足边值问题

$$w'' - q_2(x)w + (q_1(x) - q_2(x))u_1(x) = 0,\ w'(0) = w(1) = 0,$$

根据最大值原理(文献[86]的定理 4.1)，上述方程只有正解，因此 $w(x) > 0$，也就是说 $u_1(x) < u_2(x)$. ■

附录 B　随机微分方程

§2.1　随机微分方程与随机积分

作为常微分方程的补充，随机微分方程通常可以用来描述具有随机行为的动态演化过程.

定义维纳过程 W_t 为满足下面条件的随机过程：

(1) W_t 关于 t 是连续的；

(2) W_t 是独立增量过程. 如果 $t_1 < t_2 < t_3 < t_4$，则

$$\langle (W_{t_2} - W_{t_1})(W_{t_4} - W_{t_3}) \rangle = 0;$$

(3) 对任意 $t, \tau \geqslant 0$，$W_{t+\tau} - W_t$ 是均值为零的高斯分布，且满足 $\langle (W_{t+\tau} - W_t)^2 \rangle = \tau$；则通过维纳过程，一维随机微分方程通常表示为

$$\mathrm{d}x = f(x, t)\mathrm{d}t + g(x, t)\mathrm{d}W_t. \tag{2.1}$$

这里 $\mathrm{d}W_t = W_{t+\mathrm{d}t} - W_t$. 根据维纳过程的性质，$\mathrm{d}W_t$ 是均值为零的高斯分布，关于时间 t 是独立的，并且其方差满足

$$\langle (\mathrm{d}W_t)^2 \rangle = \mathrm{d}t.$$

因此，可以近似认为 $\mathrm{d}W_t$ 是微元 $\mathrm{d}t$ 的 1/2 阶小量.

在很多文献中，经常把随机微分方程表示为形如

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(x, t) + g(x, t)\xi(t) \tag{2.2}$$

的形式，其中 $\xi(t)$ 为白噪声. 严格说来，关于随机微分方程的形如式(2.2)的表达方式是不正确的，因为随机微分方程的解一般是随机过程，是对时间 t 不可微分的，因此方程左端的 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ 是没有意义的. 当在文献中看到形如式(2.2)的随机微分方程时，应该按照形式(2.1)去理解.

方程(2.1)的解是指满足下面关系的随机过程 $x(t)$：

$$x(t) = x(0) + \int_0^t f(x(s), s)\mathrm{d}s + \int_0^t g(x(s), s)\mathrm{d}W_s. \tag{2.3}$$

如果写成差分形式，式(2.3)可以表示为

$$x(t) = x(0) + \lim_{\Delta t \to 0} \sum_{0 < t_i < t} f(x(t_i'), t_i')\Delta t_i + \lim_{\Delta s \to 0} \sum_{0 < s_i < t} g(x(s_i'), s_i')\Delta W_{s_i}$$

其中 $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$，$\Delta W_{s_i} = W_{s_{i+1}} - W_{s_i}$，这里$\{t_i\}$和$\{s_i\}$都是区间$[0, t]$的一个剖分，并且 $t_i \leqslant t_i' \leqslant t_{i+1}$，$s_i \leqslant s_i' \leqslant s_{i+1}$. 当 $\Delta t_i \to 0$ 时，第一个求和项收敛到黎曼积分$\int_0^t f(x(s), s)\mathrm{d}s$，而与 t_i'的选取无关. 但是，第二个求和项的取值与 s_i'的具体选取有关.

例如，计算下面的积分

$$\int_0^t W_s \mathrm{d}W_s.$$

如果在求和的过程中，选取 s_i'为左端点 s_i，则有下面的结果：

$$\begin{aligned}
\left\langle \int_0^t W_s \mathrm{d}W_s \right\rangle &= \left\langle \lim_{\Delta s \to 0} \sum_{i=0}^{n} W_{s_i}(W_{s_{i+1}} - W_{s_i}) \right\rangle \\
&= \left\langle \lim_{\Delta s \to 0} \sum_{i=0}^{n} \left(\frac{1}{2}(W_{s_{i+1}} + W_{s_i}) - \frac{1}{2}(W_{s_{i+1}} - W_{s_i}) \right)(W_{s_{i+1}} - W_{s_i}) \right\rangle \\
&= \frac{1}{2} \left\langle \lim_{\Delta s \to 0} \sum_{i=0}^{n} (W_{i+1}^2 - W_i^2) \right\rangle - \frac{1}{2} \left\langle \lim_{\Delta s \to 0} \sum_{i=0}^{n} (W_{i+1} - W_i)^2 \right\rangle \\
&= \frac{1}{2}(\langle W_t^2 \rangle - \langle W_0^2 \rangle) - \frac{1}{2}t.
\end{aligned}$$

如果选取 s_i'，使得 $W_{s_i'} = (W_{s_{i+1}} + W_{s_i})/2$，则有下面的结果：

$$\begin{aligned}
\left\langle \int_0^t W_s \mathrm{d}W_s \right\rangle &= \left\langle \lim_{\Delta s \to 0} \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{2}(W_{s_{i+1}} + W_{s_i})(W_{s_{i+1}} - W_{s_i}) \right\rangle \\
&= \frac{1}{2} \left\langle \lim_{\Delta s \to 0} \sum_{i=0}^{n} (W_{s_{i+1}}^2 - W_{s_i}^2) \right\rangle \\
&= \frac{1}{2}(\langle W_t^2 \rangle - \langle W_0^2 \rangle).
\end{aligned}$$

可以看到，两种方法得到了不同的结果.

按照不同的方式定义(2.3)的随机积分，可以得到不同意义下的解. 在处理实际问题的时候，一定要按照实际问题来选取合适的随机积分的定义. 目前常用的随机积分的定义有两种，分别是伊藤积分和斯特拉托诺维奇积分. 其中伊藤积分取 s_i'为左端点 s_i，而斯特拉托诺维奇积分选取 s_i'使得

$$g(x(s_i'), s_i') = \frac{1}{2}(g(x(s_i), s_i) + g(x(s_{i+1}), s_{i+1})).$$

在数学上，这两种积分可以通过变换联系起来. 例如，如果方程(2.3)中的积分是斯特拉托诺维奇积分，则相应的解与下面随机微分方程的解等价：

$$\mathrm{d}x = \left(f(x, t) + \frac{1}{2}g_x'(x, t)g(x, t)\right)\mathrm{d}t + g(x, t)\mathrm{d}W_t, \tag{2.4}$$

其中的随机积分理解为伊藤积分. 因此，在数学上为方便起见，一般如果不明确说明，都是指伊藤意义下的随机微分方程. 这一点在阅读数学参考资料时需要注意. 对于具体的问题，使

用哪种积分更加合理是值得注意的. 这个问题到目前还没有统一的答案. 一般情况下，对于由于热涨落引起的系统内部噪声使用伊藤积分，而对于外部因素引起的随机涨落通常使用斯特拉托诺维奇积分.

类似于一阶随机微分方程，一般的高阶随机微分方程具有形式

$$\mathrm{d}X_t^j = a^j(X_t, t)\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{m} b_k^j(X_t, t)\mathrm{d}W_t^k \quad (j = 1, \cdots, n). \tag{2.5}$$

其中 $X = (X^1, \cdots, X^n)$，W_t^k 表示第 k 个维纳过程在时刻 t 的值. 这里的维纳过程是相互独立的.

同样地，对方程(2.5)的解的理解也有伊藤积分和斯特拉托诺维奇积分之分. 如果在方程(2.5)中采用斯特拉托诺维奇积分，则其方程的解等价于以下采用伊藤积分的随机微分方程的解：

$$\mathrm{d}X_t^j = \left(a^j(X_t, t) + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{n}\frac{\partial b_k^j(X_t, t)}{\partial X_t^l} b_k^j(X_t, t)\right)\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{m} b_k^j(X_t, t)\mathrm{d}W_t^k$$
$$(j = 1, \cdots, n). \tag{2.6}$$

在建立数学模型时，对一些随机项采用什么样的随机积分的解释是很重要的. 但是目前没有统一的规定. 相关的讨论请参考 van Kampen 的专著[96].

§2.2 伊藤公式

伊藤公式是研究随机微分方程的重要工具. 如果随机过程 $x(t)$ 满足随机微分方程(2.1)，则由 $V(x, t)$ 定义的随机过程满足下面的伊藤公式：

$$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(x, t) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} g(x, t)^2\right)\mathrm{d}t + \frac{\partial V}{\partial x} g(x, t)\mathrm{d}W_t. \tag{2.7}$$

下面简单验证伊藤公式的正确性. 这里随机过程 $x(t)$ 除了依赖于时间 t，还依赖于过程 W_t，因此，可以把 $x(t)$ 记为 $x(t, W_t)$. 这样，把函数 $V(x, t)$ 按泰勒展开式展开，有

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}V(x, t) &= V(x(t+\mathrm{d}t), t+\mathrm{d}t) - V(x(t), t) \\
&= \frac{\partial V}{\partial t}\mathrm{d}t + \frac{\partial V}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(\mathrm{d}x)^2 + o(\mathrm{d}t) \\
&= \frac{\partial V}{\partial t}\mathrm{d}t + \frac{\partial V}{\partial x}(f(x, t)\mathrm{d}t + g(x, t)\mathrm{d}W_t) \\
&\quad + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}(f(x, t)\mathrm{d}t + g(x, t)\mathrm{d}W_t)^2 + o(\mathrm{d}t) \\
&= \frac{\partial V}{\partial t}\mathrm{d}t + \frac{\partial V}{\partial x}(f(x, t)\mathrm{d}t + g(x, t)\mathrm{d}W_t) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} g(x, t)(\mathrm{d}W_t)^2 + o(\mathrm{d}t) \\
&= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(x, t) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} g(x, t)^2\right)\mathrm{d}t + \frac{\partial V}{\partial x} g(x, t)\mathrm{d}W_t + o(\mathrm{d}t).
\end{aligned}$$

最后一步是关键的，用到关系 $\langle (\mathrm{d}W_t)^2 \rangle = \mathrm{d}t$.

类似地，可以推导出高阶随机微分方程的伊藤公式如下. 令 X_t 为满足式(2.5)的解，则

$$\begin{aligned}\mathrm{d}V(X_t, t) = \Big[& \frac{\partial V(X_t, t)}{\partial t} + \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial V(X_t, t)}{\partial X_t^j} a^j(X_t, t) \\ & + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{m} \Big(\sum_{i,\, j=1}^{n} b_k^i(X_t, t) \frac{\partial^2 V(X_t, t)}{\partial X_t^i \partial X_t^j} b_k^j(X_t, t) \Big) \Big] \mathrm{d}t \\ & + \sum_{k=1}^{m} b_k^j(X_t, t) \mathrm{d}W_t^k. \end{aligned} \tag{2.8}$$

作为伊藤公式的简单应用，下面来求解线性随机微分方程

$$\mathrm{d}x = a(t)x\mathrm{d}t + b(t)x\mathrm{d}W_t. \tag{2.9}$$

令 $V(x) = \log x$. 由伊藤公式，$V(x)$ 满足

$$\begin{aligned}\mathrm{d}V &= \Big(\frac{1}{x} a(t)x - \frac{1}{2} \frac{1}{x^2} (b(t)x)^2 \Big) \mathrm{d}t + \frac{1}{x} b(t)x\mathrm{d}W_t \\ &= \Big(a(t) - \frac{1}{2} b^2(t) \Big) \mathrm{d}t + b(t)\mathrm{d}W_t. \end{aligned}$$

因此，$V(t) = V(x(t))$ 由积分

$$V = V(0) + \int_0^t \Big(a(s) - \frac{1}{2} b^2(s) \Big) \mathrm{d}s + \int_0^t b(s)\mathrm{d}W_s$$

给出. 这样得到方程(2.9)的解

$$x(t) = x(0) \exp\Big(\int_0^t \Big(a(s) - \frac{1}{2} b^2(s) \Big) \mathrm{d}s + \int_0^t b(s)\mathrm{d}W_s \Big).$$

§2.3　福克尔—普朗克方程

考虑下面的随机微分方程

$$\mathrm{d}X = f(X)\mathrm{d}t + B(X)\mathrm{d}W_t, \tag{2.10}$$

其中

$$X \in \mathbb{R}^n,\ f \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n),\ B \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^{n\times m}),\ W_t = (W_t^1, \cdots, W_t^m)^{\mathrm{T}}.$$

令 $P(x, t)$ 记概率密度函数，使得

$P(x, t)\mathrm{d}x\mathrm{d}t$ = 在时间区间 $(t, t+\mathrm{d}t)$ 内，系统的状态满足 $x < X < x + \mathrm{d}x$ 的概率.

关于 $P(x, t)$ 的演化方程就是福克尔—普朗克方程. 下面来推导这个演化方程的表达形式.

令 $W(\Delta x, \mathrm{d}t; x, t)$ 表示如果系统在 t 时刻的状态是 $X(t) = x$，在 $t+\mathrm{d}t$ 时刻时系统的状态为 $X(t+\mathrm{d}t) = x + \Delta x$ 的概率. 则有关系

$$P(x,\ t+\mathrm{d}t)-P(x,\ t)=\int_{\Delta x\in\mathbb{R}^n}P(x-\Delta x,t)W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x-\Delta x,\ t)\mathrm{d}\Delta x$$
$$-\int_{\Delta x\in\mathbb{R}^n}P(x,\ t)W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x,\ t)\mathrm{d}\Delta x.$$

对被积函数作泰勒展开，有

$$P(x-\Delta x,\ t)W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x-\Delta x,\ t)$$
$$=P(x,\ t)W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x,\ t)-\frac{\partial}{\partial x}(P(x,\ t)W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x,\ t))\Delta x$$
$$+\frac{1}{2}\Delta x\cdot\frac{\partial}{\partial x^2}(P(x,\ t)W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x,\ t))\Delta x+\cdots$$

由此，有关系

$$P(x,\ t+\mathrm{d}t)-P(x,\ t)$$
$$=-\int_{\Delta x\in\mathbb{R}^n}\frac{\partial}{\partial x}(P(x,\ t)W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x,\ t))\Delta x\mathrm{d}\Delta x \tag{2.11}$$
$$+\int_{\Delta x\in\mathbb{R}^n}\frac{1}{2}\Delta x\cdot\frac{\partial}{\partial x^2}(P(x,\ t)W(\Delta x,\mathrm{d}t;x,t))\Delta x\mathrm{d}\Delta x+\cdots$$

根据伊藤积分的含义，可以把方程(2.10)改写为下面的随机过程

$$X_i(t+\mathrm{d}t)=x_i+f_i(x)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{m}B_{ik}(x)\Delta W_t^k$$
$$(i=1,\ \cdots,\ n,\ \Delta W_t^k=W_{t+\mathrm{d}t}^k-W_t^k).$$

这里 $x=X(t)$，f_i 和 B_{ik} 分别是向量 f 和矩阵 B 的分量. 令

$$\Delta x_i=X_i(t+\mathrm{d}t)-x_i=f_i(x)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{m}B_{ik}(x)\Delta W_t^k.$$

容易求得

$$\langle\Delta x_i\rangle\Big|_{(x,\ t)}=\Big\langle f_i(x)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{m}B_{ik}(x)\Delta W_t^k\Big\rangle=f_i(x)\mathrm{d}t$$

和

$$\langle\Delta x_i\Delta x_j\rangle\Big|_{(x,\ t)}=\Big\langle(f_i(x)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{m}B_{ik}(x)\Delta W_t^k)(f_j(x)\mathrm{d}t+\sum_{k=1}^{m}B_{jk}(x)\Delta W_t^k)\Big\rangle$$
$$=\sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{m}B_{ik}(x)B_{jl}(x)\langle\Delta W_t^k\Delta W_t^l\rangle$$
$$=\sum_{k=1}^{m}B_{ik}(x)B_{jk}(x)\mathrm{d}t.$$

这里已经忽略了关于 $\mathrm{d}t$ 的高阶小量. 因此有

$$\int_{\Delta x\in\mathbb{R}^n}\frac{\partial}{\partial x}(P(x,\ t)W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x,\ t))\Delta x\mathrm{d}\Delta x$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_i}\Big[P(x,\ t)\int_{\Delta x\in\mathbb{R}^n}\Delta x_i W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;\ x,\ t)\mathrm{d}\Delta x\Big]$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_i}(P(x,\ t)\langle\Delta x_i\rangle\big|_{(x,\ t)})$$

$$=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_i}(P(x,\ t)f_i(x)\mathrm{d}t)$$

和

$$\int_{\Delta x\in\mathbb{R}^n}\frac{1}{2}\Delta x\cdot\frac{\partial}{\partial x^2}(P(x,\ t)W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x,\ t))\Delta x\mathrm{d}\Delta x$$

$$=\frac{1}{2}\int_{\Delta x\in\mathbb{R}^n}\sum_{1\leqslant i,\ j\leqslant n}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}(P(x,\ t)W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x,\ t))\Delta x_i\Delta x_j\mathrm{d}\Delta x$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{1\leqslant i,\ j\leqslant n}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\Big[P(x,\ t)\int_{\Delta x\in\mathbb{R}^n}\Delta x_i\Delta x_j W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x,\ t)\mathrm{d}\Delta x\Big]$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{1\leqslant i,\ j\leqslant n}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}[P(x,\ t)\langle\Delta x_i\Delta x_j\rangle_{(x,\ t)}]$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{1\leqslant i,\ j\leqslant n}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}\Big(P(x,\ t)\sum_{k=1}^{m}B_{ik}(x)B_{jk}(x)\mathrm{d}t\Big).$$

代入前面得到关系(2.11),得到高维福克尔—普朗克方程

$$\frac{\partial}{\partial t}P(x,\ t)+\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_i}J_i(x,\ t)=0\tag{2.12}$$

其中 $J_i(x,\ t)$为概率流,定义为

$$J_i(x,\ t)=f_i(x)P(x,\ t)-\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_j}(G_{ij}(x)P(x,\ t)),$$

这里

$$G_{ij}(x)=\sum_{k=1}^{m}B_{ik}(x)B_{jk}(x).$$

在求解福克尔—普朗克方程(2.12)时,只关心具有物理意义的解,即 $P(x,\ t)$是非负的,并且满足归一化条件

$$\int_{x\in\mathbb{R}^n}P(x,\ t)\mathrm{d}x=1.\tag{2.13}$$

静态分布 $P_{ss}(x)$由下面方程的解给出:

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial}{\partial x_i}J_i(x,\ t)=0,\tag{2.14}$$

其中 $P_{ss}(x)$满足下面条件：

$$\int_{x\in R^n} P_{ss}(x)\mathrm{d}x = 1, \quad P_{ss}(x) \geqslant 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

比较方程(2.10)和第 1 章介绍的描述生物化学系统的朗之万方程，可以看到由化学朗之万方程得到的福克尔—普朗克方程与在 § 1.5 中由化学主方程得到的福克尔—普朗克方程(1.47)是一致的.

在推导福克尔—普朗克方程的时候，对概率密度函数近似到泰勒展开的第二项. 也可以包含更高阶项的近似. 特别地，如果包含所有项，就得到克雷默斯—穆瓦亚尔(Kramers-Moyal)展开. 对于一阶方程的情况，克雷默斯—穆瓦亚尔展开具有形式[96]

$$\frac{\partial P(x,\ t)}{\partial t} = \sum_{\nu=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\nu}}{\nu!}\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^{\nu}(a_{\nu}(x)P), \tag{2.15}$$

其中

$$a_{\nu}(x) = \langle (\Delta x)^{\nu}\rangle := \lim_{\mathrm{d}t\to 0}\left(\int_{\Delta x\in R}(\Delta x)^{\nu}W(\Delta x,\ \mathrm{d}t;x,\ t)\mathrm{d}\Delta x\right)/\mathrm{d}t.$$

§ 2.4　随机微分方程数值方法

2.4.1　1.0 阶差分格式

随机微分方程的数值计算方法和常微分方程的计算方法类似，可以使用差分法. 但是因为 $\mathrm{d}W_t$只相当于$(\mathrm{d}t)^{1/2}$量阶的小量，要得到同样精度，对随机部分需要更高阶的处理. 下面给出随机微分方程数值解的一阶格式.

考虑以下随机微分方程组

$$\mathrm{d}X_t^j = a^j(X_t,\ t)\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{m} b_k^j(X_t,\ t)\mathrm{d}W_t^k \quad (j = 1,\ \cdots,\ n), \tag{2.16}$$

$X = (X^1,\ \cdots,\ X^n)$，W_t^k 表示第 k 个维纳过程在时刻 t 的值. 为从 X_t 求解 $X_{t+\Delta t}$，在 t 附近作泰勒展开. 注意到，为了得到关于 Δt 的一阶近似，需要展开到随机项的二阶项，即

$$X_{t+\Delta t}^j = X_t^j + \frac{\partial X_t^j}{\partial t}\Delta t + \sum_{k=1}^{m}\frac{\partial X_t^j}{\partial W_t^k}\Delta W_t^k + \frac{1}{2}\sum_{k,\ l=1}^{m}\frac{\partial^2 X_t^j}{\partial W_t^k \partial W_t^l}\Delta W_t^k \Delta W_t^l + o(\Delta t).$$

因为 ΔW_t^k 和 ΔW_t^l 是独立的，有 $\Delta W_t^k \Delta W_t^l = \delta_{k,\ l}(\Delta W_t^k)^2 + o(\Delta t)$，因此近似到一阶近似，有

$$X_{t+\Delta t}^j = X_t^j + \frac{\partial X_t^j}{\partial t}\Delta t + \sum_{k=1}^{m}\frac{\partial X_t^j}{\partial W_t^k}\Delta W_t^k + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial^2 X_t^j}{\partial {W_t^k}^2}(\Delta W_t^k)^2. \tag{2.17}$$

为了得到 $\partial X_t^j/\partial t$ 和 $\partial X_t^j/\partial W_t^k$，考虑微分展开式

$$X_{t+\mathrm{d}t}^j = X_t^j + \frac{\partial X_t^j}{\partial t}\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{m}\frac{\partial X_t^j}{\partial W_t^k}\mathrm{d}W_t^k + \frac{1}{2}\sum_{k,\ l-1}^{m}\frac{\partial^2 X_t^j}{\partial W_t^k \partial W_t^l}\mathrm{d}W_t^k \mathrm{d}W_t^l,$$

因为微分 $\mathrm{d}W_t^k \mathrm{d}W_t^l$ 等价于 $\delta_{k,l}\mathrm{d}t$，有关系

$$\mathrm{d}X_t^j = X_{t+\mathrm{d}t}^j - X_t^j = \left[\frac{\partial X_t^j}{\partial t} + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial^2 X_t^j}{\partial W_t^{k^2}}\right]\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{m}\frac{\partial X_t^j}{\partial W_t^k}\mathrm{d}W_t^k$$

比较上面方程和式(2.16)，可以看到

$$\frac{\partial X_t^j}{\partial t} = a^j(X_t, t) - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m}\frac{\partial^2 X_t^j}{\partial W_t^{k^2}}, \quad \frac{\partial X_t^j}{\partial W_t^k} = b_k^j(X_t, t).$$

并且

$$\frac{\partial^2 X_t^j}{\partial W_t^{k^2}} = \frac{\partial b_k^j(X_t, t)}{\partial W_t^k} = \sum_{l=1}^{n}\frac{\partial b_k^j(X_t, t)}{\partial X_t^l}\frac{\partial X_t^l}{\partial W_t^k} = \sum_{l=1}^{n}\frac{\partial b_k^j(X_t, t)}{\partial X_t^l}b_k^l(X_t, t).$$

代入式(2.17)，可以得到下面的 1.0 阶差分格式[58]

$$\begin{aligned} X_{t_{i+1}}^j &= X_{t_i}^j + a^j(X_{t_i}, t_i)\Delta t + \sum_{k=1}^{m} b_k^j(X_{t_i}, t_i)\Delta W_{t_i}^k \\ &\quad + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m}\sum_{l=1}^{n} b_k^l(X_{t_i}, t_i)\frac{\partial b_k^j}{\partial X_t^l}(X_{t_i}, t_i)((\Delta W_{t_i}^k)^2 - \Delta t), \end{aligned} \tag{2.18}$$

这里 $\Delta t = t_{i+1} - t_i$，$\Delta W_{t_i}^k = W_{t_{i+1}}^k - W_{t_i}^k$.

还可以使用差分代替 $\partial b_k^j / \partial X_t^l$. 定义 $Y_{t,k} = (Y_{t,k}^1, \cdots, Y_{t,k}^n)$ 使

$$Y_{t_i,k}^l = X_{t_i}^l + b_k^l(X_{t_i}, t_i)((\Delta W_{t_i}^k)^2 - \Delta t),$$

则近似到一阶，有

$$b_k^j(Y_{t_i,k}, t_i) - b_k^j(X_{t_i}, t_i) = \sum_{l=1}^{n}\frac{\partial b_k^j}{\partial X_t^l}(X_{t_i}, t_i)b_k^l(X_{t_i}, t_i)((\Delta W_{t_i}^k)^2 - \Delta t).$$

因此，可以得到下面的算法：

$$Y_{t_i,k}^l = X_{t_i}^l + b_k^l(X_{t_i}, t_i)((\Delta W_{t_i}^k)^2 - \Delta t), \tag{2.19}$$

$$\begin{aligned} X_{t_{i+1}}^j &= X_{t_i}^j + a^j(X_{t_i}, t_i)\Delta t + \sum_{k=1}^{m} b_k^j(X_{t_i}, t_i)\Delta W_{t_i}^k \\ &\quad + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m}(b_k^j(Y_{t_i,k}, t_i) - b_k^j(X_{t_i}, t_i)). \end{aligned} \tag{2.20}$$

2.4.2　玛尔萨利亚随机数发生器

上面的算法，需要在每一步产生随机数 $\Delta W_{t_i}^k = W_{t_{i+1}}^k - W_{t_i}^k$. 因此，由上面算法得到的过程是随机过程. 在产生随机数 $\Delta W_{t_i}^k$ 的过程中，不需要首先产生维纳过程 $W_{t_i}^k$，然后求该过程的差分，而是可以按照下面过程直接通过随机数发生器产生随机过程 ΔW_{t_i}（这里省略上标 k）. 注意到 ΔW_{t_i} 是满足分布 $N(0, \sqrt{\Delta t})$ 的正态分布. 在每一时刻 t，令 f_1，f_2 分别表示(0,

1)区间上独立均匀分布的随机数，则

$$s = \sqrt{-\log(f_1)}\cos(2\pi f_2)$$

满足标准正态分布 $N(0, 1)$. 因此，只需令

$$\Delta W_{t_i} = \sqrt{\Delta t}s = \sqrt{\Delta t}\sqrt{-\log(f_1)}\cos(2\pi f_2).$$

产生(0, 1)区间的均匀分布的方法有很多. 这里介绍玛尔萨利亚(Marsaglia)随机数发生器[71](或者参考文献[59]的 408 页).

玛尔萨利亚随机数发生器是两个随机数发生器的组合，具有周期 2^{144}. 首先，定义[0, 1]区间内实数的二元运算

$$x \cdot y = \begin{cases} x - y, & \text{当 } x > y \\ x - y + 1, & \text{当 } x < y \end{cases}$$

第一个随机数发生器产生数列 $\{x_n\}$，其中

$$x_n = x_{n-r} \cdot x_{n-s},$$

这里 r 和 s 为给定的正整数. 通过调整 r 和 s 的值，可以调整上述序列的周期. 在玛尔萨利亚的算法中，选取 $r = 97$, $s = 33$. 因此，在产生上述序列的算法中，需要保存 97 个数值. 这样，对给定的初值 $x_i(i = -96, \cdots, 0)$，就可以产生一个随机数序列.

然后，定义另一个二元运算如下

$$c \circ d = \begin{cases} c - d, & \text{当 } c \geqslant d \\ c - d + 16\ 777\ 213/16\ 777\ 216, & \text{当 } c < d \end{cases}$$

通过下面递推关系

$$c_n = c_{n-1} \circ (7\ 654\ 321/16\ 777\ 216)$$

可以产生第二个序列 $\{c_n\}$.

产生两个序列后，由

$$U_n = x_n \circ c_n$$

把两个随机序列组合起来，产生新的随机数列 $\{U_n\}$. 序列 $\{U_n\}$ 就是所要的满足均匀分布的随机数. 这个算法需要 98 个随机数作为种子. 这些随机数可以通过普通的(伪)随机数发生器来产生. 这样，得到了下面的算法：

(1) 由 rand()产生随机数 $x_i(i = -96, \cdots, 0)$ 和 c_0. 令 $n = 1$；

(2) 令 $x_n = x_{n-97} \cdot x_{n-33}$ 和 $c_n = c_{n-1} \circ (7\ 654\ 321/16\ 777\ 216)$；

(3) 令 $U_n = x_n \circ c_n$，并输出 U_n；

(4) 令 $x_i = x_{i+1}$，$(i = -96, \cdots, 0)$ 和 $c_0 = c_1$. 令 $n = n + 1$，转到第(2)步.

上面的算法所得到的序列 $\{U_n\}$ 就是满足区间[0, 1]内满足均匀分布的随机数.

附录 C　XPPAUT 软件使用介绍

本讲义的部分数值模拟结果是通过 XPPAUT 软件进行的. XPPAUT 是一个免费的跨平台(Windows, Linux, Mac OS X)动力系统数值模拟和分岔分析软件. 这个软件实际上包括两部分,即微分方程的数值求解部分(XPP)和分岔分析部分(AUTO). 可以从 XPPAUT 的官方网站 http://www.math.pitt.edu/~bard/xpp/xpp.html 获得软件 XPPAUT 的源代码和相关文档. 在这里 http://www.math.pitt.edu/~bard/bardware/binary/可以获得各个发行版本的安装包. 使用 OS X 或者 Windows 的用户需要另外安装 X-Server 或者 X11 Server. 如果使用 Debian Linux 或者 Ubuntu Linux,直接通过命令 sudo apt-get install xppaut 就可以安装. 因为 XPPAUT 软件是在 Linux 操作系统下开发的,建议使用 Linux(或者 OS X)版本. 如果使用 Windows 系列操作系统,建议安装 Cygwin(请参考 http://www.cygwin.com/). 这里的介绍以 Linux(或者 OS X)版本为主. 对 Windows 操作系统,安装 Cygwin 后,点击 cygwin 图标运行 cygwin,出现终端窗口. 然后在终端下运行命令 xterm 进入 X-Server 的终端. 后面的操作和 Linux 系统下的操作类似.

XPPAUT 软件的功能非常强大,已经成为系统生物学研究不可缺少的软件之一,而且是免费的! 这里只是简单地介绍最基本的用法. 更多的内容请读者自己参考相关文档. 麦吉尔大学非线性动力学研究中心的 XPPAUT 在线教程是非常好的入门阅读材料,还配备大量的练习. 可以从 http://www.cnd.mcgill.ca/computing/doc/xppdoc.html 进入在线教程主页,或者下载教程的文档.

§3.1　建立 ODE 文件

ODE 文件是 XPPAUT 的主要输入文件,用于定义所要求解的方程和参数,以及一些控制变量. 例如求解下面的微分方程

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = x(\mu - y) \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -y + \gamma x^2 \end{cases}, \tag{3.1}$$

对应的 ODE 文件为

```
# eq1.ode
#
# equation
dx/dt=x*(mu-y)
```

```
dy/dt=-y+gamma*x^2
#
# parameters
par mu=-1, gamma=3
#
# initial conditions
init x=1,y=0
#
# control
@ total=100,bound=100,dt=0.001,noutput=100
#we are done
done
```

这里的 ODE 输入文件包括 4 部分，即方程的定义、参数定义、初始值和控制部分. 以 # 开头的为注释，是为方便阅读. 方程的输入格式很容易读，采用标准 C 语言的表达格式. 这里就不详细介绍，详细解释可以参见使用手册. 参数的定义(每一行)以 par 开头. 每个参数的定义以“参数名＝数值”的格式定义. 也可以不给出数值，直接写“参数名”，而在主程序窗口中从 Param 定义参数的数值. 不同参数的定义之间以空格或者逗号分开. 需要注意的是参数名和数值之间与等号之间不能有空格. 例如 a＝1 是正确的，而 a　＝　1 是不正确的. 以 init 开头的一行定义初值条件. 也可以简单地以 x(0)＝1，y(0)＝0 定义. 控制部分以@表示，给出数值模拟的步长，显示和输入等控制参数. 例如，在这里表示求解方程(3.1)到 total＝100，步长为 dt＝0.001，每 noutput＝100 步输出一次结果. 这里还设置了溢出控制 bound＝100. 即如果在计算过程中遇到大于 100 的输出则自动终止. 控制项还有很多参量. 程序本身都设置了缺省的值. 如果在计算的过程中发现问题，需要修改这些缺省值. 最后一句 done 是文件的结束语句，一般情况下并不是必要的.

还可以在 ODE 文件中定义函数，时滞微分方程和随机微分方程. 例如，为求解时滞微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{1+ax(t-\tau)^2}-bx,\ x(s)=0\ (\tau<s<0), \tag{3.2}$$

可以建立如下 ODE 文件：

```
# eq2.ode
dx/dt=f(delay(x,tau))-b*x
f(x)=1/(1+a*x)
par a=1, b=2, tau=2
x(0)=0
@ total=100,bound=100,delay=100,maxstor=50000,dt=0.001,noutput=100
done
```

这里用到了函数定义的语法来定义函数 f(x). 事实上,delay(x,tau)也是函数. 在控制部分,还需要指定最大时滞 delay=100 和需要保存在中间结果的最大容量maxstor= 50000.

下面考虑随机微分方程

$$\mathrm{d}x = x(1-x)\mathrm{d}t + \sigma \mathrm{d}W_t, \quad x(0) = 1. \tag{3.3}$$

可以建立如下 ODE 文件

```
dx/dt=x*(1-x)+sigma*w
wiener w
par sigma=0.1
x(0)=1.0
@ total=100,bound=100,dt=0.001,noutput=100
done
```

这里通过定义表示维纳过程的随机变量 w 来引入随机项.

XPPAUT 不能直接求解偏微分方程. 然而,对于很多反应扩散方程,可以把空间变量离散化,得到一组常微分方程,然后通过 XPPAUT 求解所得到的常微分方程. 例如,考虑偏微分方程

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial c}{\partial t} = D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - \lambda c \quad (0<x<1,\ t>0),\\
&c(x,\ 0) = 0,\\
&\frac{\partial c}{\partial t}(0,\ t) = \lambda c(0,\ t) + v,\ c(1,\ t) = 0,
\end{aligned} \tag{3.4}$$

按空间离散后,可以得到下面的常微分方程组

$$\begin{cases}
\dfrac{\mathrm{d}c_0}{\mathrm{d}t} = -\lambda c_0 + v\\
\dfrac{\mathrm{d}c_i}{\mathrm{d}t} = \dfrac{D}{h^2}(c_{i+1} - 2c_i + c_{i-1}) - \lambda c_i \quad (1 \leqslant i \leqslant n-1).\\
c_n = 0\\
c_i(0) = 0 \quad (1 \leqslant i \leqslant n-1)
\end{cases} \tag{3.5}$$

这里 $h = 1/n$ 为空间离散化的步长. 可以建立下面的 ODE 文件求解上面的方程:

```
dc0/dt=-lambda*c0+v
dc[1..99]/dt=(D/h^2)*(c[j+1]-2*c[j]+c[j-1])-lambda*c[j]
init c[1..99]=0
par lambda=2.0,v=1.0,D=0.01,h=0.01,c100=0
@ total=100,dt=0.001,maxstor=5000000,noutput=1000
```

done

§3.2 运行和退出程序

建立了上面的 ODE 文件 eq1.ode 后，在当前目录下命令行输入

```
>xppaut eq1.ode
```

就可以进入主程序界面(图 3.1(a)). 在主程序界面的上方有菜单栏 ICs，BCs，Delay，Param，Eqns，Data. 分别可以设置初值、边值、时滞方程的初值、参数，查看方程和查看计算结果. 界面左边栏也有菜单项，用来设置模拟的控制参数等. 右边栏是结果显示区域. 点击左边栏的菜单项 Initialconds (G)o 以给定的初始条件求解方程.

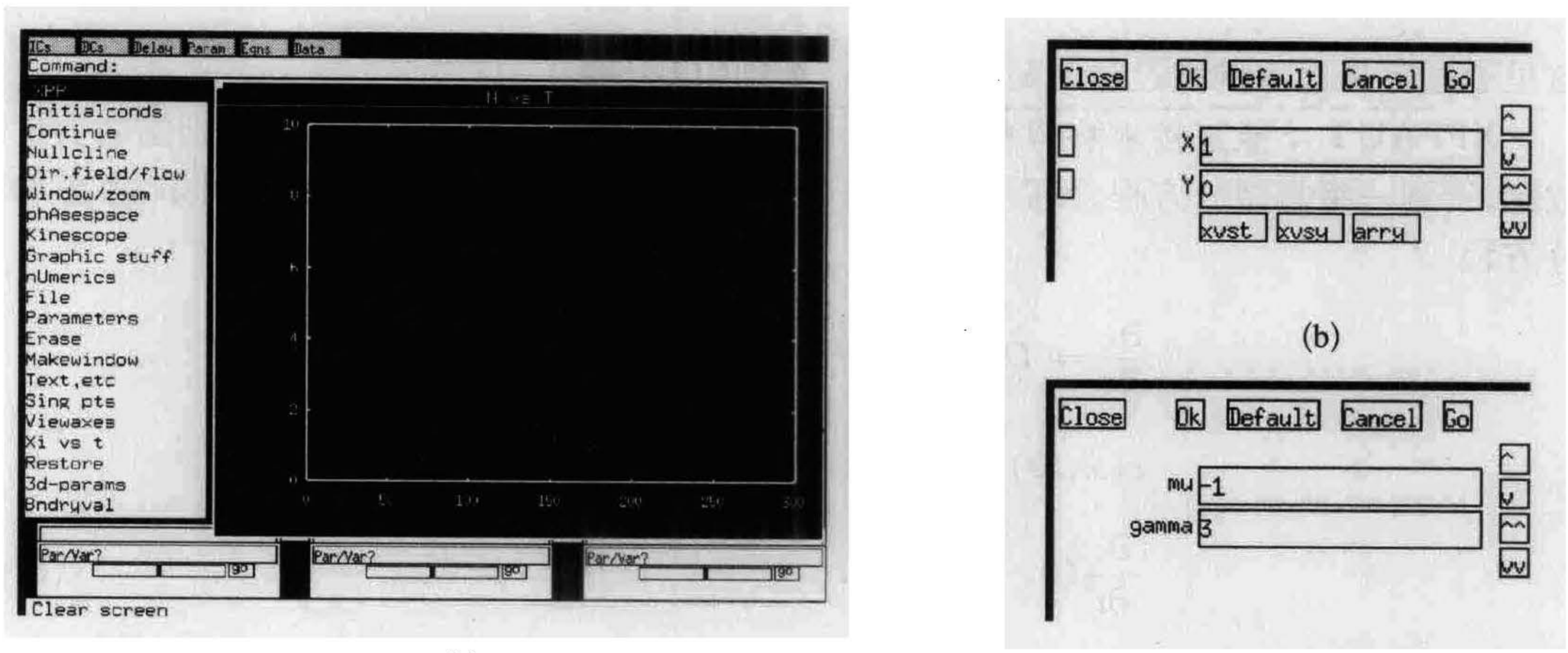


图 3.1 (a) XPPAUT 的主界面；(b) ICs 窗口；(c) BCs 窗口

还可以用以下命令以后台运行的方式进行计算模拟：

```
>xppaut -silent eq1.ode
```

计算机会调用 XPPAUT 按照 ODE 文件所给定的参数和初始条件求解上面的方程，并把结果保存在文件 output.dat 中.

很奇怪的是 Linux 版本的 XPPAUT 在主程序窗口上没有退出菜单. 为退出程序，需要选择 File Quit 退出程序，或者使用 kill 命令终止程序.

§3.3 保 存 结 果

可以选择保存数值结果或者图形. 要保存数值结果，只需点击 Data Write，然后在弹出

的对话框写上文件名，点击 OK 即可. 还可以把主显示窗口的图形保存为 Postscript 文件格式，只需点击左边栏的 Graphic Stuff Postscript，然后回答弹出的对话框中的问题(一般不用修改，取缺省值即可)，点击 OK，然后在下一个对话框输入文件名，点击 OK 即可.

§3.4　相平面分析

XPPAUT 提供了很方便的工具，可以对二阶微分方程进行相平面分析. 例如，考虑如下 FitzHugh-Nagumo 方程

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = Bv(v-\beta)(\delta-v) - Cw + I_m \\ \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \varepsilon(v-\gamma w) \end{cases} . \tag{3.6}$$

建立以下 ODE 文件

```
# Fitzhugn-Nagumo equations (fhn.ode)
dv/dt=B*v*(v-beta)*(delta-v)-C*w+Im
dw/dt=epsilon*(v-gamma*w)
par Im=0,B=1,C=1,beta=0.1,delta=1,gamma=0.25,epsilon=0.1
@ p=v,yp=w,xlo=-0.25,xhi=1.25,ylo=-0.5,yhi=1,total=100
@ maxstor=10000
done
```

首先通过运行命令 xppaut fhn.ode 打开主程序窗口. 为了显示系统的向量场，我们首先选择主窗口的显示坐标轴. 为此，点击 Viewaxes，在弹出的窗口设置横坐标和纵坐标分别为 V 和 W，并且设定坐标的范围和显示名称(图 3.2). 然后点击 Dir. field/flow (D)irect Field，此时在 Command 后显示格点的大小 10. 直接按 Enter 确定，在主显示窗口就显示出向量场，如图 3.3(a).

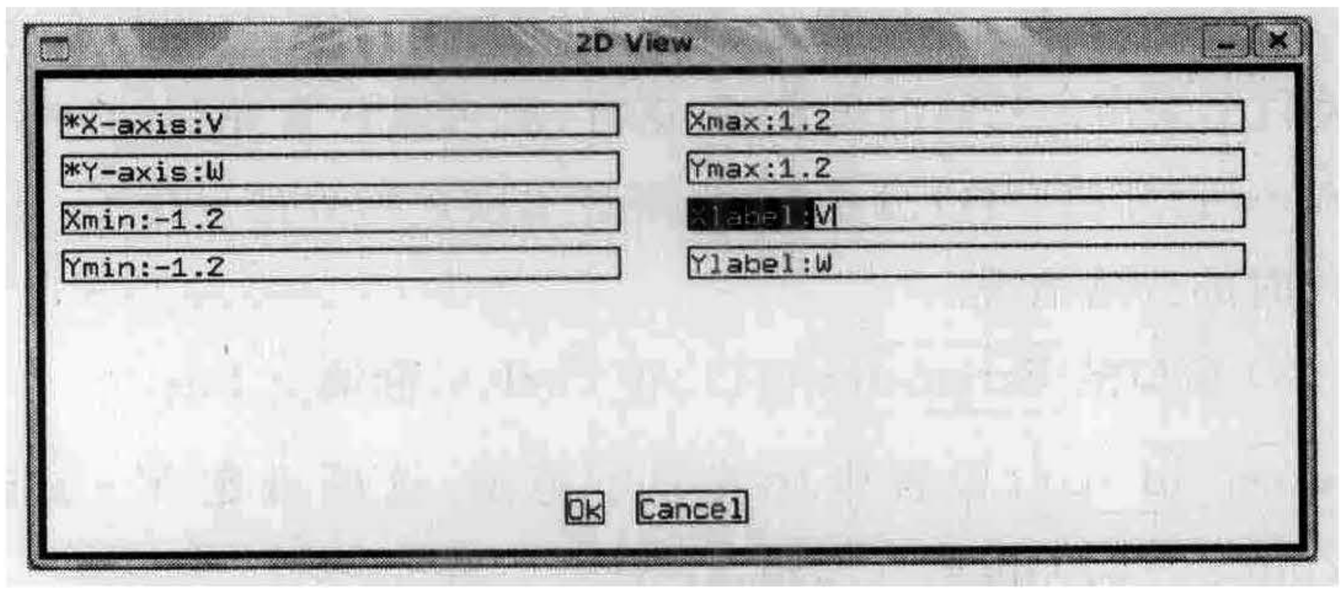


图 3.2　设定显示坐标名称和范围

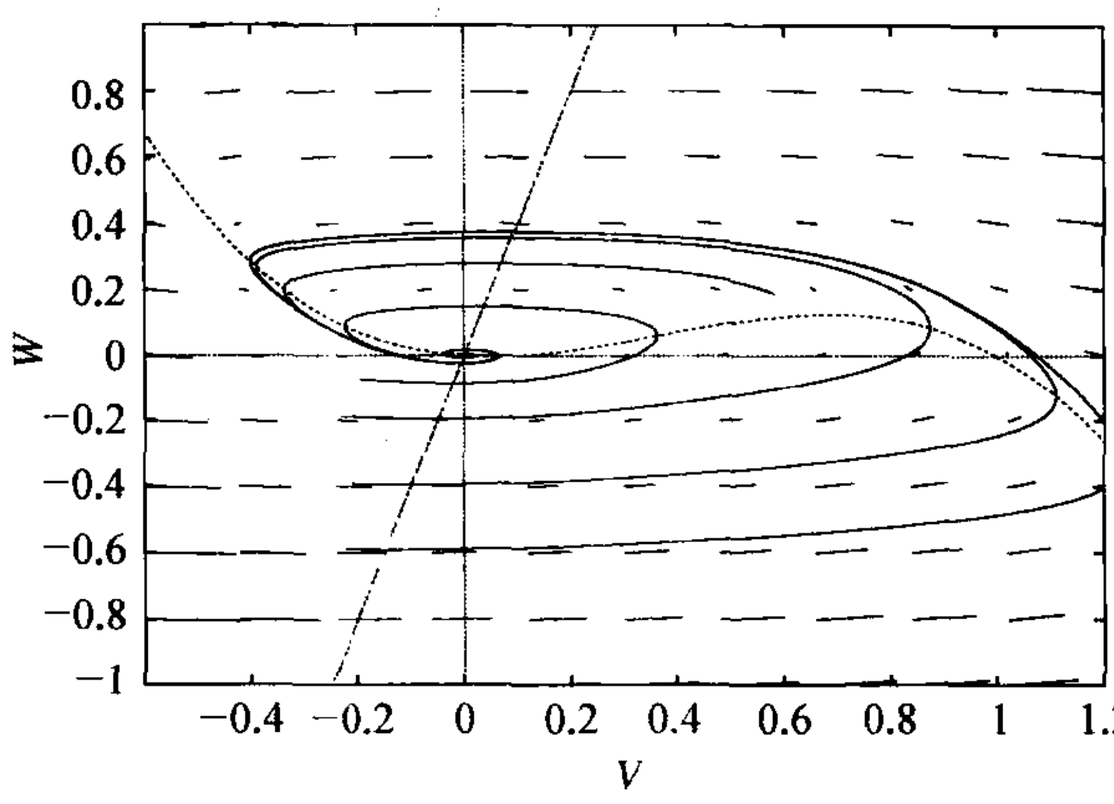


图 3.3 FitzHugn-Nagumo 方程的相平面分析

还可以在相平面中画出显示不同初始条件所对应的解曲线. 为此，点击 Initialconds m(I)ce 进入初始条件模拟模式，然后用鼠标在主窗口中点击初始位置，相应的解曲线就显示在主窗口. 点击不同的初始位置，就可以得到一组解曲线(图 3.3). 按 ESC 退出初始条件模拟模式. 点击 Nullcline New，主窗口上显示两条曲线，分别对应两条零斜率线，即分别由 $dv/dt = 0$ 和 $dw/dt = 0$ 定义的曲线(图 3.3).

还可以通过 XPPAUT 得到平衡点的位置和稳定性. 为此，点击 Sign pts. 然后用鼠标在相平面的平衡点附近点击，XPPAUT 就会弹出窗口，显示平衡点的坐标和稳定性.

§3.5 分 岔 分 析

下面对上面的 FitzHugn-Nagumo 方程进行分岔分析. 在上面看到当 $I_m = 0$ 时，方程有唯一的平衡点，没有稳定非平凡周期解. 选择 $I_m = 1.5$ 求解方程，可以发现此时方程有周期解. 下面来用 XPPAUT 分析当参数 I_m 改变时系统动力学行为的分岔.

从上面建立的 ODE 文件 fhn. ode 开始，运行 xppaut fhn. ode 打开主程序界面. XPPAUT 的分岔分析从稳定的平衡点开始. 为了得到稳定的平衡点，可以通过上面介绍的平衡点稳定性的工具得到稳定的平衡点位置的近似值，通过 ICs 输入初始值. 点击 Initialconds (G)o 求解方程，然后重复点击 Initialconds (L)ast 几次. 这个命令的意思是以上次计算的最后结果作为初值继续求解. 这样，就可以使初始值趋向于稳定的平衡点. 然后，点击 File Auto 打开 AUTO 分析窗口. 现在可以进行分岔分析了.

分析 I_m 变化时的分岔情况.

(1) 在 AUTO 窗口的 Parameter 窗口，在 Par1 后面填上 Im；

(2) 点击 Axes hI-lo，设置坐标的显示范围. 这里设定 Y - axis 为 V，并且设置 Xmin: −0.5, Ymin: −3, Xmax: 4, Ymax: 3；

(3) 点击 Numerics，设置参数的范围. 这里有很多参数可以设置，最重要的是设置要分

析的参数 I_m的范围. 设置 Par Min: 0 和 par Max: 3.5;

(4) 现在就可以开始分析系统的平衡态与参数的依赖关系了. 点击 Run Steady state. 可以在主窗口看到平衡点与参数 I_m的依赖关系. 还可以看到 4 个特殊标出的点,分别对应于开始、结束和两个 Hopf 分岔所对应的平衡点;

(5) 点击 Grab,可以通过箭头键→和← 在上面得到的分岔图上选择平衡点作为新的计算初始值. 在主窗口的图示下方显示当前所选定点的信息. 这些信息如下面所给出:

Br	Pt	Ty	Lab	Im	B	norm	V	period
1	−6	HB	2	0.2505	1	0.2559	0.06207	19.93

这里 Lab 表示在图中的标号,0 表示没有标示. Ty 表示类型,其中 EP 表示端点,HP 表示 Hopf 分岔点. Im 和 V 分别表示对应的数值;

(6) 移动游标到第二个点(Hopf 分岔)处,按 Enter 选作为初始值进行分岔分析;

(7) 点击 Run,在弹出的菜单中看到有 Periodic 这一项. 点击就开始进行周期解的分岔分析. 在主窗口显示周期解所对应的最大值和最小值(图 3.4). 可以通过 AUTO 窗口的 File Postscript 保存上面所得到的结果. 需要注意的是在分岔分析的过程中,初始值和参数的值都随时在改变. 因此如果希望重新开始进行分析,需要从主窗口的 ICs 和 Param 窗口选定 Default 重置所有参数的值,然后重复上面步骤.

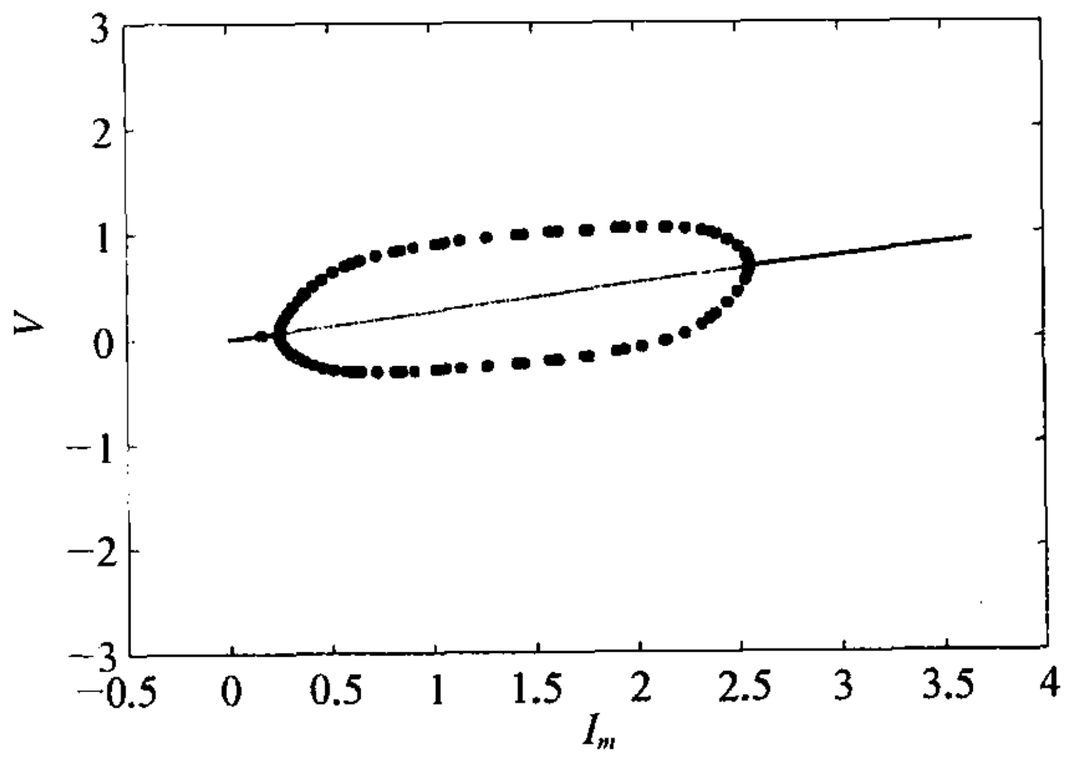


图 3.4　FitzHugn-Nagumo 方程的分岔图

§3.6　通过脚本语言运行 XPPAUT

上面介绍了通过主程序界面运行 XPPAUT. 这种方法的优点是可以很快看到计算结果,但是缺点是当需要考虑参数改变时解的状态的改变,和对这些解的后续分析并不方便. 因为必须逐次改变参数的值然后保存计算结果. 通过脚本语言可以很容易自动完成这些过程. 例如,在上面的 FitzHugn-Nagumo 方程的分析中,如果要把对应于不同 I_m的值的情况下系统的解保存下来,可以按下面过程进行.

首先建立如下 ODE 文件 fhn2.ode

```
# Fitzhugn-Nagumo equations (fhn2.ode)
dv/dt=B * v * (v - beta) * (delta - v) - C * w + Im
dw/dt=epsilon * (v - gamma * w)
```

```
par B=1,C=1,beta=0.1,delta=1,gamma=0.25,epsilon=0.1
par Im=xxx
@ p=v,yp=w,xlo=-0.25,xhi=1.25,ylo=-0.5,yhi=1,total=100
@ maxstor=10000
done
```

然后建立一个文件 Im_to_use，保存拟使用的参数 I_m 的值. 例如，如果考虑 $0 < I_m < 3.5$，步长为 0.1 的情况，该文件有格式

```
0
0.1
0.2
...
```

使用 Matlab 或者免费软件 Octave 很容易产生这样的文件.

建立脚本文件 run.csh 如下：

```
#!/bin/bash -f
pars='cat Im_to_use'
((count=1))
if [[ -f Im.dat ]]
then
    rm -f Im.dat
fi
touch Im.dat
for par in $pars
do
    echo " $count $par">>Im.dat
    sed "s/par=xxx/par=$par/g" fhn2.ode>eq_temp.ode
    xppaut -silent eq_temp.ode
    mv output.dat output/output-$count.dat
    ((count++))
done
rm eq_temp.ode
```

运行命令

>chmod a+x run.csh

把 run.csh 的属性设为可执行，用命令

>mkdir output

建立 output 目录,然后运行

>./run.csh

就可以开始运行脚本程序了.

该脚本程序先从 Im_to_use 读入参数值,然后逐一采用这些参数运行程序求解方程,结果保存在 output 目录中. output 目录中有很多文件,命名为 output - 1. dat, output - 2. dat 等. 这里的数字 1,2 表示编号. 每个编号对应的参数 I_m 的数值保存在文件 Im. dat 中. 这里只是给出了脚本需要控制 XPPAUT 的一个例子. 熟悉脚本语言的读者还可以根据需要建立更加复杂的控制流程.

参 考 文 献

[1] Abkowitz J, Holly R, Hammond W. Cyclic hematopoiesis in dogs: studies of erythroid burst forming cells confirm an early stem cell defect. *Exp Hematol*, 1988, **16**: 941 – 945.

[2] Abkowitz J, Catlin S, Guttorp P. Evident that haematopoiesis may be a stochastic process in vivo. *Nature Med*, 1996, **2**: 190 – 197.

[3] Abkowitz J, Golinelli D, Harrison D, et al. The in vivo kinetics of murine hemopoietic stem cells. *Blood*, 2000, **96**: 3399 – 3405.

[4] Affolter M, Basler K. The Decapentaplegic morphogen gradient: from pattern formation to growth regulation. *Nat Rev Genet*, 2007, **8**: 663 – 674.

[5] Akbarzadeh S, Ward A C, McPhee D O M, et al. Tyrosine residues of the granulocyte colony-stimulating factor receptor transmit proliferation and differentiation signals in murine bone marrow cells. *Blood*, 2002, **99**: 879 – 887.

[6] Alon U. An Introduction to Systems Biology, Design Principles of Biological Circuits. Chapman & Hall/CRC. London. 2006.

[7] Anderson D H. Compartmental Modeling and Tracer Kinetics. Berlin: Springer-Verlag, 1983.

[8] Atkinson M R, Savageau M A, Myers J T, et al. Development of genetic circuitry exhibiting toggle switch or oscillatory behavior in Escherichia coli. *Cell*, 2003, **113**: 597 – 607.

[9] Belenkaya T Y, Han C, Yan D, et al. *Drosophila* Dpp morphogen movement is independent of dynaminmediated endocytosis but regulated by the glypican members of heparan sulfate proteoglycans. *Cell*, 2004, **119**: 231 – 244.

[10] Bernard S, Bélair J, Mackey M C. Oscillations in cyclical neutropenia: new evidence based on mathematical modeling. *J Theor Biol*, 2003, **223**: 283 – 298.

[11] Beutler E, Lichtman M A, Coller B S, et al. Williams Hematology. New York: McGraw-Hill, 1995.

[12] Bollenbach T, Kruse K, Pantazis P, et al. Robust formation of morphogen gradients. *Phys Rev Lett*, 2005, **94**: 018103.

[13] Bollenbach T, Pantazis P, Kicheva A, et al. Precision of the Dpp gradient. *Development*, 2008, **135**: 1137 – 1146.

[14] Boggs D, Boggs S, Saxe D, et al. Hematopoietic stem cells with high proliferative potential: assay of their concentration in marrow by the frequency and duration of

cure of W/Wv mice. *J Clin Invest*, 1982, **70**: 242 - 253.

[15] Bradford G, Williams B, Rossi R, et al. Quiescence, cycling, and turnover in the primitive haematopoietic stem cell compartment. *Exper Hematol*, 1997, **25**: 445 - 453.

[16] Byrne J H, Roberts J L. (Edited). From Molecules to Networks: An Introduction to Cellular and Molecular Neuroscience. New York: Elsevier, 2004. 北京: 科学出版社, 2005.

[17] Campbell G, Tomlinson A. Transducing the Dpp morphogen gradient in the wing of Drosophila: regulation of Dpp targets by brinker. *Cell*, 1999, **96**: 553 - 562.

[18] Cheshier S, Morrison S, Liao X, et al. In vivo proliferation and cell cycle kinetics of long term self renewing haematopoietic stem cells. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1999, **96**: 3120 - 3125.

[19] Colijn C, Mackey M C. A mathematical model of hematopoiesis - I. Periodic chronic myelogenous leukemia. *J Theor Biol*, 2005, **237**: 117 - 132.

[20] Colijn C, Mackey M C, A mathematical model of hematopoiesis - II. Cyclical neutropenia. *J Theor Biol*, 2005, **237**: 133 - 146.

[21] Colijn C, Mackey M C. Bifurcation and bistabilify in a model of hematopoietic regulation. *SIAM J Appl Dyn Syst*, 2007, **2**: 378 - 394.

[22] Colijn C, Foley C, Mackey M C. G—CSF treatment of canine cyclical neutropeina: A comprehensive mathematical model. *Exp Hematol*, 2007, **37**: 898 - 907.

[23] Crozatier M, Glise B, Vincent A. Patterns in evolution: veins of the *Drosophila* wing. *Trend Gene*, 2004, **20**: 498 - 505.

[24] Dancey J T, Deubelbeiss K A, Harker L A, et al. Neutrophil kinetics in man. *J Clin Invest*, 1976, **58**: 705 - 715.

[25] Deubelbeiss K A, Dancey J T, Harker L A, et al. Neutrophil kinetics in the dog. *J Clin Invest*, 1975, **55**: 833 - 839.

[26] Dyson S, Gurdon J B. The interpretation of position in a morphogen gradient as revealed by occupancy of activin receptors. *Cell*, 1998, **93**: 557 - 568.

[27] Entchev E V, Schwabedissen A, Gonzalez-Gaitan M. Gradient formation of the TGF - β homolog Dpp. *Cell*, 2000, **103**: 981 - 991.

[28] Fall C, Marland E, Wagner J, et al. Computational Cell Biology. New York: Springer, 2005.

[29] Fung E, Wong W W, Suen J K, et al. A synthetic gene-metabolic oscillator. *Nature*, 2005, **435**: 118 - 122.

[30] Foley C, Mackey M C. Cost-effective G—CSF therapy strategies for cyclical neutropenia: Mathematical modelling based hypotheses. *J Theor Biol*, 2006, **238**: 754 - 763.

[31] Forger D B, Peskin C S. A detailed predictive model of the mammalian circadian clock. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2003, **100**: 4806 - 4811.

[32] Forger D B, Peskin C S. Stochastic simulation of the mammalian circadian clock, *Proc Natl Acad Sci USA*, 2005, **102**: 321 - 324.

[33] Gillespie D T. Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. *J Phys Chem*, 1977, **81**: 2340 - 2361.

[34] Gillespie D T. The chemical Langevin equation. *J Chem Phys*, 2000, **113**: 297 - 306.

[35] Gillespie D T. The chemical Langevin and Fokker-Planck equations for the reversible isomerization reaction. *J Phys Chem A*, 2002, **106**: 5063 - 5071.

[36] Golding I, Paulsson J, Zawilski S M, et al. Real-time kinetics of gene activity in individual bacteria. *Cell*, 2005, **123**:1025 - 1036.

[37] Gurdon J B, Dyson S, St Johnston D. Cell's perception of position in a concentration gradient. *Cell*, 1998, **95**: 159 - 162.

[38] Gurdon J B, Bourillot P Y. Morphogen gradient interpretation. *Nature*, 2001, **413**: 797 - 803.

[39] Haurie C, Person R, Dale D C, et al. Modeling complex neutrophil dynamics in the grey collie. *J Theor Biol*, 2000, **205**: 505 - 519.

[40] Hodgkin A L, Huxley A F. Currents carried by sodium and potassium ions through the membrane of the giant axon of *Loligo*. *J Physiol*, 1952, **116**: 449 - 472.

[41] Hodgkin A L, Huxley A F. The components of membrane conductance in the giant axon of *Loligo*. *J Physiol*, 1952, **116**: 473 - 496.

[42] Hodgkin A L, Huxley A F. The dual effect of membrane potential on sodium conductance in the giant axon of *Loligo*. *J Physiol*, 1952, **116**: 497 - 506.

[43] Hodgkin A L, Huxley A F. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *J Physiol*, 1952, **117**: 500 - 544.

[44] Hodgkin A L, Huxley A F. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *Bull Math Biol*, 1990, **52**: 25 - 71.

[45] Hodgkin A L, Huxley A F, Katz B. Measurements of currentvoltage relations in the membrane of the giant axon of *Loligo*. J Physiol, 1952,**116**: 424 - 448.

[46] Hasty J, Pradines J, Dolnik M, et al. Noise-based switches and amplifiers for gene expression. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2000, **97**: 2075 - 2080.

[47] Hearon J Z. The kinetics of linear systems with special reference to periodic reactions. *Bull Math Biophys*, 1953, **15**: 121 - 141.

[48] Huang K. Statistical Mechanics. New York: John Wiley & Sons, 1963.

[49] Hale J. Theory of Functional Differential Equations. Berlin: Springer-Verlag, 1977.

[50] Jazwinska A, Kirov N, Wieschaus E, et al. The Drosophila gene brinker reveals a novel mechanism of Dpp target gene regulation. *Cell*, 1999, **96**: 563 - 573.

[51] Kerszberg M, Wolpert L. Mechanisms for positional signalling by morphogen transport: a theoretical study. *J Theor Biol*, 1998, **191**: 103 - 114.

[52] Klein T, Arias A M. The vestigial gene product provides a molecular context for the interpretation of signals during the development of the wing in Drosophila. *Development*, 1999, **126**: 913 - 925.

[53] Lander A D, Nie Q, Wan F Y M. Do morphogen gradients arise by diffusion? *Dev Cell*, 2002, **2**: 785 - 796.

[54] Lander A D. Morpheus unbound: Reimagining the morphogen gradient. *Cell*, 2007, **128**: 245 - 256.

[55] Lander A D, Nie Q, Wan F Y M. Membrane-associated non-receptors and morphogen gradients. *Bull Math Biol*, 2007, **69**: 33 - 54.

[56] Luenberger D G. Introduction to Dynamic Systems. New York: John Wiley and Sons, 1979.

[57] Kim J, Johnson K, Chen H J, et al. Drosophila Mad binds to DNA and directly mediates activation of vestigial by Decapentaplegic. *Nature*, 1997, **388**: 304 - 308.

[58] Kloeden P E, Platen E. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. New York: Springer-Verlag, 1992.

[59] Leach A R. Molecular modelling, principles and applications. Harlow: Longman, 1996.

[60] Lei J. Stochasticity in single gene expression with both intrinsic noise and fluctuation in kinetic parameters. *J Theor Biol*, 2009, **256**: 485 - 492.

[61] Lei J, He G, Liu H, et al. A delay model for noise-induced bidirectional switching. *Nonlinearity*, 2009, **22**: 2845 - 2859.

[62] Lei J, Mackey M. Stochastic differential delay equation, moment stability, and application to hematopoietic stem cell regulation system. *SIAM J Appl Math*, 2007, **67**: 387 - 407.

[63] Lei J, Song Y. Mathematical model of the formation of morphogen gradients through membrane-associated non-receptors. *Bull Math Biol*, 2010, **72**: 805 - 829.

[64] Lewis E B. A gene complex controlling segmentation in Drosophila. *Nature*, 1978, **276**: 565 - 570.

[65] Lipshtat A, Loinger A, Balaban N Q, et al. Genetic toggle switch without cooperative binding. *Phy Rev Lett*, 2006, **96**: 188101.

[66] Lomb N R. Least frequency analysis of unequally spaced data. *Astrophys Space Sci*, 1976, **39**: 447.

[67] Lotem J, Sachs L. In vivo control of differentiation of myeloid leukemic cells by recombinant granulocyte-macrophage colony-stimulating factor and interleukin 3. *Blood*, 1988, **71**: 375 - 382.

[68] Huang G, Wang H, Chou S, et al. Bistable expression of WOR1, a master regulator of white-opaque switching in Candida albicans. *Proc Natl Acad Sci USA*,

2006, **103**: 12813 - 12818.

[69] Mackey M C. Cell kinetic status of haematopoietic stem cells. *Cell Prolif*, 2001, **34**: 71 - 83.

[70] Mahaffy J M, Bélair J, Mackey M C. Hematopoietic model with moving boundary condition and state dependent delay: application in erythropoiesis. *J Theor Biol*, 1998, **190**: 135 - 146.

[71] Marsaglia G, Zaman A, Tsang W W. Towards a universal random number generator. *Stat Prob Lett*, **1990**, 8: 35 - 39.

[72] Mckinstry W J, Li C L, Rasko J E, et al. Cytokine receptor expression on hematopoietic stem and progenitor cells. *Blood*, 1997, **89**: 65 - 71.

[73] Micklem H, Lennon J, Ansell J, et al. Numbers and dispersion of repopulating hematopoietic cell clones in radiation chimeras as functions of injected cell dose. *Exp Hematol*, 1987, **15**(3): 251 - 257.

[74] Morimura S, Maves L, Chen Y, et al. Decapentaplegic overexpression affects Drosophila wing and leg imaginal disc development and wingless expression. *Dev Biol*, 1996, **177**: 136 - 151.

[75] Moser M, Campbell G. Generating and interpreting the Brinker gradient in the Drosophila wing. *Dev Biol*, 2005, **286**: 647 - 658.

[76] Muller B, Hartmann B, Pyrowolakis G, et al. Conversion of an extracellular Dpp/BMP morphogen gradient into an inverse transcriptional gradient. *Cell*, 2003, **113**: 221 - 233.

[77] Newfeld S J, Mehra A, Singer M A, et al. Mothers against dpp participates in a DPP/TGF-beta responsive serine-threonine kinase signal transduction cascade. *Development*, 1997, **124**: 3167 - 3176.

[78] Nusslein-Volhard C, Wieshaus E. Mutations affecting segment number and polarity in Drosophila. *Nature*, 1980, **287**: 795 - 801.

[79] Novak J P, Necas E. Proliferation differentiation pathways of murine haematopoiesis: correlation of lineage fluxes. *Cell Prolif*, 1994, 27: 597 - 633.

[80] Okamura H. Clock genes in cell clocks: roles, actions, and mysteries. *J Biol Rhy*, 2004, **19**: 388 - 399.

[81] Øksendal B. Stochastic Differential Equations. New York: Springer-Verlag, 2005.

[82] Ozbudak E M, Thattai M, Kurtser I, et al. Regulation of noise in the expression of a single gene. *Nat Genet*, 2002, **31**: 69 - 73.

[83] Ozbudak E M, Thattai M, Lim H N, et al. Multistability in the lactose utilization network of Escherichia coli. *Nature*, 2004, **427**: 737 - 740.

[84] Pfeiffer S, Vincent J P. Signalling at a distance: transport of Wingless in the embryonic epidermis of Drosophila. *Semin Cell Dev Biol*, 1999, **10**: 303 - 309.

[85] Podos S D, Ferguson E L. Morphogen gradients: new insights from Dpp. *Trends Genet*, 1999, **15**: 396 - 402.

[86] Renardy M, Rogers R C. An Introduction to Partial Differential Equation. Berlin: Springer, 2004.

[87] Santillan M, Mahaffy J, Bélair J, et al. Regulation of platelet productin: the normal response to perturbation and cyclical platelet disease. *J Theor Biol*, 2000, **206**: 585 - 603.

[88] Scargle J D. Studies in astronomical time series analysis II. Statistical aspects of spectral analysis of unevenly sampled data. *Astrophysical Journal*, 1982, **263**: 835 - 853.

[89] olde Scheper T, Klinkenberg D, Pennartz C, et al. A mathematical model for the intracellular circadian rhythm generator. *J Neurosci*, 1999, **19**: 40 - 47.

[90] Shahrezaei V, Ollivier J, Swain P. Colored extrinsic fluctuations and stochastic gene expression. *Molecular Systems Biology*, 2008, **4**: 1 - 9.

[91] Shahrezaei V, Swain P. Analytical distributions for stochastic gene expression. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2009, **105**: 17256 - 17261.

[92] Stratonovich R L. A new representation for stochastic integrals and equations. *J SIAM Control*, 1966, **4**: 362 - 371.

[93] Tabata T. Genetics of morphogen gradients. *Nat Rev Genet*, 2001, **2**: 620 - 630.

[94] Teleman A A, Cohen S M. Dpp gradient formation in the *Drosophila* wing imagianl disc. *Cell*, 2000, **103**: 971 - 980.

[95] Tyson J J, Hong C I, Thron C D, et al. A simple model of circadian rhythms based on dimerization and proteolysis of PER and TIM. *Biophys J*, 1999, **77**: 2411 - 2417.

[96] van Kampen N G. Stochastic Process in Physics and Chemistry. Amsterdam: North-Holland, 1992.

[97] Vilar J M G, Kueh H Y, Barkai N, et al. Mechanisms of noise-resistance in genetic oscillators. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2002, **99**: 5988 - 5992.

[98] Ward A C, van Aesch Y M, Gits J, et al. Novel point mutation in the extracellular domain of the granulocyte colony-stimulating factor (G—CSF) receptor in a case of severe congenital neutropenia hyporesponsive to G—CSF treatment. *J Exp Med*, 1999, **190**: 497 - 508.

[99] Wolpert L. Positional information revisited. *Development*, 1989, **107** (Suppl): 3 - 12.

[100] Zordan R E, Galgoczy D J, Johnson A D. Epigenetic properties of white-opaque switching in Candida albicans are based on a self-sustaining transcriptional feedback loop. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2006, **103**: 12807 - 12812.

[101] Zecca M, Basler K, Struhl G. Direct and long-range action of a wingless morphogen gradient. *Cell*, 1996, **87**: 833 - 844.

[102] 菲利普.纳尔逊著. 黎明, 戴陆如译. 生物物理学: 能量, 信息, 生命. 上海: 上海科学技术出版社, 2006.

[103] 葛渭高. 非线性常微分方程边值问题. 北京：科学出版社，2005.

[104] J. D. 沃森，T. A. 贝克，S. P. 贝尔等编著. 杨焕明等译. 基因的分子生物学. 北京：科学出版社，2005.

[105] 雷锦诗. 果蝇翅膀器官芽中 Dpp 浓度梯度形成的数学模型. 科学通报，2010，55(11)：984-991.

索　引

阿特金森振子　Atkinson oscillator　72
奥恩斯坦—乌伦贝克过程　Ornstein-Uhlenbeck process　24
白色念珠菌　Candida albicans, C. albicans　43
白噪声　white noise　16
半数最大有效浓度　half maximal effective concentration, EC50　51
本底水平　basal level　44
本构方程　constitutive equation　99
边值问题　boundary value problem　161
变异系数(变差系数)　coefficient of variance　33
操纵子　operator　44
参数估计　parameter estimation　125,133
常微分方程　ordinary differential equation, ODE　158
尺度分析　scaling analysis　45
大肠杆菌　Escherichia coli, E. coli　55
蛋白质　protein　27
电缆方程　cable equation　153
电压钳　voltage-clamp　149
狄利克雷边界条件　Dirichlet boundary condition　100
动态血液病　dynamical blood disease　119
动作电位　action potential　141
对数正态分布　log normal distribution　21
二阶常微分方程　second order differential equation　161
法拉第常数　Faraday's constant　142
翻译　translation　27
翻译爆发　translational bursting　34
翻译效率　translational efficiency　31
反应扩散方程　reaction-diffusion equation　98,102
菲克定律　Fick law　99
费诺因子　Fano factor　38
分岔分析　bifurcation analysis　182
福克尔—普朗克方程　Fokker-Planck equation　19,171
弗洛凯理论　Floquet theory　159

负反馈　negative feedback　71
负算子　negative operator　164
钙离子通道　calcium channel　46
戈德曼—霍奇金—卡茨方程　Goldman-Hodgkin-Katz equation　143
估计—中值 τ 跳跃方法　estimated-midpoint τ leap method　19
合作的　cooperative　52
化学朗之万方程　chemical Langevin equation　13,16
化学速率方程　chemical rate equation　8,9
化学主方程　chemical master equation　3,4
霍奇金—赫胥黎方程　Hodgkin-Huxley equation　141,148,152
基础解系　fundamental system of solutions　159
基尔霍夫定律　Kirchhoff law　144
基因　gene　28
基因表达　gene expression　1,27
基因调控　gene regulation　29
基因调控网络　gene regulation network　44
激活门　activation gate　146
激活子　activator　44
吉莱斯皮算法　Gillespie algorithm　6
钾离子通道　potassium channel　149
脚本语言　script language　183
节律振荡　rhythm oscillation　85
静态涨落　stationary fluctuation　31
凯泽悖论　Keizer's paradox　9
克雷默斯—穆瓦亚尔展开　Kramers-Moyal expansion　174
扩散系数　diffusion coefficient　20,100
黎曼积分　Riemann integral　169
离子通道　ion channel　141
粒细胞集落刺激因子　granulocyte colony-stimulating factor, G—CSF　123,132
零假设　Null hypothesis　55
零斜率线　Nullcline　75
鲁棒性　robustness　114
罗宾边界条件　Robin boundary condition　101
洛姆周期图　Lomb periodogram　54
玛尔萨利亚随机数发生器　Marsaglia random number generator　175
梅茨勒矩阵　Metzler matrix　6
酶催化反应　enzyme-catalysis reaction　50
门控机制　gating mechanism　145
米氏函数　Michaelis-Menten function　50

钠离子通道　sodium channel　149
内部噪声　intrinsic noise　13,68
内含子　intron　28
能斯特方程　Nernst equation　141
拟平衡假设　quasi-equilibrium hypothesis　47,74
浓度梯度　concentration gradient　115
诺伊曼边界条件　Neumann boundary condition　101
欧姆定律　Ohm's law　144
配体　ligand　103,106
平流　advection flux　100
泊松分布　Poisson distribution　13
启动子　promotor　28
气体常数　gas constant　142
切换　switch　60
趋向性函数　propensity function　1
热力学第二定律　second law of thermodynamics　142
乳糖操纵子　lac operon　56
若尔当标准型　Jordan canonical form　5
上解　upper solution　162
上下解方法　upper-lower solution method　161
生物化学反应　biochemical reaction　1
生物振荡　biological oscillation　71
失活门　inactivation gate　146
时滞微分方程　delay differential equation　82
斯特拉托诺维奇积分　Stratonovich integral　23,37,170
斯特林公式　Stirling formula　15
受体　receptor　105
双稳态　bistability　58
守恒率方程　conservation law equation　100
随机激励振子　stochastic stimuli oscillator　76
随机微分方程　stochastic differential equation　13,168
特征方程　characteristic equation　85
外部噪声　extrinsic noise　34
外显子　exon　28
维纳过程　Wiener process　16,168
稳定性　stability　59
无量纲分析　nondimensional analysis　48
下解　lower solution　162
希尔函数　Hill function　51

希尔系数　Hill coefficient　52
细胞程序性死亡　cell programme death　120
细胞周期　cell cycle　120
显著性水平　significance level　55
相平面分析　phase plane analysis　181
信使 RNA　message RNA，mRNA　27
形态发生素　morphogen　98,103
形态发生素的浓度梯度　morphogen gradient　98
休眠期　resting stage　120
一维守恒率方程　one dimensional conservation law equation　98
伊藤公式　Itô formula　170
伊藤积分　Itô integral　23,37,169
遗传信息　genetic information　27
有色噪声　color noise　24,42
有限差分　finite difference　102
原假设　Null hypothesis　55
造血系统　hematopoietic system　119
涨落耗散定理　fluctuation dissipation theorem　10
正反馈　positive feedback　55
正态分布　normal distribution　16
周期解　periodic solution　74
周期性白细胞减少症　cyclical neutropenia，CN　131
中心法则　center dogma　27
终止子　terminator　28
转化生长因子　transforming growth factor，TGF　104
转录　transcription　1
转录爆发　transcriptional bursting　34
转录效率　transcriptional efficiency　31
转移矩阵　transition matrix　5
状态改变向量　state-change vector　2
组成型表达　constitutive expresion　44
阻抑物　repressor　44
Decapentaplegic，Dpp　104
RNA 聚合酶　RNA polymerase　28
XPPAUT　177
λ 噬菌体　λ phage　62
τ 跳跃算法　τ leap algorithm　8,18